



2022 개정 교육과정에 따른

고등학교 수학과 공통과목 성취수준





Contents

I. 성취수준 개발의 이해	1
1. 주요 용어 설명	3
2. 성취수준의 일반적 특성	4
3. 성취기준별 성취수준 개발	7
4. 영역별 성취수준 개발	9
5. 예시 평가 도구 개발	10
II. 성취수준 활용	23
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거	25
2. 성취수준 활용 방안	26
III. 공통수학1 성취수준	29
1. 성취기준별 성취수준	31
2. 영역별 성취수준	36
3. 예시 평가 도구	41
IV. 공통수학2 성취수준	113
1. 성취기준별 성취수준	115
2. 영역별 성취수준	121
3. 예시 평가 도구	127



Contents

V. 기본수학1 성취수준	185
1. 성취기준별 성취수준	187
2. 영역별 성취수준	192
3. 예시 평가 도구	197
 VI. 기본수학2 성취수준	 257
1. 성취기준별 성취수준	259
2. 영역별 성취수준	264
3. 예시 평가 도구	269

I. 성취수준 개발의 이해

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 일반적 특성
3. 성취기준별 성취수준 개발
4. 영역별 성취수준 개발
5. 예시 평가 도구 개발



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 수학과 공통과목 성취수준

I 성취수준 개발의 이해

1 주요 용어 설명

- 성취기준 : 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것
- 성취수준 : 학생들이 각 교과목 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술
 - 성취기준별 성취수준 : 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과목·성취기준의 특성에 따라 3 또는 5수준으로 구분하여 진술
 - 영역별 성취수준 : 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술



2 성취수준의 일반적 특성

- 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-1〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 ◦ 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-2〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음



- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-3〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성 진술

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 - 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 - 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 - 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 - 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 - 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 - 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 - 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 - 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-4〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

3 성취기준별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성
- 3수준 체계(A, B, C) 또는 5수준 체계(A, B, C, D, E)로 개발하되, 성취기준의 능력(내용 요소) 복합성 정도에 따라 수준 구별

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

나. 개발 절차

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석



- 교과목의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 ‘가치·태도’ 범주를 반영할 필요 있음.
- ③ 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3수준 또는 5수준의 진술문 개발
 - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술함
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

※ 참고 자료. 고등 공통과목의 교과(과목)별 성취수준 체계

순	학교급	교과	학교급별 과목	성취수준 체계
1	고교 공통 과목	국어	공통국어1, 공통국어2	ABCDE
2		수학	기본수학1, 기본수학2 공통수학1, 공통수학2	
3		영어	기본영어1, 기본영어2 공통영어1, 공통영어2	
4		사회	통합사회1, 통합사회2	
5		역사	한국사1, 한국사2	
6		과학	통합과학1, 통합과학2 과학탐구실험1, 과학탐구실험2	ABC
• 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부훈령)에 근거한 학교생활기록부 기재요령에 따른 성취수준 개발 방식임. • 고등학교 과목은 ‘2028 대학입시제도 개편 시안’(교육부, 2023)에서 제시한 고교 내신 관련 ‘과목별 성적 산출 방식 - 절대평가 성취도 A·B·C·D·E’를 반영한 것임.				

4 영역별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성

나. 개발 절차

- ① 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정
 - 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 이를 단위로 삼음.
 - 다만, 사회, 과학 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 성취기준이 제시된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있음.
- ② 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ③ 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성
 - ③-1. 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계, 종합
 - 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함.
 - 이때 성취기준별 성취수준들을 범주별로 단순히 연결하기보다는 앞의 ② 단계 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 할 것.
 - ③-2. 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술

- 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준(A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음(예컨대, 과학 교과의 E수준 ‘가치·태도’ 등).
- ④ 영역별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

5 예시 평가 도구 개발

가. 개발 개요

- 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획
- 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행평가나 서·논술형 문항의 경우 성취수준을 근거로 채점 기준을 설정

나. 개발 절차

- ① 성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정
- ② 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
- ③ 지필평가(선택형 또는 서답형 문항) 또는 수행평가 도구 개발
- ④ 채점 기준 개발

다. 수행평가 도구 개발 과정 예시

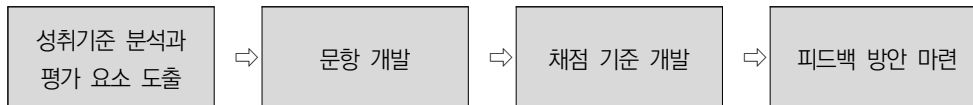
※ 고등학교 수학과 공동과목의 수행평가 도구 개발 과정 예시

구분	과목(영역)	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제	해당 예시 평가도구 번호
①	공통수학1 (행렬)	[10공수1-04-01] 행렬의 뜻을 알고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다. [10공수1-04-02] 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.	프로젝트	• 탄소중립과 관련된 카드뉴스 제작하기	공통수학1-13
②	공통수학2 (집합과 명제)	[10공수2-02-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, '모든', '어떤'을 포함한 명제를 이해하고 설명할 수 있다.	서·논술형	• 명제와 조건의 뜻 이해 • '모든', '어떤'을 포함한 명제 이해 • '모든', '어떤'을 포함한 명제 설명	공통수학2-8
③	기본수학2 (집합과 명제)	[10기수2-02-05] 명제의 역과 대우를 이해하고 설명할 수 있다.	서·논술형	• 명제의 역과 대우를 말하고, 명제와 그 대우의 참, 거짓 판단하기	기본수학2-11

① 평가도구 개발 과정 예시 자료: 프로젝트

※ 아래 예시는 공통수학1-13번 수행평가 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 성취기준 해설 및 성취기준 적용 시 고려사항 확인



- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준
[10공수1-04-01] 행렬의 뜻을 알고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.
[10공수1-04-02] 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.

성취기준 해설 및 성취기준 적용시 고려사항
• [10공수1-04-02] 행렬의 연산에서는 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배 및 곱셈을 다루고, 행과 열의 수가 각각 2를 넘지 않는 범위에서 행렬의 곱셈을 할 수 있게 한다. • 실생활 자료를 직사각형 모양으로 나타낼 수 있는 경우를 찾아보는 활동을 통해 행렬의 유용성을 인식하게 한다. • 행렬의 표현과 관련하여 기후변화, 환경 재난 등의 사례를 단순화하여 다룰 수 있으며, 자료의 표현, 이해 및 처리 과정을 경험하게 할 수 있다.



평가 요소	수행 과제
① 실생활 상황을 행렬로 표현하기	탄소중립과 관련된 카드뉴스 제작하기
② 행렬의 연산을 이용하여 자료를 처리하고, 그 의미를 설명하기	
③ 행렬의 유용성 인식	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① 실생활 상황을 행렬로 표현하기	1, 3-(1), 4	• 성취기준 [10공수1-04-01]과 [10공수1-04-02]에 근거하여 '실생활 상황을 행렬로 표현'하고, '행렬의 연산을 수행'하였으므로 이와 유사한 상황과 맥락의 프로젝트 과제를 개발하여 교수·학습과 평가를 연계 • 성취기준 해설에 근거하여 과제에서 다루는 행렬의 연산의 범위를 설정 • 성취기준 적용시 고려사항에 근거하여, 기후변화와 관련된 실제 자료를 단순화하여 과제의 자료로 활용함으로써 '여러 값이 포함된 자료는 행렬 표현과 연산을 통해 효율적으로 처리될 수 있다'는 핵심 아이디어를 담을 수 있도록 설계
② 행렬의 연산을 이용하여 자료를 처리하고, 그 의미를 설명하기	2-(1), 2-(2), 3-(2), 4	
③ 행렬의 유용성 인식하기	4	

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

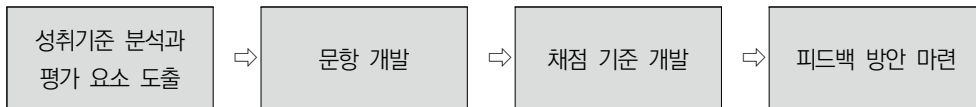
단계	설명														
① 평가 요소 → 채점 요소	상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.														
	<table><tr><th>평가 요소</th><th>채점 요소</th></tr><tr><td>실생활 상황을 행렬로 표현하기</td><td>행렬을 이용하여 탄소중립과 관련된 실생활 자료를 표현하기</td></tr><tr><td>행렬의 연산을 이용하여 자료를 처리하고, 그 의미를 설명하기</td><td>행렬의 실수배, 덧셈(또는 뺄셈), 곱셈을 이용하여 자료를 분석하기</td></tr><tr><td>행렬의 유용성 인식하기</td><td>자료와 표현 및 분석과 관련하여 행렬의 유용성을 설명하기</td></tr></table>	평가 요소	채점 요소	실생활 상황을 행렬로 표현하기	행렬을 이용하여 탄소중립과 관련된 실생활 자료를 표현하기	행렬의 연산을 이용하여 자료를 처리하고, 그 의미를 설명하기	행렬의 실수배, 덧셈(또는 뺄셈), 곱셈을 이용하여 자료를 분석하기	행렬의 유용성 인식하기	자료와 표현 및 분석과 관련하여 행렬의 유용성을 설명하기						
	평가 요소	채점 요소													
	실생활 상황을 행렬로 표현하기	행렬을 이용하여 탄소중립과 관련된 실생활 자료를 표현하기													
행렬의 연산을 이용하여 자료를 처리하고, 그 의미를 설명하기	행렬의 실수배, 덧셈(또는 뺄셈), 곱셈을 이용하여 자료를 분석하기														
행렬의 유용성 인식하기	자료와 표현 및 분석과 관련하여 행렬의 유용성을 설명하기														
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다.														
② 채점 요소별 점수(척도) 및 점수(척도)별 수행 특성 설정	배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다. 아래 표는 해당 문항의 채점 요소 및 성취수준 단계에 따른 점수(척도) 설정의 예시이다.														
	<table><tr><th>채점 요소</th><th>척도 (점수)</th><th>수행 특성</th><th>성취 수준</th></tr><tr><td rowspan="3">행렬의 곱셈을 이용하여 자료를 분석하기</td><td>2</td><td>YX를 구하고, 이 행렬의 각 성분이 무엇을 의미하는지 설명한 경우</td><td>A/B</td></tr><tr><td>1</td><td>YX를 구한 경우</td><td>C/D</td></tr><tr><td>0</td><td>무응답 또는 그 외 오답인 경우</td><td>E</td></tr></table>	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	성취 수준	행렬의 곱셈을 이용하여 자료를 분석하기	2	YX를 구하고, 이 행렬의 각 성분이 무엇을 의미하는지 설명한 경우	A/B	1	YX를 구한 경우	C/D	0	무응답 또는 그 외 오답인 경우	E
	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	성취 수준											
	행렬의 곱셈을 이용하여 자료를 분석하기	2	YX를 구하고, 이 행렬의 각 성분이 무엇을 의미하는지 설명한 경우	A/B											
1		YX를 구한 경우	C/D												
0		무응답 또는 그 외 오답인 경우	E												
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	점수(척도)별 예시 답안을 작성한다. 아래 표는 해당 문항의 채점 요소 및 성취수준 단계에 따른 예시 답안의 예시이다.														
	<table><tr><th>채점 요소</th><th>척도 (점수)</th><th>예시 답안</th></tr><tr><td rowspan="3">행렬의 곱셈을 이용하여 자료를 분석하기</td><td>2</td><td>$YX = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 13 & 4000 \\ 25 & 18000 \end{pmatrix} = (38 \ 22000)$ 이 행렬의 (1,1) 성분은 1년 동안 실천방안을 실천했을 때 이에 따른 CO₂저감량이고, (1,2) 성분은 비용절감효과이다.</td></tr><tr><td>1</td><td>$YX = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 13 & 4000 \\ 25 & 18000 \end{pmatrix} = (38 \ 22000)$</td></tr><tr><td>0</td><td>무응답 또는 그 외 오답인 경우</td></tr></table>	채점 요소	척도 (점수)	예시 답안	행렬의 곱셈을 이용하여 자료를 분석하기	2	$YX = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 13 & 4000 \\ 25 & 18000 \end{pmatrix} = (38 \ 22000)$ 이 행렬의 (1,1) 성분은 1년 동안 실천방안을 실천했을 때 이에 따른 CO ₂ 저감량이고, (1,2) 성분은 비용절감효과이다.	1	$YX = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 13 & 4000 \\ 25 & 18000 \end{pmatrix} = (38 \ 22000)$	0	무응답 또는 그 외 오답인 경우				
	채점 요소	척도 (점수)	예시 답안												
	행렬의 곱셈을 이용하여 자료를 분석하기	2	$YX = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 13 & 4000 \\ 25 & 18000 \end{pmatrix} = (38 \ 22000)$ 이 행렬의 (1,1) 성분은 1년 동안 실천방안을 실천했을 때 이에 따른 CO ₂ 저감량이고, (1,2) 성분은 비용절감효과이다.												
1		$YX = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 13 & 4000 \\ 25 & 18000 \end{pmatrix} = (38 \ 22000)$													
0		무응답 또는 그 외 오답인 경우													
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.														

(4) 피드백 방안 마련

- 프로젝트 결과물(카드뉴스)을 공유
- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

②**평가도구 개발 과정 예시 자료: 서·논술형**

※ 아래 예시는 공통수학2-8번 수행평가 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요**■ 세부 개발 과정****(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출**

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

성취기준

[10공수2-02-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, '모든', '어떤'을 포함한 명제를 이해하고 설명할 수 있다.



범주	내용 요소	평가 요소
지식·이해	명제	① 명제와 조건의 뜻 이해
지식·이해	명제	② '모든', '어떤'을 포함한 명제 이해
과정·기능	명제에 대한 자신의 수학적 사고를 설명하기	③ '모든', '어떤'을 포함한 명제 설명

(2) 서·논술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발

평가 요소	평가 질문 구체화	교수·학습 연계
① 명제와 조건의 뜻 이해	명제와 조건의 뜻에 대한 지식을 바탕으로 수학의 여러 내용 영역 또는 실생활과 연결한 각 문장을 명제와 조건으로 구분할 수 있는가?	활동 수업을 통해 수학의 여러 내용 영역 또는 실생활과 연결한 문장들을 직접 만든 후, 이를 명제와 조건으로 구분함.
② '모든', '어떤'을 포함한 명제 이해	'모든', '어떤'을 포함한 명제와 그 외의 여러 가지 명제에 대한 이해를 바탕으로 그 명제의 참, 거짓을 판별하고, 그 이유를 수학적 근거를 바탕으로 설명할 수 있는가?	발표 수업을 통해 '모든', '어떤'을 포함한 명제와 그 외의 여러 가지 명제의 참, 거짓을 판별하고, 그 이유를 설명함.
③ '모든', '어떤'을 포함한 명제 설명	'모든', '어떤'을 포함한 명제에 대한 이해를 바탕으로 새롭게 만든 명제의 참, 거짓을 판별하고 그 이유를 수학적 근거를 바탕으로 설명할 수 있는가?	교사 또는 친구들이 만든 명제를 변형하여 새로운 명제를 만들고 각자 만든 명제를 다각도로 평가하여 모둠별로 발표함.

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명																					
① 평가 요소 → 채점 요소	- 상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다. - 평가 요소의 의미를 유지하되 간결한 표현으로 압축하는 방식을 택한다. 평가요소 ① 명제와 조건의 뜻 알기 → 명제와 조건 구분하기 → 명제의 참, 거짓 판별하기 평가요소 ② '모든', '어떤'을 포함한 명제 이해하기 → 명제의 부정 쓰기 → 명제의 부정의 참, 거짓 판별하기 → 명제의 부정이 참 또는 거짓인 이유 설명하기 평가요소 ③ '모든', '어떤'을 포함한 명제 설명하기 → 명제를 변형하여 참인 명제를 만들고, 참인 이유 설명하기																					
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정한다. ※ ○ : 모두 수행 가능, △ : 일부 수행 가능, × : 모두 수행 불가 <table><tr><th>채점 요소 \ 성취수준</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>배점</th></tr><tr><td>명제와 조건 구분하기</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>×</td><td>3점</td></tr><tr><td>명제의 참, 거짓 판별하기</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>△</td><td>2점</td></tr></table>	채점 요소 \ 성취수준	A	B	C	D	E	배점	명제와 조건 구분하기	○	○	○	△	×	3점	명제의 참, 거짓 판별하기	○	○	○	○	△	2점
채점 요소 \ 성취수준	A	B	C	D	E	배점																
명제와 조건 구분하기	○	○	○	△	×	3점																
명제의 참, 거짓 판별하기	○	○	○	○	△	2점																



단계	설명							
	채점 요소 \ 성취수준		A	B	C	D	E	배점
	명제의 부정 쓰기		○	○	○	△	×	3점
	명제의 부정의 참, 거짓 판별하기		○	○	○	△	×	3점
	명제의 부정이 참 또는 거짓인 이유 설명하기		○	△	×	×	×	4점
	명제를 변형하여 참인 명제를 만들고, 참인 이유 설명하기		○	△	×	×	×	5점
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	• 배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.							
	문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성				
	1	명제와 조건 구분하기	3점	네 문장 p, q, r, s 를 명제와 조건으로 모두 옳게 구분한 경우				
			2점	네 문장 p, q, r, s 를 명제와 조건으로 옳게 구분한 것이 3개인 경우				
			1점	네 문장 p, q, r, s 를 명제와 조건으로 옳게 구분한 것이 1~2개인 경우				
			0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우				
		명제의 참, 거짓 판별하기	2점	세 명제 p, r, s 의 참, 거짓을 모두 옳게 판별한 경우				
			1점	세 명제 p, r, s 의 참, 거짓을 옳게 판별한 것이 1~2개인 경우				
			0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우				
	2	명제의 부정 쓰기	3점	세 명제 p, r, s 의 부정을 모두 정확하게 쓴 경우				
			2점	세 명제 p, r, s 의 부정을 2개만 정확하게 쓴 경우				
			1점	세 명제 p, r, s 의 부정을 1개만 정확하게 쓴 경우				
			0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우				
		명제의 부정의 참, 거짓 판별하기	3점	세 명제 p, r, s 의 부정의 참, 거짓을 모두 옳게 판별한 경우				
			2점	세 명제 p, r, s 의 부정의 참, 거짓을 옳게 판별한 것이 2개인 경우				
			1점	세 명제 p, r, s 의 부정의 참, 거짓을 옳게 판별한 것이 1개인 경우				
			0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우				

단계	설명			
	문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		명제의 부정이 참 또는 거짓인 이유 설명하기	4점	세 명제 p, r, s 의 부정이 참 또는 거짓인 이유를 수학적 근거를 바탕으로 정확한 수학적 표현을 사용하여 설명한 것이 모두 옳은 경우
			3점	세 명제 p, r, s 의 부정이 참 또는 거짓인 이유를 수학적 근거를 바탕으로 정확한 수학적 표현을 사용하여 설명한 것 중 2개만 옳은 경우
			2점	세 명제 p, r, s 의 부정이 참 또는 거짓인 이유를 수학적 근거를 바탕으로 정확한 수학적 표현을 사용하여 설명한 것 중 1개만 옳은 경우
			0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우
	3	명제를 변형하여 참인 명제를 만들고, 참인 이유 설명하기	5점	조건에 맞게 참인 명제를 완성하고, 그 명제가 참인 이유를 수학적 근거를 바탕으로 정확한 수학적 표현을 사용하여 설명한 경우
			3점	조건에 맞게 참인 명제를 완성하고, 그 명제가 참인 이유를 설명하였으나 수학적 근거가 부족하거나 부정확한 수학적 표현을 사용한 경우
			1점	조건에 맞게 참인 명제를 완성하였으나, 그 명제가 참인 이유를 설명하지 못한 경우
			0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우
	④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	예시 답안을 작성한다. [예시 답안] 1. 명제는 문장 p, 문장 r, 문장 s이고, 조건은 문장 q이다. 세 문장 p, r, s 중 참인 명제는 문장 r과 문장 s이고, 거짓인 명제는 문장 p이다. 2. 명제 p의 부정은 ‘4는 9의 약수가 아니다.’이고, 이 명제는 참이다. (이유) 9는 4로 나누어떨어지지 않기 때문이다. 명제 r의 부정은 ‘이차방정식 $x^2 + 3x - 1 = 0$은 서로 다른 두 실근을 갖지 않는다.’이고, 이 명제는 거짓이다. (이유) 주어진 이차방정식의 판별식을 D라 하면 $D = 3^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 21 > 0$이므로 이차방정식 $x^2 + 3x - 1 = 0$은 서로 다른 두 실근을 갖기 때문이다. 명제 s의 부정은 ‘모든 실수 x에 대하여 $9x^2 - 6x + 1 > 0$이다.’이고, 이 명제는 거짓이다. (이유) 전체집합 U가 $U = \{x x \text{는 실수}\}$일 때, 조건 ‘$9x^2 - 6x - 1 > 0$’의 진리집합을 S라고 하면 $9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2 \geq 0$이므로		

단계	설명
	$S = \left\{ x \mid x \neq \frac{1}{3} \text{인 실수} \right\}$이다. 이때 $S \neq U$이기 때문이다. (유사 답안) $9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2$이므로 $x = \frac{1}{3}$일 때, $9x^2 - 6x + 1 = 0$이기 때문이다. 3. (예1) ㉠ : 자연수, ㉡ : $x^2 - 3x > 0$ (이유) 전체집합 U가 $U = \{x \mid x \text{는 자연수}\}$일 때, 조건 '$x^2 - 3x > 0$'의 진리집합을 P라고 하면 $x^2 - 3x = x(x - 3) > 0$에서 $x > 3$ 또는 $x < 0$이고, x는 자연수이므로 $P = \{x \mid x > 3 \text{인 자연수}\}$, 즉 $P \neq \emptyset$이다. 따라서 완성한 명제는 참이다. (유사 답안) $x = 4$일 때, $x^2 - 3x = 4^2 - 3 \times 4 = 4 > 0$이므로 완성한 명제는 참이다. (예2) ㉠ : 음의 정수, ㉡ : $x^2 + 4x + 3 < 0$ (이유) 전체집합 U가 $U = \{x \mid x \text{는 음의 정수}\}$일 때, 조건 '$x^2 + 4x + 3 < 0$'의 진리집합을 P라고 하면 $x^2 + 4x + 3 = (x + 1)(x + 3) < 0$에서 $-3 < x < -1$이고, x는 음의 정수이므로 $P = \{x \mid x = -2\}$, 즉 $P \neq \emptyset$이다. 따라서 완성한 명제는 참이다. (유사 답안) $x = -2$일 때, $x^2 + 4x + 3 = (-2)^2 + 4 \times (-2) + 3 = -1 < 0$이므로 완성한 명제는 참이다. (예3) ㉠ : 유리수, ㉡ : $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$ (이유) 전체집합 U가 $U = \{x \mid x \text{는 유리수}\}$일 때, 조건 '$4x^2 - 4x + 1 \leq 0$'의 진리집합을 P라고 하면 $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2 \leq 0$에서 $x = \frac{1}{2}$이고, x는 유리수이므로 $P = \left\{ x \mid x = \frac{1}{2} \right\}$, 즉 $P \neq \emptyset$이다. 따라서 완성한 명제는 참이다. (유사 답안) $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$이므로 $x = \frac{1}{2}$일 때, $4x^2 - 4x + 1 = 0 \leq 0$이다. 따라서 완성한 명제는 참이다. (예4) ㉠ : 무리수, ㉡ : $x^2 - 5 < 0$ (이유) 전체집합 U가 $U = \{x \mid x \text{는 무리수}\}$일 때, 조건 '$x^2 - 5 < 0$'의 진리집합을 P라고 하면 $x^2 - 5 = (x + \sqrt{5})(x - \sqrt{5}) < 0$에서 $-\sqrt{5} < x < \sqrt{5}$이고, x는 무리수이므로 $P = \{x \mid -\sqrt{5} < x < \sqrt{5} \text{인 무리수}\}$, 즉 $P \neq \emptyset$이다. 따라서 완성한 명제는 참이다. (유사 답안) $x = \sqrt{3}$일 때, $x^2 - 5 = (\sqrt{3})^2 - 5 = -2 < 0$이므로 완성한 명제는 참이다.
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	• 유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다. [채점 시 고려 사항] - 1번 문항에서 주어진 네 문장을 명제와 조건으로 구분한 결과가 일부 잘못되었더라도 명제라고 구분한 문장의 참, 거짓을 옳게 판별했다면 해당 점수를 부여한다. - 2번 문항에서 명제의 부정을 잘못 쓴 경우에는 참, 거짓의 판별과 그 이유를 채점하지 않는다.

단계	설명
	- 2번 문항에서 명제의 부정이 참 또는 거짓인 이유를 설명할 때, 1번 문항에서 명제의 참, 거짓 결과와 연결하여 설명한 경우(예 : 문장 p가 참인 명제이므로 이 명제의 부정은 거짓이다.), 1번 문항의 명제가 참 또는 거짓인 이유를 설명하지 않으면 2번 문항에서의 이유 설명이 불충분한 것으로 판단하여 추가 감점을 할 수 있으며, 그 감점의 폭은 논의하여 교과협의회에서 결정한다. - 2번 문항에서 이유를 설명할 때, 수학적 근거가 부족하거나 부정확한 수학적 표현을 사용한 경우에는 각 이유마다 추가 감점을 할 수 있으며, 그 감점의 폭은 교과협의회에서 논의하여 결정한다. - 3번 문항에서 제시한 <조건>을 모두 고려하지 않고 참인 명제를 만들거나, 제시한 <조건>을 이용하였으나 거짓인 명제를 만든 경우 그 이유를 채점하지 않는다. - 2번, 3번 문항에서의 유사 정답 인정 여부는 교과협의회에서 논의하여 결정한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들의 수행 과정 또는 결과물 평정
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보 제공
- 성취수준 향상에 필요한 학습 자료를 제공하거나 학습 방향 안내

[피드백 방안]

- 1, 2번 문항에서 명제와 조건으로 일부만 옳게 구분하거나 명제의 부정을 일부만 정확하게 쓴 경우
: 수학의 여러 가지 내용 영역 또는 실생활과 연결한 문장들을 명제와 조건으로 구분하고, 명제인 경우 명제의 부정을 쓰는 보충 문제를 제공한다.
- 1, 2번 문항에서 명제와 명제의 부정의 참, 거짓을 일부만 옳게 판별하거나 명제의 부정이 참 또는 거짓인 이유를 일부만 설명한 경우
: 약수, 이차방정식의 근의 판별, 이차부등식의 해와 연결한 명제에 대한 이해가 부족하여 명제와 명제의 부정의 참, 거짓을 옳게 판별하지 못한 것이므로 관련 내용 영역에 대한 보충 지도를 하고, 보충 문제를 제공한다.
- 1, 2번 문항에서 무응답 또는 그 이외의 오답을 적은 경우
: 명제와 조건의 다양한 예를 이용하여 명제와 조건의 뜻, 명제의 부정을 설명하고 간단한 문장을 이용하여 그 문장을 명제와 조건으로 구분하고 명제의 참, 거짓을 판별하는 연습을 함께 한다.
- 3번 문항에서 새롭게 만든 명제가 참인 이유를 부정확하게 설명하거나 전혀 설명하지 못한 경우
: 이차부등식의 해에 대한 명확한 이해가 부족하므로 이차부등식에 대한 보충 학습이 필요함을 안내하고, ‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제가 참 또는 거짓인 이유를 정확한 수학적 표현을 사용하여



설명하는 연습을 충분히 할 수 있도록 지도한다.

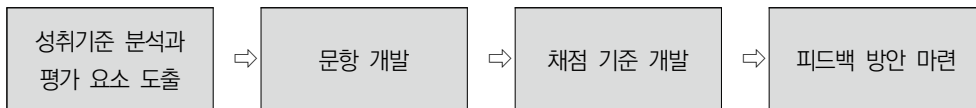
- 3번 문항에서 무응답 또는 그 이외의 오답을 적은 경우
: ‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제의 다양한 예를 이용하여 이 명제의 참, 거짓을 판별하는 연습을 함께 한다.

③

평가도구 개발 과정 예시 자료: 서·논술형

※ 아래 예시는 기본수학2-11번 수행평가 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

성취기준

[10기수2-02-05] 명제의 역과 대우를 이해하고 설명할 수 있다.



범주	내용 요소	평가 요소
지식·이해	명제의 역과 대우	① 명제의 역과 대우에 대한 이해
지식·이해	명제 사이의 관계	② 명제와 그 대우의 참, 거짓에 대한 이해
과정·기능	명제의 역과 대우를 말하고, 참, 거짓 판별하기	③ 명제의 역과 대우를 말하고 참, 거짓 판별하기

(2) 서·논술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발

평가 요소	평가 질문 구체화	교수·학습 연계
① 명제의 역과 대우의 의미 이해	명제의 역과 대우에 대한 지식을 바탕으로 주어진 명제의 역과 대우를 말할 수 있는가?	명제의 역과 대우의 의미를 이해하고 간단한 명제의 역과 대우에 관한 예시를 만들어 발표
② 명제 사이의 관계	명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 아는가?	명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 진리집합을 통해 이해
③ 명제의 참, 거짓 판단하기	명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치한다는 지식을 바탕으로 명제와 그 대우의 참, 거짓을 판단할 수 있는가?	모둠별로 참, 거짓인 명제를 만들고 다른 모둠이 만든 명제의 역과 대우를 판단하는 게임 활동을 진행. 특히, 참과 거짓을 판단하는 과정을 발표함으로써 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치한다는 사실을 알 수 있도록 함

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명			
① 평가 요소 → 채점 요소	• 상세화된 평가 요소를 채점 요소로 전환한다.			
	평가 요소		채점 요소	
	명제의 역과 대우의 의미 이해		주어진 명제의 역과 대우를 정확하게 쓸 수 있는가?	
	명제 사이의 관계		명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치한다는 지식을 바탕으로 명제와 그 대우의 참, 거짓을 판단하는가?	
	명제의 참, 거짓 판단		명제의 역과 대우의 참, 거짓을 바르게 판단할 수 있는가?	
② 채점 요소별 점수(척도) 및 점수(척도)별 수행 특성 설정	• 성취수준 단계에 따른 수행 정도 차이를 고려하여 배점을 설정하고, 배점 체계를 고려하여 점수(척도)별 수행 특성 진술문을 작성한다.			
	• 아래 표는 해당 문항의 평가 요소 및 성취수준 단계에 따른 점수(척도) 설정의 예시이다.			
	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성	성취 수준
	명제 사이의 관계	4	주어진 명제와 그 대우의 참, 거짓을 바르게 판별하고 명제의 대우의 참, 거짓을 판별하는 과정을 주어진 명제의 참, 거짓과 관련지어 정확하게 설명한 경우	A/B
2		주어진 명제와 그 대우의 참, 거짓을 바르게 판별하였으나, 대우의 참, 거짓을 판별하는 과정에 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치하다는	C/D	



단계	설명																			
	<table><tr><th>평가 요소</th><th>척도 (점수)</th><th>수행 특성</th><th>성취 수준</th></tr><tr><td></td><td></td><td>의미를 설명에 포함하지 않은 경우</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>주어진 명제의 참, 거짓과 그 대우의 참, 거짓 중 한 가지만 바르게 판별한 경우</td><td>E</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td>무응답 또는 그 외 오답인 경우</td><td>E</td></tr></table>	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성	성취 수준			의미를 설명에 포함하지 않은 경우			1	주어진 명제의 참, 거짓과 그 대우의 참, 거짓 중 한 가지만 바르게 판별한 경우	E		0	무응답 또는 그 외 오답인 경우	E			
평가 요소	척도 (점수)	수행 특성	성취 수준																	
		의미를 설명에 포함하지 않은 경우																		
	1	주어진 명제의 참, 거짓과 그 대우의 참, 거짓 중 한 가지만 바르게 판별한 경우	E																	
	0	무응답 또는 그 외 오답인 경우	E																	
	• 점수(척도)별 예시 답안을 작성한다.																			
	<table><tr><th>평가 요소</th><th>척도 (점수)</th><th>예시 답안</th></tr><tr><td rowspan="4">명제 사이의 관계</td><td>4</td><td>명제 ‘정삼각형은 이등변삼각형이다.’는 참이다. 왜냐하면, 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같은 삼각형인데 정삼각형은 삼각형의 세 변의 길이가 같기 때문이다. 명제와 그 대우의 참, 거짓은 일치하므로 명제의 대우는 참이다.</td></tr><tr><td>2</td><td>명제 ‘정삼각형은 이등변삼각형이다.’는 참이다. 명제의 대우 ‘이등변삼각형이 아니면 정삼각형이 아니다.’는 참이다.</td></tr><tr><td>1</td><td>명제 ‘정삼각형은 이등변삼각형이다.’는 참이다.</td></tr><tr><td>0</td><td>무응답</td></tr></table>	평가 요소	척도 (점수)	예시 답안	명제 사이의 관계	4	명제 ‘정삼각형은 이등변삼각형이다.’는 참이다. 왜냐하면, 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같은 삼각형인데 정삼각형은 삼각형의 세 변의 길이가 같기 때문이다. 명제와 그 대우의 참, 거짓은 일치하므로 명제의 대우는 참이다.	2	명제 ‘정삼각형은 이등변삼각형이다.’는 참이다. 명제의 대우 ‘이등변삼각형이 아니면 정삼각형이 아니다.’는 참이다.	1	명제 ‘정삼각형은 이등변삼각형이다.’는 참이다.	0	무응답							
평가 요소	척도 (점수)	예시 답안																		
명제 사이의 관계	4	명제 ‘정삼각형은 이등변삼각형이다.’는 참이다. 왜냐하면, 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같은 삼각형인데 정삼각형은 삼각형의 세 변의 길이가 같기 때문이다. 명제와 그 대우의 참, 거짓은 일치하므로 명제의 대우는 참이다.																		
	2	명제 ‘정삼각형은 이등변삼각형이다.’는 참이다. 명제의 대우 ‘이등변삼각형이 아니면 정삼각형이 아니다.’는 참이다.																		
	1	명제 ‘정삼각형은 이등변삼각형이다.’는 참이다.																		
	0	무응답																		
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성																				
⑤ 채점 시 고려 사항 제시	• 유사 정답, 부분 점수 등 채점 시 고려 사항을 제시한다.																			

(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 명제의 역과 대우 및 명제 사이의 관계에 대한 학생의 이해를 판단
- 성취기준별 성취수준 및 각 채점 요소별 수행 특성 진술 내용을 준거로 학생에게 정보를 제공. 문항에서 명제의 대우를 말할 수 있지만 명제와 대우의 참, 거짓과 관련짓지 못하는 학생에게는 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 알게 하는 등 성취수준 향상에 필요한 학습 자료와 학습 방향을 안내

Ⅱ. 성취수준 활용

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 성취수준 활용 방안



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 수학과 공통과목 성취수준

II 성취수준 활용

1 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

2 성취수준 활용 방안

가. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다. 학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.



학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

나. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별/영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

구체적으로 우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

다음으로, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안¹⁾에 의하면, 책임교육학년제(초3, 중1) 도입 및 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상 확대에 따라 학력 진단이 강화되고 모든 학년에서 성취수준에 기반한 개별화 학습이 지원된다. 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다.¹⁾ 기초학력종합계획(2023-2027) 및 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어²⁾ 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초1~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

다. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

1) 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를

1) 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).

2) 교육부. (2022). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료(2022.10.11.).



기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

2) 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다.

라. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다. 분할점수와 관련하여 중학교는 고정분할점수를 적용한다.

성적 산출 결과를 보고할 경우에는 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백 할 필요도 있다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

Ⅲ. 공통수학1 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 수학과 공통과목 성취수준

III

공통수학1 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 다항식

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10공수1-01-01] 다항식의 사칙연산의 원리를 설명하고, 그 계산을 할 수 있다.	A	다항식의 사칙연산의 원리를 이해하여 설명할 수 있으며, 그 계산을 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행할 수 있다.
	B	다항식의 사칙연산의 원리를 이해하여 설명할 수 있으며, 그 계산을 할 수 있다.
	C	다항식의 사칙연산의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.
	D	다항식의 사칙연산의 원리를 알고, 간단한 다항식의 계산을 할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.
[10공수1-01-02] 항등식의 성질과 나머지정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	A	항등식의 성질, 나머지정리와 인수정리, 조립제법을 설명할 수 있으며 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	항등식의 성질, 나머지정리와 인수정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	C	항등식의 성질, 나머지정리와 인수정리를 알고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	D	항등식의 성질과 나머지정리를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	E	항등식의 성질과 나머지정리를 안다.
[10공수1-01-03] 다항식의 인수분해를 할 수 있다.	A	다양한 방법으로 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
	B	
	C	인수분해 공식을 이용하여 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 간단한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.



(2) 방정식과 부등식

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10공수1-02-01] 복소수의 뜻과 성질을 설명하고, 사칙연산을 수행할 수 있다.	A	복소수의 뜻과 성질을 이해하여 설명할 수 있으며, 복소수의 성질을 이용하여 사칙연산을 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행할 수 있다.
	B	복소수의 뜻과 성질을 이해하여 설명할 수 있으며, 사칙연산을 수행할 수 있다.
	C	복소수의 뜻과 성질을 이해하고, 사칙연산을 수행할 수 있다.
	D	복소수의 뜻을 알고, 간단한 사칙연산을 수행할 수 있다.
	E	복소수의 뜻을 알고, 안내된 절차에 따라 간단한 사칙연산을 수행할 수 있다.
[10공수1-02-02] 이차방정식의 실근과 허근을 이해하고, 판별식을 이용하여 이차방정식의 근을 판별할 수 있다.	A	이차방정식의 실근과 허근의 의미를 설명하고, 판별식을 이용하여 근을 판별할 수 있다.
	B	이차방정식의 실근과 허근의 의미를 이해하고, 판별식을 이용하여 근을 판별할 수 있다.
	C	이차방정식의 실근과 허근을 알고, 판별식을 이용하여 근을 판별할 수 있다.
	D	판별식을 이용하여 간단한 이차방정식의 근을 판별할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 이차방정식의 판별식의 값을 구할 수 있다.
[10공수1-02-03] 이차방정식의 근과 계수의 관계를 설명할 수 있다.	A	이차방정식의 근과 계수의 관계를 이해하여 설명할 수 있다.
	B	
	C	이차방정식의 근과 계수의 관계를 이해한다.
	D	
	E	이차방정식의 근과 계수의 관계를 안다.
[10공수1-02-04] 이차방정식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명할 수 있다.	A	이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결하고 그 관계를 이해하여 설명할 수 있다.
	B	
	C	판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구할 수 있다.
	D	
	E	주어진 이차함수의 그래프를 보고 이차방정식의 실근의 개수를 구할 수 있다.
[10공수1-02-05] 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다.	A	판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다.
	B	

성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수를 구할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수를 구할 수 있다.
[10공수1-02-06] 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고, 이를 실생활과 연결하여 유용성을 인식할 수 있다.	A	이차함수의 최대, 최소를 탐구하고 이를 설명할 수 있으며, 이와 관련된 다양한 실생활 문제를 해결하여 그 유용성을 인식할 수 있다.
	B	이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 실생활에서 사용되는 구체적인 상황을 찾는 활동과 연결하여 그 유용성을 인식할 수 있다.
	C	이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하고, 이를 실생활에서 사용되는 간단한 상황을 찾는 활동과 연결하여 그 유용성에 대해 관심을 가진다.
	D	이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하고, 그 유용성에 대해 관심을 가진다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구할 수 있다.
[10공수1-02-07] 간단한 삼차방정식과 사차방정식을 풀 수 있다.	A	간단한 삼차방정식과 사차방정식을 풀고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	
	C	간단한 삼차방정식과 사차방정식을 풀 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 간단한 삼차방정식 또는 사차방정식을 풀 수 있다.
[10공수1-02-08] 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다.	A	두 이차방정식으로 구성된 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다.
	B	
	C	일차방정식과 이차방정식으로 구성된 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 일차방정식과 이차방정식으로 구성된 미지수가 2개인 연립이차방정식을 풀 수 있다.
[10공수1-02-09] 미지수가 1개인 연립일차부등식을 풀 수 있다.	A	미지수가 1개인 연립일차부등식을 체계적으로 풀 수 있다.
	B	
	C	미지수가 1개인 간단한 연립일차부등식을 풀 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 미지수가 1개인 간단한 연립일차부등식을 풀 수 있다.
[10공수1-02-10] 절댓값을 포함한 일차부등식을 풀 수 있다.	A	절댓값을 포함한 일차부등식을 체계적으로 풀 수 있다.
	B	



성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	한 개의 절댓값을 포함한 일차부등식을 풀 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 한 개의 절댓값을 포함한 일차부등식을 풀 수 있다.
[10공수1-02-11] 이차부등식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.	A	이차부등식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 체계적으로 풀 수 있다.
	B	
	C	이차함수의 그래프를 이용하여 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.
	D	
	E	간단한 이차부등식을 풀 수 있다.

(3) 경우의 수

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10공수1-03-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 문제를 해결할 수 있다.	A	합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하여 설명할 수 있으며, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	C	합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	D	합의 법칙과 곱의 법칙을 알고, 경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	E	합의 법칙과 곱의 법칙을 안다.
[10공수1-03-02] 순열의 개념을 이해하고, 순열의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.	A	순열의 개념을 이해하여 설명할 수 있고, 순열의 수를 다양한 방법으로 구할 수 있으며 그 방법을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	순열의 개념을 이해하고, 순열의 수를 구할 수 있으며 구한 방법을 설명할 수 있다.
	C	순열의 개념을 알고, 순열의 수를 구할 수 있다.
	D	순열의 수를 ${}_nP_r$ 로 나타내고 그 값을 구할 수 있다.
	E	${}_nP_r$ 의 값을 구할 수 있다.
[10공수1-03-03] 조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.	A	조합의 개념을 이해하여 설명할 수 있고, 조합의 수를 다양한 방법으로 구할 수 있으며 그 방법을 논리적으로 설명할 수 있다.
	B	조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있으며 구한 방법을

성취기준	성취기준별 성취수준	
		설명할 수 있다.
	C	조합의 개념을 알고, 조합의 수를 구할 수 있다.
	D	조합의 수를 ${}_nC_r$ 로 나타내고 그 값을 구할 수 있다.
	E	${}_nC_r$ 의 값을 구할 수 있다.

(4) 행렬

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10공수1-04-01] 행렬의 뜻을 알고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.	A	행렬의 뜻을 설명하고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다
	B	
	C	행렬의 뜻을 이해하고, 간단한 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.
	D	
	E	행렬의 뜻을 안다.
[10공수1-04-02] 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.	A	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.
	C	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	D	행렬의 연산을 수행할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 행렬의 연산을 수행할 수 있다.



2 영역별 성취수준

(1) 다항식

영역	영역별 성취수준		
다항식	A	지식·이해	다항식의 사칙연산의 원리, 항등식의 성질, 나머지정리와 인수정리, 조립제법을 이해하여 설명할 수 있으며, 다양한 다항식의 인수분해를 안다.
		과정·기능	다항식의 사칙연산을 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행할 수 있으며, 항등식의 성질, 나머지정리와 인수정리, 조립제법을 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있고, 다양한 방법으로 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
		가치·태도	다항식의 사칙연산, 나머지정리, 인수분해, 조립제법을 실생활과 연결하여 수학의 유용성을 인식하며, 이와 관련된 문제에 대하여 다양한 방법으로 해결을 시도하고 최적의 방법을 찾기 위해 끈기 있게 도전한다.
	B	지식·이해	다항식의 사칙연산의 원리, 항등식의 성질, 나머지정리와 인수정리를 이해하고, 다항식의 인수분해를 안다.
		과정·기능	다항식의 사칙연산을 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행할 수 있으며, 항등식의 성질, 나머지정리와 인수정리를 활용하여 문제를 해결할 수 있고, 다양한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
		가치·태도	다항식의 사칙연산, 나머지정리, 인수분해를 실생활과 연결하여 수학의 유용성을 인식하며, 이와 관련된 문제 해결을 위해 끈기 있게 도전한다.
	C	지식·이해	다항식의 사칙연산의 원리를 이해하고, 항등식의 성질, 나머지정리, 인수정리와 다항식의 인수분해 공식을 안다.
		과정·기능	다항식의 사칙연산을 할 수 있으며, 항등식의 성질, 나머지정리와 인수정리를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있고, 인수분해 공식을 이용하여 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
		가치·태도	다항식의 사칙연산, 나머지정리, 인수분해와 관련된 간단한 실생활의 예에 관심을 보이며 문제를 해결하려고 노력한다.
	D	지식·이해	다항식의 사칙연산, 항등식의 성질, 나머지정리와 다항식의 인수분해 공식을 안다.
		과정·기능	간단한 다항식의 사칙연산을 할 수 있으며, 안내된 절차에 따라 항등식의 성질, 나머지정리를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있고, 인수분해 공식을 이용하여 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
		가치·태도	간단한 다항식의 사칙연산, 나머지정리, 인수분해와 관련된 문제를 해결하려고 노력한다.
	E	지식·이해	다항식의 사칙연산, 항등식의 성질, 나머지정리와 간단한 다항식의 인수분해 공식을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 간단한 다항식의 사칙연산과 인수분해를 할 수 있다.
		가치·태도	간단한 다항식의 사칙연산과 인수분해에 관심을 가진다.

(2) 방정식과 부등식

영역	영역별 성취수준		
방정식과 부등식	A	지식·이해	복소수의 뜻과 성질, 이차방정식의 실근과 허근의 의미, 이차방정식의 근과 계수의 관계, 이차방정식과 이차함수의 관계 및 여러 가지 방정식과 부등식의 개념을 이해하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	복소수의 성질을 이용하여 사칙연산을 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행하고, 판별식을 이용하여 이차방정식의 근을 판별할 수 있다. 이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결할 수 있고, 판별식을 이용하여 이차방정식의 그래프와 직선의 위치 관계를 판단할 수 있으며, 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고 이와 관련된 다양한 실생활 문제를 해결할 수 있다. 간단한 삼차방정식과 사차방정식을 풀고 그 과정을 설명할 수 있으며, 연립이차방정식, 연립일차부등식, 절댓값을 포함한 일차부등식, 이차부등식과 연립이차부등식을 체계적으로 풀고, 관련된 문제를 적절한 전략을 사용하여 해결할 수 있다.
		가치·태도	방정식과 부등식, 이차함수의 최대, 최소를 실생활과 연결하여 수학의 유용성을 인식하며, 다양한 문제에 대하여 적절한 해결 방법을 찾기 위해 끈기 있게 도전한다.
	B	지식·이해	복소수의 뜻과 성질, 이차방정식의 근과 계수의 관계, 이차방정식과 이차함수의 관계를 설명할 수 있다. 이차방정식의 실근과 허근의 의미 및 여러 가지 방정식과 부등식의 개념을 이해한다.
		과정·기능	복소수의 사칙연산을 수행하고, 판별식을 이용하여 이차방정식의 근을 판별할 수 있다. 이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결할 수 있고, 판별식을 이용하여 이차방정식의 그래프와 직선의 위치 관계를 판단할 수 있으며, 이차함수의 최대, 최소를 구체적인 실생활과 연결할 수 있다. 간단한 삼차방정식과 사차방정식을 풀고 그 과정을 설명할 수 있으며, 연립이차방정식, 연립일차부등식, 절댓값을 포함한 일차부등식, 이차부등식과 연립이차부등식을 체계적으로 풀 수 있다.
		가치·태도	방정식과 부등식, 이차함수의 최대, 최소를 실생활과 연결하여 수학의 유용성을 인식하며, 주어진 문제에 대하여 적절한 해결 방법을 찾기 위해 도전한다.
	C	지식·이해	이차방정식과 실근과 허근을 알고, 복소수의 뜻과 성질, 이차방정식의 근과 계수의 관계, 이차방정식과 이차함수의 관계 및 여러 가지 방정식과 부등식의 기본적인 개념을 이해한다.
		과정·기능	복소수의 사칙연산을 수행하고, 판별식을 이용하여 이차방정식의 근을 판별할 수 있다. 판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 x 축 또는 직선의 교점의 개수를 구할 수 있으며, 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하고 이를 간단한 실생활 상황과 연결할 수 있다. 간단한 삼차방정식과 사차방정식을 풀고, 기본적인 수준의 연립이차방정식과



영역		영역별 성취수준
		연립일차부등식, 한 개의 절댓값을 포함한 일차부등식을 풀 수 있으며, 이차함수의 그래프를 이용하여 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.
		가치·태도
	D	지식·이해
		과정·기능
		가치·태도
	E	지식·이해
		과정·기능
		가치·태도

(3) 경우의 수

영역	영역별 성취수준		
경우의 수	A	지식·이해	합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하여 설명할 수 있다. 순열과 조합의 개념을 이해하여 설명할 수 있다.
		과정·기능	적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다. 순열의 수와 조합의 수를 다양한 방법으로 구할 수 있으며 그 방법을 논리적으로 설명할 수 있다.
		가치·태도	경우의 수를 이용하여 실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 수학의 유용성을 인식한다. 순열의 수와 조합의 수를 구해 보는 경험을 통해 체계적으로 사고하여 합리적으로 의사 결정하는 태도를 지닌다.
	B	지식·이해	합의 법칙과 곱의 법칙을 이해한다. 순열과 조합의 개념을 이해한다.
		과정·기능	적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 문제를 해결할 수 있다. 순열의 수와 조합의 수를 구할 수 있으며 그 방법을 설명할 수 있다.
		가치·태도	경우의 수를 이용하여 실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 수학의 유용성을 인식한다. 순열의 수와 조합의 수를 구해 보는 경험을 통해 합리적으로 의사 결정하는 태도를 지닌다.
	C	지식·이해	합의 법칙과 곱의 법칙을 이해한다. 순열과 조합의 개념을 안다.
		과정·기능	경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다. 순열의 수와 조합의 수를 구할 수 있다.
		가치·태도	경우의 수를 이용하여 간단한 실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 수학의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	합의 법칙과 곱의 법칙을 안다. 순열과 조합의 개념을 안다.
		과정·기능	경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다. 안내된 절차에 따라 순열의 수를 ${}_nP_r$ 로, 조합의 수를 ${}_nC_r$ 로 각각 나타내고 그 값을 구할 수 있다.
		가치·태도	경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결하는 경험을 통해 경우의 수에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	합의 법칙과 곱의 법칙을 부분적으로 안다. 순열과 조합의 개념을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 ${}_nP_r$, ${}_nC_r$ 의 값을 구할 수 있다.
		가치·태도	경우의 수에 관심을 가진다.



(4) 행렬

영역	영역별 성취수준		
행렬	A	지식·이해	행렬의 뜻을 설명할 수 있다.
		과정·기능	실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다. 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	실생활 자료를 직사각형 모양으로 나타낼 수 있는 경우를 찾아보는 활동과 실생활 상황을 행렬로 표현하는 활동을 통해 행렬의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	행렬의 뜻을 설명할 수 있다.
		과정·기능	실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다. 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	실생활 상황을 행렬로 표현하는 활동을 통해 행렬의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	행렬의 뜻을 이해한다.
		과정·기능	간단한 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다. 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	간단한 실생활 상황을 행렬로 표현하는 활동을 통해 행렬에 관심을 가진다.
	D	지식·이해	행렬의 뜻을 이해한다.
		과정·기능	간단한 실생활 상황을 행렬로 표현하고, 행렬의 연산을 수행할 수 있다.
		가치·태도	간단한 실생활 상황을 행렬로 표현하는 활동을 통해 행렬에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	행렬의 뜻을 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 행렬의 연산을 수행할 수 있다.
		가치·태도	실생활 상황을 행렬로 표현한 예를 통해 행렬에 관심을 가지려고 노력한다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
공통수학1-1	(1) 다항식	[10공수1-01-01]	서·논술형	• 다항식의 사칙연산 원리를 이용하는 문제 해결하기
공통수학1-2	(1) 다항식	[10공수1-01-01]	선다형	• 다항식의 사칙연산을 수행하기
공통수학1-3	(1) 다항식	[10공수1-01-02]	구술·발표	• 항등식의 성질, 나머지정리, 조립제법을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결하는 과정 발표하기
공통수학1-4	(1) 다항식	[10공수1-01-03]	완성형	• 다양한 방법으로 다항식의 인수분해 하기
공통수학1-5	(2) 방정식과 부등식	[10공수1-02-02]	선다형	• 이차방정식의 판별식을 이용하여 근을 판별하기
공통수학1-6	(2) 방정식과 부등식	[10공수1-02-04]	서·논술형	• 이차방정식과 이차함수의 관계를 이용하여 미정계수의 값을 구하기
공통수학1-7	(2) 방정식과 부등식	[10공수1-02-04]	완성형	• 판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수 구하기
공통수학1-8	(2) 방정식과 부등식	[10공수1-02-06]	서·논술형	• 이차함수의 최대, 최소를 이용하여 수학체험전 부스의 크기 정하기
공통수학1-9	(2) 방정식과 부등식	[10공수1-02-11]	실험·실습	• 이차부등식과 이차함수를 연결하기 • 이차부등식 풀기 • 연립이차부등식 풀기
공통수학1-10	(3) 경우의 수	[10공수1-03-01]	프로젝트	• 경우의 수를 이용하여 4색 문제를 해결하기
공통수학1-11	(3) 경우의 수	[10공수1-03-03]	서·논술형	• 조합을 이용하여 삼각형의 개수 구하는 문제 해결하기
공통수학1-12	(3) 경우의 수	[10공수1-03-03]	완성형	• 조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 다양한 방법으로 구하기
공통수학1-13	(4) 행렬	[10공수1-04-01] [10공수1-04-02]	프로젝트	• 탄소중립과 관련된 카드뉴스 제작하기
공통수학1-14	(4) 행렬	[10공수1-04-01]	단답형	• 실생활 상황을 행렬로 표현하기



번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
공통수학1-15	(4) 행렬	[10공수1-04-02]	지필평가 (선다형)	• 행렬의 곱셈을 수행하고, 관련된 간단한 문제해결하기
공통수학1-16	(4) 행렬	[10공수1-04-02]	수행평가 (서·논술형)	• 행렬의 연산을 이용하여 실생활 문제 해결하기

나. 예시 평가 도구

(1) 공통수학1-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학1			
학년군	10	영역	다항식			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10공수1-01-01] 다항식의 사칙연산의 원리를 설명하고, 그 계산을 할 수 있다.		A	다항식의 사칙연산의 원리를 이해하여 설명할 수 있으며, 그 계산을 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행할 수 있다.			
		B	다항식의 사칙연산의 원리를 이해하여 설명할 수 있으며, 그 계산을 할 수 있다.			
		C	다항식의 사칙연산의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.			
		D	다항식의 사칙연산의 원리를 알고, 간단한 다항식의 계산을 할 수 있다.			
		E	안내된 절차에 따라 간단한 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.			
평가 요소	다항식의 사칙연산의 원리를 이용하는 문제 해결하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	13	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 다항식의 사칙연산의 원리를 이해하고, 관련된 문제를 해결할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~C를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항을 맞힌 번호 및 개수에 따라 다항식의 사칙연산의 원리를 알거나 이해하고 관련된 문제를 해결할 수 있는지를 판단할 수 있다.					

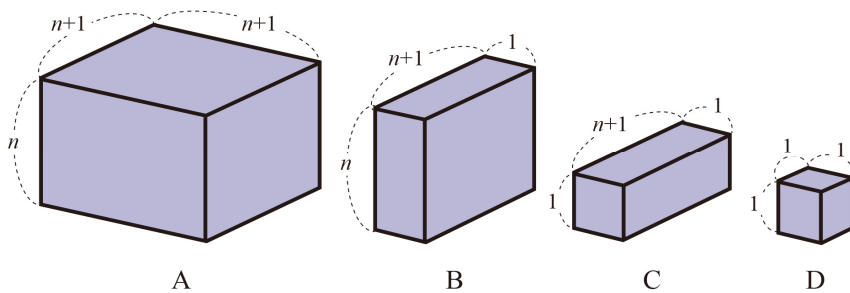


2. 평가 도구

서·논술형

...○

그림과 같이 네 종류의 직육면체 모양의 상자 A, B, C, D가 있다. 이 네 종류의 상자만을 사용하여 정육면체 모양의 상자를 가득 채우려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, n 은 5 이상의 자연수이고, 각 종류의 상자는 충분히 있다.)



- (1) 네 상자 A, B, C, D의 개수가 각각 27, 54, 63, 1일 때, 만들 수 있는 정육면체의 한 모서리의 최대 길이 $pn+q$ 를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, p 와 q 는 자연수이다.) (3점)
- (2) 한 모서리의 길이가 $3n+4$ 인 정육면체 모양의 상자를 가득 채우려고 할 때, 필요한 전체 상자의 개수가 최소가 되기 위한 방법과 그때 상자 A의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (5점)
- (3) 필요한 전체 상자의 개수가 최소가 되기 위한 상자 B, C, D의 개수와 최소인 전체 상자의 개수를 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오. (5점)

○·· 예시 답안

- (1) 네 종류의 직육면체 모양의 상자 A, B, C, D의 부피는 각각 $n(n+1)^2$, $n(n+1)$, $n+1$, 1이다. 문제의 조건에서 $n \geq 5$ 이므로 $n(n+1)^2 > n(n+1) > n+1 > 1$ 이고, 네 종류의 상자의 부피는 A, B, C, D 순으로 크다. 만들 수 있는 정육면체의 한 모서리의 최대 길이가 $pn+q$ 이므로 만들 수 있는 정육면체의 부피는 $(pn+q)^3$ 이다. 그러므로 다음 식이 성립한다.

$$(pn+q)^3 = 27 \times n(n+1)^2 + 54 \times n(n+1) + 63 \times (n+1) + 1 \times 1$$

$$p^3n^3 + 3p^2qn^2 + 3pq^2n + q^3 = 27n^3 + 108n^2 + 144n + 64$$

$$p^3 = 27, 3p^2q = 108, 3pq^2 = 144, q^3 = 64$$

그러므로 $p = 3$, $q = 4$ 이고, 만들 수 있는 정육면체의 한 모서리의 최대 길이는 $3n+4$ 이다.

- (2) (1)의 과정에서 알 수 있듯이 네 종류의 상자의 부피는 A, B, C, D 순으로 크다. 따라서 전체 상자의 개수가 최소가 되게 하려면 먼저 부피가 가장 큰 상자 A를 최대한 많이 쌓은 후, 나머지 부분에 상자 B를 최대한 많이 쌓고, 다음으로 남은 부분에 상자 C를 쌓고, 마지막으로 남은 부분에 상자 D를 쌓으면 된다. 한 모서리의 길이가 $3n+4$ 인 정육면체 모양의 상자의 부피는 $(3n+4)^3$ 이다.

$(3n+4)^3 = 27n^3 + 108n^2 + 144n + 64$ 이고, 이 식을 $n(n+1)^2 = n^3 + 2n^2 + n$ 으로 나누면 다음과 같다.

$$n^3 + 2n^2 + n \overline{) \begin{array}{r} 27 \\ 27n^3 + 108n^2 + 144n + 64 \\ \hline 27n^3 + 54n^2 + 27n \\ \hline 54n^2 + 117n + 64 \end{array}}$$

즉, $(3n+4)^3 = 27n(n+1)^2 + 54n^2 + 117n + 64$ 이므로 필요한 전체 상자의 개수가 최소일 때, 상자 A의 개수는 27이다.

- (3) 위에서 한 모서리의 길이가 $3n+4$ 인 정육면체 모양의 상자를 27개의 상자 A로 채우고 남은 부피는 $54n^2 + 117n + 64$ 이다. 이 식을 $n(n+1)$ 으로 나누고, 그 남은 부피를 다시 $n+1$ 로 나누면 다음과 같은 식을 구할 수 있다.

$$54n^2 + 117n + 64 = 54n(n+1) + 63n + 64$$

$$= 54n(n+1) + 63(n+1) + 1$$

그러므로 필요한 상자 B, C, D의 개수는 각각 54, 63, 1이고, 최소인 전체 상자의 개수는 $27 + 54 + 63 + 1 = 145$ 이다.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(1)	주어진 상자로 만들 수 있는 정육면체의 한 모서리의 최대 길이 구하기	3점	상자 A, B, C, D의 부피를 n 에 관한 식으로 각각 옳게 나타내고 만들 수 있는 정육면체의 한 모서리의 최대 길이 $pm+q$ 를 정확하게 구하고 그 과정을 옳게 서술한 경우
		2점	상자 A, B, C, D의 부피를 n 에 관한 식으로 각각 옳게 나타내고 만들 수 있는 정육면체의 한 모서리의 최대 길이 $pm+q$ 에서 p 또는 q 의 값 중 하나를 정확하게 구하고 그 과정을 옳게 서술한 경우
		1점	상자 A, B, C, D, 만들 수 있는 정육면체의 부피를 n 에 관한 식으로 각각 옳게 나타낸 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
(2)	주어진 상황을 파악하고 문제 해결 방법을 설명하며, 다항식의 나눗셈을 이용하여 상자 A의 개수 구하기	5점	상자 A, B, C, D의 순서대로 채운다는 것을 옳게 설명하고 한 모서리의 길이가 $3n+4$ 인 정육면체의 부피를 n 에 관한 식으로 옳게 나타내고, 다항식의 사칙연산을 이용하여 상자 A의 개수가 27일 때 전체 상자의 개수가 최소임을 구하고 그 과정을 옳게 서술한 경우
		4점	상자 A, B, C, D의 순서대로 채운다는 것을 옳게 설명하고 한 모서리의 길이가 $3n+4$ 인 정육면체의 부피를 n 에 관한 식으로 옳게 나타내고, 다항식의 사칙연산을 이용하여 상자 A의 개수가 27일 때 전체 상자의 개수가 최소임을 설명 없이 구한 경우
		3점	정육면체의 부피를 n 에 관한 식으로 옳게 나타내고, 다항식의 사칙연산을 이용하여 상자 A의 개수가 27일 때 전체 상자의 개수가 최소임을 구하고 그 과정을 옳게 서술한 경우
		2점	정육면체의 부피를 n 에 관한 식으로 옳게 나타내고, 상자 A의 개수가 27일 때 전체 상자의 개수가 최소임을 설명 없이 구한 경우
		1점	정육면체의 부피를 n 에 관한 식으로 옳게 나타낸 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
(3)	다항식의 사칙연산을 이용하여 상자 B, C, D의 개수와 전체 상자의 최소 개수 구하기	5점	정육면체를 상자 A로 채우고 난 후 남은 부피를 구하고 다항식의 사칙연산을 이용하여 상자 B의 최대 개수가 54, 상자 C의 최대 개수가 63, 상자 D의 개수가 1, 전체 상자의 최소 개수가 145임을 정확하게 구하고 그 과정을 옳게 서술한 경우
		4점	상자 B, C, D의 개수와 전체 상자의 최소 개수 중 3개만 정확하게 구하고 그 과정을 서술한 경우
		3점	상자 B, C, D의 개수와 전체 상자의 최소 개수 중 2개만 정확하게 구하고 그 과정을 서술한 경우
		2점	상자 B, C, D의 개수와 전체 상자의 최소 개수 중 1개만 정확하게 구하고 그 과정을 서술한 경우
		1점	상자 B, C, D의 개수와 전체 상자의 최소 개수를 설명 없이 정확하게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- (1), (2), (3)번 문항에서 상자 A, B, C, D의 부피를 이용하지 않고 모서리의 길이를 이용하여 구하는 경우 또는 양변의 차수 비교를 통하여 구하는 경우, 정답으로 인정할 것인지는 교과협의회에서 결정한다.
- (1)번 문항에서 그림의 크기 비교를 통하여 상자 A, B, C, D의 부피 순서를 서술한 경우, 정답으로 인정할 것인지는 교과협의회에서 결정한다.
- (2)번 문항에서 다항식의 직접 나눗셈을 이용한 방법 이외의 방법으로 서술하였으나 논리적으로 맞으면 옳은 풀이과정으로 인정한다.
- (3)번 문항에서 상자 B, C, D의 개수와 전체 상자의 최소 개수를 모두 옳게 구한 경우에만 정답으로 인정할 것인지는 교과협의회에서 결정한다. 출제자의 의도에 따라서는 채점 기준을 다르게 결정할 수도 있다.

(2) 공통수학1-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학1				
학년군	10학년	영역	다항식				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[10공수1-01-01] 다항식의 사칙연산의 원리를 설명하고, 그 계산을 할 수 있다.		A	다항식의 사칙연산의 원리를 이해하여 설명할 수 있으며, 그 계산을 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행할 수 있다.				
		B	다항식의 사칙연산의 원리를 이해하여 설명할 수 있으며, 그 계산을 할 수 있다.				
		C	다항식의 사칙연산의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.				
		D	다항식의 사칙연산의 원리를 알고, 간단한 다항식의 계산을 할 수 있다.				
		E	안내된 절차에 따라 간단한 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.				
평가 요소	• 다항식의 사칙연산을 수행하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	A~C	배점	5	정답	③
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 다항식의 사칙연산의 원리를 이해하고, 계산을 수행할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 다항식의 사칙연산(덧셈, 뺄셈, 곱셈)의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다. • 본 문항을 해결하지 못한 학생의 경우, 다항식의 사칙연산의 원리를 이해하고, 간단한 다항식의 사칙연산을 수행할 수 있도록 지도한다.						

2. 평가 도구

선다형

두 다항식 $A = x^2 - 2x + 1$, $B = 3x^2 - 2x - 1$ 에 대하여 $(A+B)^2 - (A-B)^2$ 의 전개식에서 x^4 의 계수를 a , x^2 의 계수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (5점)

① 12

② 24

③ 36

④ 48

⑤ 60

○.. 정답 해설

$$\begin{aligned}
 & (A+B)^2 - (A-B)^2 \\
 &= (A^2 + 2AB + B^2) - (A^2 - 2AB + B^2) \\
 &= 4AB \\
 &= 4(x^2 - 2x + 1)(3x^2 - 2x - 1) \\
 &= 4\{(3x^4 - 2x^3 - x^2) + (-6x^3 + 4x^2 + 2x) + (3x^2 - 2x - 1)\} \\
 &= 4(3x^4 - 8x^3 + 6x^2 - 1) \\
 &= 12x^4 - 32x^3 + 24x^2 - 4
 \end{aligned}$$

그러므로 $a = 12$, $b = 24$ 이고 $a + b = 36$ 이다.

따라서 정답은 ③이다.

(3) 공통수학1-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학1			
학년군	10	영역	다항식			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10공수1-01-02] 항등식의 성질과 나머지정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		A	항등식의 성질, 나머지정리와 인수정리, 조립제법을 설명할 수 있으며 이를 활용하여 다양한 문제를 해결할 수 있다.			
		B	항등식의 성질, 나머지정리와 인수정리를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.			
		C	항등식의 성질, 나머지정리와 인수정리를 알고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.			
		D	항등식의 성질과 나머지정리를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.			
		E	항등식의 성질과 나머지정리를 안다.			
평가 요소	• 항등식의 성질, 나머지정리, 조립제법을 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결하는 과정을 발표하기					
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	A~E	배점	10	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 항등식의 성질, 나머지정리, 인수정리, 조립제법을 주어진 문제 상황에 연결할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항을 맞힌 번호 및 개수에 따라 자신의 성취수준에 따라 항등식의 성질, 나머지정리, 조립제법을 이해하고 관련된 문제를 해결할 수 있는지 판단할 수 있다.					

2. 평가 도구

구술·발표

...○

다항식 $f(x) = 3x^4 - 5x^3 + x^2 + 4x - 2$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 각각 구하고, 그 과정을 설명하시오. (3점)
- (2) 위의 1번에서 나머지를 옳게 구했는지, 나머지정리를 이용하여 확인하는 과정을 설명하시오. (1점)
- (3) 다항식 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 조립제법을 이용하여 각각 구하고, 그 과정을 설명하시오. (3점)
- (4) $f(1.1)$ 의 값을 조립제법을 이용하여 구하고, 그 과정을 설명하시오. (3점)

○·· 예시 답안

- (1) 조립제법을 이용하여 다항식 $f(x) = 3x^4 - 5x^3 + x^2 + 4x - 2$ 를 $x - 1$ 로 나눈 몫과 나머지를 구하면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 3 & -5 & 1 & 4 & -2 \\ & & 3 & -2 & -1 & 3 \\ \hline & 3 & -2 & -1 & 3 & 1 \end{array}$$

따라서 몫은 $3x^3 - 2x^2 - x + 3$ 이고 나머지는 1 이다.

- (2) 나머지정리에 의하여 다항식 $f(x)$ 를 $x - 1$ 로 나눈 나머지는 $f(1)$ 과 같다.

$f(1) = 3 - 5 + 1 + 4 - 2 = 1$ 이므로 문항 (1)에서 조립제법을 이용하여 구한 값과 같게 나온다.

- (3) 문항 (1)의 조립제법 결과를 활용하면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 3 & -5 & 1 & 4 & -2 \\ & & 3 & -2 & -1 & 3 \\ \hline 1 & 3 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ & & 3 & 1 & 0 & \\ \hline & 3 & 1 & 0 & 3 & \end{array}$$

따라서 다항식 $f(x) = 3x^4 - 5x^3 + x^2 + 4x - 2$ 를 $(x - 1)^2$ 으로 나눈 몫은 $3x^2 + x$ 이고, 나머지는 $3(x - 1) + 1 = 3x - 2$ 이다.

- (4) 문항 (3)의 조립제법 결과를 활용하면 다음과 같다.

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 3 & -5 & 1 & 4 & -2 \\ & & 3 & -2 & -1 & 3 \\ \hline 1 & 3 & -2 & -1 & 3 & 1 \\ & & 3 & 1 & 0 & \\ \hline 1 & 3 & 1 & 0 & 3 & \\ & & 3 & 4 & & \\ \hline 1 & 3 & 4 & 4 & & \\ & & 3 & & & \\ \hline & 3 & 7 & & & \end{array}$$

즉, 다항식 $f(x) = 3x^4 - 5x^3 + x^2 + 4x - 2$ 를 $x - 1$ 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$f(x) = 3(x - 1)^4 + 7(x - 1)^3 + 4(x - 1)^2 + 3(x - 1) + 1 \text{ 이고,}$$

$$f(1.1) = 3(1.1 - 1)^4 + 7(1.1 - 1)^3 + 4(1.1 - 1)^2 + 3(1.1 - 1) + 1$$

$$= 3 \times 0.1^4 + 7 \times 0.1^3 + 4 \times 0.1^2 + 3 \times 0.1 + 1$$

$$= 1.3473$$

이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(1)	조립제법을 이용하여 다항식의 몫과 나머지 구하기	3점	조립제법을 이용하여 다항식의 몫과 나머지를 모두 옳게 구하고 그 과정을 설명한 경우
		2점	조립제법을 이용하여 다항식의 몫과 나머지 중 1 개만 옳게 구하고 그 과정을 설명한 경우
		1점	다항식의 몫과 나머지를 설명 없이 모두 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
(2)	나머지정리를 이용하여 다항식의 나머지 구하기	1점	나머지정리를 이용하여 다항식 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나눈 나머지는 $f(1)$ 의 값과 같음을 옳게 설명한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
(3)	조립제법을 이용하여 다항식의 몫과 나머지 구하기	3점	조립제법을 이용하여 다항식의 몫과 나머지를 모두 옳게 구하고 그 과정을 설명한 경우
		2점	조립제법을 이용하여 다항식의 몫과 나머지 중 1 개만 옳게 구하고 그 과정을 설명한 경우
		1점	다항식의 몫과 나머지를 설명 없이 모두 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
(4)	조립제법을 이용하여 다항식의 몫과 나머지를 구하고, $f(1.1)$ 의 값 구하기	3점	다항식 $f(x) = 3x^4 - 5x^3 + x^2 + 4x - 2$ 를 조립제법을 이용하여 $x-1$ 에 대하여 내림차순으로 정리한 식과 $f(1.1)$ 의 값을 모두 옳게 구하고 그 과정을 설명한 경우
		2점	다항식 $f(x) = 3x^4 - 5x^3 + x^2 + 4x - 2$ 를 조립제법을 이용하여 $x-1$ 에 대하여 내림차순으로 정리한 식과 $f(1.1)$ 의 값 중 1 개만 옳게 구하고 그 과정을 설명한 경우
		1점	$f(1.1)$ 의 값을 설명 없이 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- (1)번 문항에서 조립제법이 아닌 다른 방법으로 구한 경우, 점수 부여에 대한 기준은 교과협의회에서 결정한다.
- (1)번 문항에서 나머지정리를 통하여 다항식의 나머지만 구한 경우, 1-(2)번 문항과 겹치므로 정답으로 인정하지 않는다.
- (2)번 문항에서 학생의 1번 문항 풀이 과정과 다른 방법으로 나머지를 확인한 경우, 정답으로 인정할 것인지는 교과협의회에서 결정한다.
- (4)번 문항에서 출제자의 의도에 따라서는 채점 기준을 다르게 결정할 수도 있다.

(4) 공통수학1-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학1		
학년군	10	영역	다항식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수1-01-03] 다항식의 인수분해를 할 수 있다.		A	다양한 방법으로 다항식의 인수분해를 할 수 있다.		
		B			
		C	인수분해 공식을 이용하여 다항식의 인수분해를 할 수 있다.		
		D			
		E	안내된 절차에 따라 간단한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.		
평가 요소	• 다양한 방법으로 다항식의 인수분해 하기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	A~D	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 다양한 방법으로 다항식의 인수분해를 할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~B, C~D를 고려하여 출제한 문항으로 다양한 방법으로 다항식의 인수분해를 할 수 있음을 완성형으로 제시함으로써, 안내된 절차에 따라 D 수준의 학생까지 문제를 해결할 수 있도록 하였으며 학생 답안의 빈칸의 작성 수준에 따라 학생의 성취수준을 판단할 수 있다.				

2. 평가 도구

완성형

다음은 $x^2 - 2xy + y^2 - 4x + 4y + 3$ 을 인수분해하는 과정이다.

주어진 식을 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} & x^2 - 2xy + y^2 - 4x + 4y + 3 \\ &= x^2 - (2y + 4)x + (\text{가}) \\ &= \{x - (y + 1)\} \{x - (\text{나})\} \\ &= (x - y - 1)(\text{다}) \end{aligned}$$

위의 (가) ~ (다)를 알맞게 채우시오.

(가) : (1점)
(나) : (1점)
(다) : (1점)

○.. 정답 해설

주어진 식을 x 에 대하여 내림차순으로 정리하면

$$\begin{aligned} & x^2 - 2xy + y^2 - 4x + 4y + 3 \\ &= x^2 - (2y + 4)x + (y^2 + 4y + 3) \\ &= \{x - (y + 1)\} \{x - (y + 3)\} \\ &= (x - y - 1)(x - y - 3) \end{aligned}$$

(5) 공통수학1-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학1				
학년군	10	영역	방정식과 부등식				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[10공수1-02-02] 이차방정식의 실근과 허근을 이해하고, 판별식을 이용하여 이차방정식의 근을 판별할 수 있다.		A	이차방정식의 실근과 허근의 의미를 설명하고, 판별식을 이용하여 근을 판별할 수 있다.				
		B	이차방정식의 실근과 허근의 의미를 이해하고, 판별식을 이용하여 근을 판별할 수 있다.				
		C	이차방정식의 실근과 허근을 알고, 판별식을 이용하여 근을 판별할 수 있다.				
		D	판별식을 이용하여 간단한 이차방정식의 근을 판별할 수 있다.				
		E	안내된 절차에 따라 이차방정식의 판별식의 값을 구할 수 있다.				
평가 요소	• 이차방정식의 판별식을 이용하여 근을 판별하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	A~D	배점	5	정답	③
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이차방정식의 실근과 허근을 알고, 판별식을 이용하여 근을 판별할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~D를 고려하여 출제한 문항으로 이차방정식의 판별식을 이용하여 실근을 가질 조건을 구할 수 있는지 판단할 수 있다.						

2. 평가 도구

선다형

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2kx + k^2 - 6k + 7 = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 최솟값은?
(5점)

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

○.. 정답 해설

이차방정식 $x^2 - 2kx + k^2 - 6k + 7 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면,
주어진 이차방정식이 실근을 갖기 위해서는 $D \geq 0$ 이면 된다.

$$D = (-2k)^2 - 4 \times 1 \times (k^2 - 6k + 7) \geq 0$$

$$24k - 28 \geq 0$$

$$k \geq \frac{7}{6}$$

그러므로 정수 k 의 최솟값은 2이다.

따라서 정답은 ③이다.

(6) 공통수학1-6

1. 평가 도구 개요

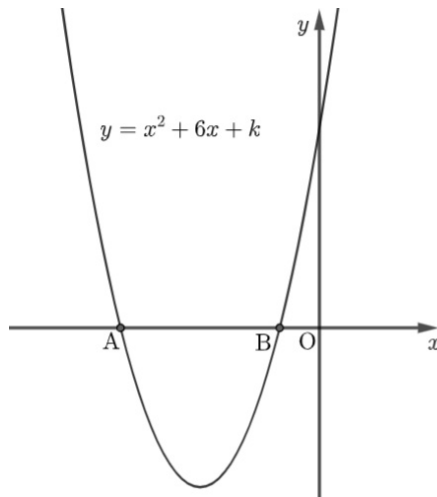
학교급	고등학교	과목	공통수학1		
학년군	10	영역	방정식과 부등식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수1-02-04] 이차방정식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명할 수 있다.		A	이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결하고 그 관계를 이해하여 설명할 수 있다.		
		B			
		C	판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구할 수 있다.		
		D			
		E	주어진 이차함수의 그래프를 보고 이차방정식의 실근의 개수를 구할 수 있다.		
평가 요소	• 이차방정식과 이차함수의 관계를 이용하여 미정계수의 값을 구하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 이차함수의 미정계수의 값을 정하는 과정에서 이차방정식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명할 수 있는지 파악하고자 한다. - 성취수준 A~E를 고려하여 출제된 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 이차방정식과 이차함수의 관계를 이용하여 주어진 조건에 따른 이차함수의 미정계수의 범위 또는 특정 값을 구할 수 있으며 자신의 성취수준에 따라 그 과정을 설명할 수 있다. - 단독 문항으로 사용하여 학생들의 성취기준별 성취수준을 파악하는 데 이용할 수도 있다. E수준의 학생들은 1번 문제를, C~D수준의 학생들은 1, 2번 문제를, A~B수준의 학생들은 1, 2, 3번 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다. - 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게는 주어진 이차함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 개수로부터 이차방정식의 실근의 개수를 구할 수 있도록 지도하며, 공학도구를 적극적으로 활용하여 방정식 또는 함수식으로 주어진 대수식과 좌표평면 위의 그래프를 연결하여 사고할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...○

그림과 같이 양수 k 에 대하여 이차함수 $y = x^2 + 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 물음에 답하시오.



1. 이차방정식 $x^2 + 6x + k = 0$ 의 실근의 개수를 구하고, 위 그림과 관련지어 서술하시오. (2점)
2. 양수 k 의 값의 범위를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (4점)
3. $\overline{AB} = 4$ 일 때 양수 k 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (4점)



○.. 예시 답안

1. 이차방정식 $x^2 + 6x + k = 0$ 의 실근의 개수는 이차함수 $y = x^2 + 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 개수와 같다. 이차함수 $y = x^2 + 6x + k$ 가 x 축과 서로 다른 두 점 A, B에서 만나므로, 이차방정식 $x^2 + 6x + k = 0$ 의 실근의 개수는 2개다.
2. 이차함수 $y = x^2 + 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나므로 이차방정식 $x^2 + 6x + k = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
그러므로 이차방정식 $x^2 + 6x + k = 0$ 의 판별식 D 가 $D > 0$ 이어야 한다.
 $D = 6^2 - 4 \times 1 \times k = 36 - 4k > 0, k < 9$
따라서 양수 k 의 값의 범위는 $0 < k < 9$ 이다.
3. 이차함수 $y = x^2 + 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 A, B의 x 좌표는 이차방정식 $x^2 + 6x + k = 0$ 의 실근과 같다. 이차방정식 $x^2 + 6x + k = 0$ 의 두 근을 α, β 라 하면
근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = -6, \alpha\beta = k$ 이다.
이때 $\overline{AB} = 40$ 이므로 $|\alpha - \beta| = 40$ 이고 $(|\alpha - \beta|)^2 = (\alpha - \beta)^2 = 4^2 = 16$ 이다.
 $(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$
 $16 = (-6)^2 - 4k, 4k = 20$
따라서 $k = 5$ 이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	주어진 이차함수의 그래프를 보고 이차방정식의 실근의 개수를 구하기	2점	이차방정식 $x^2 + 6x + k = 0$ 의 실근의 개수는 이차함수 $y = x^2 + 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 개수와 같음을 서술하고, 실근의 개수 2를 구한 경우
		1점	이차방정식 $x^2 + 6x + k = 0$ 의 실근의 개수인 2를 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수가 2가 되도록 하는 k 의 값의 범위 구하기	4점	판별식의 값을 k 에 관한 식으로 옮겨 나타내고 $D > 0$ 을 만족하는 양수 k 의 값의 범위인 $0 < k < 9$ 를 정확하게 구하고 그 과정을 서술한 경우
		3점	판별식의 값을 k 에 관한 식으로 옮겨 나타내고 $D > 0$ 을 만족하는 양수 k 의 값의 범위를 구하는 과정을 서술한 경우
		2점	판별식의 값을 k 에 관한 식으로 옮겨 나타내거나, $D > 0$ 임을 밝힌 경우
		1점	k 의 값의 범위인 $0 < k < 9$ 를 설명 없이 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3	이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결하고 그 관계를 이용하여 상수 k 의 값 구하기	4점	이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결하고, 조건 $\overline{AB} = 4$ 와 근과 계수의 관계를 이용하여 k 의 값을 구하는 방정식을 세운 후 $k = 5$ 를 옮겨 구한 경우
		3점	이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결하고, 조건 $\overline{AB} = 4$ 와 근과 계수의 관계를 이용하여 k 의 값을 구하는 방정식을 세운 경우
		2점	이차함수 $y = x^2 + 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 A, B의 x 좌표가 이차방정식 $x^2 + 6x + k = 0$ 의 실근과 같다는 점을 서술한 경우
		1점	$k = 5$ 의 값을 설명 없이 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항에서 “이차함수 $y = x^2 + 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 이차방정식 $x^2 + 6x + k = 0$ 의 실근과 같음”을 서술한 경우에도 옳은 풀이과정으로 인정한다.
- 유사답안의 인정 여부는 교과협의회에서 결정한다.

(7) 공통수학1-7

1. 평가 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학 I		
학년군	10	영역	방정식과 부등식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수1-02-04] 이차방정식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명할 수 있다.		A	이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결하고 그 관계를 이해하여 설명할 수 있다.		
		B			
		C	판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구할 수 있다.		
		D			
		E	주어진 이차함수의 그래프를 보고 이차방정식의 실근의 개수를 구할 수 있다.		
평가 요소	• 판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수 구하기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	C~D	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 찾는 문제로 이차방정식과 이차함수를 연결하고 판별식의 값을 활용하여 이차함수의 그래프와 x 축이 만나는 유형을 구별할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C~D를 고려하여 출제한 문항으로 완성형 빈 칸을 맞힌 개수에 따라 이차방정식과 이차함수를 연결할 수 있는지, 관련된 문제를 해결할 수 있는지 판단할 수 있다.				

2. 평가 도구

완성형

다음은 실수 k 의 값에 따라 이차함수 $y = 2x^2 - 5x + k$ 의 그래프와 x 축과의 위치관계를 구별해 놓은 표이다. 빈칸을 알맞게 채우시오.

이차함수 $y = 2x^2 - 5x + k$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계는

이차방정식 (가) 의 판별식 $D =$ (나) 의 값에 따라 정해진다.

따라서 아래의 표와 같이 이차방정식과 이차함수의 그래프의 관계를 정리할 수 있다.

k 의 범위	(다)	$k = \frac{25}{8}$	$k > \frac{25}{8}$
(가) 의 근	서로 다른 두 실근	중근	(라)
$y = 2x^2 - 5x + k$ 의 그래프		(마)	

위의 (가) ~ (마)를 알맞게 채우시오.

(가) : (1점)

(나) : (1점)

(다) : (1점)

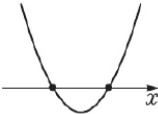
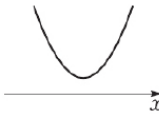
(라) : (1점)

(마) : (1점)



○·· 정답 해설

- 이차함수 $y = 2x^2 - 5x + k$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계는
- 이차방정식 $2x^2 - 5x + k = 0$ 의 판별식 $D = (-5)^2 - 4 \times 2 \times k = 25 - 8k$ 의 값에 따라 정해진다.
- 따라서 아래의 표와 같이 이차방정식과 이차함수의 그래프의 관계를 정리할 수 있다.

k 의 범위	$k < \frac{25}{8}$	$k = \frac{25}{8}$	$k > \frac{25}{8}$
$2x^2 - 5x + k = 0$ 의 근	서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근 (또는 실근이 존재하지 않음)
$y = 2x^2 - 5x + k$ 의 그래프			

(8) 공통수학1-8

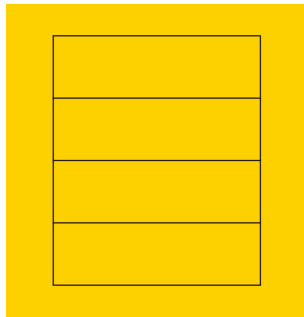
1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학1			
학년군	10	영역	방정식과 부등식			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10공수1-02-06] 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고, 이를 실생활과 연결하여 유용성을 인식할 수 있다.		A	이차함수의 최대, 최소를 탐구하고 이를 설명할 수 있으며, 이와 관련된 다양한 실생활 문제를 해결하여 그 유용성을 인식할 수 있다.			
		B	이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 실생활에서 사용되는 구체적인 상황을 찾는 활동과 연결하여 그 유용성을 인식할 수 있다.			
		C	이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하고, 이를 실생활에서 사용되는 간단한 상황을 찾는 활동과 연결하여 그 유용성에 대해 관심을 가진다.			
		D	이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하고, 그 유용성에 대해 관심을 가진다.			
		E	안내된 절차에 따라 간단한 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구할 수 있다.			
평가 요소	• 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하기 • 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고 이를 간단한 실생활과 연결하여 유용성을 인식하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	10	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하고, 실생활과 연결하여 유용성을 인식할 수 있는지 파악하고자 한다. 특히, 각 문항에서 고려하는 성취수준을 다양하게 설정함으로써 개별 성취도를 확인하기 위한 방안으로 활용할 수 있도록 개발하였다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고, 자신의 성취수준에 따라 그 과정을 설명할 수 있다.					

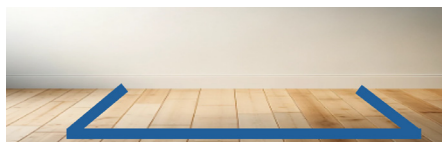
2. 평가 도구

서·논술형

A고등학교에서는 강당에서 수학체험전을 개최하기로 하였다. 수학체험 부스를 설치하기 위하여 그림과 같이 4개의 직사각형 모양을 강당 바닥에 ‘ㄷ’자 모양의 테두리를 둘러서 종이테이프로 표시해 두려고 한다. 사용할 수 있는 종이테이프의 전체 길이가 20m일 때, 다음 물음에 답하시오.(단, 종이테이프의 폭은 무시한다.)



1. 직사각형의 가로 길이를 x m라 할 때, 세로 길이를 x 로 표현하고, x 의 범위를 구하고, 그 과정을 서술하시오.(2점)
2. 전체 수학체험 부스 바닥의 넓이를 y m²라 할 때, 넓이 y 를 x 에 관한 식으로 표현하고, 그 과정을 서술하시오.(1점)
3. 2에서 구한 함수의 그래프를 공학도구를 이용하여 좌표평면에 표현하고, 1에서 구한 x 의 범위에서 최대, 최소를 탐구해보시오.(3점)
4. 전체 수학체험 부스 바닥의 넓이의 최댓값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.(1점)
5. 그림과 같이 벽과 길이가 20m인 종이테이프를 이용하여 수학체험 부스의 위치를 표시해 두려고 한다. 종이테이프로 ‘ㄷ’자 모양의 테두리를 둘러서 바닥이 직사각형 모양이 되도록 할 때, 수학체험 부스 바닥의 넓이의 최댓값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.(단, 벽의 길이는 20m이상이고, 종이테이프는 벽에 닿아 있으며 종이테이프의 폭은 무시한다.)(3점)



○.. 예시 답안

1. 직사각형의 가로 길이 x m 이고, 종이테이프 전체 길이는 20 m 이므로,

$$5x + 2 \times \text{세로 길이} = 20 \text{이다. 따라서 세로의 길이는 } \frac{1}{2}(20 - 5x) \text{ m 이다.}$$

한편, 가로의 길이와 세로의 길이는 모두 양수이므로,

$$x > 0, \quad 4 - x > 0 \text{이다.}$$

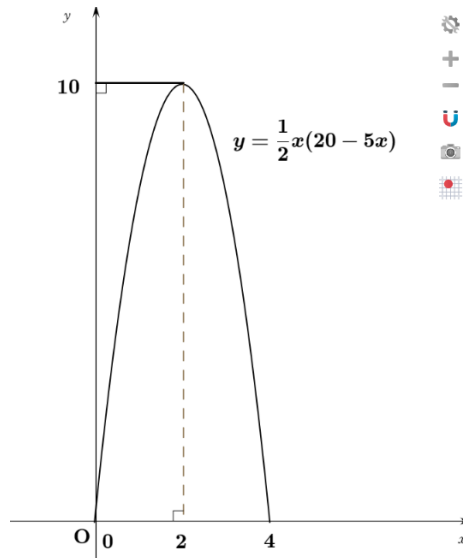
$$\text{즉 } 0 < x < 4 \text{ 이다.}$$

2. 가로의 길이가 x m, 세로의 길이가 $\frac{1}{2}(20 - 5x)$ m, 이므로

$$\text{수학체험전 부스 바닥의 넓이는 } \frac{1}{2}x(20 - 5x) \text{ m}^2 \text{이고,}$$

$$y = \frac{1}{2}x(20 - 5x) \text{ 이다.}$$

3. 좌표평면에 표현하면 그림과 같으며, 꼭짓점의 x 좌표는 2로 주어진 구간 $0 < x < 4$ 에 있으므로
최댓값은 꼭짓점의 y 좌표, 최솟값은 구간의 양 끝에서 함수값 중 작은 값으로 결정된다.



4. $0 < x < 4$ 에서 이차함수 $y = \frac{1}{2}x(20 - 5x) = -\frac{5}{2}x^2 + 10x = -\frac{5}{2}(x - 2)^2 + 10$ 는

$x = 2$ 일 때 최댓값 10를 갖는다. 따라서 전체 수학체험 부스 바닥의 넓이의 최댓값은 10 m^2 이다.



5. 직사각형의 가로 길이를 x m 이고, 종이테이프 전체 길이는 20 m 이므로,

$x + 2 \times \text{세로 길이} = 20$ 이다. 따라서 세로의 길이는 $\frac{1}{2}(20 - x)$ m 이다. 한편, 가로의 길이와 세로의 길이는 모두 양수이므로, $x > 0$, $20 - x > 0$ 이다. 즉 $0 < x < 20$ 이다.

가로의 길이가 x m, 세로의 길이가 $\frac{1}{2}(20 - x)$ m, 이므로 수학체험전 부스 바닥의 넓이는

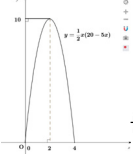
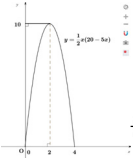
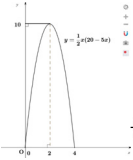
$\frac{1}{2}x(20 - x) \text{ m}^2$ 이고, $y = \frac{1}{2}x(20 - x)$ 이다.

$0 < x < 20$ 에서 이차함수 $y = \frac{1}{2}x(20 - x) = -\frac{1}{2}x^2 + 10x = -\frac{1}{2}(x - 10)^2 + 50$ 는

$x = 10$ 일 때 최댓값 50를 갖는다. 따라서 전체 수학체험 부스 바닥의 넓이의 최댓값은 50 m^2 이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	실생활 상황을 식으로 표현하기	2점	직사각형 가로 길이를 x m라 할 때, 세로 길이를 $\frac{1}{2}(20-5x)$ 로 표현하고, 범위를 $0 < x < 4$ 로 서술한 경우
		1점	직사각형 가로 길이를 x m라 할 때, 세로 길이를 $\frac{1}{2}(20-5x)$ 로 표현한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	실생활 상황을 식으로 표현하기	1점	넓이 y 를 x 에 관한 식으로 $\frac{1}{2}x(20-5x)$ 옳게 표현한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3	함수의 그래프를 관찰하고 제한된 범위에서 이차함수의 최대와 최소를 탐구	3점	공학도구를 이용하여 $y = \frac{1}{2}x(20-5x)$ 함수의 그래프  를 정확하게 그리고, 꼭짓점에서 최댓값을 가지며, 구간의 양끝의 함수값 중 작은 값이 최솟값을 갖는다고 답한 경우
		2점	공학도구를 이용하여 $y = \frac{1}{2}x(20-5x)$ 함수의 그래프  를 정확하게 그리고, 꼭짓점에서 최댓값을 가짐을 서술한 경우,
		1점	공학도구를 이용하여 $y = \frac{1}{2}x(20-5x)$ 함수의 그래프  를 정확하게 그린 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
4	제한된 범위에서 이차함수의 최댓값을 구함.	1점	이차함수 $y = \frac{1}{2}x(20 - 5x)$ 의 최댓값을 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
5	이차함수의 최대, 최소를 이용하여 실생활 문제를 해결하기	3점	가로의 길이를 x 로 두고, 세로의 길이를 x 를 이용하여 옳게 표현하고, 넓이를 x 로 표현하며, 이차함수의 최댓값 50m^2 을 옳게 구한 경우
		2점	가로의 길이를 x 로 두고, 세로의 길이를 x 를 이용하여 옳게 표현하고, 넓이를 x 로 표현한 경우
		1점	가로의 길이를 x 로 두고, 세로의 길이를 x 를 이용하여 옳게 표현한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 3번 문항에서 E수준의 학생들에게는 이차함수 $y = \frac{1}{2}x(20 - 5x)$ 를 제시하고, 공학도구로 함수의 그래프를 좌표평면에 표현하고 이차함수의 최대, 최소에 대해서 탐구할 수 있도록 문항을 수정할 수도 있다.
- 5번 문항에서 세로의 길이를 x 로 두고 표현한 경우, 풀이과정과 답이 문제가 없다면 옳게 채점한다.

(9) 공통수학1-9

1. 평가 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학 I			
학년군	10	영역	방정식과 부등식			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10공수1-02-11] 이차부등식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.		A	이차부등식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 설명하고, 이차부등식과 연립이차부등식을 체계적으로 풀 수 있다.			
		B				
		C	이차함수의 그래프를 이용하여 이차부등식과 연립이차부등식을 풀 수 있다.			
		D				
		E	간단한 이차부등식을 풀 수 있다.			
평가 요소	• 이차부등식과 이차함수를 연결하기 • 이차부등식 풀기 • 연립이차부등식 풀기					
평가 도구 유형	실험 · 실습	성취수준	A~E	배점	4	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 수행평가 시 Office365의 엑셀프로그램을 사용할 수 있는 환경인지 확인해야 한다. • 공학적 도구를 이용하는 실험실습형 수행평가이므로 학생에 따라 프로그램을 사용하는 숙련도가 다를 수 있으므로 수행 속도의 차이를 감안하여 진행해야 한다. • 실습용 엑셀 파일을 학생들에게 개별적으로 배포하여 평가를 진행한다. • 성취기준의 평가요소 중 이차부등식과 이차함수를 연결할 수 있는지를 파악하고자 하는 평가이다.					



2. 평가 도구

실험·실습

...○

1 자동채우기

자동채우기를 이용하면, 동일한 데이터 뿐만 아니라 사용자가 원하는 만큼의 수치를 증감시켜가며 데이터를 채울 수가 있다. 이 경우에는 초기값과, 증가감소를 계산할 수 있는 두 번째 값 2개의 데이터가 필요하다.

아래의 예는 1~5 까지 1만큼 증가시켜가며 채우기를 실행한 것을 단계별로 나타낸 것이다.

시트 : 00_자동채우기 연습(1)

단계1 : A1과 A2 셀에 1, 2를 입력한 후 마우스로 두 셀을 선택한 후 오른쪽 아래의 점에 마우스 커서를 위치시키면 아래의 그림과 같이 십자 모양으로 바뀐다.

	A	B
1	1	
2	2	
3		

단계2 : 커서가 십자 모양으로 바뀌었을 때, 마우스를 좌클릭하여 A5셀까지 드래그한다.

	A	B
1	1	
2	2	
3		
4		
5		
6		
7		

단계3 : A1부터 A5까지 1, 2, 3, 4, 5가 자동으로 채워지는 것을 확인할 수 있다.

	A	B
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6		

시트 : 01_자동채우기 연습(2)

자동채우기를 이용하여 x의 값이 -4부터 0.5씩 증가하여 4까지 채우려고 합니다.

단계1 : 오른쪽 그림에서 노란색 셀에
입력할 값은 무엇인가요?

정답 : -3.5

	A	B	C	D	E	F	G
1	자동채우기를 이용하여 x의 값이 -4부터 0.5씩 증가하여 4까지 채워 봅시다.						
2							
3	x						
4	-4						
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20	4						
21							

단계2 : A4, A5셀을 드래그하여 선택
한 후 자동채우기를 이용하여
A19셀까지 채워 봅시다.

	A	B	C	D	E	F	G
1	자동채우기를 이용하여 x의 값이 -4부터 0.5씩 증가하여 4까지 채워 봅시다.						
2							
3	x						
4	-4						
5	-3.5						
6	-3						
7	-2.5						
8	-2						
9	-1.5						
10	-1						
11	-0.5						
12	0						
13	0.5						
14	1						
15	1.5						
16	2						
17	2.5						
18	3						
19	3.5						
20	4						

01. 간단한 이차함수의 그래프 그리기

시트 : 02_그래프 그리기

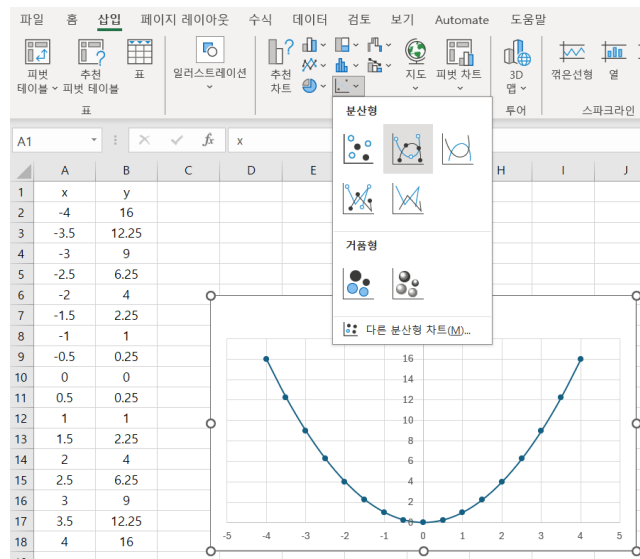
단계1 : B2셀에 $=A2^2$ 을 입력하면 오른쪽 그림과 같이 16이 표시됩니다.

B2				
	A	B	C	D
1	x	y		
2	-4	16		
3	-3.5			
4	-3			
5	-2.5			
6	-2			
7	-1.5			

단계2 : B2셀의 오른쪽 아래 점 위치에 마우스 커서를 위치시켜 자동채우기를 이용하여 B18셀까지 데이터를 입력합니다.

단계3 : 오른쪽과 같이 데이터 전체를 선택한 후 삽입-차트-분산형-곡선 및 표식이 있는 분산형을 선택하면 아래와 같이 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프가 그려집니다.

	A	B	C	D
1	x	y		
2	-4	16		
3	-3.5	12.25		
4	-3	9		
5	-2.5	6.25		
6	-2	4		
7	-1.5	2.25		
8	-1	1		
9	-0.5	0.25		
10	0	0		
11	0.5	0.25		
12	1	1		
13	1.5	2.25		
14	2	4		
15	2.5	6.25		
16	3	9		
17	3.5	12.25		
18	4	16		



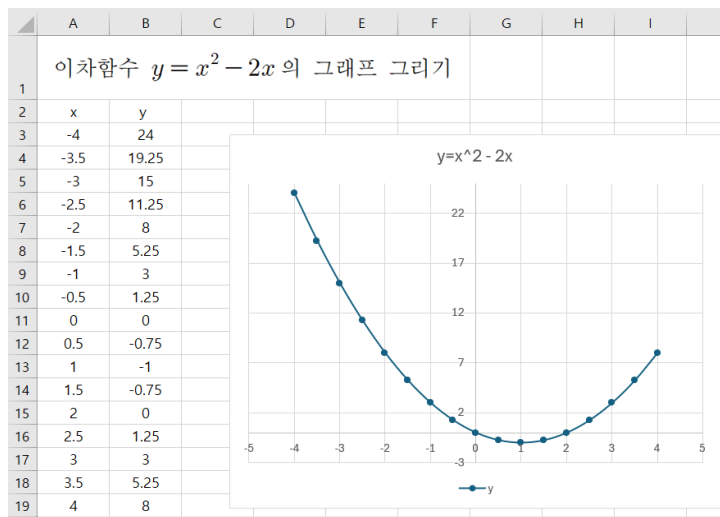
② 간단한 이차함수의 그래프 그리기

시트 : 03_이차함수 그래프 그리기

단계1 : 오른쪽 그림과 같이 B3셀에
 $=A3^2-2*A3$ 를 입력하면 24가 나타납니다.
 이 값은 이차함수 $y = x^2 - 2x$ 에서
 $x = -4$ 일 때의 함숫값을 나타냅니다.

B3						
=A3^2-2*A3						
	A	B	C	D	E	F
1	이차함수 $y = x^2 - 2x$ 의 그래프 그리기					
2	x	y				
3	-4	24				
4	-3.5					
5	-3					
6	-2.5					
7	-2					
8	-1.5					
9	-1					
10	-0.5					
11	0					
12	0.5					
13	1					
14	1.5					
15	2					
16	2.5					
17	3					
18	3.5					
19	4					

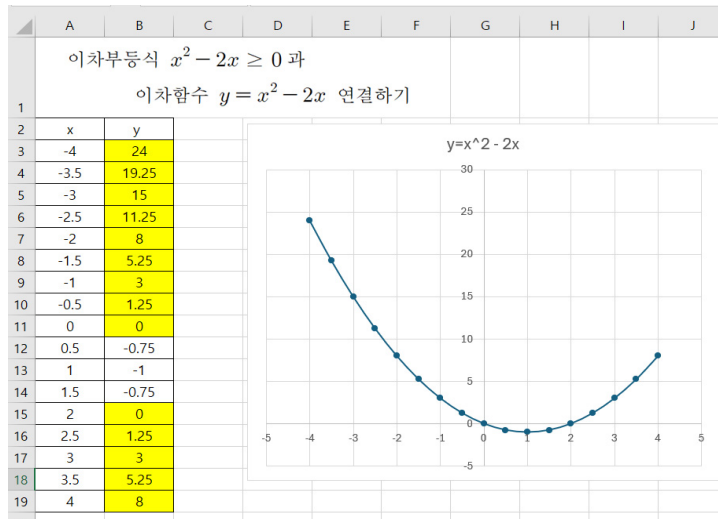
단계2 : 자동채우기를 이용하여 B19셀까지 채우고 그래프 그리면(자료 전체 선택 후 삽입-차트-분산형-곡선 및 표식이 있는 분산형) 이차함수 $y = x^2 - 2x$ 의 그래프가 그려집니다.



③ 이차부등식과 이차함수 연결하기

시트 : 04_이차부등식과 이차함수 연결하기

이차함수 $y = x^2 - 2x$ 의 그래프를 그리기 위해 B3셀에 $=A3^2 - 2*A3$ 을 입력하여 자동채우기로 데이터를 채운 후 차트그리기로 나타냅니다.



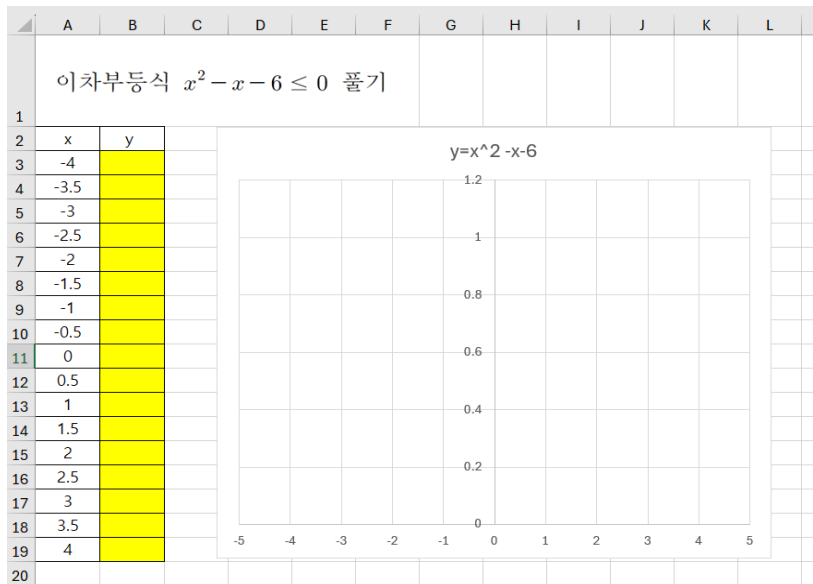
- 위의 왼쪽 표에서 노란색으로 표시된 부분은 (가)인 셀들을 표시한 것이다. 위 그림의 오른쪽 이차함수 $y = x^2 - 2x$ 의 그래프에서 (가)인 부분들은 (나)의 위쪽에 그려진다. 빈 칸에 알맞은 것으로 짝지어진 것은?(1점)

	(가)	(나)
①	$x \geq 0$	x 축
②	$x \geq 0$	y 축
③	$y \geq 0$	x 축
④	$y \geq 0$	y 축
⑤	$x \leq 0$	y 축
- 이차부등식 $x^2 - 2x \geq 0$ 의 해는 이차함수 $y = x^2 - 2x$ 에서 (가)인 (나)의 값의 범위 위, 즉, $y = x^2 - 2x$ 의 그래프가 (다) 위쪽에 있는 부분의 (나)의 값의 범위이다. 빈 칸을 알맞게 채우시오.(1점)

④ 이차부등식 풀기

시트 : 05_이차부등식 풀기

3. B3셀에 $=A3^2 - A3 - 6$ 을 입력하고 자동채우기로 데이터를 채운 후 차트그리기로 이차함수 $y = x^2 - x - 6$ 의 그래프를 나타낸 후, 이차부등식 $x^2 - x - 6 \leq 0$ 을 만족하는 x 의 범위를 구하시오.(1점)

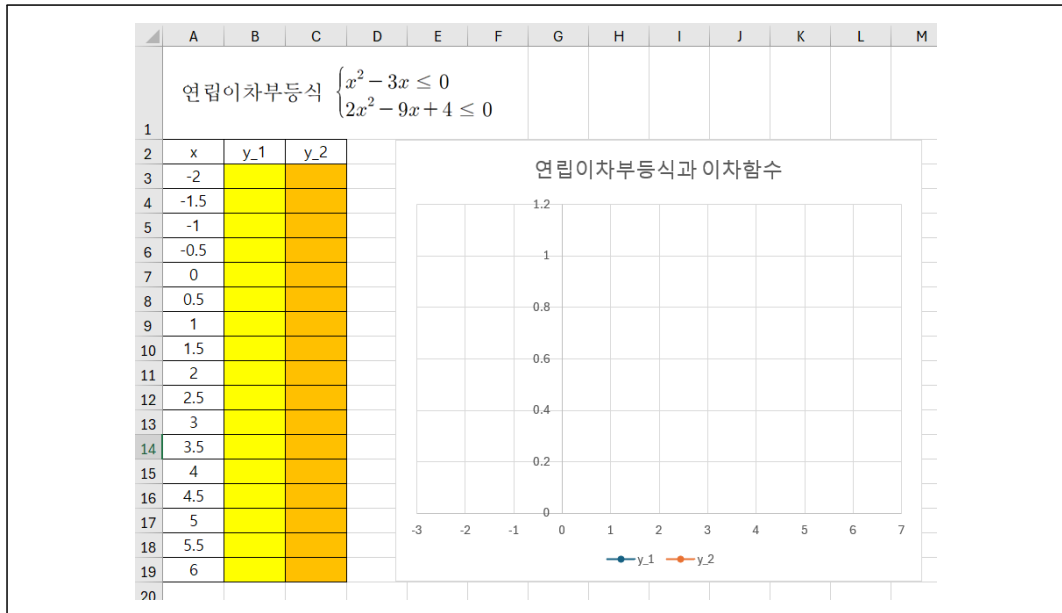


⑤ 연립이차부등식 풀기

시트 : 06_연립이차부등식 풀기

x 의 범위를 -2 에서 6 까지 변경하여 그래프를 그립니다.

4. B3셀에 $=A3^2 - 3*A3$, C3셀에 $=2*A3^2 - 9*A3 + 4$ 을 입력하고 자동채우기로 데이터를 채운 후, 차트그리기로 이차함수 $y = x^2 - 3x$, $y = 2x^2 - 9x + 4$ 의 그래프를 나타낸 후, 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 3x \leq 0 \\ 2x^2 - 9x + 4 \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 x 의 범위를 구하시오.(1점)



예시 답안

1. 왼쪽 표에서 노란색으로 표시된 부분은 $y \geq 0$ 인 셀들을 표시한 것이다.
오른쪽 이차함수 $y = x^2 - 2x$ 의 그래프에서 $y \geq 0$ 인 부분들은 x 축의 위쪽에 그려진다.

정답 : ③

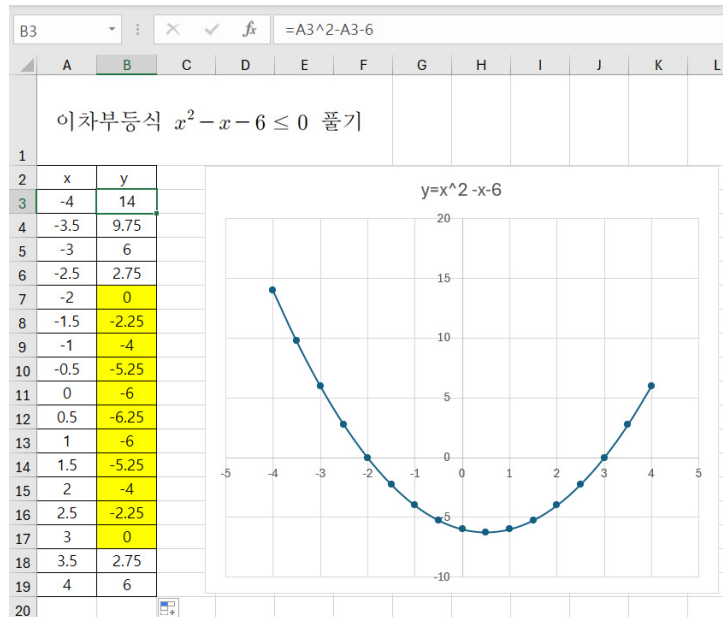
- | | (가) | (나) |
|---|------------|-------|
| ① | $x \geq 0$ | x 축 |
| ② | $x \geq 0$ | y 축 |
| ③ | $y \geq 0$ | x 축 |
| ④ | $y \geq 0$ | y 축 |
| ⑤ | $x \leq 0$ | y 축 |

2. 이차부등식 $x^2 - 2x \geq 0$ 의 해는 이차함수 $y = x^2 - 2x$ 에서 $y \geq 0$ 인 x 의 값의 범위, 즉, $y = x^2 - 2x$ 의 그래프가 x 축 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이다.

정답 : (가) $y \geq 0$, (나) x , (다) x 축

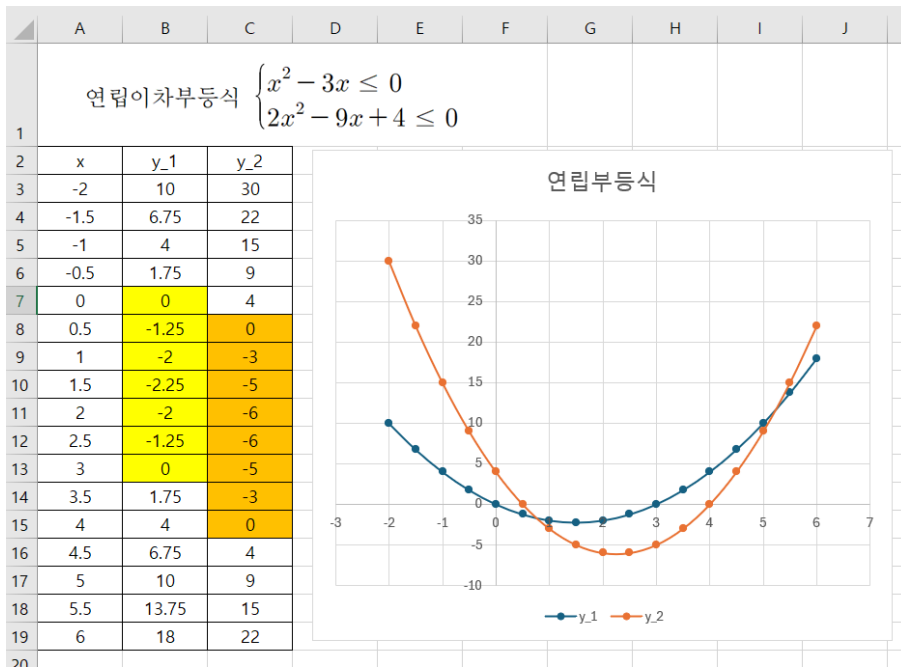
3. 아래의 그림과 같이 이차함수 $y = x^2 - x - 6$ 의 그래프가 그려진다.

정답 : $-2 \leq x \leq 3$



4. 아래의 그림과 같이 이차함수 $y = x^2 - 3x$, $y = 2x^2 - 9x + 4$ 의 그래프가 그려진다.

정답 : $-\frac{1}{2} \leq x \leq 3$ 이다.





○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점요소	척도 (점수)	성취기준
1	이차부등식과 이차함수 연결하기	1점	이차부등식 $x^2-2x \geq 0$ 의 해의 의미는 이차함수 $y=x^2-2x$ 의 그래프에서 $y \geq 0$ 인 x 의 범위임을 이해한 경우
		0점	오답 또는 무응답
2		1점	이차부등식 $x^2-2x \geq 0$ 의 해의 의미는 이차함수 $y=x^2-2x$ 의 그래프에서 x 축 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위임을 이해한 경우
		0점	오답 또는 무응답
3	이차부등식 풀기	1점	이차함수의 그래프를 활용하여 이차부등식을 바르게 푼 경우
		0점	오답 또는 무응답
4	연립이차부등식 풀기	1점	이차함수의 그래프를 활용하여 각각의 이차부등식을 풀어 연립이차부등식을 바르게 푼 경우
		0점	오답 또는 무응답

■ 채점 시 고려 사항

- 엑셀프로그램을 다루는 과정에서 발생하는 실수나 실수를 수정하는 것에 대해서는 평가하지 않는다.

(10) 공통수학1-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학1			
학년군	10	영역	경우의 수			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10공수1-03-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 문제를 해결할 수 있다.		A	합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하여 설명할 수 있으며, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.			
		B	합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.			
		C	합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.			
		D	합의 법칙과 곱의 법칙을 알고, 경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.			
		E	합의 법칙과 곱의 법칙을 안다.			
평가 요소	적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 4색 문제를 해결하기					
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	A~E	배점	16	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 실생활 문제를 해결할 수 있는지 파악하고자 한다. - 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 합의 법칙과 곱의 법칙을 알고, 자신의 성취수준에 따라 그 과정을 설명할 수 있다. - 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게는 주어진 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해할 수 있도록 지도한다.					

2. 평가 도구

프로젝트

4가지 색의 색연필이 있다면, 어떤 지도라도 인접한 지역이 구별되도록 칠할 수 있을까?

1. 다음의 활동을 진행해보시오. (2점)

오른쪽 그림은 경기도의 행정구역도 중 일부이다. 지도의 한 영역에는 한가지 색만을 칠하고, 같은 색을 중복해서 사용해도 좋으나, 인접한 지역은 서로 구별되도록 색을 칠해보시오.



2. 4인 1모둠으로 다음의 활동을 진행해보시오. (5점)

- (1) 모둠의 다른 친구들은 1의 활동을 하면서 몇가지 색을 사용했는지 활동지에 정리해보시오.
- (2) 위의 지도를 2가지 색만 사용해서 색을 칠한다면 인접한 지역이 서로 구별되도록 색을 칠할 수 있는지 말하고 그 이유를 논의하고 활동지에 정리해보시오.
- (3) 위의 지도를 3가지 색만 사용해서 색을 칠한다면 인접한 지역이 서로 구별되도록 색을 칠할 수 있는지 말하고 그 이유를 논의하고 활동지에 정리해보시오.
- (4) 인터넷을 이용하여 '4색 정리'의 뜻, 기원 및 4색 정리를 증명한 수학자를 조사하여 활동지에 정리해보시오.

3. 오른쪽 그림은 충청북도의 행정구역도 중 일부이다. 지도의 한 영역에 한가지 색만을 칠하고, 같은 색을 중복해서 사용해도 좋으나, 인접한 지역은 서로 구별되도록 색을 칠하는 경우의 수를 구해보시오. (9점)

- (1) 3가지 색의 색연필이 있을 때, 3가지 색을 모두 이용하여 지도에 색을 칠하는 경우
- (2) 4가지 색의 색연필이 있을 때, 4가지 색을 모두 이용하여 지도에 색을 칠하는 경우
- (3) 5가지 색의 색연필이 있을 때, 5가지 색을 모두 이용하여 지도에 색을 칠하는 경우



○.. 예시 답안

1. 지도의 한 영역에는 한가지 색만을 칠하고, 같은 색을 중복해서 사용해도 좋으나, 인접한 지역은 서로 구별되도록 색을 칠한 예시는 아래와 같다. (아래는 예시이기에 다양한 답을 도출할 수 있다.)



2. 4인 1모둠 활동

- (1) 모둠의 친구들은 인접한 지역이 서로 구별되도록 칠했을 경우, 4가지 색부터 6가지 색까지 사용하였다.

- (2) 위의 지도를 2가지 색만 사용해서 색을 칠한다면 인접한 지역이 서로 구별되도록 색을 칠할 수 없다. 그 이유는 2가지 색만 있으면 오른쪽 그림에서 동두천시, 연천군, 포천군을 구분하여 색을 칠할 수 없다.



- (3) 위의 지도를 3가지 색만 사용해서 색을 칠한다면 인접한 지역이 서로 구별되도록 색을 칠할 수 없다. 그 이유는 3가지 색만 있으면 오른쪽 그림에서 연천군, 포천군, 동두천시, 양주시를 구분하여 색을 칠할 수 없다. 예를 들어 오른쪽 그림에서 연천군을 흰색, 포천군을 회색, 양주시를 검은색으로 칠하면, 동두천시는 연천군, 포천군, 양주시와 모두 인접하므로 3가지 색 중에서 어떤 색을 칠하더라도 구별되지 않는다.

- (4) 인터넷을 이용하여 '4색 정리'에 대하여 조사하고 이를 정리해본다.

(가) 4색 정리의 정의 및 기원

4색 정리는 프란시스 거스리에 의해 19세기 중반에 처음 제기되었다. 거스리는 영국의 지도를 색칠하며 서로 다른 4가지 색으로 모든 영역을 칠할 수 있다는 것을 발견했다. 이 발견은 그의 동생을 통해 당시 유명한 수학자 오거스터스 드모르간에게 전달되었고, 이로써 '4색 문제'라는 이름으로 널리 알려지게 되었다.

(나) 4색 정리의 증명과 관련된 수학자

1879년, 알프레드 캠프는 이 문제에 대한 첫 번째 '그렇듯한' 증명을 제시했지만, 이후 그의 증명에 문제가 있다는 것이 밝혀졌다. 그러나 이러한 실패에도 불구하고, 퍼시 히우드는 캠프의 접근 방식을 수정하여 5가지 색으로 모든 지도를 칠할 수 있음을 증명했다. 히우드는 또한 오일러 표수를

사용하여 색칠 방법의 수를 예측하는 데 성공했다. 오일러 표수는 입체도형의 꼭짓점, 모서리, 면의 개수 관계를 나타내며, 평면과 곡면 모두에 적용될 수 있음을 보여준다. 4색 정리의 최종 증명은 1970년대에 이루어졌으며, 이는 컴퓨터를 사용한 최초의 수학 증명 중 하나이다. 하인리히 헤슈의 아이디어를 바탕으로, 케네스 아펠과 볼프강 하켄은 컴퓨터를 사용하여 수천 가지 경우를 검증하고, 최종적으로 4색 정리를 증명했다. 이들은 지도의 특정 부분을 변형하여 축소 가능한 패턴을 찾아냈으며, 이를 통해 모든 경우에 대해 4색으로 지도를 칠할 수 있음을 입증했다.



출처 : 교육부 공식 블로그, '4색 정리', 4가지 색으로 어떤 지도든 서로 다른 색으로 칠할 수 있다?
<https://if-blog.tistory.com/7016>

3.

(1) 3가지 색을 이용하여 지도에 색을 칠하는 경우

증평군 → (진천군, 괴산군) → (음성군, 청주시)의
 순서대로 색을 칠할 때, 증평군에 칠할 수 있는 색은 3가지,
 (진천군, 괴산군)에 칠할 수 있는 색은 증평군에 칠한 색을
 제외한 2가지, (음성군, 청주시)에 칠할 수 있는 색은
 1가지이다.

따라서 경우의 수는 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 이다.



(2) 4가지 색을 이용하여 지도에 색을 칠하는 경우

증평군 → 진천군 → 음성군 → 괴산군 → 청주시의 순서대로 색을 칠할 때,
 증평군에 칠할 수 있는 색은 4가지,
 진천군에 칠할 수 있는 색은 증평군에 칠한 색을 제외한 3가지,
 음성군에 칠할 수 있는 색은 증평군, 진천군에 칠한 색을 제외한 2가지이다.

- (i) 괴산군에 진천군과 같은 색을 칠하는 경우
 괴산군에 칠할 수 있는 색은 진천군과 같은 색깔을 칠하므로 1가지
 청주시에 칠할 수 있는 색은 4가지 색중 사용하지 않은 1가지이므로 경우의 수는
 $4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1 = 24$ 이다.
- (ii) 괴산군에 진천군과 다른 색을 칠하는 경우
 괴산군에 칠할 수 있는 색은 4가지 색 중 사용하지 않은 1가지,
 청주시에 칠할 수 있는 색은 진천군, 증평군, 괴산군에 사용하지 않은 1가지이므로 경우의
 수는 $4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1 = 24$ 이다.
 (i),(ii)에서 구하는 경우의 수는 합의 법칙에 의하여 $24 + 24 = 48$ 이다.
- (3) 5가지 색을 이용하여 지도에 색을 칠하는 경우
 증평군 → 진천군 → 음성군 → 괴산군 → 청주시의 순서대로 색을 칠한다고 하면, 이는 5가지 색을
 일렬로 나열하는 경우의 수와 동일하므로 $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 1 = 120$ 이다. 따라서 120이다.

○.. 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	조건에 맞게 색을 칠하기	2점	지도의 한 영역에는 한가지 색만을 칠하고, 같은 색을 중복해서 사용해도 좋으나, 인접한 지역은 서로 구별되도록 색을 칠한 경우
		1점	인접한 지역이 서로 구별되지 않도록 색을 칠한 경우
		0점	무응답
2(1)	사용한 색의 개수를 말하기	1점	모둠의 친구들이 사용한 색을 정리했을 경우
		0점	무응답
2(2)	2가지 색만 사용하여 지역이 구별되도록 칠할 수 없는 이유 말하기	1점	2가지 색만 사용해서 인접한 지역이 구별되도록 칠할 수 없는 이유를 논리적으로 말한 경우
		0점	무응답
2(3)	3가지 색만 사용하여 지역이 구별되도록	1점	3가지 색만 사용해서 인접하여 지역이 구별되도록 칠할 수 없는 이유를 논리적으로 말한 경우
		0점	무응답



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
	칠할 수 없는 이유 말하기		
2(4)	4색 정리에 대하여 정리하기	2점	4색 정리의 뜻, 기원, 4색 정리를 증명한 수학자를 조사하여 정리한 경우
		1점	4색 정리의 뜻만 정리한 경우
		0점	무응답
3(1)	곱의 법칙을 이용하여 경우의 수 구하기	3점	곱의 법칙을 이용하여 3가지 색을 5개 영역에 칠하는 경우의 수를 구하는 풀이과정을 쓰고 정확한 값을 구한 경우
		2점	곱의 법칙을 이용하여 3가지 색을 5개 영역에 칠하는 경우의 수를 구하는 정확한 풀이과정을 쓴 경우
		1점	3가지 색을 5개 영역에 칠하는 경우의 수를 곱의 법칙을 이용하여 구하려고 시도한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3(2)	곱의 법칙과 합의 법칙을 이용하여 경우의 수 구하기	3점	곱의 법칙, 합의법칙을 이용하여 4가지 색을 5개 영역에 칠하는 경우의 수를 구하는 풀이과정을 쓰고 정확한 값을 구한 경우
		2점	곱의 법칙, 합의법칙을 이용하여 4가지 색을 5개 영역에 칠하는 경우의 수를 구하는 정확한 풀이과정을 쓴 경우
		1점	4가지 색을 5개 영역에 칠하는 경우의 수를 곱의 법칙을 이용하여 구하려고 시도한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3(3)	곱의 법칙을 이용하여 경우의 수 구하기	3점	곱의 법칙을 이용하여 5가지 색을 5개 영역에 칠하는 경우의 수를 구하는 풀이과정을 쓰고 정확한 값을 구한 경우
		2점	곱의 법칙을 이용하여 5가지 색을 5개 영역에 칠하는 경우의 수를 구하는 정확한 풀이과정을 쓴 경우
		1점	5가지 색을 5개 영역에 칠하는 경우의 수를 곱의 법칙을 이용하여 구하려고 시도한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항은 연결 역량에 관련된 것으로 점수 부여 없이 우수, 보통, 미흡 등의 척도를 사용할 수 있다.
- 2번 문항은 의사소통역량, 추론역량, 정보처리 역량과 관련된 것으로 점수 부여 없이 우수, 보통, 미흡 등의 척도를 사용할 수 있다.
- 3번 문항은 경우의 수를 구하는 문항으로 다양한 풀이 방법이 있으며, 수형도 등을 이용하여 예시답안과 다른 풀이가 존재할 수 있습니다. 다른 풀이에 대한 상세채점기준은 교과협의회에서 결정할 수 있다.

(11) 공통수학1-11

1. 평가 도구 개요

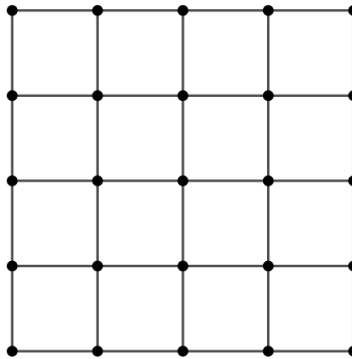
학교급	고등학교	과목	공통수학1		
학년군	10	영역	경우의 수		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수1-03-03] 조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.		A	조합의 개념을 이해하여 설명할 수 있고, 조합의 수를 다양한 방법으로 구할 수 있으며 그 방법을 논리적으로 설명할 수 있다.		
		B	조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있으며 구한 방법을 설명할 수 있다.		
		C	조합의 개념을 알고, 조합의 수를 구할 수 있다.		
		D	조합의 수를 ${}_nC_r$ 로 나타내고 그 값을 구할 수 있다.		
		E	${}_nC_r$ 의 값을 구할 수 있다.		
평가 요소	• 조합을 이용하여 삼각형의 개수 구하는 문제를 해결하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~B	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 조합을 이용하여 문제에서 구하고자 하는 경우의 수를 구하고 그 과정을 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~B를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 주어진 문제 상황을 이해하고 이 경우의 수를 조합을 이용하여 구할 수 있으며 자신의 성취수준에 따라 그 과정을 설명할 수 있는지 판단할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...○

그림은 한 변의 길이가 4인 정사각형을 한 변의 길이가 1인 정사각형 16개로 나눈 후, 25개의 격자점을 만든 것이다. 다음 물음에 답하시오.



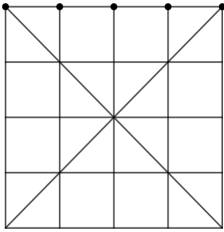
- (1) 25개의 격자점 중에서 일직선 위에 놓인 서로 다른 3개의 점을 택하는 경우의 수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 점을 택하는 순서는 고려하지 않는다.) (3점)
- (2) (1)을 이용하여 25개의 격자점 중에서 3개를 택하여 만들 수 있는 삼각형의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (3점)

○·· 예시 답안

(1) 일직선 위에 놓인 3개의 점을 택하는 경우는 다음과 같이 3 가지 경우로 나누어 구할 수 있다.

(i) 일직선 위에 5개의 점 중에서 3개를 택하는 경우

다음 [그림 1]과 같이 5개의 점이 일직선 위에 있는 선분은 가로로 놓인 선분 5개, 세로로 놓인 선분 5개, 대각선으로 놓인 선분 2개로 총 12개가 있다.

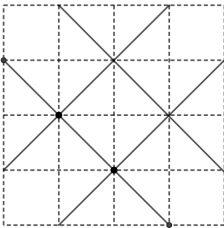


[그림 1]

그러므로 (i)의 경우의 수는 $12 \times {}_5C_3 = 120$ 이다.

(ii) 일직선 위에 4개의 점 중에서 3개를 택하는 경우

다음 [그림 2]와 같이 4개의 점이 일직선 위에 있는 선분은 총 4개가 있다.

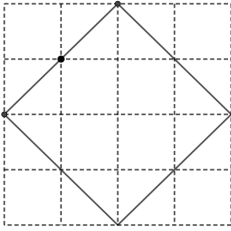


[그림 2]

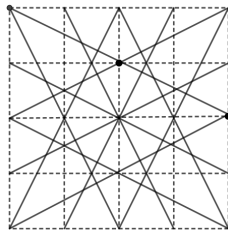
그러므로 (ii)의 경우의 수는 $4 \times {}_4C_3 = 16$ 이다.

(iii) 일직선 위에 3개의 점 중에서 3개를 택하는 경우

다음 [그림 3]과 같이 3개의 점이 일직선 위에 있는 선분은 [그림 3]의 4개, [그림 4]의 12개로 총 16개가 있다.



[그림 3]



[그림 4]

그러므로 (iii)의 경우의 수는 $16 \times {}_3C_3 = 16$ 이다.

따라서 25 개의 격자점 중에서 일직선 위에 놓인 3 개의 점을 택하는 경우의 수는 $120 + 16 + 16 = 152$ 이다.

- (2) 25 개의 격자점 중에서 3 개를 택하는 경우의 수는 ${}_{25}C_3 = 2300$ 이다. 삼각형이 만들어지지 않는 경우의 수는 위의 문항에서 152 이므로, 만들 수 있는 삼각형의 개수는 $2300 - 152 = 2148$ 이다.

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(1)	일직선 위에 놓인 3 개의 점을 택하는 경우의 수 구하기	3점	일직선 위에 놓인 3 개의 점을 택하는 경우를 구하기 위하여 총 3 가지 경우로 나누고 3 가지 경우에 대하여 모두 서로 다른 3 개의 점을 택하는 경우의 수를 구하는 과정을 정확히 서술하고 경우의 수를 옳게 구한 경우
		2점	일직선 위에 놓인 3 개의 점을 택하는 경우를 구하기 위하여 3 가지 경우 중 2 가지 경우에 대하여 서로 다른 3 개의 점을 택하는 경우의 수를 구하는 과정을 정확히 서술하고 경우의 수를 옳게 구한 경우
		1점	일직선 위에 놓인 3 개의 점을 택하는 경우를 구하기 위하여 총 3 가지 경우로 나누고 3 가지 경우 중 1 가지 경우에 대하여 서로 다른 3 개의 점을 택하는 경우의 수를 구하는 과정을 정확히 서술하고 경우의 수를 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
(2)	만들 수 있는 삼각형의 개수 구하기	3점	25 개의 격자점 중에서 3 개를 택하는 경우의 수와 만들 수 있는 삼각형의 경우의 수를 구하는 과정을 정확히 서술하고 경우의 수를 옳게 구한 경우
		2점	25 개의 격자점 중에서 3 개를 택하는 경우의 수를 옳게 구하고, 삼각형을 만들 수 없는 경우를 옳게 서술한 경우
		1점	만들 수 있는 삼각형의 개수를 설명 없이 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우



■ 채점 시 고려 사항

- (1)번 문항에서 3 가지 경우에 대하여 문항에서 미리 제시하여 보다 낮은 성취수준의 학생들이 문제를 해결할 수 있도록 할 것인지는 교과협의회에서 결정한다.
- (2)번 문항에서 삼각형이 만들어지는 경우를 고려하여 구하는 과정으로 서술하였으면 옳은 풀이과정으로 인정한다.

(12) 공통수학1-12

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학1		
학년군	10	영역	경우의 수		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수1-03-03] 조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구하는 방법을 설명할 수 있다.		A	조합의 개념을 이해하여 설명할 수 있고, 조합의 수를 다양한 방법으로 구할 수 있으며 그 방법을 논리적으로 설명할 수 있다.		
		B	조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있으며 구한 방법을 설명할 수 있다.		
		C	조합의 개념을 알고, 조합의 수를 구할 수 있다.		
		D	조합의 수를 ${}_nC_r$ 로 나타내고 그 값을 구할 수 있다.		
		E	${}_nC_r$ 의 값을 구할 수 있다.		
평가 요소	조합의 수를 다양한 방법으로 구하기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	A~E	배점	7
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구하는 문제로 실생활 상황을 조합의 수를 이용하여 다양한 방법으로 구할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 조합의 개념을 이해하고, 자신의 성취수준에 따라 그 과정을 설명할 수 있다.				

2. 평가 도구

완성형

다음은 15명의 수학동아리 학생 중에서 심포지엄에 발표할 2명을 포함하여 전국 수학 축제에 참가할 5명을 뽑는 경우의 수를 다양한 방법으로 구하는 과정이다. 빈칸을 알맞게 채우시오.

(방법1) 15명의 수학동아리 학생 중에서 심포지엄에 발표할 2명을 먼저 뽑고 나서, 심포지엄에 발표할 2명을 제외한 13명의 학생 중에서 전국 수학 축제에 참가할 3명을 뽑는다.

- (i) 15명 중 심포지엄에 발표할 2명을 뽑는 경우의 수는 ${}_{15}C_2$ 로, 그 값은 이다.
 (ii) 13명 중 전국 수학 축제에 참가할 3명을 뽑는 경우의 수를 조합의 기호로 표현하면 이다.
 (i), (ii)와 곱의 법칙에 의하여 그 경우의 수는 이다.

(방법2) 15명의 수학동아리 학생 중에서 전국 수학 축제에 참가할 5명을 먼저 뽑은 다음, 참가할 5명 중에서 심포지엄에 발표할 2명을 뽑는다면 그 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여 이다.

(방법1)과 (방법2)에서 구한 값의 차이는 이다.

- (가) : [1점]
 (나) : [1점]
 (다) : [1점]
 (라) : [3점]
 (마) : [1점]

○·· 정답 해설

(방법1) 15명의 수학동아리 학생 중에서 심포지엄에 발표할 2명을 먼저 뽑고 나서, 심포지엄에 발표할 2명을 제외한 13명의 학생 중에서 전국 수학 축제에 참가할 3명을 뽑는다.

(i) 15명 중 심포지엄에 발표할 2명을 뽑는 경우의 수는 ${}_{15}C_2$ 로, 그 값은 $\frac{15 \times 14}{2} = 105$ 이다.

(ii) 13명 중 전국 수학 축제에 참가할 3명을 뽑는 경우의 수는 ${}_{13}C_3$ 로, 그 값은

$$\frac{13 \times 12 \times 11}{3 \times 2 \times 1} = 286 \text{ 이다.}$$

(i), (ii)와 곱의 법칙에 의하여 그 경우의 수는 ${}_{15}C_2 \times {}_{13}C_3 = 105 \times 286 = 30030$ 이다.

(방법2) 15명의 수학동아리 학생 중에서 전국 수학 축제에 참가할 5명을 먼저 뽑은 다음, 참가할 5명 중에서 심포지엄에 발표할 2명을 뽑는다.

(iii) 15명의 수학동아리 학생 중에서 전국 수학 축제에 참가할 5명을 먼저 뽑는 경우의 수는 ${}_{15}C_5 = 3003$ 이다.

(iv) 참가할 5명 중에서 심포지엄에 발표할 2명을 뽑는다면 그 경우의 수는 ${}_5C_2 = 10$ 이다.

(iii), (iv)와 곱의 법칙에 의하여 그 경우의 수는 $3003 \times 10 = 30030$ 이다.

따라서 (방법1)과 (방법2)에서 구한 값의 차이는 0으로 두 방법으로 구한 결과는 서로 같다.

이에 다양한 방법으로 구할 수 있다.

(가) : 105 [1점]

(나) : ${}_{13}C_3$ [1점]

(다) : 30030 [1점]

(라) : 30030 [3점]

(마) : 0 [1점]

(13) 공통수학1-13

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학1		
학년군	10	영역	행렬		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수1-04-01] 행렬의 뜻을 알고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.		A	행렬의 뜻을 설명하고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.		
		B			
		C	행렬의 뜻을 이해하고, 간단한 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.		
		D			
		E	행렬의 뜻을 안다.		
[10공수1-04-02] 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		A	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.		
		B	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		
		C	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
		D	행렬의 연산을 수행할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 행렬의 연산을 수행할 수 있다.		
평가 요소	• 실생활 상황을 행렬로 표현하기 • 행렬의 연산을 이용하여 자료를 처리하고, 그 의미를 설명하기 • 행렬의 유용성 인식하기				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	A~D	배점	15
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 실생활 자료를 직사각형 모양으로 나타낼 수 있는 경우를 찾아보고, 행렬의 표현과 관련하여 기후변화와 관련된 사례를 단순화하여 표현해 보도록 한다. • 또한 행렬의 연산을 이용하여 실생활 자료를 처리해 보는 경험을 통해 행렬의 유용성을 인식하게 한다. • 성취수준 A~D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 실생활 자료를 행렬로 표현하고 행렬의 연산을 통해 정보를 처리할 수 있으며, 그 의미를 설명할 수 있다. • 4번 문항을 제외할 시에는 서·논술형 수행평가로도 사용가능하며, 행렬을 활용한 모듈별 활동수업에도 적용될 수 있다. 또한 학생 개별 성취도를 확인하거나 실생활에서의 수학의 유용성 및 가치를 확인할 수 있는 과제로도 활용할 수 있다. • 평가 결과, 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게는 안내된 절차에 따라 간단한 행렬의 연산을 수행할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

프로젝트

...0

탄소중립을 위한 실천, 행렬로 설명하기

국제사회는 기후 위기에 대응하려고 지구 평균기온 상승을 억제하는 방안을 논의해 왔으며, 2015년 12월 파리협정에서는 산업혁명 이전(1850~1900년 평균) 대비 지구 평균기온 상승을 2℃보다 아래로 유지하고, 나아가 1.5℃ 아래로 억제하려고 노력해야 한다는 목표를 설정하였다. 이후 '기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)'는 2018년 10월 「지구온난화 1.5℃ 특별보고서」를 발간하여 과학적 근거를 토대로 기후변화로 인한 위험을 크게 줄이기 위하여 지구 평균기온 상승을 산업화 이전 대비 1.5℃ 이하로 억제해야하며, 이를 위해 2050년까지 전 지구적으로 이산화탄소 순 배출량이 '0'이 되는 탄소중립이 달성되어야 한다고 제시하였다. 다음 [표1]은 서현, 민준, 하율, 은호가 세운 탄소중립 생활 실천 방안 및 효과를 정리한 것이다.

[표1] 탄소중립 생활 실천방안 및 효과

(한국기후환경네트워크(<https://kcen.kr/>)의 자료를 단순화 및 가공하여 제시)

	부문	실천방안	CO ₂ 저감량 (연간, kg)	비용절감효과 (연간, 원)	나무식재효과 (연간, 그루)
서현	교통	자동차 에어컨 사용 20% 줄이기	23	16,000	3
	전기	TV 사용시간 1시간 줄이기	8	2,000	1
	냉난방	에어컨 냉방온도 2℃ 높이기	5	2,000	1
	자원	재활용이 가능한 유리병, 캔 등 분리배출하기	88	27,000	13
민준	교통	급제동, 급출발 하지 않기	26	18,000	4
	전기	사용하지 않는 가전제품의 플러그 뽑기	13	4,000	2
	냉난방	에어컨 사용 1시간 줄이기	14	4,000	2
	자원	절수기기 사용 늘리기	19	40,000	3
하율	교통	승용차 대신 대중교통 이용(주1회)	470	330,000	71
	전기	컴퓨터절전프로그램(그린터치) 사용하기	18	5,000	3
	냉난방	보일러 사용 1시간 줄이기	138	50,000	21
	자원	샤워시간 줄이기	7	13,000	1
은호	교통	가까운 거리는 도보나 자전거 이용(주1회)	25	18,000	4
	전기	에너지효율이 높은 조명 사용하기	75	22,000	11
	냉난방	단열재로 열손실 방지하기	71	26,000	11
	자원	물을 받아서 설거지 하기	5	10,000	1

[문항1] 서현이가 계획한 4가지 부문의 실천방안에 따른 효과를 4×3 행렬로 나타내면 A 와 같다.

$$A = \begin{pmatrix} 23 & 16000 & 3 \\ 8 & 2000 & 1 \\ 5 & 2000 & 1 \\ 88 & 27000 & 13 \end{pmatrix}$$

이와 같은 방식으로 민준, 하율, 은호의 실천방안에 따른 효과를 행렬 B , C , D 로 각각 나타내시오. (1점)

$$B=\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}, \quad C=\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}, \quad D=\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}$$

[문항2] 행렬 A, B, C 에 대하여 다음 물음에 답하시오. (4점)

(1) $5A$ 를 구하고, 이 행렬의 $(4,2)$ 성분이 무엇을 의미하는지 설명하시오.

$$5A = \begin{pmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

(2) $B+C$ 를 구하고, 이 행렬의 $(3,1)$ 성분이 무엇을 의미하는지 설명하시오.

$$B+C=\begin{pmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

[문항3] 다음 물음에 답하시오. (4점)

(1) [표1]의 16개의 실천방안 중, 자신이 실천할 수 있는 것 2개를 골라 아래 표를 채워 보시오.

[표2] 나의 탄소중립 실천 방안

실천방안	CO ₂ 저감량 (연간, kg)	비용절감효과 (연간, 원)
실천1.		
실천2.		

[표2]를 2×2 행렬 X 로 나타내시오.

$$X = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

(2) 행렬 $Y = \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여, YX 를 구하고, 각 성분이 무엇을 의미하는지 설명하시오.

$$YX = \begin{pmatrix} & \\ & \end{pmatrix}$$

[문항4] 카드뉴스 제작하기

: [문항1], [문항2], [문항3]의 결과 등을 활용하여 ‘탄소중립 실천방안 및 그에 대한 효과’를 분석하는 카드뉴스를 제작해 보시오. (6점)

〈제작 안내〉

- ✓ 형식 및 양식 : 모둠별로 자유롭게 제작하되, 6개 내외의 슬라이드로 제작
- ✓ 카드뉴스에 필수적으로 포함되어야 할 내용(평가요소)

행렬을 통한 자료의 표현	탄소중립과 관련된 실생활 자료를 행렬로 표현 (출처 표기)
행렬을 연산을 통한 자료의 분석	행렬의 실수배를 이용하여 자료를 분석
	행렬의 덧셈(또는 뺄셈)을 이용하여 자료를 분석
	행렬의 곱셈을 이용하여 자료를 분석
행렬의 유용성 서술	결론 및 제언 부분에, 이 프로젝트를 수행하며 인식한 행렬의 유용성을 자료의 표현 및 분석과 관련지어 서술

〈개요 작성〉

(슬라이드1)	(슬라이드2)	(슬라이드3)
(슬라이드4)	(슬라이드5)	(슬라이드6)
(필요한 경우)	(필요한 경우)	(필요한 경우)

○·· 예시 답안

1.

$$B = \begin{pmatrix} 26 & 18000 & 4 \\ 13 & 4000 & 2 \\ 14 & 4000 & 2 \\ 19 & 40000 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 470 & 330000 & 71 \\ 18 & 5000 & 3 \\ 138 & 50000 & 21 \\ 7 & 13000 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 25 & 18000 & 4 \\ 75 & 22000 & 11 \\ 71 & 26000 & 11 \\ 5 & 10000 & 1 \end{pmatrix}$$

2.

$$(1) 5A = \begin{pmatrix} 5 \times 23 & 5 \times 16000 & 5 \times 3 \\ 5 \times 8 & 5 \times 2000 & 5 \times 1 \\ 5 \times 5 & 5 \times 2000 & 5 \times 1 \\ 5 \times 88 & 5 \times 27000 & 5 \times 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 115 & 80000 & 15 \\ 40 & 10000 & 5 \\ 25 & 10000 & 5 \\ 440 & 135000 & 65 \end{pmatrix}$$

이 행렬의 (4, 2) 성분은 서현이가 5년 동안 '재활용이 가능한 유리병, 캔 등 분리배출하기(자원 부문)'를 실천했을 때, 이에 따른 비용절감효과를 나타낸다.

$$(2) B + C = \begin{pmatrix} 26 & 18000 & 4 \\ 13 & 4000 & 2 \\ 14 & 4000 & 2 \\ 19 & 40000 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 470 & 330000 & 71 \\ 18 & 5000 & 3 \\ 138 & 50000 & 21 \\ 7 & 13000 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 + 470 & 18000 + 330000 & 4 + 71 \\ 13 + 18 & 4000 + 5000 & 2 + 3 \\ 14 + 138 & 4000 + 50000 & 2 + 21 \\ 19 + 7 & 40000 + 13000 & 3 + 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 496 & 348000 & 75 \\ 31 & 9000 & 5 \\ 152 & 54000 & 23 \\ 26 & 53000 & 4 \end{pmatrix}$$

이 행렬의 (3, 1) 성분은 민준이와 하울이가 1년 동안 '냉난방 부문'을 실천했을 때, 이에 따른 CO₂저감량의 저감량의 합이다.

3.

	실천방안	CO ₂ 저감량 (연간, kg)	비용절감효과 (연간, 원)
	실천1. 사용하지 않는 가전제품의 플러그 뽑기	13	4,000
(1)	실천2. 가까운 거리는 도보나 자전거 이용(주1회)	25	18,000

$$X = \begin{pmatrix} 13 & 4000 \\ 25 & 18000 \end{pmatrix}$$

$$(2) YX = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 13 & 4000 \\ 25 & 18000 \end{pmatrix} = (1 \times 13 + 1 \times 25 \quad 1 \times 4000 + 1 \times 18000) = (38 \ 22000)$$

이 행렬의 (1,1) 성분은 내가 1년 동안 실천방안을 실천했을 때 이에 따른 CO₂저감량이고,
(1,2) 성분은 비용절감효과이다.

4. 예시

[카드뉴스] 탄소중립, 행렬로 이해하기

탄소중립이란?

대기 중 온실가스 농도가 인간의 활동에 의해 더 이상 증가되지 않도록 배출량을 최대한 줄이고, 흡수량을 늘려 순 배출량이 '0'이 되도록 하는 것입니다.

탄소중립 사회로의 이행은 사회 전반의 기반과 생활양식을 탄소중립에 맞춰 바꿔 나가는 것입니다.

출처: 탄소중립 실천포럼(<https://www.gihoo.or.kr/>)

실천방안별 효과를 행렬로 표현하기

[표1]중, 우리 모듈의 모듈원들이 가정에서 꼭 실천하고자 하는 방안 및 그 효과를 행렬로 나타내면 다음과 같습니다. 부문(교통, 전기, 냉난방, 자원)을 행으로, 각 효과(CO2저감량, 비용, 나무식재 효과)를 열로 하는 행렬로 표현하면, 다음과 같이 복잡한 자료를 한 눈에 알아보기 쉽게 나타낼 수 있습니다.

시연

부문	실천방안	CO ₂ 저감량 (연간, kg)	비용절감효과 (연간, 원)	나무식재효과 (연간, 그루)
교통	자동차 에어컨 사용 20% 줄이기	23	16,000	3
전기	급제출, 급출발 하지 않기	26	18,000	4
냉난방	TV 사용시간 1시간 줄이기	8	2,000	1
자원	에어컨 냉방온도 2℃ 높이기	5	2,000	1
	가까운 거리는 도보나 자전거 이용(주1회)	88	27,000	13

$$A = \begin{pmatrix} 23 & 16000 & 3 \\ 26 & 18000 & 4 \\ 8 & 2000 & 1 \\ 5 & 2000 & 1 \\ 88 & 27000 & 13 \end{pmatrix}$$

민준

부문	실천방안	CO ₂ 저감량 (연간, kg)	비용절감효과 (연간, 원)	나무식재효과 (연간, 그루)
교통	급제출, 급출발 하지 않기	26	18,000	4
전기	사용 하지 않는 가전제품의 플러그 뽑기	13	4,000	2
냉난방	에어컨 사용 1시간 줄이기	14	4,000	2
자원	물수거기 사용 늘리기	19	40,000	3

$$B = \begin{pmatrix} 26 & 18000 & 4 \\ 13 & 4000 & 2 \\ 14 & 4000 & 2 \\ 19 & 40000 & 3 \end{pmatrix}$$

아름

부문	실천방안	CO ₂ 저감량 (연간, kg)	비용절감효과 (연간, 원)	나무식재효과 (연간, 그루)
교통	승용차 대신 대중교통 이용(주1회)	470	330,000	71
전기	컴퓨터절전프로그램(그린터치) 사용하기	18	5,000	3
냉난방	보일러 사용 1시간 줄이기	138	50,000	21
자원	물수거기 사용 늘리기	7	13,000	1

$$C = \begin{pmatrix} 470 & 330000 & 71 \\ 18 & 5000 & 3 \\ 138 & 50000 & 21 \\ 7 & 13000 & 1 \end{pmatrix}$$

실천방안의 효과를 행렬로 분석하기

행렬의 곱셈을 이용해서도 유의미한 결과를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 다음 두 가지 실천 방안에서 따른 CO₂ 저감량 및 비용절감 효과를 행렬 X로 나타낸 후,

실천방안	CO ₂ 저감량 (연간, kg)	비용절감효과 (연간, 원)
사용 하지 않는 가전제품의 플러그 뽑기	13	4,000
가까운 거리는 도보나 자전거 이용(주1회)	25	18,000

$$X = \begin{pmatrix} 13 & 4000 \\ 25 & 18000 \end{pmatrix}$$

행렬 Y=[1]에 대하여, 행렬 YX를 구하면 다음과 같습니다.

$$YX = (1 \ 1) \begin{pmatrix} 13 & 4000 \\ 25 & 18000 \end{pmatrix} = (1 \times 13 + 1 \times 25 \quad 1 \times 4000 + 1 \times 18000) = (38 \ 22000)$$

이 때, 행렬 YX의 각 성분은 다음과 같은 의미를 가집니다.
 이 행렬의 (1, 1) 성분은 1년 동안 위 두 가지 실천으로 인해 기대할 수 있는 CO₂ 저감량의 총량, 즉 38kg이고,
 (1, 2) 성분은 비용절감효과의 총량, 즉 22,000원입니다.

탄소중립 실천방안 및 효과

일상 속에서 실천할 수 있는 탄소중립 실천방안 중, 교통, 전기, 냉난방, 자원 분야의 실천방안 및 가치를 정리하면 다음 표와 같습니다.

[표1] 교통, 전기, 냉난방, 자원 분야의 실천방안 및 효과

	실천방안	CO ₂ 저감량 (연간, kg)	비용절감효과 (연간, 원)	나무식재효과 (연간, 그루)
교통	자동차 에어컨 사용 20% 줄이기	23	16,000	3
	급제출, 급출발 하지 않기	26	18,000	4
	승용차 대신 대중교통 이용(주1회)	470	330,000	71
전기	가까운 거리는 도보나 자전거 이용(주1회)	25	18,000	4
	TV 사용시간 1시간 줄이기	8	2,000	1
	사용 하지 않는 가전제품의 플러그 뽑기	13	4,000	2
냉난방	컴퓨터절전프로그램(그린터치) 사용하기	18	5,000	3
	에너지를 효율적으로 사용하는 조명 사용하기	75	22,000	11
	에어컨 냉방온도 2℃ 높이기	5	2,000	1
자원	에어컨 사용 1시간 줄이기	14	4,000	2
	보일러 사용 1시간 줄이기	138	50,000	21
	단열재로 열손실 방지하기	71	26,000	11
자원	재활용이 가능한 유리병, 캔 등 분리배출하기	88	27,000	13
	물수거기 사용 늘리기	19	40,000	3
	사육시간 줄이기	7	13,000	1
	물을 받아서 설거지 하기	5	10,000	1

[한국기후 변화네트워킹(<https://ken.kr/>)의 자료를 단손의 및 가공하여 제시함]

실천방안의 효과를 행렬로 분석하기

또한, **행렬의 연산**을 이용하면 각 모듈원들의 탄소중립 실천을 통해 기대할 수 있는 효과를 쉽게 분석할 수 있습니다.

예를 들어,
행렬의 실수배를 통해, 5A를 구하면 다음과 같고,
 이 행렬의 (4, 2) 성분은 시연이 탄소중립을 5년동안 실천했을 때, '자원 부문'에 따른 '비용 절감 효과'를 나타냅니다. 즉, 135,000원입니다.

$$5A = \begin{pmatrix} 5 \times 23 & 5 \times 16000 & 5 \times 3 \\ 5 \times 26 & 5 \times 18000 & 5 \times 4 \\ 5 \times 8 & 5 \times 2000 & 5 \times 1 \\ 5 \times 5 & 5 \times 2000 & 5 \times 1 \\ 5 \times 88 & 5 \times 27000 & 5 \times 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 115 & 80000 & 15 \\ 140 & 90000 & 20 \\ 25 & 10000 & 5 \\ 25 & 10000 & 5 \\ 440 & 135000 & 65 \end{pmatrix}$$

행렬의 덧셈을 통해 A+B를 구하면 다음과 같고,

$$B + C = \begin{pmatrix} 26 & 18000 & 4 \\ 13 & 4000 & 2 \\ 14 & 4000 & 2 \\ 19 & 40000 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 470 & 330000 & 71 \\ 18 & 5000 & 3 \\ 138 & 50000 & 21 \\ 7 & 13000 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 496 & 348000 & 75 \\ 31 & 9000 & 5 \\ 152 & 54000 & 23 \\ 26 & 53000 & 4 \end{pmatrix}$$

이 행렬의 (3, 1) 성분은 민준이와 아름이가 1년 동안 냉난방 부문의 탄소중립 실천했을 때 기대할 수 있는 CO₂ 저감량의 합입니다. 즉, 152kg입니다.

결론 및 느낀점

지금까지 탄소중립을 위한 실천방안을 모색해보고, 각 실천방안에 따른 효과(CO₂저감량, 비용절감효과, 나무식재효과)를 행렬로 표현해 보고, 행렬의 연산을 통해 효과를 분석해 보았습니다.

행렬을 이용하여 탄소중립과 관련된 실생활 자료를 적절 표현하고 처리해 보니, 막연하게만 생각되었던 탄소중립 실천방안에 따른 효과를 1. 구체적이고 정량적으로 분석해 볼 수 있다는 점, 2. 각 부문의 카테고리별 행 또는 열로 나누어 체계적으로 정리하고 표현할 수 있다는 점, 3. 행렬의 연산을 통해 원하는 정보를 얻고, 그 결과를 행렬의 각 성분으로 나타낼 수 있다는 점

에서 행렬이 정말 실생활에서 유용하다는 것을 느꼈습니다.

더불어, 이번 프로젝트를 통해 탄소중립의 중요성을 더욱 절실하게 깨닫게 되었으며, 각 실천방안에 따른 효과를 행렬을 통해 분석해 보니 생활 속 작은 실천이지만 모두가 꾸준히 함께하였을 때는 큰 효과를 기대할 수 있다는 점을 느꼈습니다.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소		척도 (점수)	수행 특성
1	실생활 상황을 행렬로 표현하기		1점	각각의 상황을 행렬 B, C, D 로 나타낸 경우
			0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2-(1)	행렬의 연산(실수배)을 이용하여 자료를 처리하고, 그 의미를 설명하기		2점	$5A$ 를 구하고, 이 행렬의 $(4, 2)$ 성분이 무엇을 의미하는지 설명한 경우
			1점	$5A$ 를 구한 경우
			0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2-(2)	행렬의 연산(덧셈)을 이용하여 자료를 처리하고, 그 의미를 설명하기		2점	$B + C$ 를 구하고, 이 행렬의 $(3, 1)$ 성분이 무엇을 의미하는지 설명한 경우
			1점	$B + C$ 를 구한 경우
			0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3-(1)	실생활 상황을 행렬로 표현하기		2점	[표2]를 작성하고, 이를 행렬 X 로 나타낸 경우
			1점	[표2]를 작성하고, 이를 행렬 X 로 나타내었으나 오류가 있는 경우
			0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3-(2)	행렬의 연산(곱셈)을 이용하여 자료를 처리하고, 그 의미를 설명하기		2점	YX 를 구하고, 이 행렬의 각 성분이 무엇을 의미하는지 설명한 경우
			1점	YX 를 구한 경우
			0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
4	카드 뉴스 제작하기	행렬을 이용하여 자료를 표현하기	2점	자료를 행렬로 표현한 경우
			1점	자료를 표로 표현한 경우
			0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
	카드 뉴스 제작하기	행렬의 연산을 통해 자료를 분석하기	3점	행렬의 실수배, 덧셈(또는 뺄셈), 곱셈을 모두 이용해 자료를 분석한 경우
			2점	행렬의 실수배, 덧셈(또는 뺄셈), 곱셈 중 두 가지 연산을 이용해 자료를 분석한 경우
			1점	행렬의 실수배, 덧셈(또는 뺄셈), 곱셈 중 한 가지 연산을 이용해 자료를 분석한 경우

문항	채점 요소		척도 (점수)	수행 특성
		행렬의 유용성 인식하기	0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
			1점	자료와 표현 및 분석과 관련하여 행렬의 유용성을 서술한 경우
			0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 단위의 작성 여부에 대한 채점은 고려하지 않는다.(또는 교과협의회에서 결정한다)
- 문항 2-(1), 2-(2), 3-(2)의 경우, 행렬의 연산에 실수가 있더라도, 행렬의 각 성분이 무엇을 의미하는지 바르게 설명한 경우, 점수 부여에 관한 사항은 교과협의회에서 결정한다.
- 유사답안의 인정 여부는 교과협의회에서 결정한다.

(14) 공통수학1-14

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학1		
학년	10	영역	행렬		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수1-04-01] 행렬의 뜻을 알고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.		A	행렬의 뜻을 설명하고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.		
		B			
		C	행렬의 뜻을 이해하고, 간단한 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.		
		D			
		E	행렬의 뜻을 안다.		
평가 요소	실생활 상황을 행렬로 표현하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	A~B	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 대화문으로 주어진 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 대화문과 같이 정형화되어 있지 않은 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다. • 본 문항을 해결하지 못한 학생에게는 실생활 자료를 직사각형 모양으로 나타낼 수 있는 경우를 찾는 활동을 제공하며, 표로 주어진 간단한 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있게 지도한다.				

2. 평가 도구

단답형

다음은 3월부터 이번 달까지 실시한 봉사활동에 대한 민수, 선재, 하영의 대화이다.

민수: 나는 지금까지 봉사활동을 총 35시간 했어. 봉사분야별로 보면, 교육봉사가 18시간, 환경보호봉사가 5시간, 생활편의봉사가 12시간이야.

선재: 그렇구나. 나는 환경보호봉사가 11시간으로 제일 많아. 생활편의봉사는 8시간이고 교육봉사는 4시간밖에 못했네.

하영: 나는 좀 분발해야겠는걸. 총 봉사활동 시간은 16시간이고, 그 중에 교육봉사는 10시간, 생활편의봉사는 6시간이야.

위의 대화에서 3명의 학생을 행으로, 봉사활동분야를 열로 정하여 각 봉사활동 시간을 다음과 같이 행렬로 표현했을 때, $a+c+f$ 의 값을 구하시오. (4점)

$$\begin{pmatrix} 18 & a & b \\ c & 11 & d \\ e & f & 6 \end{pmatrix}$$

정답 해설

주어진 대화에서 3명의 학생을 행으로, 봉사활동분야를 열로 정하여 각 봉사활동 시간을 표로 나타내면 다음과 같다.

	교육봉사	환경보호봉사	생활편의봉사
민수	18	5	12
선재	4	11	8
하영	10	0	6

위의 표를 3×3 행렬로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} 18 & 5 & 12 \\ 4 & 11 & 8 \\ 10 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$a = 5, c = 4, f = 0$ 이므로, $a + c + f = 9$ 이다.

따라서 정답은 9이다.

(15) 공통수학1-15

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학1				
학년	10	영역	행렬				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[10공수1-04-02] 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		A	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.				
		B	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.				
		C	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.				
		D	행렬의 연산을 수행할 수 있다.				
		E	안내된 절차에 따라 행렬의 연산을 수행할 수 있다.				
평가 요소	• 행렬의 곱셈을 수행하고, 관련된 간단한 문제해결하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	C	배점	3	정답	④
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 행렬의 곱셈을 수행하고 간단한 문제를 해결할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 행렬의 곱셈을 수행하고 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다. • 본 문항을 해결하지 못한 학생의 경우, 행렬의 곱셈을 수행할 수 있게 지도한다.						

2. 평가 도구

선다형

다음 등식을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $x + y$ 의 값은? (3점)

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

① -2

② 0

③ 2

④ 4

⑤ 6

○● 정답 해설

주어진 등식에서 행렬의 곱셈을 수행하면

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x - 3y \\ -x + 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

이므로, $2x - 3y = 3$, $-x + 2y = -1$ 이 성립한다.

이를 연립하여 풀면 $x = 3$, $y = 1$ 이고, $x + y = 4$ 이다.

따라서 정답은 ④이다.

(16) 공통수학1-16

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학1		
학년	10	영역	행렬		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수1-04-02] 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		A	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.		
		B	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		
		C	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
		D	행렬의 연산을 수행할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 행렬의 연산을 수행할 수 있다.		
평가 요소	• 행렬의 연산을 이용하여 실생활 문제해결하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	11
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 행렬의 연산을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 실생활 상황을 행렬의 연산과 연결하여 문제를 해결할 수 있다. • 단독 문항으로 사용하여 본 성취기준의 성취수준을 문항별로 달리 평가할 수도 있다. 1번 문항은 A~C 수준, 2번 문항은 A~B 수준, 3번 문항은 A수준의 학생들이 해결할 수 있을 것으로 기대된다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생의 경우, 간단한 실생활 자료를 행렬로 표현하여 행렬의 덧셈과 곱셈을 수행할 수 있도록 지도하며, 연산 결과를 실생활 상황에 맞게 해석할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

다음 [표1]과 [표2]는 어느 자동차회사의 두 영업점 A, B에서 지난해 상반기와 하반기 동안 판매한 차량 P, Q의 수량을 나타낸 표이고, [표3]은 차량 P, Q의 한 대당 판매가격을 나타낸 표이다. 물음에 답하시오.

(단위: 대)

	차량 P	차량 Q
영업점 A	12	18
영업점 B	21	17

[표1] 상반기

(단위: 대)

	차량 P	차량 Q
영업점 A	8	22
영업점 B	19	13

[표2] 하반기

(단위: 백만원)

	차량 P	차량 Q
판매가격	45	30

[표3]

1. 두 영업점 A, B에서 지난해 1년 동안 판매된 차량 P, Q의 총 판매량을 행렬을 이용하여 각각 구하시오.(3점)
2. 두 영업점 A, B에서 지난해 1년 동안 판매된 차량 P, Q의 총 판매금액을 행렬을 이용하여 구하시오.(4점)
3. 올해에는 두 영업점 A, B 모두 차량 P, Q의 판매량을 각각 20%, 10%씩 더 증가시키는 것을 목표로 설정했을 때, 두 영업점 A, B에서 올해 목표한 차량 P, Q의 총 판매금액을 행렬을 이용하여 구하시오.(4점)

○.. 예시 답안

1. [표1]과 [표2]를 행렬로 표현하면, $\begin{pmatrix} 12 & 18 \\ 21 & 17 \end{pmatrix}$ 과 $\begin{pmatrix} 8 & 22 \\ 19 & 13 \end{pmatrix}$ 이다.

지난해 1년 동안의 판매량은 상반기와 하반기 판매량을 더한 값이므로, 행렬의 덧셈을 이용하면

$$\begin{pmatrix} 12 & 18 \\ 21 & 17 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 & 22 \\ 19 & 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 40 & 30 \end{pmatrix}$$

지난해 1년 동안의 판매량은 1행의 영업점 A의 판매량과 2행의 영업점 B의 판매량을 더하면 된다.

따라서 구하고자 하는 차량 P의 총 판매량은 60대이고, 차량 Q의 총 판매량은 70대이다.

2. 차량 P, Q의 한 대당 판매가격을 나타낸 [표3]을 행렬로 표현하면 $\begin{pmatrix} 45 \\ 30 \end{pmatrix}$ 이다.

판매금액은 (판매량)×(판매가격) 이므로, 행렬의 곱셈을 이용하면 $\begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 40 & 30 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 45 \\ 30 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 2100 \\ 2700 \end{pmatrix}$ 이다. 지난해 1년 동안의 총 판매금액은 1행의 영업점 A의 판매금액과 2행의 영업점 B의 판매금액을 더하면 된다.

따라서 구하고자 하는 총 판매금액은 4800(백만원)이다.

3. 두 영업점 A, B의 차량 P, Q의 판매량을 각각 20%, 10%씩 증가시킨 목표 판매량을 행렬로 나타내면 $\begin{pmatrix} 24 & 44 \\ 48 & 33 \end{pmatrix}$ 이다.

판매금액은 (판매량)×(판매가격) 이므로, 행렬의 곱셈을 이용하면 $\begin{pmatrix} 24 & 44 \\ 48 & 33 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 45 \\ 30 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 2400 \\ 3150 \end{pmatrix}$ 이다. 올해 목표한 총 판매금액은 1행의 영업점 A의 목표 판매금액과 2행의 영업점 B의 목표 판매금액을 더하면 된다.

따라서 구하고자 하는 올해 목표한 총 판매금액은 5550(백만원)이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	행렬의 덧셈을 이용하여 총 판매량 구하기	3점	차량 P, Q의 총 판매량을 행렬의 덧셈식으로 옳게 표현하여 총 판매량을 $\begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 40 & 30 \end{pmatrix}$ 으로 구하고, 차량 P의 총 판매량 60대와 차량 Q의 총 판매량 70대를 옳게 구한 경우
		2점	차량 P, Q의 총 판매량을 행렬의 덧셈식으로 옳게 표현하여 $\begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 40 & 30 \end{pmatrix}$ 으로 구한 경우
		1점	차량 P, Q의 상반기 판매량과 하반기 판매량을 각각 행렬로 옳게 표현한 경우 또는 차량 P, Q의 총 판매량을 $\begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 40 & 30 \end{pmatrix}$ 으로 구한 경우 또는 설명 없이 차량 P의 총 판매량 60대와 차량 Q의 총 판매량 70대를 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	행렬의 곱셈을 이용하여 총 판매금액 구하기	4점	두 영업점 A, B의 총 판매금액을 행렬의 곱셈식으로 옳게 표현하여 총 판매금액을 $\begin{pmatrix} 2100 \\ 2700 \end{pmatrix}$ 으로 구하고, 총 판매금액 4800(백만원)을 옳게 구한 경우
		3점	두 영업점 A, B의 총 판매금액을 행렬의 곱셈식으로 옳게 표현하여 총 판매금액을 $\begin{pmatrix} 2100 \\ 2700 \end{pmatrix}$ 으로 구한 경우
		2점	두 영업점 A, B의 총 판매금액을 행렬의 곱셈식으로 옳게 표현한 경우
		1점	차량 P, Q의 한 대당 판매가격을 행렬로 옳게 표현한 경우 또는 두 영업점 A, B의 총 판매금액을 $\begin{pmatrix} 2100 \\ 2700 \end{pmatrix}$ 으로 구한 경우 또는 설명 없이 총 판매금액 4800(백만원)을 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3	행렬의 곱셈을 이용하여 목표 판매금액 구하기	4점	두 영업점 A, B가 올해 목표한 총 판매금액을 행렬의 곱셈식으로 옳게 표현하여 올해 목표한 총 판매금액을 $\begin{pmatrix} 2400 \\ 3150 \end{pmatrix}$ 으로 구하고, 올해 목표한 총 판매금액 5550(백만원)을 옳게 구한 경우
		3점	두 영업점 A, B가 올해 목표한 총 판매금액을 행렬의 곱셈식으로 옳게 표현하여 올해 목표한 총 판매금액을 $\begin{pmatrix} 2400 \\ 3150 \end{pmatrix}$ 으로 구한 경우

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		2점	두 영업점 A, B가 올해 목표한 총 판매금액을 행렬의 곱셈식으로 옳게 표현한 경우
		1점	차량 P, Q의 올해 목표 판매량을 행렬로 옳게 표현한 경우 또는 두 영업점 A, B가 올해 목표한 총 판매금액을 $\begin{pmatrix} 2400 \\ 3150 \end{pmatrix}$ 으로 구한 경우 또는 설명 없이 올해 목표한 총 판매금액 5550(백만원)을 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 단위의 작성 여부에 대한 채점은 교과협의회에서 결정한다.
- 1번 문항에서 총 판매량을 구하는 행렬의 덧셈 순서를 바꾸어

$$\begin{pmatrix} 8 & 22 \\ 19 & 13 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 & 18 \\ 21 & 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 40 & 30 \end{pmatrix}$$
 으로 구한 경우에도 옳은 풀이과정으로 인정한다.
- 2번 문항에서 판매금액을 구하는 행렬의 곱셈 순서를 바꾸어 $(45 \ 30) \times \begin{pmatrix} 20 & 40 \\ 40 & 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2100 \\ 2700 \end{pmatrix}$ 으로
 구한 경우에도 옳은 풀이과정으로 인정한다.
- 3번 문항에서 판매금액을 구하는 행렬의 곱셈 순서를 바꾸어 $(45 \ 30) \times \begin{pmatrix} 24 & 44 \\ 48 & 33 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2400 \\ 3150 \end{pmatrix}$ 으로
 구한 경우에도 옳은 풀이과정으로 인정한다.

IV. 공통수학2 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 수학과 공통과목 성취수준

IV 공통수학2 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 도형의 방정식

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10공수2-01-01] 선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.	A	선분의 내분을 설명하고, 좌표평면 위에서 내분점의 좌표를 구하는 방법을 이해하여 계산할 수 있다.
	B	선분의 내분을 이해하고, 좌표평면 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.
	C	선분의 내분을 알고, 좌표평면 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.
	D	수직선 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 수직선 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.
[10공수2-01-02] 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 탐구하고 이해한다.	A	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 탐구하여 설명하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.
	B	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 설명하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.
	C	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해하고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	D	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 안다.
	E	두 직선의 평행 조건 또는 수직 조건을 안다.
[10공수2-01-03] 점과 직선 사이의 거리를 구하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.	A	점과 직선 사이의 거리를 구하는 방법을 이해하여 그 거리를 구하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.
	B	
	C	점과 직선 사이의 거리를 구하고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 원점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다.
[10공수2-01-04] 원의 방정식을 구하고, 그래프를 그릴 수 있다.	A	원의 정의를 이용하여 원의 방정식을 유도할 수 있으며, 원의 방정식을 구하고 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	B	원의 방정식을 구하고, $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.
	C	원의 중심의 좌표와 반지름의 길이가 주어졌을 때 원의 방정식을 구하고, $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.
	D	$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.
[10공수2-01-05] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	A	좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.
	B	좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단하고, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	C	좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단할 수 있다.
	D	판별식을 이용하여 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다.
	E	원과 직선의 위치 관계를 안다.
[10공수2-01-06] 평행이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.	A	도형의 평행이동을 탐구하고 평행이동한 도형의 방정식을 구할 수 있으며, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.
	B	도형의 평행이동을 이해하고 평행이동한 도형의 방정식을 구할 수 있으며, 실생활과 연결할 수 있다.
	C	도형의 평행이동을 알고 평행이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.
	D	평행이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.
	E	평행이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.
[10공수2-01-07] 원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.	A	원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동을 탐구하고 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있으며, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.
	B	원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동을 이해하고 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있으며, 실생활과 연결할 수 있다.
	C	원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.
	D	원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.
	E	x 축, y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.

(2) 집합과 명제

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10공수2-02-01] 집합의 개념을 이해하고, 집합을 표현할 수 있다.	A	집합의 개념을 설명하고, 집합을 다양한 방법으로 표현할 수 있다.
	B	집합의 개념을 이해하고, 집합을 다양한 방법으로 표현할 수 있다.
	C	집합의 개념을 알고, 집합을 표현할 수 있다.
	D	집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분하고, 집합을 표현할 수 있다.
	E	집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분할 수 있다.
[10공수2-02-02] 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.	A	두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현하고, 그 이유를 설명할 수 있다.
	B	두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있다.
	C	간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있다.
	D	간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.
[10공수2-02-03] 집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.	A	집합의 연산을 체계적으로 수행하고 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있으며, 집합의 연산에 관한 법칙을 벤 다이어그램으로 확인할 수 있다.
	B	집합의 연산을 수행하고 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있으며, 집합의 연산에 관한 법칙을 안다.
	C	집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다.
	D	간단한 집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다.
	E	간단한 두 집합의 연산을 수행할 수 있다.
[10공수2-02-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, '모든', '어떤'을 포함한 명제를 이해하고 설명할 수 있다.	A	명제와 조건의 뜻을 이해하고 이를 설명할 수 있으며, '모든', '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓을 판별하고 그 이유를 설명할 수 있다.
	B	명제와 조건의 뜻을 알고 이를 설명할 수 있으며, '모든', '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.
	C	명제와 조건의 뜻을 알고, 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.
	D	명제의 뜻을 알고, 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.
	E	간단한 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.
[10공수2-02-05] 명제의 역과 대우를 이해하고 설명할 수 있다.	A	명제의 역과 대우를 이해하고 설명할 수 있으며, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 이해한다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	B	명제의 역과 대우를 이해하고, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 안다.
	C	명제의 역과 대우를 말할 수 있다.
	D	간단한 명제의 역과 대우를 말할 수 있다.
	E	간단한 명제의 역을 말할 수 있다.
[10공수2-02-06] 충분조건과 필요조건을 이해하고 판단할 수 있다.	A	충분조건과 필요조건을 진리집합의 포함관계와 연결하여 이해하고 판단할 수 있다.
	B	충분조건과 필요조건을 알고 판단할 수 있다.
	C	
	D	
	E	간단한 예를 통해 충분조건과 필요조건을 구분할 수 있다.
[10공수2-02-07] 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해하고 관련된 명제를 증명할 수 있다.	A	대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해하고 관련된 명제를 증명할 수 있다.
	B	대우를 이용한 증명법과 귀류법을 알고 관련된 명제의 증명을 부분적으로 수행할 수 있다.
	C	대우를 이용한 증명법과 귀류법을 알고 안내된 절차에 따라 관련된 명제의 증명을 부분적으로 수행할 수 있다.
	D	안내된 절차에 따라 대우를 이용한 증명을 부분적으로 수행할 수 있다.
	E	대우를 이용한 증명법의 의미를 안다.
[10공수2-02-08] 절대부등식의 뜻을 알고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.	A	절대부등식의 뜻을 설명하고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.
	B	
	C	절대부등식의 뜻을 알고, 안내된 절차에 따라 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.
	D	
	E	절대부등식의 뜻을 안다.

(3) 함수와 그래프

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10공수2-03-01] 함수의 개념을 설명하고, 그 그래프를 이해한다.	A	함수의 개념을 설명하고, 그 그래프를 이해하며 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾고 그 이유를 설명할 수 있다.
	B	함수의 개념과 그래프를 이해하며 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.
	C	함수의 개념을 이해하고, 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.
	D	함수의 개념을 알고, 간단한 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.
[10공수2-03-02] 함수의 합성을 설명하고, 합성함수를 구할 수 있다.	A	함수의 합성을 설명하고, 두 함수의 합성이 가능한지 판단하며 합성함수를 구할 수 있다.
	B	함수의 합성을 이해하고, 두 함수의 합성이 가능한지 판단하며 합성함수를 구할 수 있다.
	C	함수의 합성을 알고, 합성함수를 구할 수 있다.
	D	함수의 합성을 알고, 간단한 합성함수를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 합성함수를 구할 수 있다.
[10공수2-03-03] 역함수의 개념을 설명하고, 역함수를 구할 수 있다.	A	역함수의 개념과 존재 조건을 설명하고, 역함수를 구할 수 있다.
	B	역함수의 개념과 존재 조건을 이해하고, 역함수를 구할 수 있다.
	C	역함수의 개념을 알고, 역함수를 구할 수 있다.
	D	역함수의 개념을 알고, 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다.
[10공수2-03-04] 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.	A	유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구하여 설명할 수 있다.
	B	유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.
	C	유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
	D	유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
[10공수2-03-05] 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.	A	무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구하여 설명할 수 있다.
	B	무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.
	C	무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)}+q$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다.
	D	무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)}+q$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.

2 영역별 성취수준

(1) 도형의 방정식

영역	영역별 성취수준		
도형의 방정식	A	지식·이해	선분의 내분, 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 설명할 수 있고, 점과 직선 사이의 거리, 원의 방정식을 이해한다. 도형의 평행이동, 원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동을 설명할 수 있다.
		과정·기능	좌표평면 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있고, 원의 방정식을 유도하고, 점과 직선 사이의 거리, 원의 방정식을 구하고, $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있으며, 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단할 수 있다. 두 직선의 평행 조건 및 수직 조건, 점과 직선 사이의 거리, 원과 직선의 위치 관계에 관련된 문제를 해결할 수 있다. 평행이동한 도형의 방정식, 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	다양한 문제해결 및 실생활과의 연결을 통해 도형의 방정식의 유용성을 인식하고, 대수와 기하를 연결하는 사고의 전환으로 도형의 방정식에 흥미와 관심을 가진다.
	B	지식·이해	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 설명할 수 있고, 선분의 내분, 점과 직선 사이의 거리, 원의 방정식, 도형의 평행이동, 원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동을 이해한다.
		과정·기능	좌표평면 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있고, 점과 직선 사이의 거리, 원의 방정식을 구하고, $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있으며, 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단할 수 있다. 두 직선의 평행 조건 및 수직 조건, 점과 직선 사이의 거리에 관련된 문제 및 원과 직선의 위치 관계에 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다. 평행이동한 도형의 방정식, 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있으며, 실생활과 연결할 수 있다.
		가치·태도	문제해결 및 실생활과의 연결을 통해 도형의 방정식의 유용성을 인식하고, 대수와 기하를 연결하는 사고의 전환으로 도형의 방정식에 흥미와 관심을 가진다.
	C	지식·이해	선분의 내분을 알고, 두 직선의 평행 조건과 수직 조건, 점과 직선 사이의 거리, $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 꼴의 원의 방정식을 이해한다. 도형의 평행이동, 원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동을 안다.
		과정·기능	좌표평면 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있고, 점과 직선 사이의 거리,



영역	영역별 성취기준		
			원의 중심의 좌표와 반지름의 길이가 주어졌을 때 원의 방정식을 구하고, $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있으며, 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단할 수 있다. 두 직선의 평행 조건 및 수직 조건, 점과 직선 사이의 거리에 관한 간단한 문제를 해결할 수 있다. 평행이동한 도형의 방정식, 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.
		가치·태도	간단한 문제해결 또는 실생활과의 연결을 통해 도형의 방정식의 유용성을 인식하고, 도형의 방정식에 흥미와 관심을 가진다.
	D	지식·이해	선분의 내분, 두 직선의 평행 조건과 수직 조건, 점과 직선 사이의 거리, $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식, 도형의 평행이동, 원점, x축, y축, 직선 $y=x$에 대한 점의 대칭이동을 안다.
		과정·기능	수직선 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있고, 점과 직선 사이의 거리를 구하고, 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다. $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있고, 판별식을 이용하여 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다. 평행이동한 도형의 방정식, 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.
		가치·태도	간단한 문제해결을 통해 도형의 방정식에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	선분의 내분, 두 직선의 평행 조건 또는 수직 조건, 점과 직선 사이의 거리, $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식, 원과 직선의 위치 관계, 점의 평행이동, x축, y축에 대한 점의 대칭이동을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 수직선 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있고 원점과 직선 사이의 거리를 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다. 평행이동한 점의 좌표, 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 도형의 방정식에 관심을 가진다.

(2) 집합과 명제

영역	영역별 성취수준		
집합과 명제	A	지식·이해	집합의 개념, 명제와 조건의 뜻, 명제의 역과 대우를 설명할 수 있고, 집합의 연산에 관한 법칙, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 이해한다. 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이해하고, 절대부등식의 뜻을 설명할 수 있다.
		과정·기능	집합을 다양한 방법으로 표현할 수 있고, 두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현하고 그 이유를 설명할 수 있으며, 집합의 연산을 체계적으로 수행하고 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있으며, 집합의 연산에 관한 법칙을 벤 다이어그램으로 확인할 수 있다. '모든', '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓을 판별하여 그 이유를 설명할 수 있고, 충분조건과 필요조건을 진리집합의 포함관계와 연결하여 판단할 수 있다. 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이용하여 명제를 증명할 수 있고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.
		가치·태도	다양한 문제해결 및 실생활과의 연결을 통해 집합과 명제의 유용성을 인식하고, 집합과 명제를 이용한 수학적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도를 지닌다.
	B	지식·이해	집합의 개념, 명제와 조건의 뜻, 명제의 역과 대우를 이해하고, 집합의 연산에 관한 법칙, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 안다. 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 알고, 절대부등식을 뜻을 설명할 수 있다.
		과정·기능	집합을 다양한 방법으로 표현하고, 두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있으며, 집합의 연산을 수행하고 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다. '모든', '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓을 판별하고, 충분조건과 필요조건을 진리집합의 포함관계와 연결하여 판단할 수 있다. 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이용하여 명제의 증명을 부분적으로 수행할 수 있고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.
		가치·태도	문제해결 및 실생활과의 연결을 통해 집합과 명제의 유용성을 인식하고, 집합과 명제를 이용한 수학적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도를 지닌다.
	C	지식·이해	집합의 개념, 명제와 조건의 뜻, 명제의 역과 대우, 대우를 이용한 증명법과 귀류법, 절대부등식의 뜻을 안다.
		과정·기능	집합을 표현하고, 간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있으며, 집합의 연산을 수행하고 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다. 명제의 참, 거짓을 판별하고, 명제의 역과 대우를 말할 수 있으며 충분조건과 필요조건을 판단할 수 있다. 안내된 절차에 따라 대우를 이용한 증명법과 귀류법을 이용하여 명제의 증명을 부분적으로 수행할 수 있고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.
		가치·태도	문제해결 또는 실생활과의 연결을 통해 집합과 명제의 유용성을 인식한다.



영역	영역별 성취수준		
	D	지식·이해	집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분하고, 명제의 뜻, 명제의 역과 대우, 대우를 이용한 증명법, 절대부등식의 뜻을 안다.
		과정·기능	집합을 표현하고, 간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있으며, 간단한 집합의 연산을 수행하고 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다. 명제의 참, 거짓을 판별하고, 간단한 명제의 역과 대우를 말할 수 있으며 충분조건과 필요조건을 판단할 수 있다. 안내된 절차에 따라 대우를 이용한 증명법을 이용하여 명제의 증명을 부분적으로 수행할 수 있고, 간단한 절대부등식을 증명할 수 있다.
		가치·태도	간단한 문제해결을 통해 집합과 명제에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분하고, 명제의 뜻, 명제의 역, 대우를 이용한 증명법의 의미와 절대부등식의 뜻을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있으며, 간단한 두 집합의 연산을 수행할 수 있다. 간단한 명제의 참, 거짓을 판별하고, 간단한 명제의 역을 말할 수 있으며 간단한 예를 통해 충분조건과 필요조건을 구분할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 집합과 명제에 관심을 가진다.

(3) 함수와 그래프

영역	영역별 성취수준		
함수와 그래프	A	지식·이해	함수, 합성함수, 역함수의 개념, 역함수의 존재 조건을 설명할 수 있고, 함수의 그래프를 이해한다. 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 와 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프의 성질을 설명할 수 있다.
		과정·기능	두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾아 그 이유를 설명할 수 있으며, 함수의 합성이 가능한지를 판단하여 합성함수를 구하고, 역함수를 구할 수 있다. 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 와 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.
		가치·태도	다양한 문제해결 및 실생활과의 연결을 통해 함수와 그래프의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	함수의 개념과 그래프, 합성함수, 역함수의 개념, 역함수의 존재 조건을 이해한다. 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 와 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프의 성질을 이해한다.
		과정·기능	두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾고, 합성함수, 역함수의 존재 조건을 이해하고 역함수를 구할 수 있다. 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 와 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
		가치·태도	다양한 문제해결을 통해 함수와 그래프의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	함수의 개념을 이해하고, 합성함수, 역함수의 개념을 안다. 유리함수 $y = \frac{k}{x-p}+q$ 와 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)}+q$ 의 그래프의 성질을 안다.
		과정·기능	두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾고, 합성함수, 역함수를 구할 수 있다. 유리함수 $y = \frac{k}{x-p}+q$ 와 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)}+q$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
		가치·태도	간단한 문제해결을 통해 함수와 그래프의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	함수, 합성함수, 역함수의 개념을 안다. 유리함수 $y = \frac{k}{x-p}+q$ 와 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)}+q$ 의 그래프를 안다.



영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	간단한 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾고, 간단한 합성함수와 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다. 유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$와 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$의 그래프를 그릴 수 있다.
		가치·태도	간단한 문제해결을 통해 함수와 그래프에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	함수, 합성함수, 역함수의 개념을 부분적으로 안다. 유리함수 $y = \frac{k}{x}$와 무리함수 $y = \sqrt{ax}$의 그래프를 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 간단한 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾고 간단한 합성함수와 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 유리함수 $y = \frac{k}{x}$와 무리함수 $y = \sqrt{ax}$의 그래프를 그릴 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 함수와 그래프에 관심을 가진다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
공통수학2-1	(1) 도형의 방정식	[10공수2-01-01]	선다형	• 선분의 내분의 이해 • 선분의 내분점의 좌표 계산
공통수학2-2	(1) 도형의 방정식	[10공수2-01-02]	완성형	• 두 직선의 수직 조건을 이용하여 관련된 문제를 해결하기
공통수학2-3	(1) 도형의 방정식	[10공수2-01-04]	서·논술형	• 원의 방정식을 구하고 그래프 그리기 • 원의 정의를 이용하여 원 위의 점과 아닌 점을 구분하기
공통수학2-4	(1) 도형의 방정식	[10공수2-01-05]	서·논술형	• 원과 직선의 위치 관계를 활용하여 문제 해결하기
공통수학2-5	(1) 도형의 방정식	[10공수2-01-06] [10공수2-01-07]	프로젝트	• 실생활 속에서 평행이동과 대칭이동이 활용된 사례를 찾아 산출물을 만들고 이에 관해 발표하기
공통수학2-6	(2) 집합과 명제	[10공수2-02-02]	선다형	• 두 집합 사이의 포함관계를 판단하기
공통수학2-7	(2) 집합과 명제	[10공수2-02-03]	서·논술형	• 집합의 연산을 벤다이어그램으로 나타내고 벤다이어그램을 집합의 연산으로 표현하기
공통수학2-8	(2) 집합과 명제	[10공수2-02-04]	서·논술형	• 명제와 조건의 뜻 이해 • ‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제 이해 • ‘모든’, ‘어떤’을 포함한 명제 설명
공통수학2-9	(2) 집합과 명제	[10공수2-02-05]	구술·발표	• 명제의 역과 대우를 말하고 참, 거짓 설명하기
공통수학2-10	(2) 집합과 명제	[10공수2-02-06]	완성형	• 충분조건과 필요조건을 진리집합과 연결하여 판단하기
공통수학2-11	(3) 함수와 그래프	[10공수2-03-01]	단답형	• 두 함수 f, g에 대하여 $f = g$의 의미 이해하기
공통수학2-12	(3) 함수와 그래프	[10공수2-03-02]	서·논술형	• 함수의 합성을 설명하고, 합성함수를 구하기
공통수학2-13	(3) 함수와 그래프	[10공수2-03-03]	서·논술형	• 간단한 역함수를 구하고, 역함수의 존재 조건을 이해하여 관련된 문제를 해결하기



번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
공통수학2-14	(3) 함수와 그래프	[10공수2-03-04]	선다형	제시된 유리함수 식의 그래프를 찾고, 그래프의 성질에 대한 설명이 적절한지 판단하기
공통수학2-15	(3) 함수와 그래프	[10공수2-03-05]	실험·실습	- 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$의 그래프 이해 - 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$의 그래프 그리기 - 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$의 그래프의 성질 탐구

나. 예시 평가 도구

(1) 공통수학2-1

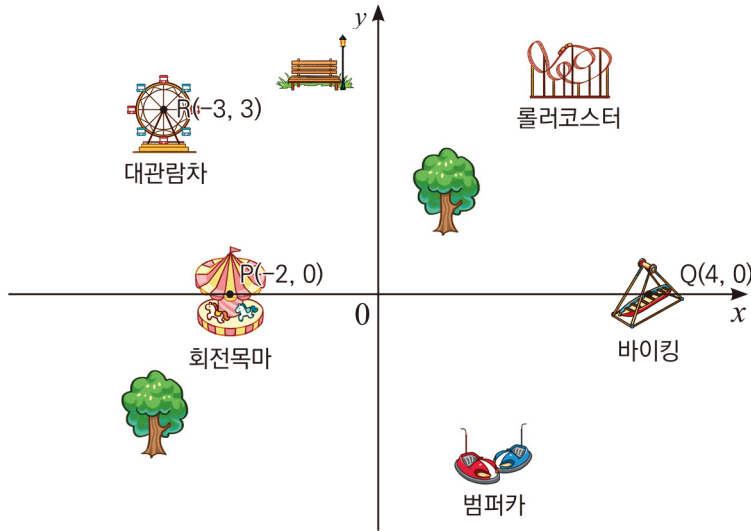
1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학2				
학년군	10	영역	도형의 방정식				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[10공수2-01-01] 선분의 내분을 이해하고, 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.		A	선분의 내분을 설명하고, 좌표평면 위에서 내분점의 좌표를 구하는 방법을 이해하여 계산할 수 있다.				
		B	선분의 내분을 이해하고, 좌표평면 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.				
		C	선분의 내분을 알고, 좌표평면 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.				
		D	수직선 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.				
		E	안내된 절차에 따라 수직선 위에서 내분점의 좌표를 계산할 수 있다.				
평가 요소	• 선분의 내분 이해 • 선분의 내분점의 좌표 계산						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	A~E	배점	3	정답	②
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 실생활 상황에서 선분의 내분을 이해하여 내분점의 좌표를 계산하는 문제로 수직선 위와 좌표평면 위에서 내분점의 좌표를 각각 계산할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항을 맞힌 학생들은 선분의 내분을 알고 이를 기초로 내분점의 좌표를 계산할 수 있으므로 A, B, C 수준의 학생들로 판단할 수 있다. 답을 ①, ③으로 표기하여 틀린 학생들은 수직선 위에서 내분점의 좌표만 계산할 수 있으므로 D 수준의 학생들로 판단할 수 있다. 답을 ④, ⑤로 표기하여 틀린 학생들은 수직선 위와 좌표평면 위에서 내분점의 좌표를 모두 계산할 수 없으므로 E 수준의 학생들로 판단할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 D, E 수준의 학생들을 위해 수직선 위와 좌표평면 위에서 내분점의 좌표를 구하는 방법을 설명하고, 선분의 내분점의 좌표를 계산하는 기본 문제들을 충분히 연습하는 활동을 통해 선분의 내분에 대한 이해를 높이고, 문제해결 능력을 향상시킬 수 있을 것이다.						

2. 평가 도구

선다형

그림은 어느 놀이 공원의 일부를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 회전목마가 있는 지점의 좌표는 $P(-2, 0)$, 바이킹이 있는 지점의 좌표는 $Q(4, 0)$, 대관람차가 있는 지점의 좌표는 $R(-3, 3)$ 이다.



다음 조건을 만족시키도록 놀이공원에 안내소와 매점을 설치하려고 한다. 안내소와 매점의 설치 지점을 각각 S, T라 할 때, 두 점 S, T의 좌표를 옳게 구한 것은? (3점)

- (가) 안내소의 설치 지점 S는 회전목마와 바이킹이 있는 두 지점 P, Q를 이은 선분 PQ의 중점이다.
 (나) 매점의 설치 지점 T는 안내소의 설치 지점 S와 대관람차가 있는 지점 R을 이은 선분 SR을 2:1로 내분하는 점이다.

- ① $S(1, 0)$, $T(-\frac{5}{3}, 1)$ ② $S(1, 0)$, $T(-\frac{5}{3}, 2)$ ③ $S(1, 0)$, $T(-\frac{1}{3}, 1)$
 ④ $S(2, 0)$, $T(-\frac{1}{3}, 1)$ ⑤ $S(2, 0)$, $T(-\frac{1}{3}, 2)$

○.. 정답 해설

두 점 $P(-2, 0)$, $Q(4, 0)$ 에 대하여 조건 (가)에서 안내소의 설치 지점 S 는 선분 PQ 의 중점이므로 점 S 의 좌표를 구하면

$$S\left(\frac{-2+4}{2}, \frac{0+0}{2}\right), \text{ 즉 } S(1, 0) \text{이다.}$$

두 점 $S(1, 0)$, $R(-3, 3)$ 에 대하여 조건 (나)에서 매점의 설치 지점 T 는 선분 SR 을 2:1로 내분하는 점이므로 점 T 의 좌표를 구하면

$$T\left(\frac{2 \times (-3) + 1 \times 1}{2+1}, \frac{2 \times 3 + 1 \times 0}{2+1}\right), \text{ 즉 } T\left(-\frac{5}{3}, 2\right) \text{이다.}$$

따라서 정답은 ②이다.

(2) 공통수학2-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학2		
학년군	10	영역	도형의 방정식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수2-01-02] 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 탐구하고 이해한다.		A	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 탐구하여 설명하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		
		B	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 설명하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		
		C	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해하고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
		D	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 안다.		
		E	두 직선의 평행 조건 또는 수직 조건을 안다.		
평가 요소	• 두 직선의 수직 조건을 이용하여 관련된 문제를 해결하기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	B~D	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 두 직선의 수직 조건을 이용하여 주어진 성질을 만족하는 직선 또는 점을 구하는 문제로 두 직선의 수직 조건을 이해하고, 관련된 문제를 해결할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 B~D를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항의 평가 점수에 따라 수직 조건을 알거나 이해하고 관련된 문제를 해결할 수 있는지 판단할 수 있다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 두 직선의 수직 조건을 이해하고, 관련된 문제를 해결하는 연습을 충분히 할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

완성형

좌표평면에서 점 $A(0, 2)$ 와 x 축 위의 점 $P(t, 0)$ 에 대하여 점 P 를 지나고 직선 AP 에 수직인 직선을 l 이라 할 때, 다음 (가)~(다)에 알맞은 수를 쓰시오. (단, 0는 원점이다.)

- $t=1$ 일 때, 직선 l 의 기울기는 (가) 이다.
- 직선 l 의 기울기가 2일 때, 삼각형 OAP 의 넓이는 (나) 이다.
- 점 $(4, 1)$ 을 지나는 직선 l 의 개수는 (다) 이다.

(가):

(1점), (나):

(2점), (다):

(2점)

O.. 정답 해설

- $t=1$ 이면 직선 AP 의 기울기는 $\frac{2-0}{0-1}=-2$ 이므로 직선 l 의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 이다. (1점)

- 직선 l 의 기울기가 2이면 직선 AP 의 기울기는 $-\frac{1}{2}$,

$-\frac{1}{2} = \frac{2-0}{0-t}$ 이므로 $t=4$, 즉 $P(4, 0)$

삼각형 OAP 의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4$ 이다. (2점)

- 직선 AP 의 기울기는 $-\frac{2}{t}$ 이므로 직선 l 의 기울기는 $\frac{t}{2}$ 이다.

직선의 방정식 $y = \frac{t}{2}(x-t)$ 에 $(4, 1)$ 을 대입하여 정리하면 $t^2 - 4t + 2 = 0$

t 에 대한 이차방정식의 판별식을 D 라 하면

판별식 $\frac{D}{4} = 4 - 2 > 0$ 이므로 직선 l 의 개수는 2 이다. (2점)

(3) 공통수학2-3

1. 평가 도구 개요

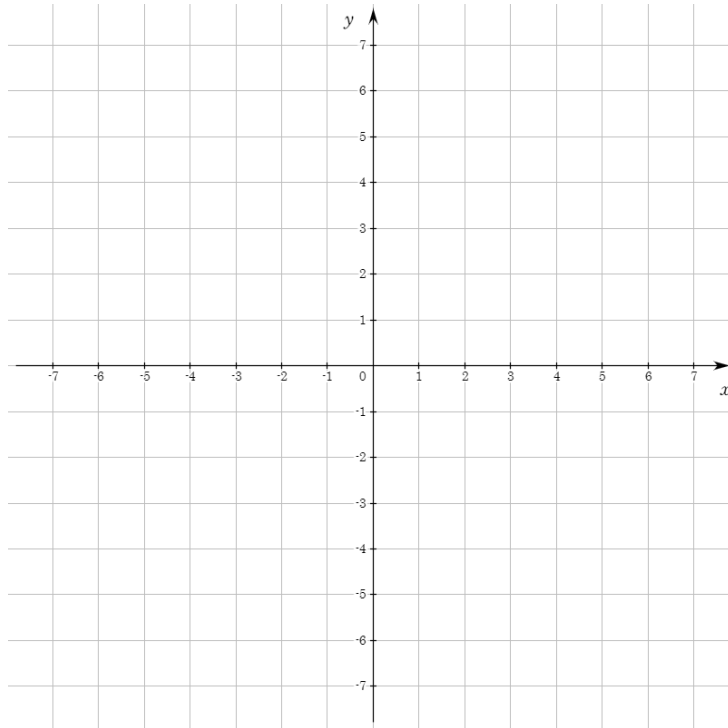
학교급	고등학교	과목	공통수학2		
학년군	10	영역	도형의 방정식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수2-01-04] 원의 방정식을 구하고, 그래프를 그릴 수 있다.		A	원의 정의를 이용하여 원의 방정식을 유도할 수 있으며, 원의 방정식을 구하고 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.		
		B	원의 방정식을 구하고, $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.		
		C	원의 중심의 좌표와 반지름의 길이가 주어졌을 때 원의 방정식을 구하고, $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.		
		D	$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.		
평가 요소	• 원의 방정식을 구하고 그래프 그리기 • 원의 정의를 이용하여 원 위의 점과 아닌 점을 구분하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 원의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있는지, 원의 정의를 이용하여 원 위의 점과 아닌 점을 구분할 수 있는지를 파악하고자 한다. 특히, 각 문항에서 고려하는 성취수준을 다양하게 설정함으로써 개별 성취도를 확인하기 위한 방안으로 활용할 수 있도록 개발하였다. • 1-(1) 문항은 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다. 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 원의 방정식에서 중심의 좌표와 반지름의 길이를 구할 수 있도록 지도한다. • 1-(2) 문항은 성취수준 A,B를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 문제의 조건에서 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 도출해내고 이를 이용하여 방정식을 구할 수 있다. 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 다양한 조건에서 원의 방정식을 구할 수 있도록 지도한다. • 1-(3) 문항은 성취수준 A를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 원의 정의를 알고, 그 정의를 이용하여 주어진 점이 원 위의 점인지 여부를 판단할 수 있다. 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 원의 정의를 이용하여 원의 방정식을 유도할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...○

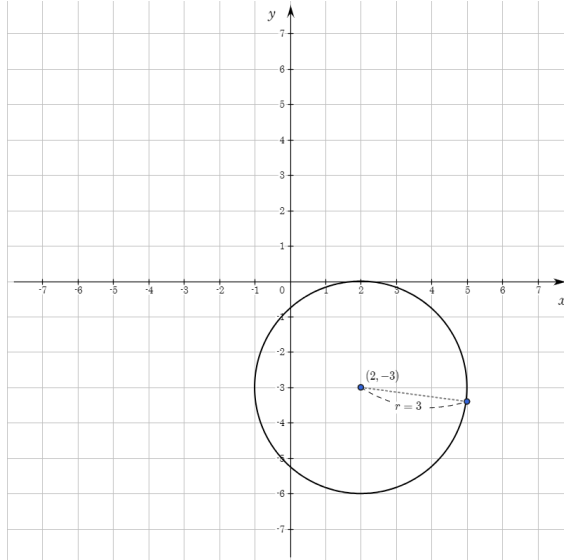
1. 원 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 9$ 의 중심의 좌표와 반지름의 길이를 각각 구하고, 이를 이용하여 아래 좌표평면 위에 그래프로 나타내시오. (3점)



2. 두 점 $A(-1, 3)$, $B(3, 5)$ 를 지름의 양 끝 점으로 하는 원의 방정식을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (4점)
3. 2에서 구한 원을 C 라고 하자. 세 점 $P(0, 6)$, $Q(-1, 3)$, $R(3, 2)$ 에 대하여 두 개의 점은 원 C 위에 있는 점이고 나머지 한 점은 원 C 위의 점이 아니라고 한다. 세 점 P , Q , R 중에서 원 C 위의 점이 아닌 점을 찾고, 원의 정의를 사용하여 그 이유를 설명하시오. (3점)

○.. 예시 답안

1. 원 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 9$ 에서 중심의 좌표는 $(2, -3)$ 이고, 반지름의 길이는 3이다.
이를 이용하여 원의 그래프를 좌표평면에 나타내면 다음과 같다.



2. 두 점 $A(-1, 3)$, $B(3, 5)$ 이 지름의 양 끝점이므로 중심은 선분 $\overline{AB}$ 의 중점이다.

따라서 중심의 좌표는 $\left(\frac{-1+3}{2}, \frac{3+5}{2}\right)$, 즉 $(1, 4)$ 이다.

반지름의 길이는 중심과 원 위의 한 점 사이의 거리이므로

$$\text{반지름의 길이} = \sqrt{(3-1)^2 + (5-4)^2} = \sqrt{5} \text{ 이다.}$$

따라서 원의 방정식은 $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 5$ 이다.

3. R은 원 위의 점이 아니다.

왜냐하면 원은 평면 위의 한 점, 즉 중심에서부터 이르는 거리가 일정한 점들의 집합인데, 1-(2)에서 구한 원의 방정식에서 반지름의 길이는 $\sqrt{5}$ 이므로 원의 중심에서부터 원 위의 점까지 이르는 거리가 $\sqrt{5}$ 로 일정해야 한다.

원 C의 중심의 좌표 $(1, 4)$ 를 S라 하면, 세 점 $P(0, 6)$, $Q(-1, 3)$, $R(3, 2)$ 에 대해

$$\overline{PS} = \sqrt{(1-0)^2 + (6-4)^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{QS} = \sqrt{\{1-(-1)\}^2 + (4-3)^2} = \sqrt{5}$$

$$\overline{RS} = \sqrt{(3-1)^2 + (2-4)^2} = 2\sqrt{2} \text{ 이다.}$$

따라서, 두 점 P, Q는 원 위의 점이지만 점 R은 원 위의 점이 아니다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	원의 방정식을 그래프로 나타내기	3점	아래 조건 ①,②,③을 모두 만족하는 경우 ① 원의 중심의 좌표를 옳게 구함 ② 반지름의 길이를 옳게 구함 ③ 좌표평면 위에 원의 그래프를 옳게 나타냄
		2점	아래 조건 ①,②,③ 중 두 가지만 만족하는 경우 ① 원의 중심의 좌표를 옳게 구함 ② 반지름의 길이를 옳게 구함 ③ 좌표평면 위에 원의 그래프를 옳게 나타냄
		1점	아래 조건 중 한 가지만 만족하는 경우 ① 원의 중심의 좌표를 올바르게 구함 ② 반지름의 길이를 올바르게 구함 ③ 좌표평면 위에 원의 그래프를 옳게 나타냄
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	지름의 양 끝점이 주어졌을 때 원의 방정식 구하기	4점	원의 중심의 좌표 (1, 4), 반지름의 길이 $\sqrt{5}$ (또는 지름의 길이 $2\sqrt{5}$)를 구하는 풀이과정과 원의 방정식 $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 5$ 를 모두 옳게 쓴 경우
		3점	원의 중심의 좌표 (1, 4), 반지름의 길이 $\sqrt{5}$ (또는 지름의 길이 $2\sqrt{5}$)를 구하는 풀이과정과 원의 방정식 $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 5$ 중 한 가지만 옳게 쓴 경우
		2점	원의 중심의 좌표 (1, 4), 반지름의 길이 $\sqrt{5}$ (또는 지름의 길이 $2\sqrt{5}$)를 구한 경우
		1점	원의 중심의 좌표 (1, 4) 또는 반지름의 길이 $\sqrt{5}$ (또는 지름의 길이 $2\sqrt{5}$) 중 한 가지를 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3	원의 정의를 통해 주어진 점이 원 위의 점인지 파악하기	3점	원 위에 있지 않은 점을 찾고, 해당 점이 원 위의 점이 아닌 이유를 원의 정의를 사용하여 옳게 설명한 경우
		2점	원 위의 점이 아닌 점을 찾고, 해당 점이 원 위의 점이 아닌 이유를 올바르게 설명하였지만 원의 정의가 아닌 다른 방법을 통해 옳게 설명한 경우
		1점	원 위의 점이 아닌 점만 옳게 찾은 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항에서 위에 원의 그래프를 옳게 그린 것을 채점할 때에는 원의 중심의 좌표가 정확한지, 반지름을 통해 그래프의 개형이 올바르게 표현되었는지만 고려한다.(또는 교과협의회에서 결정한다)
- 3번 문항은 성취수준 A를 고려한 문항이다. 성취수준 A는 원의 정의를 이용하여 원의 방정식을 유도할 수 있는 수준으로 원의 정의를 파악하고 있다고 볼 수 있다. 이러한 점에 초점을 두어 개발한 문항이기에 문제에서는 주어진 점이 원 위의 점인지 원의 정의를 사용하여 설명하라고 명시하였다. 따라서, 원의 정의를 사용하여 점 R이 원 위의 점이 아닌 이유를 옳게 설명한 경우에만 1-(3) 문항을 만점으로 채점한다. 출제자의 의도에 따라서는 채점 기준을 다르게 결정할 수도 있다.

(4) 공통수학2-4

1. 평가 도구 개요

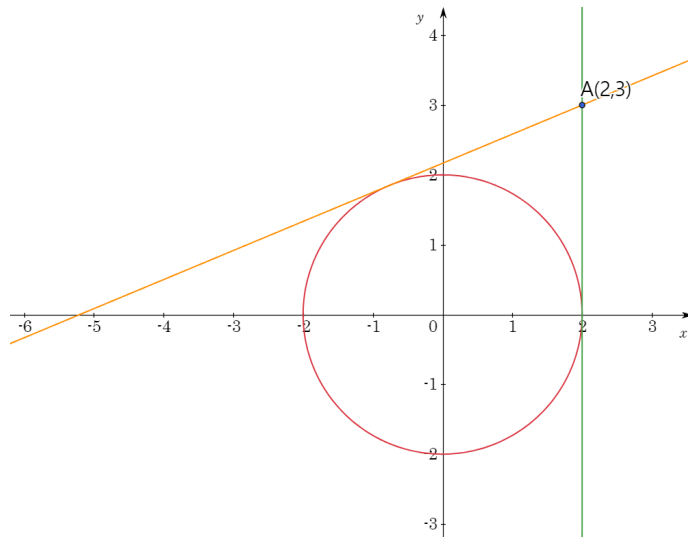
학교급	고등학교	과목	공통수학2		
학년군	10	영역	도형의 방정식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수2-01-05] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		A	좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.		
		B	좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단하고, 이를 활용하여 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
		C	좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단할 수 있다.		
		D	판별식을 이용하여 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다.		
		E	원과 직선의 위치 관계를 안다.		
평가 요소	• 원과 직선의 위치 관계를 활용하여 문제 해결하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~D	배점	9
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 원과 직선의 위치 관계를 활용하여 원 밖의 한 점에서 원에 그은 두 접선의 방정식을 구할 수 있는지를 파악하고, 두 접선의 x 절편을 각각 구해 주어진 삼각형의 넓이를 구하는 과정을 통해 원과 직선의 위치 관계를 이해하고 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있는지를 파악하고자 한다. • 성취수준 A~D를 고려하여 출제된 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 원과 직선의 위치 관계를 활용하여 접선의 방정식을 구할 수 있고, 접선의 방정식을 구하는 과정에서 구할 수 없는 접선의 방정식을 파악하고 잘못된 풀이의 오류를 발견하고 수정할 수 있으며 접선의 방정식을 활용하여 주어진 삼각형의 넓이를 구할 수 있다. • 단독 문항으로 사용하여 서·논술형 수행평가로도 사용 가능하나 모둠별 협력 수업 또는 수행평가와 병행하여 개별 성취도를 확인하기 위한 방안으로도 활용할 수 있다. • 협력 수업을 할 때, 원과 직선의 위치 관계를 충분히 이해하고 1번과 2번 외에 다른 방법으로 접선의 방정식을 구하는 방법을 함께 찾도록 할 수 있다. 그 외에 2번에서 접선이 오직 하나뿐인 이유를 자유롭게 이야기하도록 하고, 다른 사람의 의견을 존중하고 배려하여 경청하며 공동의 학습 목표에 도달하게 할 수 있다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 원과 직선의 위치 관계를 이해하고, 원의 접선의 방정식을 구하는 연습을 충분히 할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...○

다음은 좌표평면 위의 점 $A(2, 3)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 그은 접선을 나타낸 것이다. 선호와 은석이는 두 접선과 x 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하려고 한다. 물음에 답하시오.



1. 선호는 접점을 $P(x_1, y_1)$ 이라고 할 때, $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식을 이용하여 두 접선의 방정식을 구하고자 한다. 선호의 방법으로 두 접선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (3점)
2. 은석이는 접선의 기울기를 m 이라고 할 때, $A(2, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식을 이용하여 두 접선의 방정식을 구하고자 한다. 다음은 은석이가 쓴 풀이 중 일부이다. 1번과 비교하여 은석이의 풀이는 왜 접선이 하나밖에 나오지 않는지를 설명하고, 잘못된 부분을 고쳐 보시오. (3점)

[은석이의 풀이]

접선의 기울기를 m 이라고 하면 $A(2, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식은

$$y = m(x - 2) + 3, \quad mx - y - 2m + 3 = 0$$

원과 직선이 접하기 위해 원의 중심 $(0, 0)$ 과 직선 $mx - y - 2m + 3 = 0$ 사이의 거리를 d 라고 하면 $d = 2$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } d = \frac{|-2m + 3|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2$$

$$4m^2 - 12m + 9 = 4(m^2 + 1)$$

$$12m = 5, \quad m = \frac{5}{12}$$

따라서 접선의 방정식은 $y = \frac{5}{12}x + \frac{13}{6}$ 이다.

3. 두 접선의 x 절편을 구하고, 점 $A(2, 3)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 그은 접선과 x 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (3점)

○.. 예시 답안

1. 접점을 $P(x_1, y_1)$ 이라 하면 접선의 방정식은 $x_1x + y_1y = 4$ 이다.

$$2x_1 + 3y_1 = 4 \text{이므로 } x_1 = -\frac{3}{2}y_1 + 2$$

$$x_1^2 + y_1^2 = 4 \text{이므로 } \frac{9}{4}y_1^2 - 6y_1 + 4 + y_1^2 = 4$$

$$\frac{13}{4}y_1^2 - 6y_1 = 0, \quad y_1(13y_1 - 24) = 0$$

$$(x_1, y_1) = (2, 0) \text{ 또는 } (x_1, y_1) = \left(-\frac{10}{13}, \frac{24}{13}\right)$$

따라서 접선의 방정식은 $x = 2, y = \frac{5}{12}x + \frac{13}{6}$ 이다.

2. 접선의 기울기를 m 이라 하고, $d = 2$ 임을 이용하여 접선의 방정식을 구하였으나 접선의 기울기가 존재하지 않는 접선, 즉, y 축에 평행한 접선의 방정식 $x = 2$ 를 구할 수 없다.

따라서 접선의 기울기를 이용하여 두 접선의 방정식을 구할 경우

- ① 접선의 기울기가 존재하는 경우

접선의 방정식은 은석이의 풀이와 같이 $y = \frac{5}{12}x + \frac{13}{6}$ 이다.

- ② 접선의 기울기가 존재하지 않는 경우

접선은 y 축에 평행하므로 $x = 2$ 이다.

3. 두 접선의 x 절편은 각각 $-\frac{26}{5}, 2$ 이므로 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \left(2 - \left(-\frac{26}{5}\right)\right) \times 3 = \frac{54}{5}$ 이다.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	접점을 이용하여 접선의 방정식 구하기	3점	원의 방정식과 접선의 방정식을 연립하여 접선의 방정식 $x = 2$, $y = \frac{5}{12}x + \frac{13}{6}$ 을 구한 경우
		2점	접점 $(2, 0)$ 과 $\left(-\frac{10}{13}, \frac{24}{13}\right)$ 를 모두 구한 경우
		1점	접점 $(2, 0)$ 과 $\left(-\frac{10}{13}, \frac{24}{13}\right)$ 중 하나를 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	접선의 기울기를 이용하여 접선의 방정식 구하는 과정에서의 오류 수정하기	3점	접선의 기울기가 존재하는 경우와 존재하지 않는 경우를 구분하여 두 접선의 방정식을 모두 구한 경우
		2점	y 축에 평행하여 기울기가 존재하지 않는 접선을 구할 수 없다는 설명을 한 경우
		1점	구하지 못한 접선이 $x = 2$ 라는 것은 알고 있으나 은석이의 풀이의 오류를 올바르게 설명하지 못한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3	삼각형의 넓이 구하기	3점	x 절편을 이용하여 삼각형의 넓이 $\frac{54}{5}$ 를 구한 경우
		2점	x 절편 $-\frac{26}{5}$ 과 2를 모두 구한 경우
		1점	x 절편 $-\frac{26}{5}$ 과 2 중 하나를 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 2번 문항에서는 접선의 기울기가 존재하지 않는다, 접선의 기울기를 정할 수 없다 등의 표현을 인정할 수 있다.
- 2번은 의사소통과 문제해결 역량에 관련된 것으로 점수 부여 없이 우수, 보통, 미흡 등의 척도를 사용할 수 있다.
- 2번 문항의 오류를 지적하고, 이를 수정할 때 $D = 0$ 을 이용하는 경우 마찬가지로 이유로 접선 $x = 2$ 를 구할 수 없다. 이럴 경우 최대 2점을 부여한다.(또는 교과협의회에서 결정한다.)

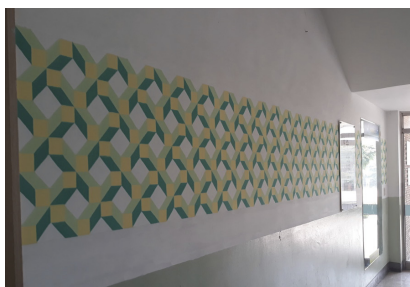
(5) 공통수학2-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학2		
학년군	10	영역	도형의 방정식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수2-01-06] 평행이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.		A	도형의 평행이동을 탐구하고 평행이동한 도형의 방정식을 구할 수 있으며, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.		
		B	도형의 평행이동을 이해하고 평행이동한 도형의 방정식을 구할 수 있으며, 실생활과 연결할 수 있다.		
		C	도형의 평행이동을 알고 평행이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.		
		D	평행이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.		
		E	평행이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.		
[10공수2-01-07] 원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동을 탐구하고, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.		A	원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동을 탐구하고 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있으며, 실생활과 연결하여 문제를 해결할 수 있다.		
		B	원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동을 이해하고 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있으며, 실생활과 연결할 수 있다.		
		C	원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.		
		D	원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.		
		E	x 축, y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.		
평가 요소	• 실생활 속에서 평행이동과 대칭이동이 활용된 사례를 찾아 산출물을 만들고 이에 관해 발표하기				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	A~E	배점	15
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 실생활 속에 평행이동과 대칭이동의 원리가 활용된 사례를 찾고 이에 관해 소개하는 산출물을 제작하고 발표한다. • 학생들이 자신이 하고 싶은 주제를 찾을 수 있도록 안내하고 모둠학습을 기본으로 하되 모듬원의 명수는 제한을 두지 않는다. • 산출물의 형태는 모듬원끼리 협의를 통해 하되 영상물, 포스터, PPT, 웹툰 등 다양한 형태를 모두 활용할 수 있도록 한다. • 프로젝트 수행 과정에서 자신과 모듬의 탐구과정을 성찰하는 기회를 갖게 한다. • 교사는 모든 수행과정에서 학생들의 활동 상황을 점검하고 학생들의 상황을 고려하여 피드백한다.				

2. 평가 도구

프로젝트



왼쪽 사진은 대칭이동과 평행이동을 활용하여 학교 복도 벽에 그림을 그린 것이다. 이처럼 우리 실생활 속(예술, 자연, 영화, 건축물 등)에서 대칭이동과 평행이동이 적용된 사례를 찾고 그 속의 수학적 원리에 대해 알려주는 산출물을 제작하고자 한다.

다음의 단계에 따라 산출물을 제작하고 만들어진 산출물을 발표해 보자.

산출물의 형태는 모둠원과의 협의를 통해 웹툰, 포스터, PPT, 영상 등 다루기 쉽고 표현하기 적절한 형태를 모둠에서 자율적으로 선택할 수 있다.

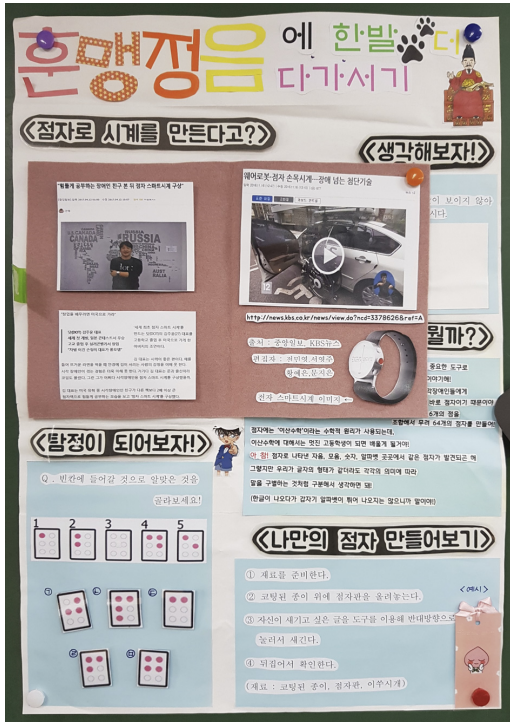
〈프로젝트 운영 계획〉

순서	제목	내용
1	주제 선정하기	교사의 피드백 자료로 활용
2	프로젝트 계획 수립하기	계획서 제출
3	프로젝트 실행하기	산출물 제출 및 발표
4	성찰하기	자기평가

[자기 평가]

평가 항목	평가 내용	평가점수
자기 평가	주제를 설정하고 스스로 탐구 계획을 수행할 수 있는가?	1 2 3 4 5
	문제를 해결하기 위한 수학적 방법과 절차가 타당한가?	1 2 3 4 5
	탐구 과정과 결과를 다른 사람에게 표현할 수 있는가?	1 2 3 4 5
	다른 사람의 발표를 잘 이해하였는가?	1 2 3 4 5
	모둠원과의 협력을 통해 탐구 과정 및 결과를 수정하고 보완하였는가?	1 2 3 4 5
	[기타 의견] 모둠활동을 통해 배운 것, 친구의 질문에 내가 답한 내용	

○



한글 접사는 가로로 풀어쓰는 것을 기본으로 한다. 그렇지만 한글은 초성, 중성, 종성을 위치로 구별하여 쓰기 때문에 가로로 풀어쓰기만 하는 것은 한계가 있다. 이를 해결하고자 고안한 방법이 ‘평행이동’과 ‘대칭이동’이다.

자음은 좌우대칭이동과 아래로 한 칸 평행이동을 사용하였다.

모임은 좌우대칭을 기본으로 하고 있다.

아래 표를 참고하여 자음 ㅈ, ㅌ을 완성해 보자.

[illegible]

모음											
ㅏ	ㅑ	ㅓ	ㅕ	ㅗ	ㅛ	ㅜ	ㅠ	ㅡ	ㅣ		
●	○	○	●	○	●	○	●	○	○	●	○
●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	●	○
○	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	●

아래 점자를 읽어보자.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
계획 수립	주제 선정	3점	주제를 선정하고 선정의 이유를 구체적으로 제시한 경우
		2점	주제는 선정하였으나 선정 이유를 구체적으로 제시하지 못한 경우
		1점	주제와 선정의 이유 제시가 모두 미흡한 경우
		0점	미제출
	선행 연구 검토 및 계획 수립	3점	주제에 적합한 선행 자료를 수집하여 정리한 후 적절한 계획을 체계적으로 수립한 경우
		2점	주제와 적합한 선행 자료를 수집하여 정리하는 것과 적절한 계획을 수립하는 것 중 하나만 충족한 경우
		1점	자료정리와 계획수립이 모두 미흡한 경우
		0점	미제출
산출물 및 발표	수행 및 결과 정리	4점	수행 과정에 적용한 수학 개념 및 원리가 합리적이고 내용이 독창적이며 이를 구체적으로 정리한 경우
		3점	수행 과정에 적용한 수학 개념 및 원리를 합리적으로 정리한 경우
		2점	수학 개념 및 원리를 정리한 경우
		1점	수학 개념 및 원리를 적용이 미흡한 경우
		0점	미제출
	산출물의 완성도 및 발표	4점	산출물의 완성도가 높으며, 체계적이고 논리적으로 발표한 경우
		3점	산출물의 완성도는 높으나, 발표가 미흡한 경우 체계적이고 논리적으로 발표하였으나, 산출물의 완성도가 미흡한 경우
		2점	산출물의 완성도가 미흡하고 발표도 미흡한 경우 산출물을 완성하였으나 발표하지 못한 경우
		1점	산출물을 완성하지 못하였고, 발표하지 못한 경우
		0점	미제출
자기 평가	활동 과정	1점	자기평가지를 제출한 경우
		0점	무응답 또는 미제출

■ 채점 시 고려 사항

- 산출물에 나타난 수학적 원리가 논리적이고 정확하게 표현되어 있는지 주의하여 채점한다.
- 보편적인 윤리를 해치지 않는 내용으로 구성되었는지 확인하여 채점한다.
- 자기평가는 자신을 돌아보는 과정으로 삼되 평가지 제출과 미제출로 구분하여 점수를 부여한다.
- 위의 내용 이외에 감점의 요소가 나타날 경우 교과협의회를 통해 협의 후 점수를 부여한다.

(6) 공통수학2-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학2					
학년군	10	영역	집합과 명제					
성취기준		성취기준별 성취수준						
[10공수2-02-02] 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.		A	두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현하고, 그 이유를 설명할 수 있다.					
		B	두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있다.					
		C	간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있다.					
		D	간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.					
		E	안내된 절차에 따라 간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.					
평가 요소		• 두 집합 사이의 포함관계를 판단하기						
평가 도구 유형		선다형	성취수준	C~D	배점	2	정답	③
개발 방향 및 활용 시 고려사항		• 원소나열법이나 조건제시법으로 나타낸 두 집합 사이의 포함관계를 판단하는 문제로 부분집합의 개념을 이해하고, 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C~D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞힌 학생들은 부분집합의 개념을 알고, 이를 기초로 주어진 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 보기별로 두 집합 사이의 포함관계에 대한 설명을 제시해 주고, 다양한 집합을 추가하여 두 집합 사이의 포함관계를 판단하게 하는 활동을 계획할 수 있다. 학생들은 다양한 두 집합 사이의 포함관계를 판단하는 과정을 통해 부분집합에 대한 이해를 높이고, 문제해결 능력을 신장할 수 있을 것이다.						



2. 평가 도구

선다형

...○

다음 세 집합 $A = \{-2, 0\}$, $B = \{x \mid |x| \leq 2 \text{인 정수}\}$, $C = \{x \mid x^2 + 2x = 0\}$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (2점)

<보기>

㉠. $A \subset B$

㉡. $B \subset C$

㉢. $C \subset A$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉠, ㉢ ④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

○.. 정답 해설

세 집합의 원소를 확인하면 다음과 같다.

$$A = \{-2, 0\},$$

$$B = \{x \mid |x| \leq 2 \text{인 정수}\} = \{-2, -1, 0, 1, 2\},$$

$$C = \{x \mid x^2 + 2x = 0\} = \{-2, 0\}$$

두 집합 A, B 에 대하여 A 의 모든 원소가 B 에 속할 때, A 를 B 의 부분집합이라 하므로 $A \subset B$, $C \subset A$ 이다. $1 \in B$ 이나 $1 \notin C$ 이므로 $B \not\subset C$ 이다. 따라서 정답은 ③이다.

(7) 공통수학2-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학2		
학년군	10	영역	집합과 명제		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수2-02-03] 집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.		A	집합의 연산을 체계적으로 수행하고 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있으며, 집합의 연산에 관한 법칙을 벤 다이어그램으로 확인할 수 있다.		
		B	집합의 연산을 수행하고 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있으며, 집합의 연산에 관한 법칙을 안다.		
		C	집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다.		
		D	간단한 집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다.		
		E	간단한 두 집합의 연산을 수행할 수 있다.		
평가 요소	• 집합의 연산을 벤다이어그램으로 나타내고 벤다이어그램을 집합의 연산으로 표현하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	7
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 벤다이어그램을 집합으로 표현할 수 있고 같은 벤 다이어그램을 갖는 집합의 연산을 찾을 수 있다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 집합을 벤다이어그램으로 표현하는 방법과 간단한 집합의 연산을 수행하고 벤다이어그램으로 확인하는 과정을 지도한다. • 2번의 경우 추후 학생별로 작성한 집합기호를 모둠원과 비교해 보는 활동을 할 수 있다.				



2. 평가 도구

서·논술형



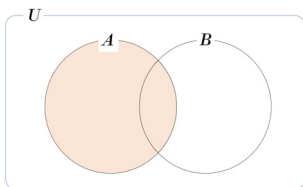
전체집합 U , 부분집합 A , B 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

1. $A \cap B$, $A \cap B^C$ 을 벤 다이어그램으로 나타내시오. (2점)

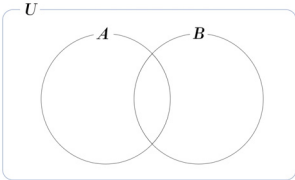
$A \cap B$	$A \cap B^C$

2. 다음 벤 다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합을 구하시오. (2점)

	벤 다이어그램	집합
가		
나		

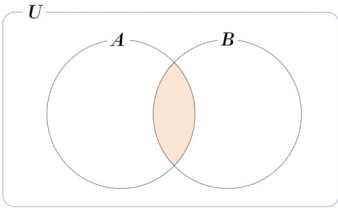
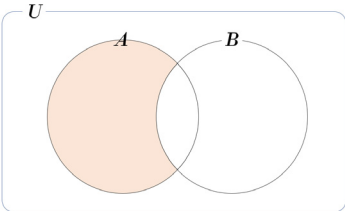


3. 벤 다이어그램을 나타내는 집합의 표현방식은 다양하다. 예를 들어 왼쪽 벤 다이어그램은 A , $(A - B) \cup (A \cap B)$, $U - A^C$ 등으로 나타낼 수 있다. 아래 그림을 이용하여 자신이 나타내고 싶은 벤 다이어그램을 표현하고 이것을 나타내는 집합을 2가지 찾으시오. (3점)
(단, 1번, 2번 문제와 예시에서 그린 벤 다이어그램은 제외할 것)

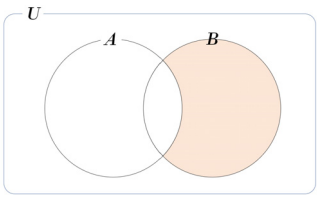
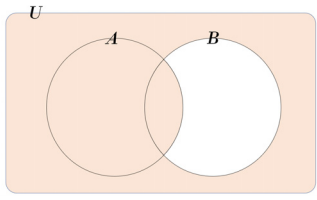
벤 다이어그램	집합
	1.
	2.

예시 답안

1.

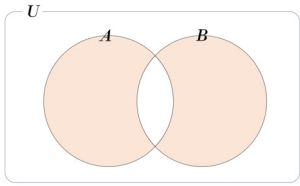
	
$A \cap B$	$A \cap B^c$

2.

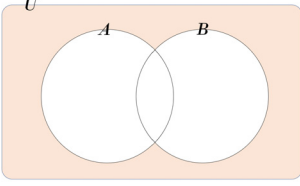
	벤 다이어그램	집합(예)
가		$B - A, A^c \cap B, (U - A) \cap B$ 등
나		$U - (B - A), A \cup (U - B)$ 등

3. (예1)



벤 다이어그램	집합
	1. $(A - B) \cup (B - A)$
	2. $(A \cup B) - (A \cap B)$

(예2)

벤 다이어그램	집합
	1. $U - (A \cup B)$
	2. $A^c \cap B^c$

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	$A \cap B$, $A \cap B^c$ 를 벤 다이어그램으로 나타내기	2점	$A \cap B$, $A \cap B^c$ 모두 벤 다이어그램으로 옳게 표현한 경우
		1점	$A \cap B$, $A \cap B^c$ 중 하나만 벤 다이어그램으로 옳게 표현한 경우
		0점	무응답 또는 $A \cap B$, $A \cap B^c$ 모두 잘못 표현한 경우
2	가, 나 의 벤 다이어그램을 집합 기호로 표현하기	2점	가, 나 의 벤 다이어그램 모두 집합으로 옳게 표현한 경우
		1점	가, 나 중 하나의 벤 다이어그램만 집합으로 옳게 표현한 경우
		0점	무응답 또는 가, 나 모두 집합으로 옳게 표현하지 못한 경우
3	벤 다이어그램을 그리고 집합연산 기호로 표현하기	3점	벤 다이어그램을 표현하고 이 벤 다이어그램을 나타내는 집합을 2가지 모두 옳게 찾은 경우
		2점	벤 다이어그램을 표현하고 이 벤 다이어그램을 나타내는 집합을 1가지만 옳게 찾은 경우
		1점	벤 다이어그램을 표현했으나 이 벤 다이어그램을 나타내는 집합을 모두

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
			찾지 못한 경우
		0점	무응답 또는 벤 다이어그램과 집합 모두 바르게 표현하지 못한 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 벤 다이어그램에서 명확하게 집합의 영역을 표현했는지 확인한다.
- 벤 다이어그램과 그것을 나타내는 집합의 표현이 명확하지 않을 경우 추가 감점을 할 수 있으며 감점에 관한 세부 사항은 교과협의회에서 결정한다.

(8) 공통수학2-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학2		
학년군	10	영역	집합과 명제		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수2-02-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, '모든', '어떤'을 포함한 명제를 이해하고 설명할 수 있다.		A	명제와 조건의 뜻을 이해하고 이를 설명할 수 있으며, '모든', '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓을 판별하고 그 이유를 설명할 수 있다.		
		B	명제와 조건의 뜻을 알고 이를 설명할 수 있으며, '모든', '어떤'을 포함한 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.		
		C	명제와 조건의 뜻을 알고, 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.		
		D	명제의 뜻을 알고, 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.		
		E	간단한 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.		
평가 요소	• 명제와 조건의 뜻 이해 • '모든', '어떤'을 포함한 명제 이해 • '모든', '어떤'을 포함한 명제 설명				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	20
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 주어진 문장을 명제와 조건으로 구분하는 문제, 수학의 여러 내용 영역과 연결한 명제의 참, 거짓을 판별하고 그 이유를 설명하는 과정, 주어진 〈조건〉을 이용하여 참인 명제를 완성하는 과정을 통해 학생들의 명제에 대한 이해 수준과 수학적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고할 수 있는지, 정확한 수학적 표현을 사용하여 이유를 설명할 수 있는지, 주어진 문제를 변형하여 해결할 수 있는지를 파악하고자 한다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 주어진 문장을 명제와 조건으로 구분하고 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있으며 수준에 따라 명제의 참, 거짓을 판별한 이유를 설명하거나 주어진 명제를 변형하여 참인 명제를 완성하고 그 명제가 참인 이유를 설명할 수 있다. • 서·논술형 수행평가로도 사용 가능하나 서·논술형 지필평가로도 활용할 수 있다. • 1번 문항에서 주어진 문장을 명제와 조건으로 구분하지 못한 학생들은 명제와 조건의 다양한 예를 이용하여 명제와 조건의 뜻을 설명하고 명제와 조건을 구분하는 보충 문제를 제공하여 명제와 조건의 뜻을 명확하게 이해할 수 있도록 지도한다. 1, 2번 문항에서 명제 또는 명제의 부정의 참, 거짓을 판별하지 못한 학생들은 간단한 명제를 여러 개 제시하여 명제의 참, 거짓을 판별하는 연습을 하도록 추가 지도한다. 이때 명제의 참, 거짓은 옳게 판별하였는데, 명제의 부정의 참, 거짓을 잘못 판별한 학생들은 명제의 참, 거짓과 명제의 부정의 참, 거짓의 관계를				

이해하고 있지 못하는 학생이므로 해당 내용을 이해하도록 추가 지도한다. 또한, 명제의 참, 거짓을 판별한 후, 그 이유를 설명할 때에는 학생들이 적절한 수학적 표현을 선택하여 정확하게 사용할 수 있도록 지도한다.

- 3번 문항은 〈조건〉을 만족하는 명제를 만들어 보는 열린 문제로 당일 수업을 정리하는 활동으로도 활용할 수 있다. 또한, 각자 만든 명제를 평가해 보는 활동을 통해 수업에서 학습한 내용을 좀 더 분명히 이해할 수 있도록 지도할 수 있다.



2. 평가 도구

서·논술형

...○

네 문장 p , q , r , s 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

문장 p : 4는 9의 약수이다.

문장 q : x 는 20 이하의 짝수이다.

문장 r : 이차방정식 $x^2 + 3x - 1 = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

문장 s : 어떤 실수 x 에 대하여 $9x^2 - 6x + 1 \leq 0$ 이다.

1. 네 문장 p , q , r , s 를 명제와 조건으로 구분하고, 명제인 문장의 참, 거짓을 판별하시오. (5점)
2. 네 문장 p , q , r , s 중 명제인 문장에 대하여 명제의 부정을 각각 쓰시오. 또한 그것의 참, 거짓을 판별하고, 그 이유를 설명하시오. (10점)
3. 문장 s 를 변형하여 새로운 명제를 만들려고 한다. 아래 〈조건〉을 모두 이용하여 참인 명제를 완성하고, 그 명제가 참인 이유를 설명하시오. (5점)

〈조건〉

- ㉠은 자연수, 음의 정수, 유리수, 무리수 중에서 하나를 선택할 것.
- ㉡은 이차부등식을 쓸 것.
(단, 문장 s 에서 사용한 이차부등식은 사용할 수 없다.)

명제 : 어떤 ㉠ x 에 대하여 ㉡이다.

㉠ : _____ ㉡ : _____

(이유) _____

○·· 예시 답안

1. 명제는 문장 p , 문장 r , 문장 s 이고, 조건은 문장 q 이다.

세 문장 p , r , s 중 참인 명제는 문장 r 과 문장 s 이고, 거짓인 명제는 문장 p 이다.

2. 명제 p 의 부정은 '4는 9의 약수가 아니다.'이고, 이 명제는 참이다.

(이유) 9는 4로 나누어떨어지지 않기 때문이다.

명제 r 의 부정은 '이차방정식 $x^2 + 3x - 1 = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖지 않는다.'이고, 이 명제는 거짓이다.

(이유) 주어진 이차방정식의 판별식을 D 라 하면 $D = 3^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 21 > 0$ 이므로 이차방정식 $x^2 + 3x - 1 = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖기 때문이다.

명제 s 의 부정은 '모든 실수 x 에 대하여 $9x^2 - 6x + 1 > 0$ 이다.'이고, 이 명제는 거짓이다.

(이유) 전체집합 U 가 $U = \{x | x \text{는 실수}\}$ 일 때, 조건 ' $9x^2 - 6x + 1 > 0$ '의 진리집합을 S 라고

하면 $9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2 \geq 0$ 이므로 $S = \left\{x | x \neq \frac{1}{3} \text{인 실수}\right\}$ 이다. 이때

$S \neq U$ 이기 때문이다.

(유사 답안) $9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2$ 이므로 $x = \frac{1}{3}$ 일 때, $9x^2 - 6x + 1 = 0$ 이기 때문이다.

3. (예1) ㉠ : 자연수, ㉡ : $x^2 - 3x > 0$

(이유) 전체집합 U 가 $U = \{x | x \text{는 자연수}\}$ 일 때, 조건 ' $x^2 - 3x > 0$ '의 진리집합을 P 라고 하면

$x^2 - 3x = x(x - 3) > 0$ 에서 $x > 3$ 또는 $x < 0$ 이고, x 는 자연수이므로

$P = \{x | x > 3 \text{인 자연수}\}$, 즉 $P \neq \emptyset$ 이다. 따라서 완성한 명제는 참이다.

(유사 답안) $x = 4$ 일 때, $x^2 - 3x = 4^2 - 3 \times 4 = 4 > 0$ 이므로 완성한 명제는 참이다.

(예2) ㉠ : 음의 정수, ㉡ : $x^2 + 4x + 3 < 0$

(이유) 전체집합 U 가 $U = \{x | x \text{는 음의 정수}\}$ 일 때, 조건 ' $x^2 + 4x + 3 < 0$ '의 진리집합을

P 라고 하면 $x^2 + 4x + 3 = (x + 1)(x + 3) < 0$ 에서 $-3 < x < -1$ 이고, x 는 음의 정수이므로

$P = \{x | x = -2\}$, 즉 $P \neq \emptyset$ 이다. 따라서 완성한 명제는 참이다.

(유사 답안) $x = -2$ 일 때, $x^2 + 4x + 3 = (-2)^2 + 4 \times (-2) + 3 = -1 < 0$ 이므로 완성한 명제는 참이다.

(예3) ㉠ : 유리수, ㉡ : $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$

(이유) 전체집합 U 가 $U = \{x | x \text{는 유리수}\}$ 일 때, 조건 ' $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$ '의 진리집합을 P 라고

하면 $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2 \leq 0$ 에서 $x = \frac{1}{2}$ 이고, x 는 유리수이므로

$P = \left\{x \mid x = \frac{1}{2}\right\}$, 즉 $P \neq \emptyset$ 이다. 따라서 완성한 명제는 참이다.

(유사 답안) $4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$ 이므로 $x = \frac{1}{2}$ 일 때, $4x^2 - 4x + 1 = 0 \leq 0$ 이다. 따라서 완성한 명제는 참이다.

(예4) ㉠ : 무리수, ㉡ : $x^2 - 5 < 0$

(이유) 전체집합 U 가 $U = \{x \mid x \text{는 무리수}\}$ 일 때, 조건 ' $x^2 - 5 < 0$ '의 진리집합을 P 라고 하면

$x^2 - 5 = (x + \sqrt{5})(x - \sqrt{5}) < 0$ 에서 $-\sqrt{5} < x < \sqrt{5}$ 이고, x 는 무리수이므로

$P = \{x \mid -\sqrt{5} < x < \sqrt{5} \text{인 무리수}\}$, 즉 $P \neq \emptyset$ 이다. 따라서 완성한 명제는 참이다.

(유사 답안) $x = \sqrt{3}$ 일 때, $x^2 - 5 = (\sqrt{3})^2 - 5 = -2 < 0$ 이므로 완성한 명제는 참이다.

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	명제와 조건 구분하기	3점	네 문장 p, q, r, s 를 명제와 조건으로 모두 옳게 구분한 경우
		2점	네 문장 p, q, r, s 를 명제와 조건으로 옳게 구분한 것이 3개인 경우
		1점	네 문장 p, q, r, s 를 명제와 조건으로 옳게 구분한 것이 1~2개인 경우
		0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우
	명제의 참, 거짓 판별하기	2점	세 명제 p, r, s 의 참, 거짓을 모두 옳게 판별한 경우
		1점	세 명제 p, r, s 의 참, 거짓을 옳게 판별한 것이 1~2개인 경우
		0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우
2	명제의 부정 쓰기	3점	세 명제 p, r, s 의 부정을 모두 정확하게 쓴 경우
		2점	세 명제 p, r, s 의 부정을 2개만 정확하게 쓴 경우
		1점	세 명제 p, r, s 의 부정을 1개만 정확하게 쓴 경우
		0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우
	명제의 부정의 참, 거짓 판별하기	3점	세 명제 p, r, s 의 부정의 참, 거짓을 모두 옳게 판별한 경우

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		2점	세 명제 p, r, s 의 부정의 참, 거짓을 옳게 판별한 것이 2개인 경우
		1점	세 명제 p, r, s 의 부정의 참, 거짓을 옳게 판별할 것이 1개인 경우
		0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우
	명제의 부정이 참 또는 거짓인 이유 설명하기	4점	세 명제 p, r, s 의 부정이 참 또는 거짓인 이유를 수학적 근거를 바탕으로 정확한 수학적 표현을 사용하여 설명한 것이 모두 옳은 경우
		3점	세 명제 p, r, s 의 부정이 참 또는 거짓인 이유를 수학적 근거를 바탕으로 정확한 수학적 표현을 사용하여 설명한 것 중 2개만 옳은 경우
		2점	세 명제 p, r, s 의 부정이 참 또는 거짓인 이유를 수학적 근거를 바탕으로 정확한 수학적 표현을 사용하여 설명한 것 중 1개만 옳은 경우
3	명제를 변형하여 참인 명제를 만들고, 참인 이유 설명하기	0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우
		5점	조건에 맞게 참인 명제를 완성하고, 그 명제가 참인 이유를 수학적 근거를 바탕으로 정확한 수학적 표현을 사용하여 설명한 경우
		3점	조건에 맞게 참인 명제를 완성하고, 그 명제가 참인 이유를 설명하였으나 수학적 근거가 부족하거나 부정확한 수학적 표현을 사용한 경우
		1점	조건에 맞게 참인 명제를 완성하였으나, 그 명제가 참인 이유를 설명하지 못한 경우
		0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항에서 주어진 네 문장을 명제와 조건으로 구분한 결과가 일부 잘못되었더라도 명제라고 구분한 문장의 참, 거짓을 옳게 판별했다면 해당 점수를 부여한다.
- 2번 문항에서 명제의 부정을 잘못 쓴 경우에는 참, 거짓의 판별과 그 이유를 채점하지 않는다.
- 2번 문항에서 명제의 부정이 참 또는 거짓인 이유를 설명할 때, 1번 문항에서 명제의 참, 거짓 결과와 연결하여 설명한 경우(예 : 문장 p 가 참인 명제이므로 이 명제의 부정은 거짓이다.), 1번 문항의 명제가 참 또는 거짓인 이유를 설명하지 않으면 2번 문항에서의 이유 설명이 불충분한 것으로 판단하여 추가 감점을 할 수 있으며, 그 감점의 폭은 논의하여 교과협의회에서 결정한다.
- 2번 문항에서 이유를 설명할 때, 수학적 근거가 부족하거나 부정확한 수학적 표현을 사용한 경우에는 각 이유마다 추가 감점을 할 수 있으며, 그 감점의 폭은 교과협의회에서 논의하여 결정한다.
- 3번 문항에서 제시한 <조건>을 모두 고려하지 않고 참인 명제를 만들거나, 제시한 <조건>을 이용하였으나 거짓인 명제를 만든 경우 그 이유를 채점하지 않는다.
- 2번, 3번 문항에서의 유사 정답 인정 여부는 교과협의회에서 논의하여 결정한다.

(9) 공통수학2-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학2		
학년군	10	영역	집합과 명제		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수2-02-05] 명제의 역과 대우를 이해하고 설명할 수 있다.		A	명제의 역과 대우를 이해하고 설명할 수 있으며, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 이해한다.		
		B	명제의 역과 대우를 이해하고, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 안다.		
		C	명제의 역과 대우를 말할 수 있다.		
		D	간단한 명제의 역과 대우를 말할 수 있다.		
		E	간단한 명제의 역을 말할 수 있다.		
평가 요소	• 명제의 역과 대우를 말하고 참, 거짓 설명하기				
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	A~D	배점	11
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 명제를 말로 표현하고, 설명할 수 있는지를 파악하고자 한다. - 성취수준 A~D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 명제의 역과 대우를 이해하고, 말할 수 있으며 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치하는 관계를 이해할 수 있다. - 구술평가이므로 문제를 제시하고 2~3분 이상의 준비시간을 부여하고 간단한 메모를 허용하도록 한다. - 구술 평가의 특성상 다소 비논리적인 설명이 있을 경우 확인하는 추가 질문을 통해 학생이 자신의 응답을 보완하도록 유도할 수 있다. 1번 문항에서 E수준의 학생에게는 ‘이고’, ‘또는’이 포함되지 않은 간단한 명제(예: x가 3의 배수이면 x는 6의 배수이다.)로 낮춰서 질문할 수 있다.				

2. 평가 도구

구술·발표

1. 다음 명제에 대하여 물음에 답하시오.

$ab = 0$ 이면 $a = 0$ 이고 $b = 0$ 이다.

1-1. 주어진 명제의 역과 대우를 각각 말하시오. (2점)

1-2. 명제와 그 역과 대우 명제의 참, 거짓을 말하시오. (3점)

2. 전체집합이 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 일 때의 조건을 나열한 것이다.

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (가) x 는 짝수이다. | (마) x 는 홀수이다. |
| (나) x 는 3의 배수이다. | (바) x 는 6과 서로소인 수이다. |
| (다) x 는 4보다 큰 소수이다. | (사) x 는 6의 약수이다. |
| (라) x 는 4와 서로소인 수이다. | (아) x 는 9의 약수이다. |

주어진 조건을 이용하여 참인 명제와 거짓인 명제를 각각 하나씩 만들고, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 진리집합 또는 반례를 이용하여 설명하시오. (6점)

예시 답안

1-1. 주어진 명제의 역은 ' $a = 0$ 이고 $b = 0$ 이면, $ab = 0$ 이다.' 이고,

주어진 명제의 대우는 ' $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$ 이면, $ab \neq 0$ 이다.'입니다.

1-2. 주어진 명제와 그 대우는 거짓 명제이고, 주어진 명제의 역은 참인 명제입니다.

2. 참인 명제

' x 가 6과 서로소인 수이면, x 는 홀수이다' 명제는 참입니다. 조건의 진리집합을 살펴보면 6과 서로소인 10 이하의 자연수는 1, 5, 7 이고 모두 홀수 집합 $\{1, 3, 5, 7\}$ 의 원소가 됩니다. 이 명제의 대우 명제는 ' x 가 짝수이면, x 는 6과 서로소가 아니다.'입니다. 10 이하의 짝수는 2, 4, 6, 8, 10은 6과 서로소가 아닌 진리집합의 원소가 되므로 참입니다.



3. 거짓인 명제

‘ x 는 3의 배수이면, x 는 홀수이다’ 명제는 거짓입니다. 반례로 6은 3의 배수이지만 홀수는 아니기 때문입니다. 주어진 명제의 대우는 ‘ x 가 짝수이면, x 는 3의 배수가 아니다.’ 반례로 6은 짝수이지만 3의 배수이기 때문입니다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	명제의 역과 대우를 말하기	2점	주어진 명제의 역과 대우를 모두 정확하게 말한 경우
		1점	주어진 명제의 역과 대우 중 한 가지만 정확하게 말한 경우
		0점	무응답 또는 주어진 명제의 역과 대우를 모두 틀리게 말한 경우
1-2	명제의 역과 대우의 참 거짓 판별하기	3점	세 명제의 참, 거짓을 모두 정확하게 말한 경우
		2점	세 명제의 참, 거짓을 두 가지만 정확하게 말한 경우
		1점	세 명제의 참, 거짓을 한 가지만 정확하게 말한 경우
		0점	무응답 또는 세 명제의 참, 거짓을 모두 틀리게 말한 경우
2	참인 명제를 만들고 명제와 그 대우의 관계를 설명하기	3점	참인 명제를 만들고 진리집합의 원소를 파악하여 진리집합 간의 포함관계를 정확히 설명한 경우
		2점	참인 명제를 만들고 진리집합의 포함관계를 직접적으로 말하지 못하였으나 각 집합의 원소를 예로 부분적으로 설명한 경우
		1점	명제를 만들었으나 거짓인 경우
		0점	무응답 또는 명제를 만들지 못한 경우
	명제를 만들고 명제와 그 대우의 관계를 설명하기	3점	거짓인 명제를 만들고 반례를 적절히 찾아 설명한 경우
		2점	거짓인 명제를 만들고 반례를 적절히 찾았으나 부분적으로 설명한 경우
		1점	명제를 만들었으나 참인 경우
		0점	무응답 또는 명제와 그 대우의 참, 거짓의 관계를 틀리게 말한 경우

(10) 공통수학2-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학2		
학년군	10	영역	집합과 명제		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수2-02-06] 충분조건과 필요조건을 이해하고 판단할 수 있다.		A	충분조건과 필요조건을 진리집합의 포함관계와 연결하여 이해하고 판단할 수 있다.		
		B			
		C	충분조건과 필요조건을 알고 판단할 수 있다.		
		D			
		E	간단한 예를 통해 충분조건과 필요조건을 구분할 수 있다.		
평가 요소	• 충분조건과 필요조건을 진리집합과 연결하여 판단하기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	A~E	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 충분조건과 필요조건을 진리집합의 포함관계와 연결하여 판단할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취기준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 충분조건과 필요조건을 진리집합의 포함관계와 연결하여 이해하고 판단할 수 있다. • 본 문항을 해결하지 못한 학생의 경우 간단한 예를 통해 충분조건과 필요조건을 구분하고 판단할 수 있도록 지도한다. 충분조건과 필요조건은 판단하였지만 진리집합의 포함관계를 표현하지 못하는 경우 충분조건과 필요조건을 진리집합의 포함관계와 연결하여 이해할 수 있도록 지도한다.				



2. 평가 도구

완성형

...○

두 조건 p , q 가 다음과 같다.

p : x 는 12의 약수이다.

q : x 는 6의 약수이다.

다음 (가) ~ (다)에 알맞은 내용을 쓰시오.

두 조건 p , q 의 진리집합을 각각 P , Q 라고 하자.

(가) 이므로 p 는 q 이기 위한 (나) 이고,

q 는 p 이기 위한 (다) 이다.

(가):

(1점), (나):

(2점), (다):

(2점)

○· 정답 해설

- 조건 p 의 진리집합 $P = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ 이고,
- 조건 q 의 진리집합 $Q = \{1, 2, 3, 6\}$ 이므로 (가) $Q \subset P$ 이다. (1점)
- 따라서 p 는 q 이기 위한 (나) 필요조건 이고, (2점)
- q 는 p 이기 위한 (다) 충분조건 이다. (2점)

(11) 공통수학2-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학2		
학년군	10	영역	함수와 그래프		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수2-03-01] 함수의 개념을 설명하고, 그 그래프를 이해한다.		A	함수의 개념을 설명하고, 그 그래프를 이해하며 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾고 그 이유를 설명할 수 있다.		
		B	함수의 개념과 그래프를 이해하며 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.		
		C	함수의 개념을 이해하고, 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.		
		D	함수의 개념을 알고, 간단한 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 간단한 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.		
평가 요소	• 두 함수 f, g 에 대하여 $f=g$ 의 의미 이해하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	A~D	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 A~D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 두 함수 f, g의 정의역과 공역이 각각 같고, 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)=g(x)$일 때, $f=g$임을 이해할 수 있다. - 함수식이 다르더라도 정의역이 같을 경우 같은 함수가 되는 경우도 있음을 알게 하는 문항이다.				



2. 평가 도구

단답형

...○

정의역이 $\{2, k\}$ 인 두 함수 $f(x) = x^2 + 2$, $g(x) = 5x - 4$ 에 대하여 $f = g$ 가 되게 하는 실수 k 의 값을 구하시오. (단, $k \neq 2$) (3점)

○● 정답 해설

- $f(k) = k^2 + 2$ 이고 $g(k) = 5k - 4$ 이다.
- $f(x) = g(x)$ 이므로 $k^2 + 2 = 5k - 4$
- 따라서 $(k - 2)(k - 3) = 0$, $k \neq 2$ 이므로 $k = 3$

(12) 공통수학2-12

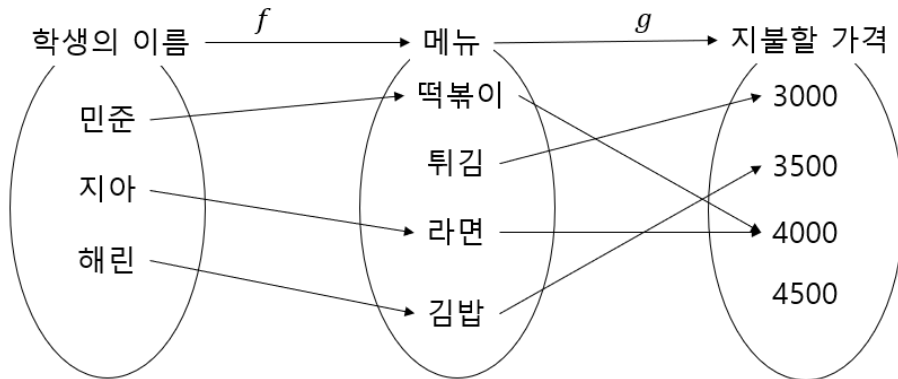
1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학2			
학년군	10	영역	함수와 그래프			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10공수2-03-02] 함수의 합성을 설명하고, 합성함수를 구할 수 있다.		A	함수의 합성을 설명하고, 두 함수의 합성이 가능한지 판단하며 합성함수를 구할 수 있다.			
		B	함수의 합성을 이해하고, 두 함수의 합성이 가능한지 판단하며 합성함수를 구할 수 있다.			
		C	함수의 합성을 알고, 합성함수를 구할 수 있다.			
		D	함수의 합성을 알고, 간단한 합성함수를 구할 수 있다.			
		E	안내된 절차에 따라 간단한 합성함수를 구할 수 있다.			
평가 요소		• 함수의 합성을 설명하고, 합성함수를 구하기				
평가 도구 유형		서·논술형	성취수준	A~D	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항		• 함수의 합성을 이해하고,두 함수의 합성이 가능한지를 파악하여 합성함수를 구하고, 이를 활용하여 실생활 맥락에서 새로운 합성함수를 만들 수 있는지를 파악하고자 한다. • 성취수준 A~D를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 두 함수의 합성이 가능한지를 판단하여 합성함수를 구할 수 있고, 합성함수의 함숫값을 구할 수 있으며 실생활 맥락에서 두 함수를 정의하여 합성함수를 구할 수 있다. • 단독 문항으로 사용하여 서·논술형 수행평가로도 사용 가능하나 모둠별 협력 수업 또는 수행평가와 병행하여 개별 성취도를 확인하기 위한 방안으로도 활용할 수 있다. • 협력 수업을 할 때, 합성함수를 충분히 이해하고 3번에서 함수 f와 g가 정의되지만 합성함수는 정의되지 않는 사례가 있다면 그 이유를 자유롭게 이야기하도록 하고, 다른 사람의 의견을 존중하고 배려하여 경청하며 공동의 학습 목표에 도달하게 할 수 있다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 합성함수를 이해하고, 함숫값을 구하는 연습을 충분히 할 수 있도록 지도한다.				

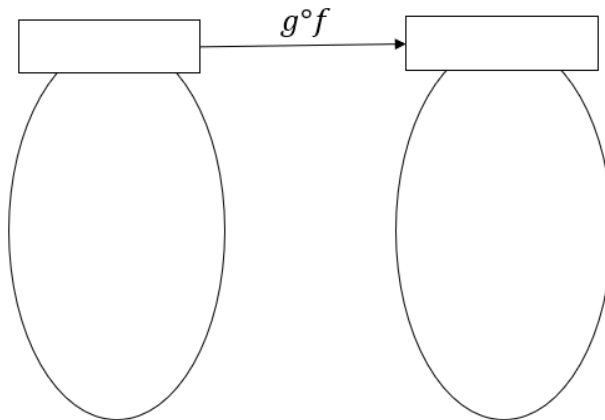
2. 평가 도구

서·논술형

다음은 민준, 지아, 해린이가 분식점에 가서 선택한 메뉴, 메뉴와 지불할 가격 사이의 대응 관계를 두 함수 f, g 로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



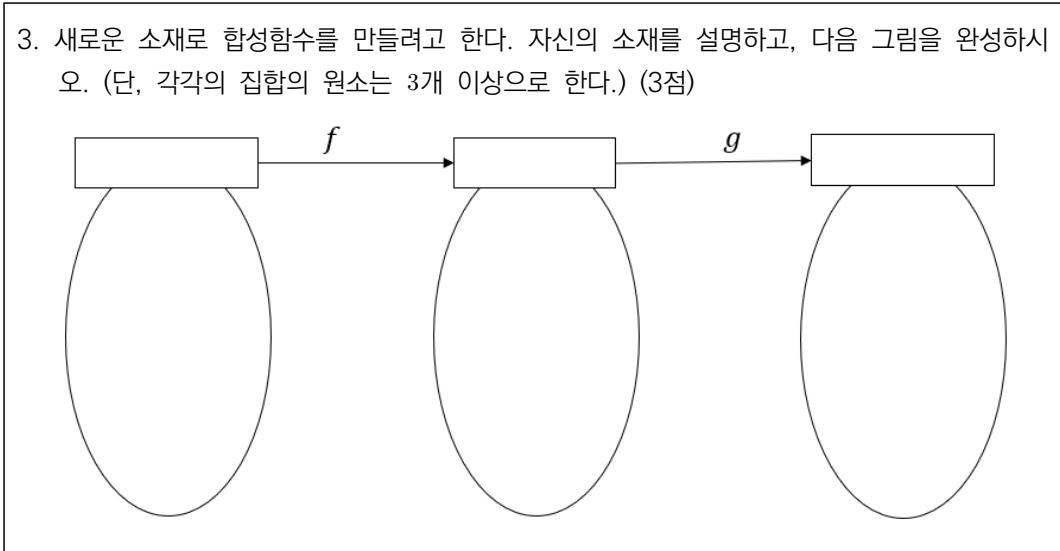
1. 학생의 이름의 집합에서 지불할 가격의 집합으로의 함수를 만들 수 있는지를 판단하여 그 이유를 설명하고, 함수를 만드는 것이 가능하다면 그 함수를 구하시오. (3점)



2. 성우는 위의 그림을 보고 다음과 같이 주장하였다. 성우의 의견이 옳은지를 판단하고, 그 이유를 설명하시오. (2점)

성우: 두 학생이 지불할 가격이 같으면 주문한 음식도 똑같은 거야.

3. 새로운 소재로 합성함수를 만들려고 한다. 자신의 소재를 설명하고, 다음 그림을 완성하시오. (단, 각각의 집합의 원소는 3개 이상으로 한다.) (3점)



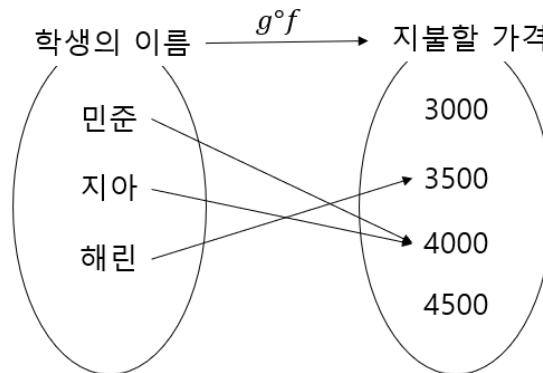
○.. 예시 답안

1. 함수 f 의 치역은 {떡볶이, 라면, 김밥}이다.

함수 g 의 정의역은 {떡볶이, 튀김, 라면, 김밥}이다.

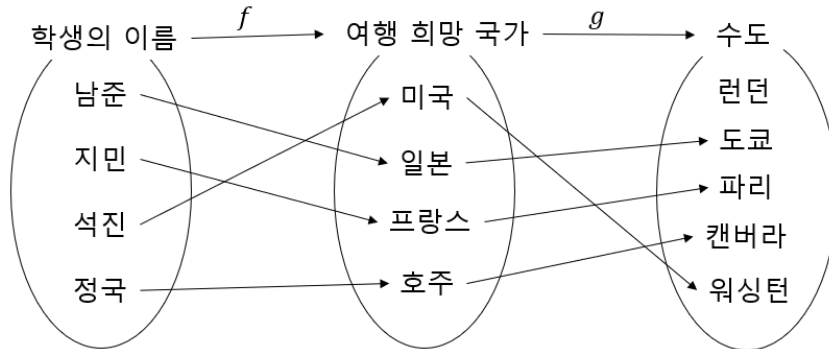
함수 f 의 치역이 함수 g 의 정의역의 부분집합이므로 합성함수 $g \circ f$ 를 정의할 수 있다.

합성함수 $g \circ f$ 를 나타내면 다음과 같다.



2. 1번에서 구한 합성함수 $g \circ f$ 에서 민준이와 지아가 지불할 가격은 4000원으로 동일하지만 $f(\text{민준}) = \text{떡볶이}$, $f(\text{지아}) = \text{라면}$ 이므로 주문한 메뉴가 다르다는 것을 알 수 있다. 따라서 '두 학생이 지불할 가격이 같으면 주문한 음식도 똑같다'는 성우의 주장은 옳지 않다.
3. 예시) 지난 사회 시간에 친구들과 여행하고 싶은 국가에 대해 이야기하며 그 국가의 수도를 찾아본

적이 있어 관련된 소재를 선택하였다. 우리 반 학생 4명이 여행하기를 희망하는 국가와 국가의 수도를 소재로 정하고, 세 집합의 대응 관계를 나타내면 다음과 같다.



f 와 g 모두 정의역의 각 원소에 치역의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 f 와 g 는 모두 함수로 정의되고, 함수 f 의 치역이 함수 g 의 정의역의 부분집합이므로 합성함수 $g \circ f$ 를 정의할 수 있다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	두 함수의 합성이 가능한지 판단하며 합성함수를 구하기	3점	함수인 이유를 설명하고, 합성함수 $g \circ f$ 를 나타낸 경우
		2점	함수의 정의역과 치역을 이용하여 $g \circ f$ 로 합성이 가능하다는 설명을 한 경우
		1점	함수 f 의 치역과 함수 g 의 정의역을 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	합성함수의 함숫값을 구하는 과정에서 오류 수정하기	2점	민준과 지아의 구체적인 사례를 이용하여 성우의 주장이 옳지 않은 이유를 설명한 경우
		1점	성우의 주장이 옳지 않다는 것을 알고 있으나 그 이유를 올바르게 설명하지 못한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3	두 함수의 합성이 가능한지 판단하며 합성함수를 구하기	3점	f 와 g 가 함수가 되는 새로운 소재를 정하고 두 함수 f 와 g 를 합성할 수 있는 이유를 올바르게 설명한 경우
		2점	f 와 g 가 함수가 되는 새로운 소재를 정하고 두 함수 f, g 를 구하였으나 두 함수 f 와 g 를 합성할 수 있는 이유를 올바르게 설명하지 못한 경우
		1점	f 또는 g 가 함수가 되는 새로운 소재를 정하고 함수 f 또는 g 를 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 2번은 의사소통과 문제해결 역량에 관련된 것으로 점수 부여 없이 우수, 보통, 미흡 등의 척도를 사용할 수 있다.
- 3번 문항에서 집합의 원소를 1, 2개로 정한 경우, 최대 1점을 부여한다.(또는 교과협의회에서 결정한다.)
- 3번 문항의 함수 f 와 g 를 정의할 때, 함수의 정의에 부합하지 않는 경우 점수를 부여하지 않는다.(또는 교과협의회에서 결정한다.)

(13) 공통수학2-13

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학2		
학년군	10	영역	함수와 그래프		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수2-03-03] 역함수의 개념을 설명하고, 역함수를 구할 수 있다.		A	역함수의 개념과 존재 조건을 설명하고, 역함수를 구할 수 있다.		
		B	역함수의 개념과 존재 조건을 이해하고, 역함수를 구할 수 있다.		
		C	역함수의 개념을 알고, 역함수를 구할 수 있다.		
		D	역함수의 개념을 알고, 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다.		
평가 요소	• 간단한 역함수를 구하고, 역함수의 존재 조건을 이해하여 관련된 문제를 해결하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 간단한 역함수의 함숫값과 역함수를 구할 수 있고, 역함수의 존재조건을 이용하여 문제를 해결할 수 있는지를 파악하고자 한다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 역함수를 구할 수 있으며 역함수의 존재조건을 이해하고 있다. • 유리함수를 함께 다루고 있으므로 대단원이 종료된 후에 평가자료로 활용하도록 한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...○

세 함수 f, g, h 에 대하여 다음 물음에 답하십시오.(단, a 는 상수이다.)

$$f(x) = 3x - 2, \quad g(x) = x^2 - 2x + a \quad (x \geq a), \quad h(x) = \frac{1}{x-2} + 3$$

1. $f^{-1}(4)$ 의 값을 쓰시오. (1점)
2. 함수 $f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (3점)
3. 합성함수 $h \circ g$ 의 역함수가 존재하게 하는 가장 작은 자연수 a 를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (4점)

○● 예시 답안

1. $f^{-1}(4) = 2$
2. $y = 3x - 2$ 를 x 에 대하여 풀면 $x = \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}$, x 와 y 를 서로 바꾸면 $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$
3. 함수 $h \circ g$ 의 역함수가 존재하게 하려면 함수 $h \circ g$ 가 일대일대응이어야 한다.
 함수 $g(x)$ 는 꼭짓점의 x 좌표가 1인 아래로 볼록한 이차함수이므로 일대일대응이 되게 하는 a 의 범위는 $a \geq 1$ 이다. 이때, 함수 $g(x)$ 의 최솟값은 $a^2 - a$
 한편, 함수 $h(x)$ 는 정의역이 $\{x|x \neq 2 \text{인 실수}\}$ 인 일대일대응이므로
 $a^2 - a > 2$ 또는 $a^2 - a < 2$
 $a \geq 1$ 에서 $a^2 - a = (a - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} \geq 0$ 이므로 $a^2 - a > 2$
 $(a-2)(a+1) > 0$ 따라서 $a > 2$ 또는 $a < -1$ $a \geq 1$ 이므로 $a > 2$
 따라서 가장 작은 자연수 a 는 3이다.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	역함수의 함숫값 구하기	1점	답 $f^{-1}(4) = 2$ 을 구한 경우
		0점	무응답 또는 오답인 경우
2	역함수 구하기	3점	$y = 3x - 2$ 를 x 에 대하여 풀고, $x = \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}$ x 와 y 를 서로 바꾸어 $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ 를 모두 구하고 $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ 로 나타낸 경우
		2점	위의 과정에서 부분적으로 풀이의 오류가 발생한 경우
		1점	과정 없이 $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ 만 나타낸 경우
		0점	무응답 또는 오답인 경우
3	역함수가 존재하게 하는 a 구하기	4점	논리적 오류 없이 풀이 과정을 정확히 전개하고 정답을 구한 경우
		3점	함수 $g(x)$ 의 최솟값 $a^2 - a$ 만을 찾은 경우
		2점	$g(x)$ 가 일대일대응이 되도록 하는 a 의 범위 $a \geq 1$ 만을 찾은 경우
		1점	역함수 존재조건으로 일대일대응을 표현한 경우
		0점	무응답 또는 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항에서는 풀이과정은 고려하지 않는다.
- 2번 문항에서는 풀이과정의 순서가 다르더라도 논리적으로 옳다면 정답으로 인정한다.

(14) 공통수학2-14

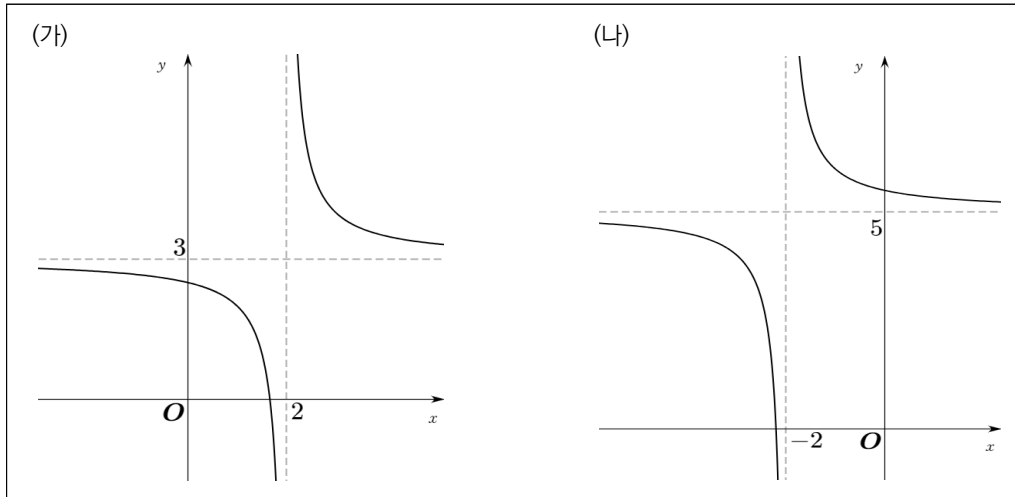
1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	공통수학2				
학년군	10	영역	함수와 그래프				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[10공수2-03-04] 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.		A	유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구하여 설명할 수 있다.				
		B	유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.				
		C	유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다.				
		D	유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프를 그릴 수 있다.				
		E	안내된 절차에 따라 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.				
평가 요소	제시된 유리함수의 그래프를 찾고, 그 그래프의 성질에 대한 설명이 적절한지 판단하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	A~B	배점	4	정답	①
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 유리함수 그래프를 그릴 수 있는지, 그 그래프의 성질을 알고 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다. • 본 문항을 해결하지 못한 학생의 경우, 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$의 그래프를 $y = \frac{k}{x-p} + q$의 꼴로 변형하여 그릴 수 있도록 하고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있도록 지도한다.						

2. 평가 도구

선다형

다음은 유리함수 $y = \frac{3x-5}{x-2}$ 의 그래프에 대해 학생 A, B, C, D가 제시한 설명이다. 학생 A~D가 설명하는 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? (4점)



A: 유리함수 $y = \frac{3x-5}{x-2}$ 를 그래프로 그리면 (가)입니다.

B: 유리함수 $y = \frac{3x-5}{x-2}$ 를 그래프로 그리면 (나)입니다.

C: 유리함수 $y = \frac{3x-5}{x-2}$ 의 그래프는 두 직선 $x=2$, $y=3$ 을 점근선으로 갖습니다.

D: 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 5 만큼 평행이동하면 $y = \frac{3x-5}{x-2}$ 의 그래프와 일치합니다.

① A, C

② A, D

③ A, C, D

④ B, C

⑤ B, D

○.. 정답 해설

- $y = \frac{3x-5}{x-2} = \frac{3(x-2)+1}{x-2} = \frac{1}{x-2} + 3$ 이므로 점근선의 방정식은 $x=2$, $y=3$ 이고 그 그래프는 (가)와 같다. 학생 D의 설명에서 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 5 만큼 평행이동하면 $y = \frac{1}{x+2} + 5 = \frac{5(x+2)+1}{x+2} = \frac{5x+11}{x+2}$ 의 그래프와 일치한다.
- 함수 $y = \frac{3x-5}{x-2}$ 의 그래프는 함수 $y = \frac{5x+11}{x+2}$ 의 그래프와 일치하지 않으므로 D의 설명은 옳지 않다.

(15) 공통수학2-15

1. 평가 도구 개요

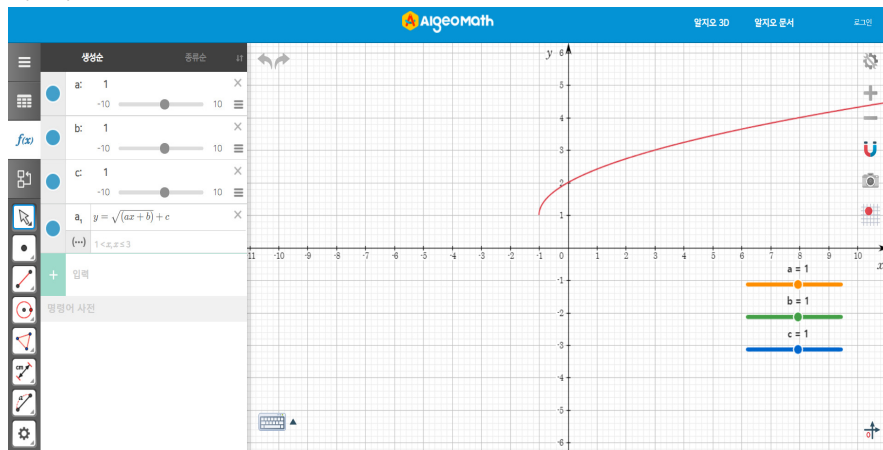
학교급	고등학교	과목	공통수학2		
학년군	10	영역	함수와 그래프		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10공수2-03-05] 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.		A	무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구하여 설명할 수 있다.		
		B	무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.		
		C	무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)}+q$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다.		
		D	무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)}+q$ 의 그래프를 그릴 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.		
평가 과제	- 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$의 그래프 이해 - 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$의 그래프 그리기 - 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$의 그래프의 성질 탐구				
평가 도구 유형	실험 · 실습	성취수준	A~E	배점	20
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 공학 도구를 적절하게 활용하여 무리함수의 그래프를 관찰하고, 관찰에 근거하여 그래프의 성질을 추측하고 일반화할 수 있는지, 그 성질을 수학적 표현을 사용하여 설명할 수 있는지를 파악하고자 한다. - 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 무리함수의 그래프를 그릴 수 있으며 그래프의 성질을 설명할 수 있다. - 학생들이 공학 도구를 이용하여 그래프를 관찰하는 방법을 충분히 익힐 수 있게 지도한 후, 학생들이 과제를 수행할 수 있게 한다. 또한 공학 도구의 능숙한 조작이 평가의 목적이 아니므로 공학 도구를 활용하기 어려운 학생들은 개별 지도하며 적절한 도움을 제공한다. - 교사는 E수준의 학생들이 1번 과제의 무리함수 $y = \sqrt{ax}$의 그래프를 그릴 수 있도록 무리함수 $y = \sqrt{ax}$의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그리는 방법을 단계별로 상세히 설명할 수 있다. 또한, C~D수준의 학생이 2번, 3번 과제를 수행할 수 있도록 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 꼴을 $y = \sqrt{a(x-p)}+q$ 꼴로 변형하는 것을 도와줄 수 있다. B수준의 학생들이 그래프의 성질을 설명할 때, 적절한 수학적 표현을 사용하지 못한다면 학생들의 답안을 정확한 수학적 표현으로 수정한 내용을 개별 피드백 내용으로 제공할 수 있다.				

2. 평가 도구

실험 · 실습

다음은 공학 도구를 이용하여 세 상수 a, b, c 에 대하여 a, b, c 의 값에 따라 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프가 어떻게 변하는지 관찰하는 방법을 설명한 것이다. 물음에 답하시오.

- ① 입력 창에 'y=sqrt(ax+b)+c'를 입력하고 [Enter]를 누르면, 좌표평면에 a, b, c 의 값을 변화시킬 수 있는 슬라이더가 생성되고, $a=1, b=1, c=1$ 일 때의 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프가 그려진다.



- ② 세 슬라이더 a, b, c 의 값을 변화시키면서 a, b, c 의 값에 따라 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프가 어떻게 변하는지 관찰한다.

1. 두 슬라이더 b, c 에서 $b=0, c=0$ 으로 설정한 후 슬라이더 a 의 값을 변화시키면서 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프가 어떻게 변하는지 관찰하고, a 의 값의 부호에 따른 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 좌표평면에 그리고, 정의역, 치역, 그래프의 특징을 설명하시오.
(단, 그래프는 공학 도구를 이용하여 그린 결과를 그림 파일로 첨부하여 작성한다.) (10점)

(1) $a > 0$ 인 경우

[공학 도구를 이용하여 그린 그래프]

- 정의역 : _____
- 치역 : _____
- 그래프의 특징
 $|a|$ 의 값이 커질수록 그래프는 _____ 축에서 멀어진다.
 원점과 제_____사분면을 지난다.



(2) $a < 0$ 인 경우

[공학 도구를 이용하여 그린 그래프]

- 정의역 : _____
- 치역 : _____
- 그래프의 특징
 $|a|$ 의 값이 커질수록 그래프는 _____ 축에서 멀어진다.
 원점과 제_____사분면을 지난다.

2. 슬라이더 a 에서 $a=2$ 로 설정한 후 두 슬라이더 b 또는 c 의 값을 변화시키면서 b 또는 c 의 값에 따라 무리함수 $y = \sqrt{2x+b}+c$ 의 그래프가 어떻게 변하는지 설명하시오. (5점)

(1) b 의 값만 변화시키는 경우

(2) c 의 값만 변화시키는 경우

(3) (1), (2)의 관찰 결과를 이용하여 무리함수 $y = \sqrt{2x+b}+c$ 의 그래프와 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 그래프 사이의 관계를 설명하고, 무리함수 $y = \sqrt{2x+b}+c$ 의 정의역과 치역을 구하시오.

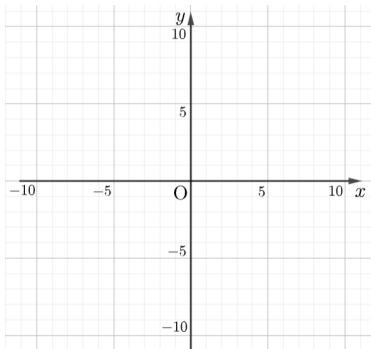
3. 0이 아닌 정수 a, b, c 에 대하여 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 꼴의 함수식을 1개 만들어 ㉠이라 하자. 다음 물음에 답하시오. (5점)

(1) 자신이 만든 무리함수식을 쓰시오.

㉠ : _____

(2) 무리함수 ㉠을 $y = \sqrt{a(x-p)}+q$ 꼴로 바꾸고, 그 그래프를 좌표평면에 그리시오. 또한 공학 도구를 이용하여 무리함수 ㉠의 그래프를 옳게 그렸는지 확인하시오.

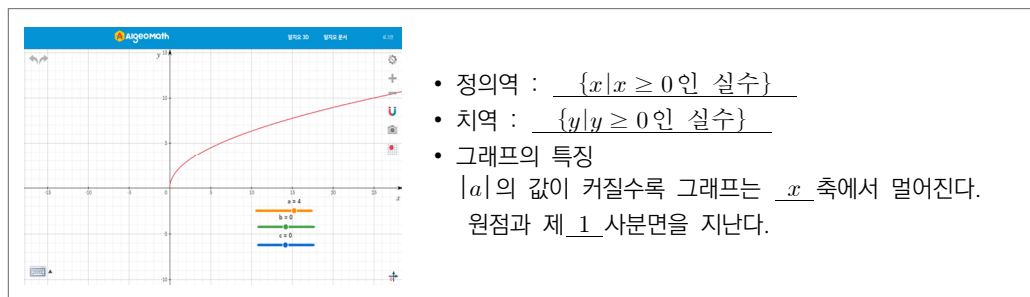
[좌표평면에 그린 그래프]



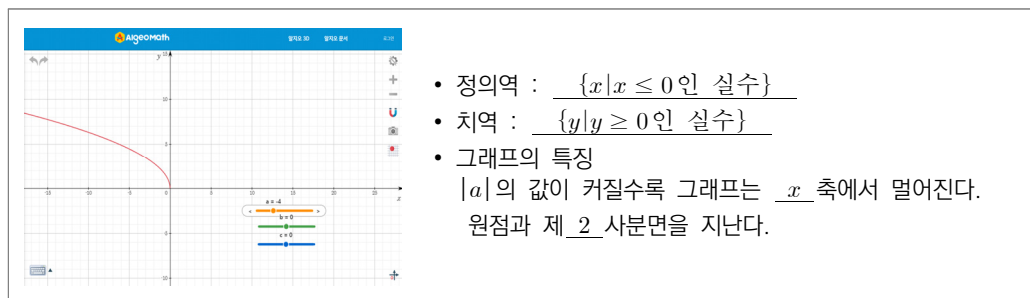
[공학 도구를 이용하여 그린 그래프]

○● 예시 답안

1. (1) (예)



(2) (예)



2. (1) (예) b 의 값이 커지면 무리함수 $y = \sqrt{2x+b}+c$ 의 그래프는 왼쪽으로 평행이동하고, b 의 값이 작아지면 무리함수 $y = \sqrt{2x+b}+c$ 의 그래프는 오른쪽으로 평행이동한다.

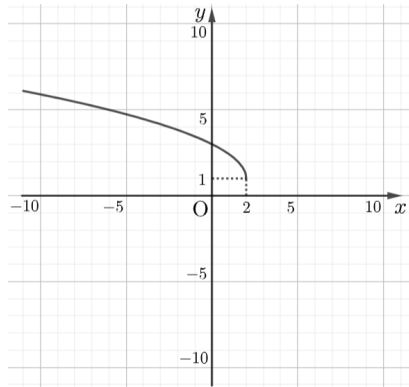
(2) (예) c 의 값이 커지면 무리함수 $y = \sqrt{2x+b}+c$ 의 그래프는 위로 평행이동하고, c 의 값이 작아지면 무리함수 $y = \sqrt{2x+b}+c$ 의 그래프는 아래로 평행이동한다.

(3) (예) 무리함수 $y = \sqrt{2x+b}+c$ 의 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $-\frac{b}{2}$ 만큼, y 축의 방향으로 c 만큼 평행이동한 것이다. 무리함수 $y = \sqrt{2x+b}+c$ 의 정의역은 $\{x | x \geq -\frac{b}{2} \text{ 인 실수}\}$ 이고, 치역은 $\{y | y \geq c \text{ 인 실수}\}$ 이다.

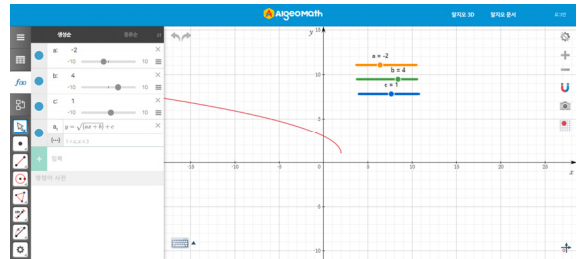
3. (1) (예) $y = \sqrt{-2x+4} + 1$

(2) (예) $y = \sqrt{-2x+4} + 1$ 을 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 의 꼴로 바꾸면 $y = \sqrt{-2(x-2)} + 1$ 이다.

[좌표평면에 그린 그래프]



[공학 도구를 이용하여 그린 그래프]



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-(1)	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프 그리기	2점	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 옳게 그린 경우
		0점	무응답 또는 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 잘못 그린 경우
	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 성질 탐구하기	3점	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 정의역, 치역, 그래프의 특징을 세 가지를 옳게 설명한 경우
		2점	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 정의역, 치역, 그래프의 특징 중 두 가지를 옳게 설명한 경우
		1점	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 정의역, 치역, 그래프의 특징을 한 가지만 옳게 설명한 경우
		0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우
1-(2)	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프 그리기	2점	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 옳게 그린 경우
		0점	무응답 또는 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 잘못 그린 경우
	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 성질 탐구하기	3점	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 정의역, 치역, 그래프의 특징을 세 가지를 옳게 설명한 경우
		2점	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 정의역, 치역, 그래프의 특징 중 두 가지를 옳게 설명한 경우
		1점	무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 정의역, 치역, 그래프의 특징을 한 가지만 옳게 설명한 경우
		0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우
2-(1)(2)	무리함수 $y = \sqrt{2x+b+c}$ 의 그래프의 성질 탐구하기	2점	(1), (2) 모두 그래프의 변화를 옳게 설명한 경우
		1점	(1), (2) 중 하나만 그래프의 변화를 옳게 설명한 경우
		0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우
2-(3)	무리함수 $y = \sqrt{2x+b+c}$ 의 그래프의 성질 탐구하기	3점	무리함수 $y = \sqrt{2x+b+c}$ 의 그래프와 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 그래프 사이의 관계와 무리함수 $y = \sqrt{2x+b+c}$ 의 정의역과 치역을 모두 옳게 설명한 경우
		2점	무리함수 $y = \sqrt{2x+b+c}$ 의 그래프와 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 그래프 사이의 관계와 무리함수 $y = \sqrt{2x+b+c}$ 의 정의역과 치역 중 두 가지를 옳게 설명한 경우



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		1점	무리함수 $y = \sqrt{2x+b}+c$ 의 그래프와 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 그래프 사이의 관계와 무리함수 $y = \sqrt{2x+b}+c$ 의 정의역과 치역 중 한 가지만 옳게 설명한 경우
		0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우
3-(1)	$y = \sqrt{ax+b}+c$ 꼴의 무리함수식 만들고 그래프 그리기	2점	무리함수식을 만든 경우
		0점	무응답 또는 무리함수식이 아닌 식을 만든 경우
3-(2)	$y = \sqrt{ax+b}+c$ 꼴의 무리함수식 만들고 그래프 그리기	3점	좌표평면과 공학 도구를 이용하여 무리함수의 그래프를 모두 옳게 그린 경우
		2점	좌표평면에 무리함수의 그래프를 옳게 그린 경우
		1점	공학 도구를 이용하여 무리함수의 그래프를 옳게 그린 경우
		0점	무응답 또는 그 이외의 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 1, 2, 3번 문항은 추론, 정보처리 역량과 관련된 것으로 점수 부여 없이 우수, 보통, 향상 필요 등의 척도를 사용할 수 있다.
- 1, 2번 문항에서 정의역과 치역을 구할 때, 1(1) 문항의 경우 예시 답안과 같이 조건제시법으로 나타내지 않고 ‘정의역은 0 이상의 실수’, ‘치역은 0 이상의 실수’와 같은 표현을 사용해도 그 의미가 맞다면 옳은 답안으로 인정한다. 이외의 문항도 동일하게 인정한다.
- 2(1), 2(2)번 문항에서 b 의 값이 커질 때와 작아질 때 또는 c 의 값이 커질 때와 작아질 때로 나누지 않고, ‘ b 의 값이 변할 때, 그래프가 x 축의 방향으로 평행이동한다’, ‘ c 의 값이 변할 때, 그래프가 y 축의 방향으로 평행이동한다’와 같이 그래프의 변화를 평행이동과 연관지어 설명하면 옳은 답안으로 인정한다.
- 3(2)번 문항은 무리함수의 그래프를 옳게 그릴 수 있는지를 평가하는 것이 목표인 문항이므로 공학 도구를 이용하여 그린 무리함수의 그래프가 옳지 않더라도 좌표평면에 그래프를 옳게 그렸다면 3점의 점수를 모두 부여할 수도 있으므로 해당 사항은 교과협의회에서 논의하여 결정한다.
- 3(2)번 문항에서 좌표평면에 그린 그래프는 지나야 할 정수 격자점을 정확히 지나는지, 그래프 개형이 맞는지에 초점을 맞춰 채점한다.

V. 기본수학1 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 수학과 공통과목 성취수준



기본수학1 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 다항식

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10가수1-01-01] 다항식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	A	다항식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 이해하여 설명할 수 있으며, 그 계산을 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행할 수 있다.
	B	다항식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행할 수 있다.
	C	간단한 다항식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 알고, 그 계산을 할 수 있다.
	D	간단한 다항식의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 다항식의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.
[10가수1-01-02] 다항식의 곱셈과 나눗셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.	A	(1차 다항식) $\times$ (2차 이하의 다항식)과 (3차 이하의 다항식) $\div$ (1차 다항식)의 원리를 설명할 수 있으며, 그 계산을 체계적으로 할 수 있다.
	B	(1차 다항식) $\times$ (2차 이하의 다항식)과 (3차 이하의 다항식) $\div$ (1차 다항식)의 원리를 이해하고, 그 계산을 체계적으로 할 수 있다.
	C	(단항식) $\times$ (다항식)과 (다항식) $\div$ (단항식)의 원리를 알고, 그 계산을 할 수 있다.
	D	(단항식) $\times$ (다항식)과 (다항식) $\div$ (단항식)의 계산을 할 수 있다.
	E	(단항식) $\times$ (다항식)의 계산을 할 수 있다.
[10가수1-01-03] 인수분해 공식을 이용하여 다항식의 인수분해를 할 수 있다.	A	인수분해 공식을 이용하여 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
	B	
	C	인수분해 공식을 이용하여 3차 이하의 간단한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
	D	
	E	인수분해 공식을 이용하여 2차 이하의 간단한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.



(2) 방정식과 부등식

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10기수1-02-01] 간단한 이차방정식을 풀 수 있다.	A	인수분해, 제곱근, 근의 공식을 이용하여 간단한 이차방정식을 풀고 그 과정을 설명할 수 있다.
	B	
	C	인수분해, 제곱근, 근의 공식을 이용하여 간단한 이차방정식을 풀 수 있다.
	D	
	E	인수분해, 제곱근, 근의 공식을 이용하여 안내된 절차에 따라 간단한 이차방정식을 풀 수 있다.
[10기수1-02-02] 이차방정식에서 판별식을 이해하고, 근의 존재성을 판단할 수 있다.	A	이차방정식에서 판별식의 의미를 설명하고, 근의 존재성을 판단할 수 있다.
	B	이차방정식에서 판별식을 알고, 근의 존재성을 판단할 수 있다.
	C	간단한 이차방정식에서 판별식의 값을 구하고 근의 존재성을 판단할 수 있다.
	D	안내된 절차에 따라 간단한 이차방정식에서 판별식의 값을 구하고 근의 존재성을 판단할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 이차방정식에서 판별식의 값을 구할 수 있다.
[10기수1-02-03] 이차함수의 뜻을 알고, 이차함수의 그래프의 성질을 설명할 수 있다.	A	이차함수의 뜻을 이해하고 그래프를 그릴 수 있으며 그 성질을 설명할 수 있다.
	B	이차함수의 뜻을 알고 그래프를 그릴 수 있으며 그 성질을 이해한다.
	C	이차함수의 뜻을 알고 그래프를 그릴 수 있으며 그 성질을 부분적으로 안다.
	D	이차함수의 뜻을 알고 그래프를 그릴 수 있다.
	E	이차함수의 뜻을 알고 안내된 절차에 따라 그래프를 그릴 수 있다.
[10기수1-02-04] 이차방정식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 이해한다.	A	이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결하여 그 관계를 이해한다.
	B	
	C	안내된 절차에 따라 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구할 수 있다.
	D	
	E	주어진 이차함수의 그래프를 보고 이차방정식의 실근의 개수를 구할 수 있다.
[10기수1-02-05] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 간단한	A	실수 전체의 범위뿐만 아니라 제한된 범위에서의 이차함수의 최대와 최소를 이해하여 설명할 수 있으며, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
문제를 해결할 수 있다.	B	실수 전체의 범위뿐만 아니라 제한된 범위에서의 이차함수의 최대와 최소를 이해하고 이와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	C	실수 전체의 범위뿐만 아니라 제한된 범위에서의 이차함수의 최대와 최소를 이해하고 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다.
	D	실수 전체의 범위뿐만 아니라 제한된 범위에서의 간단한 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 실수 전체의 범위뿐만 아니라 제한된 범위에서의 간단한 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구할 수 있다.
[10기수1-02-06] 부등식의 성질을 설명하고, 일차부등식을 풀 수 있다.	A	부등식의 성질을 이해하여 설명할 수 있고, 일차부등식을 풀 수 있다.
	B	부등식의 성질을 이해하고, 일차부등식을 풀 수 있다.
	C	부등식의 성질을 이해하고, 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.
	D	부등식의 성질을 알고, 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.
[10기수1-02-07] 미지수가 1개인 연립일차부등식을 풀 수 있다.	A	미지수가 1개인 연립일차부등식을 체계적으로 풀 수 있다.
	B	
	C	미지수가 1개인 간단한 연립일차부등식을 풀 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 미지수가 1개인 간단한 연립일차부등식을 풀 수 있다.
[10기수1-02-08] 절댓값을 포함한 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.	A	한 개의 절댓값을 포함한 일차부등식을 체계적으로 풀 수 있다.
	B	
	C	한 개의 절댓값을 포함한 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 한 개의 절댓값을 포함한 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.
[10기수1-02-09] 이차부등식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 이해하고, 간단한 이차부등식을 풀 수 있다.	A	이차부등식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 이해하고, 간단한 이차부등식을 체계적으로 풀 수 있다.
	B	이차부등식과 이차함수의 관계를 알고, 간단한 이차부등식을 풀 수 있다.
	C	이차함수의 그래프를 이용하여 간단한 이차부등식을 풀 수 있다.
	D	간단한 이차부등식을 풀 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 이차부등식을 풀 수 있다.



(3) 경우의 수

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10기수1-03-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 문제를 해결할 수 있다.	A	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하여 설명할 수 있으며, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 설명할 수 있으며, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 문제를 해결할 수 있다.
	C	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	D	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 알고, 경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	E	두 사건에 대한 합의 법칙, 곱의 법칙을 안다.
[10기수1-03-02] 순열의 개념을 이해하고, 순열의 수를 구할 수 있다.	A	순열의 개념을 설명하고, 순열의 수를 다양한 방법으로 구할 수 있다.
	B	순열의 개념을 이해하고, 순열의 수를 구할 수 있다.
	C	순열의 개념을 알고, 간단한 예에서 순열의 수를 구할 수 있다.
	D	간단한 순열의 수를 ${}_nP_r$ 로 나타내고 그 값을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 ${}_nP_r$ 의 값을 구할 수 있다.
[10기수1-03-03] 조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.	A	조합의 개념을 설명하고, 조합의 수를 다양한 방법으로 구할 수 있다.
	B	조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.
	C	조합의 개념을 알고, 간단한 예에서 조합의 수를 구할 수 있다.
	D	간단한 조합의 수를 ${}_nC_r$ 로 나타내고 그 값을 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 ${}_nC_r$ 의 값을 구할 수 있다.

(4) 행렬

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10기수1-04-01] 행렬의 뜻을 알고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.	A	행렬의 뜻을 설명하고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.
	B	
	C	행렬의 뜻을 이해하고, 간단한 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.
	D	
	E	행렬의 뜻을 안다.
[10기수1-04-02] 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.	A	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.
	B	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.
	C	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	D	행렬의 연산을 수행할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 행렬의 덧셈과 뺄셈을 수행할 수 있다.

2 영역별 성취수준

(1) 다항식

영역	영역별 성취수준		
다항식	A	지식·이해	다항식의 덧셈과 뺄셈, $(1차\ 다항식) \times (2차\ 이하의\ 다항식)$ 과 $(3차\ 이하의\ 다항식) \div (1차\ 다항식)$ 의 원리를 이해하여 설명할 수 있으며, 다항식의 인수분해를 이해한다.
		과정·기능	다항식의 사칙연산과 인수분해 공식을 이용한 다항식의 인수분해를 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행할 수 있다.
		가치·태도	다항식의 사칙연산, 인수분해를 실생활과 연결하여 수학의 유용성을 인식하며, 이와 관련된 문제를 해결하기 위해 끈기 있게 도전한다.
	B	지식·이해	다항식의 덧셈과 뺄셈, $(1차\ 다항식) \times (2차\ 이하의\ 다항식)$ 과 $(3차\ 이하의\ 다항식) \div (1차\ 다항식)$ 의 원리를 이해하고, 다항식의 인수분해를 이해한다.
		과정·기능	다항식의 사칙연산을 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행할 수 있고, 인수분해 공식을 이용한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
		가치·태도	다항식의 사칙연산, 인수분해와 관련된 간단한 실생활의 예에 관심을 가지며, 주어진 문제에 대하여 적절한 해결 방법을 찾기 위해 도전한다.
	C	지식·이해	2차 다항식의 덧셈과 뺄셈, $(단항식) \times (다항식)$ 과 $(다항식) \div (단항식)$ 의 원리를 알고, 다항식의 인수분해 공식을 안다.
		과정·기능	다항식의 사칙연산을 할 수 있고, 3차 이하의 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
		가치·태도	다항식의 사칙연산, 인수분해와 관련된 간단한 실생활의 예에 관심을 가지며 문제를 해결하려고 노력한다.
	D	지식·이해	2차 다항식의 덧셈과 뺄셈, $(단항식) \times (다항식)$ 과 $(다항식) \div (단항식)$ 의 연산 방법과 3차 이하의 간단한 다항식의 인수분해 공식을 안다.
		과정·기능	간단한 다항식의 사칙연산을 할 수 있고, 3차 이하의 간단한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.
		가치·태도	간단한 다항식의 사칙연산, 인수분해와 관련된 문제 해결에 흥미를 가진다.
	E	지식·이해	1차 다항식의 덧셈과 뺄셈, $(단항식) \times (다항식)$ 의 연산 방법과 2차 이하의 간단한 다항식의 인수분해 공식을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 간단한 다항식의 사칙연산을 할 수 있고, 인수분해의 일부를 할 수 있다.
		가치·태도	간단한 다항식의 사칙연산과 인수분해에 관심을 가진다.

(2) 방정식과 부등식

영역	영역별 성취수준		
방정식과 부등식	A	지식·이해	이차방정식에서 판별식의 의미를 설명할 수 있으며, 이차방정식과 이차함수의 관계를 설명할 수 있다. 부등식의 성질을 설명할 수 있으며, 이차부등식과 이차함수의 관계를 설명할 수 있다.
		과정·기능	인수분해, 제곱근, 근의 공식을 이용하여 간단한 이차방정식을 체계적으로 풀 수 있고, 근의 존재성을 판단할 수 있다. 이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결할 수 있으며, 제한된 범위에서의 이차함수의 최댓값과 최솟값을 정확하게 구할 수 있고 문제를 해결할 수 있다. 여러 가지 일차부등식과 연립일차부등식을 정확하게 풀 수 있고, 이차부등식과 이차함수를 연결하여 간단한 이차부등식을 정확하게 풀 수 있다.
		가치·태도	방정식과 부등식을 이용하여 실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 수학의 유용성을 인식하고, 적절한 문제해결 방법을 찾기 위해 끈기 있게 도전하는 태도를 지닌다.
	B	지식·이해	이차방정식에서 판별식의 의미와 이차방정식과 이차함수의 관계를 이해한다. 부등식의 성질, 이차부등식과 이차함수의 관계를 이해한다.
		과정·기능	인수분해, 제곱근, 근의 공식을 이용하여 간단한 이차방정식을 체계적으로 풀 수 있고, 근의 존재성을 판단할 수 있다. 이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결할 수 있으며, 제한된 범위에서 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있고 간단한 문제를 해결할 수 있다. 여러 가지 일차부등식과 연립일차부등식을 풀 수 있고, 이차부등식과 이차함수를 연결하여 간단한 이차부등식을 풀 수 있다.
		가치·태도	방정식과 부등식을 이용하여 문제를 해결하는 경험을 통해 수학의 유용성을 인식하고, 적절한 문제해결 방법을 찾기 위해 도전하는 태도를 지닌다.
	C	지식·이해	이차함수의 뜻과 그 그래프의 성질을 안다. 부등식의 성질을 안다.
		과정·기능	인수분해, 제곱근, 근의 공식을 이용하여 간단한 이차방정식을 풀 수 있고, 간단한 이차방정식의 판별식의 값을 구하여 근의 존재성을 판단할 수 있다. 판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구할 수 있고, 제한된 범위에서의 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다. 여러 가지 간단한 일차부등식과 연립일차부등식을 풀 수 있고, 이차함수의 그래프를 이용하여 간단한 이차부등식을 풀 수 있다.
		가치·태도	실생활과 연결된 방정식과 부등식의 유용성을 인식하고, 적절한 문제해결 방법을 찾기 위해 노력하는 태도를 지닌다.
	D	지식·이해	이차함수의 뜻과 부등식의 성질을 부분적으로 안다.



영역	영역별 성취수준		
		과정·기능	인수분해, 제곱근, 근의 공식을 이용하여 간단한 이차방정식을 풀 수 있고, 간단한 이차방정식의 판별식의 값을 구하여 근의 존재성을 판단할 수 있다. 판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구할 수 있으며, 제한된 범위에서의 간단한 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다. 간단한 일차부등식과 연립일차부등식, 이차부등식을 풀 수 있다.
		가치·태도	방정식과 부등식을 푸는 것에 흥미를 가진다.
	E	지식·이해	이차함수의 뜻을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 인수분해, 제곱근, 근의 공식을 이용하여 간단한 이차방정식을 풀 수 있고, 간단한 이차방정식의 판별식의 값을 구할 수 있다. 주어진 이차함수의 그래프를 보고 이차방정식의 실근의 개수를 구할 수 있으며, 실수 전체의 범위에서의 간단한 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 간단한 일차부등식, 연립일차부등식, 이차부등식을 풀 수 있다.
		가치·태도	방정식과 부등식을 푸는 것에 관심을 가진다.

(3) 경우의 수

영역	영역별 성취수준		
경우의 수	A	지식·이해	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 설명할 수 있다. 순열과 조합의 개념을 설명할 수 있다.
		과정·기능	적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다. 순열의 수와 조합의 수를 다양한 방법으로 구할 수 있다.
		가치·태도	경우의 수를 이용하여 실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 수학의 유용성을 인식한다. 순열의 수와 조합의 수를 구해 보는 경험을 통해 체계적으로 사고하여 합리적으로 의사 결정하는 태도를 지닌다.
	B	지식·이해	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 설명할 수 있다. 순열과 조합의 개념을 이해한다.
		과정·기능	적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 문제를 해결할 수 있다. 순열의 수와 조합의 수를 구할 수 있다.
		가치·태도	경우의 수를 이용하여 실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 수학의 유용성을 인식한다. 순열의 수와 조합의 수를 구해 보는 경험을 통해 합리적으로 의사 결정하는 태도를 지닌다.
	C	지식·이해	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해한다. 순열과 조합의 개념을 이해한다.
		과정·기능	적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다. 간단한 예에서 순열의 수와 조합의 수를 구할 수 있다.
		가치·태도	경우의 수를 이용하여 간단한 실생활 문제를 해결하는 경험을 통해 수학의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 안다. 순열과 조합의 개념을 안다.
		과정·기능	경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다. 간단한 순열의 수를 ${}_nP_r$, 조합의 수를 ${}_nC_r$ 로 각각 나타내고 그 값을 구할 수 있다.
		가치·태도	경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결하는 경험을 통해 경우의 수에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 부분적으로 안다. 순열과 조합의 개념을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 ${}_nP_r$, ${}_nC_r$ 의 값을 구할 수 있다.
		가치·태도	경우의 수에 관심을 가진다.



(4) 행렬

영역	영역별 성취수준		
행렬	A	지식·이해	행렬의 뜻을 설명할 수 있다.
		과정·기능	실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다. 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	실생활 자료를 직사각형 모양으로 나타낼 수 있는 경우를 찾아보는 활동과 실생활 상황을 행렬로 표현하는 활동을 통해 행렬의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	행렬의 뜻을 설명할 수 있다.
		과정·기능	실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다. 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	실생활 상황을 행렬로 표현하는 활동을 통해 행렬의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	행렬의 뜻을 이해한다.
		과정·기능	간단한 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다. 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.
		가치·태도	간단한 실생활 상황을 행렬로 표현하는 활동을 통해 행렬에 관심을 가진다.
	D	지식·이해	행렬의 뜻을 이해한다.
		과정·기능	간단한 실생활 상황을 행렬로 표현하고, 행렬의 연산을 수행할 수 있다.
		가치·태도	간단한 실생활 상황을 행렬로 표현하는 활동을 통해 행렬에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	행렬의 뜻을 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 행렬의 덧셈과 뺄셈을 수행할 수 있다.
		가치·태도	행렬에 관심을 가지려고 노력한다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
기본수학1-1	(1) 다항식	[10기수1-01-01]	단답형	다항식의 전개, 동류항끼리의 덧셈, 뺄셈
기본수학1-2	(1) 다항식	[10기수1-01-02]	구술·발표	$(\text{다항식}) \times (\text{다항식})$과 $(\text{다항식}) \div (\text{다항식})$의 원리를 알고 계산하기
기본수학1-3	(1) 다항식	[10기수1-01-03]	서·논술형	인수분해 공식을 이용하여 주어진 다항식을 인수분해 하고, 주어진 식의 값 구하기
기본수학1-4	(2) 방정식과 부등식	[10기수1-02-02]	완성형	판별식의 의미 이해, 근의 판별
기본수학1-5	(2) 방정식과 부등식	[10기수1-02-04]	서·논술형	이차방정식과 이차함수의 관계를 이용하여 점의 좌표 구하기
기본수학1-6	(2) 방정식과 부등식	[10기수1-02-05]	서·논술형	이차함수의 최대, 최소를 이용하여 높이뛰기 선수의 높이 최대값 구하기
기본수학1-7	(2) 방정식과 부등식	[10기수1-02-06]	선다형	부등식의 성질을 이해하고, 일차부등식 풀기
기본수학1-8	(2) 방정식과 부등식	[10기수1-02-08]	완성형	절댓값을 포함한 간단한 일차부등식을 이용하여 불법 주정차 금지구역을 구하기
기본수학1-9	(2) 방정식과 부등식	[10기수1-02-09]	실험실습	공학도구를 이용하여 이차부등식의 해의 의미 알기
기본수학1-10	(3) 경우의 수	[10기수1-03-01]	서·논술형	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 사용하여 주어진 사건의 경우의 수 구하기
기본수학1-11	(3) 경우의 수	[10기수1-03-02]	완성형	순열의 개념을 이해하고, 수영 단체전에서 순서를 정하는 경우의 수를 순열의 수를 이용하여 구하기
기본수학1-12	(3) 경우의 수	[10기수1-03-03]	프로젝트	조합의 개념을 이해하고, 깃발을 칠하는 경우의 수를 조합의 수를 이용하여 구하기
기본수학1-13	(3) 경우의 수	[10기수1-03-03]	선다형	조합의 수 구하기



번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
기본수학1-14	(4) 행렬	[10기수1-04-01]	토의·토론	실생활 상황을 행렬로 표현하고 토론하기
기본수학1-15	(4) 행렬	[10기수1-04-02]	단답형	행렬의 덧셈과 실수배를 수행하고, 관련된 간단한 문제해결하기
기본수학1-16	(4) 행렬	[10기수1-04-02]	서·논술형	행렬의 연산을 이용하여 실생활 문제해결하기

나. 예시 평가 도구

(1) 기본수학1-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1			
학년군	10	영역	다항식			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10기수1-01-01] 다항식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.		A	다항식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 이해하여 설명할 수 있으며, 그 계산을 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행할 수 있다.			
		B	다항식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 수학적 절차에 따라 체계적으로 수행할 수 있다.			
		C	간단한 다항식의 덧셈과 뺄셈의 원리를 알고, 그 계산을 할 수 있다.			
		D	간단한 다항식의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.			
		E	안내된 절차에 따라 간단한 다항식의 덧셈과 뺄셈을 할 수 있다.			
평가 요소	• 분배법칙을 이용하여 다항식을 전개하고 동류항끼리 계산하기					
평가 도구 유형	단답형	성취수준	A~E	배점	3	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 다항식의 덧셈, 뺄셈은 동류항끼리 계산하는 원리를 알고 있는지 파악하고자 한다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제된 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 다항식을 전개하고 동류항끼리 계산할 수 있으며 자신의 성취수준에 따라 그 과정을 설명할 수 있다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게는 분배법칙을 사용하여 다항식을 전개할 수 있도록 지도하며, 동류항끼리 덧셈, 뺄셈을 할 수 있는 간단한 문항을 해결하며 다항식의 덧셈, 뺄셈의 원리를 이해할 수 있도록 지도한다.					



2. 평가 도구

단답형

...○

다음은 두 다항식 $A = 2x^2 - 3x + 1$, $B = -x^2 + 3x + 5$ 에 대하여 $-A + 4B$ 를 계산하는 과정이다. 상수 a, b, c 의 값을 구하시오. (3점)

$$\begin{aligned} -A + 4B &= -(2x^2 - 3x + 1) + 4(-x^2 + 3x + 5) \\ &= -2x^2 + ax - 1 + bx^2 + 12x + 20 \\ &= (-2 + b)x^2 + (a + 12)x + 19 \\ &= cx^2 + 15x + 19 \end{aligned}$$

○● 정답 해설

$$\begin{aligned} \text{– 풀이 : } -A + 4B &= -(2x^2 - 3x + 1) + 4(-x^2 + 3x + 5) \\ &= -2x^2 + 3x - 1 - 4x^2 + 12x + 20 \\ &= (-2 - 4)x^2 + (3 + 12)x + 19 \\ &= -6x^2 + 15x + 19 \\ \therefore a &= 3, b = -4, c = -6 \end{aligned}$$

(2) 기본수학1-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1			
학년군	10	영역	다항식			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10기수1-01-02] 다항식의 곱셈과 나눗셈의 원리를 이해하고, 그 계산을 할 수 있다.		A	(1차 다항식)×(2차 이하의 다항식)과 (3차 이하의 다항식)÷(1차 다항식)의 원리를 설명할 수 있으며, 그 계산을 체계적으로 할 수 있다.			
		B	(1차 다항식)×(2차 이하의 다항식)과 (3차 이하의 다항식)÷(1차 다항식)의 원리를 이해하고, 그 계산을 체계적으로 할 수 있다.			
		C	(단항식)×(다항식)과 (다항식)÷(단항식)의 원리를 알고, 그 계산을 할 수 있다.			
		D	(단항식)×(다항식)과 (다항식)÷(단항식)의 계산을 할 수 있다.			
		E	(단항식)×(다항식)의 계산을 할 수 있다.			
평가 요소	• (단항식)×(다항식)과 (다항식)÷(단항식)의 원리를 알고 계산하기					
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	A~E	배점	7	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• (단항식)×(다항식), (다항식)÷(단항식)의 계산을 할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~ E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항을 맞힌 번호 및 개수에 따라 (단항식)×(다항식), (다항식)÷(단항식)의 원리를 알거나 이해하고 관련된 문제를 해결할 수 있는지 판단할 수 있다.					



2. 평가 도구

구술 발표

...○

두 다항식 $f(x) = 3x^2 - 4x$, $g(x) = 4x$ 에 대하여 두 다항식 $h(x)$, $i(x)$ 를 $h(x) = f(x) \times g(x)$, $i(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ 라 하자. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 다항식 $h(x)$ 를 구하고, 그 과정을 설명하시오. (2점)
- (2) (1)에서 구한 식을 활용하여 $h(2)$ 의 값을 구하고, $f(2)$ 와 $g(2)$ 의 값을 이용하여 구한 $h(2)$ 의 값과 비교하시오. (2점)
- (3) 다항식 $i(x)$ 를 구하고, 그 과정을 설명하시오. (2점)
- (4) (3)에서 구한 식을 활용하여 $i(2)$ 의 값을 구하고, $f(2)$ 와 $g(2)$ 의 값을 이용하여 구한 $i(2)$ 의 값과 비교하시오. (1점)

○● 예시 답안

(1) $h(x) = f(x) \times g(x) = (3x^2 - 4x) \times 4x$ 이고 분배법칙에 의하여
 $h(x) = 3x^2 \times 4x - 4x \times 4x = 12x^3 - 16x^2$ 이다.

(2) $h(2) = 12 \times 2^3 - 16 \times 2^2 = 32$ 이다. $f(2) = 3 \times 2^2 - 4 \times 2 = 4$ 이고
 $g(2) = 4 \times 2 = 8$ 이므로 $f(2) \times g(2) = 4 \times 8 = 32$ 이다.
따라서 $h(2) = f(2) \times g(2)$ 이므로 (1)에서 구한 식에 의한 $h(2)$ 의 값과 $f(2)$, $g(2)$ 의 값을
이용한 $h(2)$ 의 값이 같음을 알 수 있다.

(3) 다항식 $f(x)$ 는 $f(x) = x(3x - 4)$ 와 같이 인수분해가 되므로
 $i(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{3x^2 - 4x}{4x} = \frac{x(3x - 4)}{4x} = \frac{3x - 4}{4}$ 이다.

(4) $i(2) = \frac{3 \times 2 - 4}{4} = \frac{1}{2}$ 이고, $\frac{f(2)}{g(2)} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ 이다. 따라서 (3)에서 구한 식에 의한 $i(2)$ 의 값과 $f(2)$, $g(2)$ 의 값을 이용한 $i(2)$ 의 값이 같음을 알 수 있다.

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(1)	(단항식)×(다항식) 계산하기	2점	다항식 $h(x)$ 을 옳게 나타낸 경우
		1점	다항식 $h(x)$ 의 삼차항의 계수, 이차항의 계수, x 의 차수 중 일부만 옳게 나타낸 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
(2)	함숫값을 이용하여 다항식의 계산 결과 확인하기	2점	$f(2)$, $g(2)$, $h(2)$ 의 값이 모두 옳게 구하고, 두 방법으로 구한 $h(2)$ 의 값이 같음을 옳게 확인한 경우
		1점	$f(2)$, $g(2)$, $h(2)$ 의 값 중 일부만 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
(3)	(다항식)÷(단항식) 계산하기	2점	다항식 $i(x)$ 를 옳게 나타낸 경우
		1점	다항식 $i(x)$ 의 일차항의 계수, 상수항 중 일부만 옳게 나타낸 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
(4)	함숫값을 이용하여 다항식의 계산 결과 확인하기	1점	$i(2)$ 의 값을 옳게 구하고, 두 방법으로 구한 $i(2)$ 의 값이 같음을 옳게 확인한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- (1)번 문항에서 다항식 $h(x)$ 를 전개하지 않고 $4x(3x^2 - 4x)$ 라고 구술한 경우, 전개하여 구술할 수 있도록 안내한다.
- (3)번 문항에서 다항식 $f(x)$ 를 인수분해하여 약분하지 않고 $\frac{3x^2 - 4x}{4x}$ 라고 구술한 경우, 정답으로 인정할 것인지는 교과협의회에서 결정한다.

(3) 기본수학1-3

1. 평가 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1		
학년군	10	영역	다항식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수1-01-03] 인수분해 공식을 이용하여 다항식의 인수분해를 할 수 있다.		A	인수분해 공식을 이용하여 다항식의 인수분해를 할 수 있다.		
		B			
		C	인수분해 공식을 이용하여 3차 이하의 간단한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.		
		D			
		E	인수분해 공식을 이용하여 2차 이하의 간단한 다항식의 인수분해를 할 수 있다.		
평가 요소	• 인수분해 공식을 이용하여 주어진 다항식을 인수분해 하고, 주어진 식의 값 구하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~D	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 3차 다항식의 인수분해 공식을 이용하여 주어진 다항식을 인수분해를 하고, 주어진 식의 값을 구할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~D를 고려하여 출제한 문항으로 3차 다항식의 인수분해 공식을 이용하여 다른 다항식을 인수분해를 할 수 있는지와 식의 값을 구할 수 있는지 판단할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...○

1. $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a+b)^3$ 의 인수분해 과정을 이용하여 다음 물음에 답하시오.

(1) $8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3$ 을 인수분해하고 그 과정을 서술하시오. (2점)

(2) $99 \times 99 \times 99 + 3 \times 99 \times 99 + 3 \times 99 + 1$ 을 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (1점)

○● 예시 답안

(1) 다항식 $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ 은 $(a+b)^3$ 으로 인수분해되고,
 $8x^3 + 12x^2y + 6xy^2 + y^3 = (2x)^3 + 3 \times (2x)^2 \times y + 3 \times 2x \times y^2 + y^3$ 이므로
 주어진 다항식은 $(2x+y)^3$ 으로 인수분해된다.

(2) 주어진 식에 $a = 99$, $b = 1$ 을 대입하면
 $99^3 + 3 \times 99^2 + 3 \times 99 + 1$
 $= 99 \times 99 \times 99 + 3 \times 99 \times 99 + 3 \times 99 + 1 = (99+1)^3$ 이므로
 주어진 식의 값은 $100^3 = 1000000$ 이다.

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(1)	3차 이하의 다항식 인수분해하기	2점	주어진 다항식을 인수분해하는 과정과 결과를 모두 옳게 서술한 경우
		1점	주어진 다항식을 인수분해하는 과정과 결과 중 하나만 옳게 서술한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(2)	인수분해를 이용하여 주어진 식의 값 구하기	1점	다항식 $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a+b)^3$ 의 인수분해 공식에 $a=99$, $b=1$ 을 대입하여 주어진 식의 값을 구하고 그 과정을 올바르게 서술한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- (2)번 문항에서 수의 곱셈을 이용하여 식의 값을 구한 경우, 정답인정여부에 대해서는 교과협약회의 결정에 따른다.

(4) 기본수학1-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1		
학년군	10	영역	방정식과 부등식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수1-02-02] 이차방정식에서 판별식을 이해하고, 근의 존재성을 판단할 수 있다.		A	이차방정식에서 판별식의 의미를 설명하고, 근의 존재성을 판단할 수 있다.		
		B	이차방정식에서 판별식을 알고, 근의 존재성을 판단할 수 있다.		
		C	간단한 이차방정식에서 판별식의 값을 구하고 근의 존재성을 판단할 수 있다.		
		D	안내된 절차에 따라 간단한 이차방정식에서 판별식의 값을 구하고 근의 존재성을 판단할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 간단한 이차방정식에서 판별식의 값을 구할 수 있다.		
평가 요소	• 판별식의 의미 이해, 근의 판별				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	A~E	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 근의 공식과 근호의 성질로부터 판별식의 의미를 이해하고 있는지 파악하고자 한다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 판별식의 의미를 이해하고 주어진 이차방정식의 근을 판별할 수 있으며 자신의 성취수준에 따라 그 과정을 설명할 수 있다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게는 근의 공식, 근호의 성질로부터 판별식의 의미를 이해할 수 있는 간단한 문항을 통해 성취기준에 이르도록 지도한다.				

2. 평가 도구

완성형

다음은 이차방정식의 근을 직접 구하지 않고 그 근이 실근인지 존재하지 않는지 판별하는 방법을 설명하고 주어진 이차방정식의 근을 판별하는 과정이다. (가), (나), (다)를 알맞게 채우시오. (3점)

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근은

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

이므로 의 부호에 따라 주어진 방정식이 실근을 갖는지 갖지 않는지 결정된다.

따라서

$b^2 - 4ac > 0$ 이면 주어진 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$b^2 - 4ac = 0$ 이면 주어진 이차방정식은 을 갖는다.

$b^2 - 4ac < 0$ 이면 주어진 이차방정식의 근이 존재하지 않는다.

따라서 이차방정식 $x^2 + 6x + 9 = 0$ 에서

$$b^2 - 4ac \text{ } 0$$

이므로 주어진 이차방정식은 위의 세 가지 경우 중 하나에 해당된다.

(가) :

(나) :

(다) :

정답 해설

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 에서

$b^2 - 4ac$ 의 부호에 따라 주어진 방정식이 실근을 갖는지 갖지 않는지 결정된다.

따라서

$b^2 - 4ac > 0$ 이면 주어진 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

$b^2 - 4ac = 0$ 이면 주어진 이차방정식은 중근을 갖는다.

$b^2 - 4ac < 0$ 이면 주어진 이차방정식의 근이 존재하지 않는다.

따라서 이차방정식 $x^2 + 6x + 9 = 0$ 에서

$$b^2 - 4ac = 6^2 - 4 \times 1 \times 9 = 36 - 36 \text{ (다)} = 0$$

이므로 주어진 이차방정식은 중근을 갖는다.

(5) 기본수학1-5

1. 평가 도구 개요

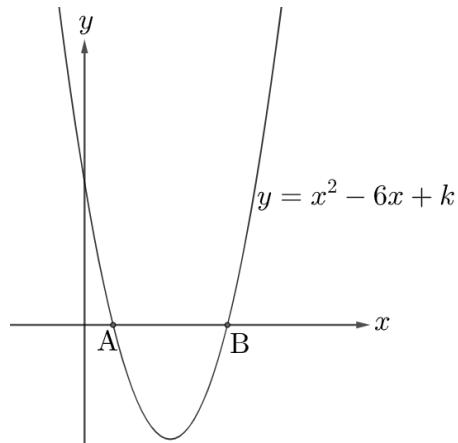
학교급	고등학교	과목	기본수학1			
학년군	10	영역	방정식과 부등식			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10기수1-02-04] 이차방정식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 이해한다.		A	이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결하여 그 관계를 이해한다.			
		B				
		C	안내된 절차에 따라 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구할 수 있다.			
		D				
		E	주어진 이차함수의 그래프를 보고 이차방정식의 실근의 개수를 구할 수 있다.			
평가 요소	• 이차방정식과 이차함수의 관계를 이용하여 점의 좌표 구하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	10	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이차방정식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 이해할 수 있는지 파악하고자 한다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 이차방정식과 이차함수의 관계를 이용하여 주어진 조건에 따른 이차함수의 미정 계수의 범위 또는 점의 좌표를 구할 수 있으며 자신의 성취수준에 따라 그 과정을 설명할 수 있다. • 단독 문항으로 사용하여 학생들의 성취기준별 성취수준을 파악하는 데 이용할 수도 있다. E수준의 학생들은 1번 문제를, C~D수준의 학생들은 1, 2번 문제를, A~B수준의 학생들은 1, 2, 3번 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대된다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게는 주어진 이차함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 개수로부터 이차방정식의 실근의 개수를 구할 수 있도록 지도하며, 공학도구를 적극적으로 활용하여 방정식 또는 함수식으로 주어진 대수식과 좌표평면 위의 그래프를 연결하여 사고할 수 있도록 지도한다.					

2. 평가 도구

서·논술형

...○

다음 그림과 같이 양수 k 에 대하여 이차함수 $y = x^2 - 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 물음에 답하시오.



1. 다음의 사실을 이용하여 이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 의 실근의 개수를 구하고, 위 그림과 관련지어 서술하시오. (2점)

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 개수는
이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

2. 이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 의 판별식을 이용하여 양수 k 의 값의 범위를 구하시오. (4점)

3. 점 A의 좌표가 $(1, 0)$ 일 때, 점 B의 좌표를 구하시오. (4점)



○·· 예시 답안

1. 이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 의 실근의 개수는 이차함수 $y = x^2 - 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 개수와 같다. 이차함수 $y = x^2 - 6x + k$ 가 x 축과 서로 다른 두 점 A, B에서 만나므로, 이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 의 실근의 개수는 2개다.
2. 이차함수 $y = x^2 - 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나므로 이차방정식 $y = x^2 - 6x + k$ 의 판별식 D 가 $D > 0$ 이어야 한다.
 $D = (-6)^2 - 4 \times 1 \times k = 36 - 4k > 0, k < 9$
따라서 양수 k 의 값의 범위는 $0 < k < 9$
답: $0 < k < 9$
3. 이차함수 $y = x^2 - 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 A, B의 x 좌표는 이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 의 실근과 같다. 이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 의 두 근을 α, β (단, $\alpha < \beta$)라 하면 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = 6$
이때 $\alpha = 1$ 이므로 $\beta = 5$
따라서 점 B의 좌표는 $(5, 0)$ 이다.
답: $(5, 0)$

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	주어진 이차함수의 그래프를 보고 이차방정식의 실근의 개수를 구하기	2점	이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 의 실근의 개수는 이차함수 $y = x^2 - 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 개수와 같음을 서술하고, 실근의 개수 2를 옳게 구한 경우
		1점	실근의 개수인 2를 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	판별식을 이용하여 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수가 2가 되도록 하는 k 의	4점	판별식의 값을 k 에 관한 식으로 옳게 나타내고 $D > 0$ 을 만족하는 양수 k 의 값의 범위인 $0 < k < 9$ 를 정확하게 구하고 그 과정을 서술한 경우
		3점	판별식의 값을 k 에 관한 식으로 옳게 나타내고 $D > 0$ 을 만족하는 양수 k 의 값의 범위를 구하는 과정을 서술한 경우

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
	값의 범위 구하기	2점	판별식의 값을 k 에 관한 식으로 옳게 나타내거나, $D > 0$ 임을 밝힌 경우
		1점	k 의 값의 범위인 $0 < k < 9$ 를 설명 없이 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3	이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결하고 그 관계를 이용하여 점 B의 좌표 구하기	4점	이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결하고, 점 A의 좌표가 $(1, 0)$ 이라는 조건과 근과 계수의 관계를 이용하여 점 B의 좌표 $(5, 0)$ 을 옳게 구하고, 그 과정을 서술한 경우
		3점	이차방정식의 근과 이차함수의 그래프를 연결하고, 점 A의 좌표가 $(1, 0)$ 이라는 조건과 근과 계수의 관계를 이용하여 점 B의 좌표를 구하는 과정을 서술한 경우
		2점	이차함수 $y = x^2 - 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 A, B의 x 좌표가 이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 의 실근과 같다는 점을 서술한 경우
		1점	점 B의 좌표 $(5, 0)$ 을 설명 없이 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 1번 문항에서 “이차함수 $y = x^2 - 6x + k$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표가 이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 의 실근과 같음”을 서술한 경우에도 옳은 풀이과정으로 인정한다.
- 3번 문항의 경우 $x = 1$ 을 이차방정식 $x^2 - 6x + k = 0$ 에 대입하여 $k = 5$ 를 구한 후, 인수분해하여 점 B의 좌표를 구할 수도 있다.
- 유사답안의 인정 여부는 교과협의회에서 결정한다.

(6) 기본수학1-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1			
학년군	10	영역	방정식과 부등식			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10기수1-02-05] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.		A	실수 전체의 범위뿐만 아니라 제한된 범위에서의 이차함수의 최대와 최소를 이해하여 설명할 수 있으며, 이와 관련된 문제를 해결할 수 있다.			
		B	실수 전체의 범위뿐만 아니라 제한된 범위에서의 이차함수의 최대와 최소를 이해하고 이와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.			
		C	실수 전체의 범위뿐만 아니라 제한된 범위에서의 이차함수의 최대와 최소를 이해하고 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다.			
		D	실수 전체의 범위뿐만 아니라 제한된 범위에서의 간단한 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다.			
		E	안내된 절차에 따라 실수 전체의 범위뿐만 아니라 제한된 범위에서의 간단한 이차함수의 최댓값 또는 최솟값을 구할 수 있다.			
평가 요소	• 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하기 • 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고 이를 간단한 실생활과 연결하여 유용성을 인식하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	7	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이차함수의 최댓값과 최솟값은 함수의 그래프를 통해 살펴보면 제한된 범위에서도 최댓값과 최솟값을 구할 수 있다는 것을 알게 한다. 이렇게 학습한 내용을 바탕으로 이차함수의 최대, 최소를 활용하여 실생활 문제를 해결해본다. • 이 단원의 내용을 학습하면서 학생들은 수학이 다른 교과나 실생활과 연결되어 있음을 깨닫고 수학의 유용성을 느낄 수 있도록 한다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제된 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 이차함수의 최대, 최소를 탐구하고, 자신의 성취수준에 따라 그 과정을 설명할 수 있다.					

2. 평가 도구

서·논술형

※ 기준이는 높이 뛰기 선수 A의 움직인 궤적을 조사하던 중 다음 내용을 확인하였다. 물음에 답하시오.

선수 A의 움직인 궤적을 컴퓨터 프로그램을 이용하여 이차함수로 근사시켰을 때, 발 구르기 판으로부터 선수 A가 날아간 수평 거리 x m와 지면으로부터 높이 y m 사이에

$$y = -x^2 + 4x - 2$$

인 관계가 성립한다.



1. 이차함수 $y = -x^2 + 4x - 2$ 를 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 꼴로 고쳐보시오.(1점)
2. 이차함수 $y = -x^2 + 4x - 2$ 의 그래프를 그려보시오.(1점)
3. 위의 그래프를 바탕으로 선수A가 가장 높이 올라갔을 때의 높이를 설명하시오.(1점)

※ 높이뛰기 선수B의 움직인 궤적을 컴퓨터 프로그램을 이용하여 이차함수로 나타내었을 때, 물음에 답하시오.

발 구르기 판으로부터 선수 B가 날아간 수평 거리 x m와 지면으로부터 y m 사이에

$$y = -x^2 + 4x - \frac{7}{4}$$

인 관계가 성립한다.

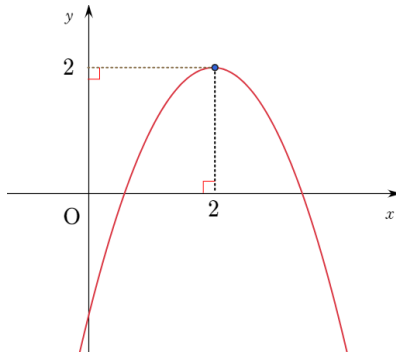
4. $\frac{1}{2} \leq x \leq 3$ 일 때, 이차함수 $y = -x^2 + 4x - \frac{7}{4}$ 의 그래프를 그려보시오.(2점)
5. $\frac{1}{2} \leq x \leq 3$ 일 때, 이차함수 $y = -x^2 + 4x - \frac{7}{4}$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.(2점)



○.. 예시 답안

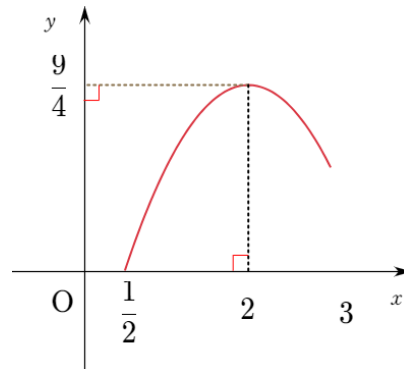
$$\begin{aligned}
 1. \quad y &= -x^2 + 4x - 2 \\
 &= -(x^2 - 4x) - 2 \\
 &= -(x^2 - 4x + 4 - 4) + 2 \\
 &= -(x - 2)^2 + 2
 \end{aligned}$$

2.



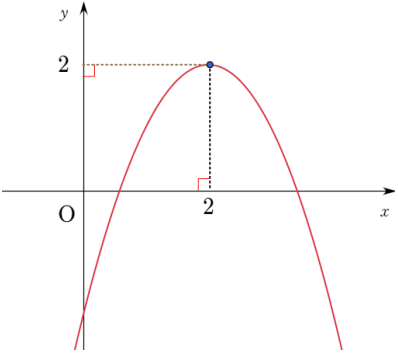
3. 선수A가 가장 높이 올라갔을 때의 높이는 2 m이다.

$$\begin{aligned}
 4. \quad y &= -x^2 + 4x - \frac{7}{4} \\
 &= -(x^2 - 4x) - \frac{7}{4} \\
 &= -(x^2 - 4x + 4 - 4) + \frac{9}{4} \\
 &= -(x - 2)^2 + \frac{9}{4}
 \end{aligned}$$

5. 최솟값은 $x = \frac{1}{2}$ 일 때, 0, 최댓값은 $x = 2$ 일 때, $\frac{9}{4}$ 이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	일반형으로 표현된 이차함수를 표준형으로 표현하기	1점	이차함수 $y = -x^2 + 4x - 2$ 를 $y = -(x-2)^2 + 2$ 로 표현한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	이차함수의 그래프 그리기	1점	이차함수 $y = -x^2 + 4x - 2$ 의 그래프를 아래와 같이 정확히 그린 경우 
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3	이차함수의 최댓값과 최솟값 구하기	1점	이차함수 $y = -x^2 + 4x - 2$ 의 최댓값 2 m을 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
4	제한된 범위에서 이차함수의 그래프 그리기	2점	$\frac{1}{2} \leq x \leq 3$ 일 때, 이차함수 $y = -x^2 + 4x - \frac{7}{4}$ 의 그래프를 정확히 그린 경우
		1점	이차함수 $y = -x^2 + 4x - \frac{7}{4}$ 를 $y = a(x-p)^2 + q$ 꼴로 표현한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
5	제한된 범위에서 이차함수의 최댓값과, 최솟값 구하기	2점	$\frac{1}{2} \leq x \leq 3$ 일 때, 이차함수 $y = -x^2 + 4x - \frac{7}{4}$ 의 최솟값 0, 최댓값 $\frac{9}{4}$ 를 정확히 구한 경우
		1점	$\frac{1}{2} \leq x \leq 3$ 일 때, 이차함수 $y = -x^2 + 4x - \frac{7}{4}$ 의 최솟값 0, 최댓값 $\frac{9}{4}$ 중 하나를 정확히 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우



■ 채점 시 고려 사항

- 2번 문항은 높이뛰기 선수의 움직인 궤적을 컴퓨터 프로그램을 이용하여 이차함수로 근사시키고, 이 이차함수의 그래프를 좌표평면에 표현하는 문항이지만, 실제 상황을 고려하여 $y \geq 0$ 인 제한된 범위 $2 - \sqrt{2} \leq x \leq 2 + \sqrt{2}$ 에서 그래프를 구한 학생도 교과협의회를 통해서 점수를 부여할 수 있다.
- 3번 문항에서 단위를 표시하지 않은 학생에 대해서는 교과협의회를 통하여 부분점수를 부여할 수 있다.

(7) 기본수학1-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1				
학년	10	영역	방정식과 부등식				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[10기수1-02-06] 부등식의 성질을 설명하고, 일차부등식을 풀 수 있다.		A	부등식의 성질을 이해하여 설명할 수 있고, 일차부등식을 풀 수 있다.				
		B	부등식의 성질을 이해하고, 일차부등식을 풀 수 있다.				
		C	부등식의 성질을 이해하고, 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.				
		D	부등식의 성질을 알고, 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.				
		E	안내된 절차에 따라 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.				
평가 요소	• 부등식의 성질을 이해하고, 일차부등식 풀기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	B	배점	3	정답	①
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 부등식의 성질을 이해하고, 일차부등식을 풀 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 B를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 부등식의 성질을 이해하고 일차부등식을 풀 수 있다. • 본 문항을 해결하지 못한 학생의 경우, 부등식의 성질을 이해하게 하고 부등식의 해를 수직선 위에 나타내고 일차부등식을 풀 수 있게 지도한다.						

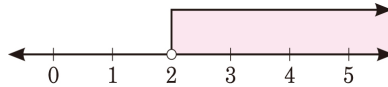


2. 평가 도구

선다형

...○

일차부등식 $ax+2 < -3x-2$ 의 해를 수직선 위에 나타내면 다음 그림과 같을 때, a 의 값은?



① -5

② -3

③ -1

④ 1

⑤ 3

○·· 정답 해설

일차부등식 $ax+2 < -3x-2$ 에서 $(a+3)x < -4$

이 부등식의 해가 $x > 2$ 이므로 $a+3 < 0$ 이고

$$\frac{-4}{a+3} = 2 \text{ 에서 } 2a+6 = -4, a = -5$$

따라서 정답은 ①이다.

(8) 기본수학1-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1		
학년군	10	영역	방정식과 부등식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수1-02-08] 절댓값을 포함한 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.		A	한 개의 절댓값을 포함한 일차부등식을 체계적으로 풀 수 있다.		
		B			
		C	한 개의 절댓값을 포함한 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.		
		D			
		E	안내된 절차에 따라 한 개의 절댓값을 포함한 간단한 일차부등식을 풀 수 있다.		
평가 요소	한 개의 절댓값을 포함한 일차부등식을 정확하게 풀기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	A~E	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 절댓값을 포함한 간단한 부등식을 풀 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 순열의 개념을 이해하고, 자신의 성취수준에 따라 그 과정을 설명할 수 있다.				

2. 평가 도구

완성형

아래의 기사는 소방시설 주변 불법 주정차 금지구역과 관련된 글이다.

소방시설 주변 불법 주정차 금지구역은 소방시설 및 소화전 주변 5 m 이내이다. 이를 위반할 시 승용차는 8만원, 승합 및 대형차량은 9만원의 과태료가 부과된다

출처 : 대한민국 정책브리핑(<https://www.korea.kr/news/reporterView.do?newsId=148901097>)

출입문으로부터 9 m 떨어진 곳에 소화전이 설치되어 있을 때, 빈칸을 알맞게 채우시오.



위의 그림을 출입문이 원점에 위치하도록 수직선에 표현하면, 소화전은 9에 있다.

자동차가 x 에 있을 때, 주차 가능한 구간을 구하려고 한다.



기사의 밑줄친 내용을 참고하여 주차 가능한 구역을 절댓값을 이용한 부등식으로 표현하면 $|x - 9| > 5$ 이다.

$|x - 9| > 5$ 이면 $x - 9 < -5$ 또는

$x - 9 < -5$ 에서 $x < \text{$ ①

에서 ②

①과 ②에서 구하는 해는

(가) : [1점]

(나) : [1점]

(다) : [1점]

(라) : [1점]

○.. 정답 해설

$$|x - 9| > 5 \text{ 이면 } x - 9 < -5 \text{ 또는 } \boxed{x - 9 > 5}$$

$$x - 9 < -5 \text{에서 } x < \boxed{4} \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\boxed{x - 9 > 5} \text{에서 } \boxed{x > 14} \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{과 } \textcircled{2} \text{에서 구하는 해는 } \boxed{x < 4 \text{ 또는 } x > 14} \text{이다.}$$

$$(가) : \quad x - 9 > 5 \quad [1\text{점}]$$

$$(나) : \quad 4 \quad [1\text{점}]$$

$$(다) : \quad x > 14 \quad [1\text{점}]$$

$$(라) : \quad x < 4 \quad \text{또는 } x > 14 \quad [1\text{점}]$$

(9) 기본수학1-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1		
학년군	10	영역	방정식과 부등식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수1-02-09] 이차부등식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 이해하고, 간단한 이차부등식을 풀 수 있다.		A	이차부등식과 이차함수를 연결하여 그 관계를 이해하고, 간단한 이차부등식을 체계적으로 풀 수 있다.		
		B	이차부등식과 이차함수의 관계를 알고, 간단한 이차부등식을 풀 수 있다.		
		C	이차함수의 그래프를 이용하여 간단한 이차부등식을 풀 수 있다.		
		D	간단한 이차부등식을 풀 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 간단한 이차부등식을 풀 수 있다.		
평가 요소	• 공학도구를 이용하여 이차부등식과 이차함수 연결하기 • 간단한 이차부등식 풀기				
평가 도구 유형	실험 · 실습	성취수준	A~C	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 공학도구(알지오매스)를 이용하여 이차함수의 그래프 그리기 기능을 활용해 보도록 한다. • 또한 이차함수의 그래프를 보고 이차부등식의 해의 의미를 인식하게 한다. • 성취수준 A~C를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 이차부등식과 이차함수를 연결할 수 있으며, 이차부등식을 풀 수 있다. • 학생 개별로 공학도구(알지오매스)를 활용하는 능력이 차이가 있을 수 있어 공학도구 활용 연습시간을 확보하거나 능숙한 학생들을 보조 교사로 활용할 수 있다. • 평가 결과, 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게 간단한 예를 통해 이차함수의 그래프와 이차부등식의 해의 관계를 이해할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

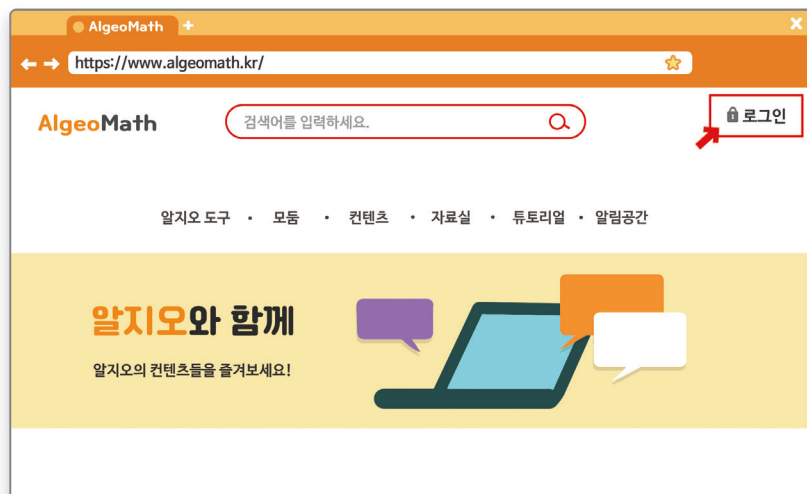
실험 · 실습

I. 알지오매스 접속하기

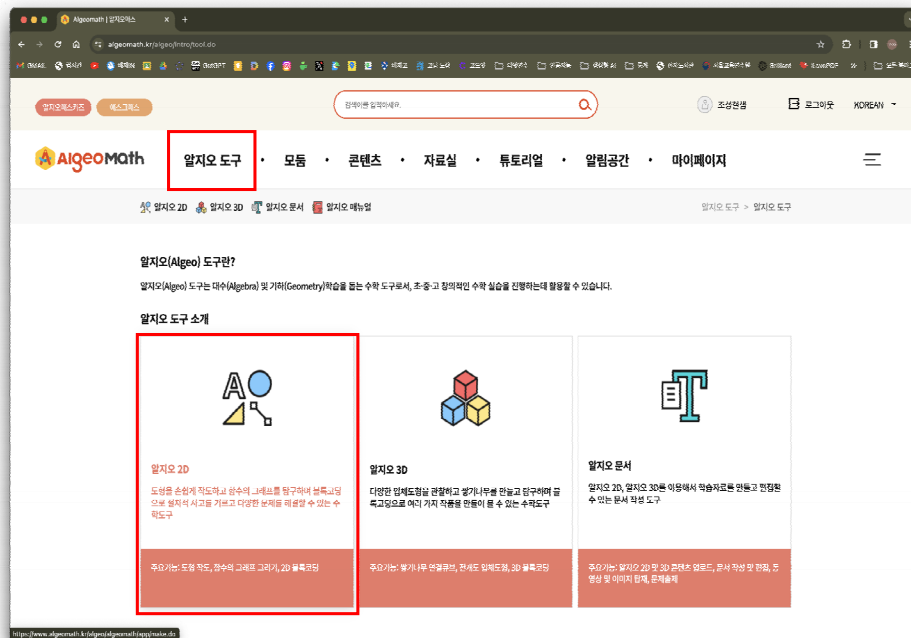
1. 알지오매스 홈페이지(<https://www.algeomath.kr/>) 접속 후 중고등학생, 일반 선택하기



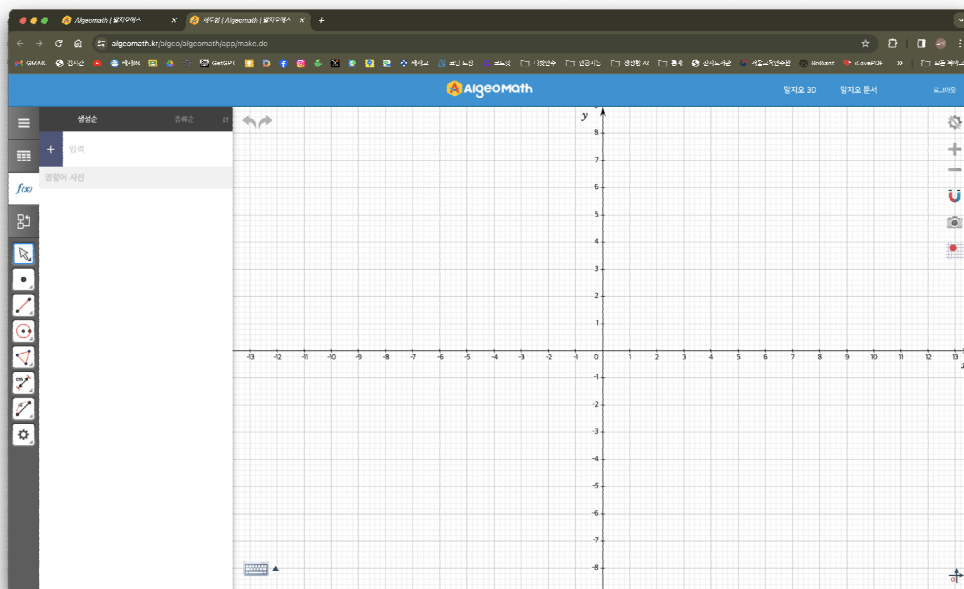
2. 로그인 하기(비회원인 경우 회원가입)



3. 왼쪽 상단 메뉴 알지오 도구를 선택한 후, 알지오 2D 선택하기



4. 함수의 그래프를 그리는 창



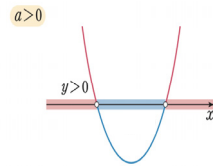
5. 왼편 상단의 입력 창에 명령어를 입력하여 이차부등식과 이차함수의 관계를 알아보는 실험을 할 수 있습니다.

II. 이차부등식과 이차함수의 관계 이해하기

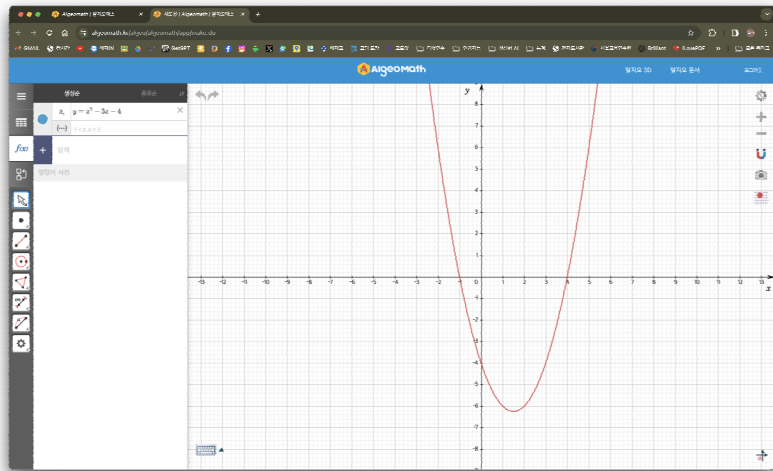
- ※ 다음은 고등학교 1학년 수학교과서에서 이차부등식의 해와 이차함수의 그래프의 관계를 설명하는 내용의 일부이다.

이차부등식의 해와 이차함수의 그래프 사이의 관계를 알아보자.

이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해는 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 에서 $y > 0$ 인 x 의 값의 범위, 즉 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프에서 x 축보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위이다.



1. 알지오 2D 입력창에 $y = x^2 - 3x - 4$ 를 입력하면 아래와 같이 이차함수 $y = x^2 - 3x - 4$ 의 그래프가 그려진다.

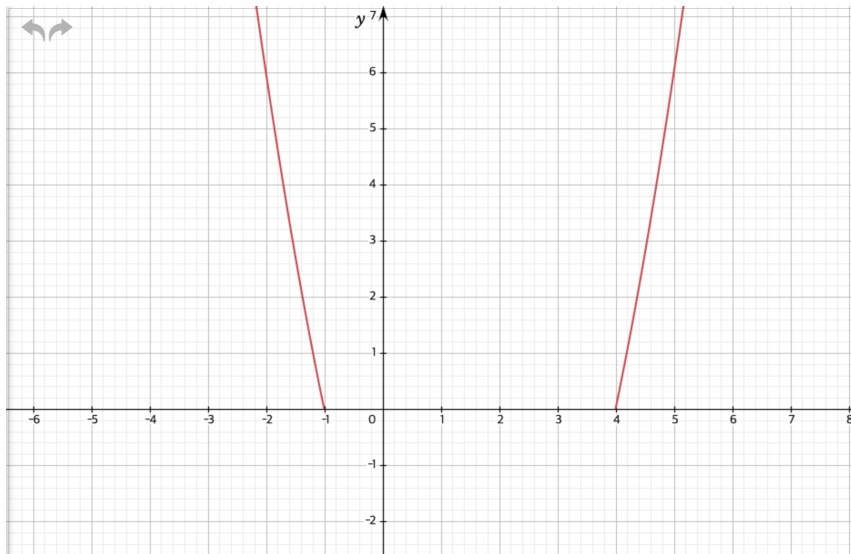


2. 제시된 교과서의 내용과 같이 이차부등식과 이차함수의 관계를 알아보기 위해 입력창 아래에 있는 (...)란에 아래 그림과 같이 $y > 0$ 을 입력한다.

● × a₁ $y = x^2 - 3x - 4$ (...) $1 < x, x \leq 3$	→	● × a₁ $y = x^2 - 3x - 4$ (...) $y > 0$
---	---	---



3. [문제1] 위와 같이 입력하여 얻은 결과는 아래와 같다.



이를 이용하여 이차부등식 $x^2 - 3x - 4 > 0$ 의 해를 구하는 과정이다. 빈 칸을 알맞게 채우시오.(1점)

이차함수 $y = x^2 - 3x - 4$ 의 그래프에서 x 축 보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위는 $x < \square$ 또는 $x > \square$ 이므로
이차부등식 $x^2 - 3x - 4 > 0$ 의 해는 $x < \square$ 또는 $x > \square$ 이다.

4. [문제2] 알지오매스를 이용하여 이차부등식 $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ 을 풀려고 한다.(2점)

(1) 알지오매스를 이용하여 이차함수 $y = x^2 - 5x + 6$ 의 그래프를 그린 후 아래의 빈 칸에 입력해야할 조건을 쓰시오.

	a_1	$y = x^2 - 5x - 6$	
	(...)		

(2) 위의 결과를 이용하여 이차부등식 $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ 를 푸시오.

5. [문제3] 알지오매스를 이용하여 이차부등식 $-x^2 + x + 6 \geq 0$ 을 풀기 위한 그래프를 그리고 해를 구하시오.(2점)

[그래프]

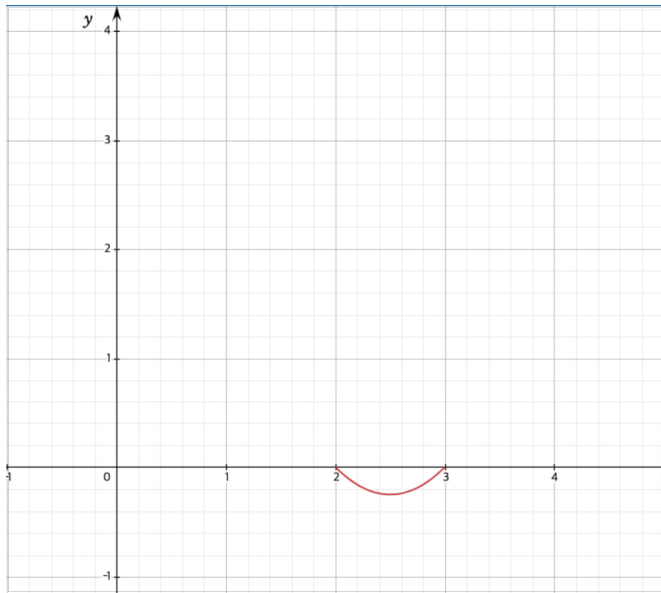
[해]

○.. 예시 답안

[문제1] 이차함수 $y = x^2 - 3x - 4$ 의 그래프에서 x 축 보다 위쪽에 있는 부분의 x 의 값의 범위는 $x < -1$ 또는 $x > 4$ 이므로 이차부등식 $x^2 - 3x - 4 > 0$ 의 해는 $x < -1$ 또는 $x > 4$ 이다.

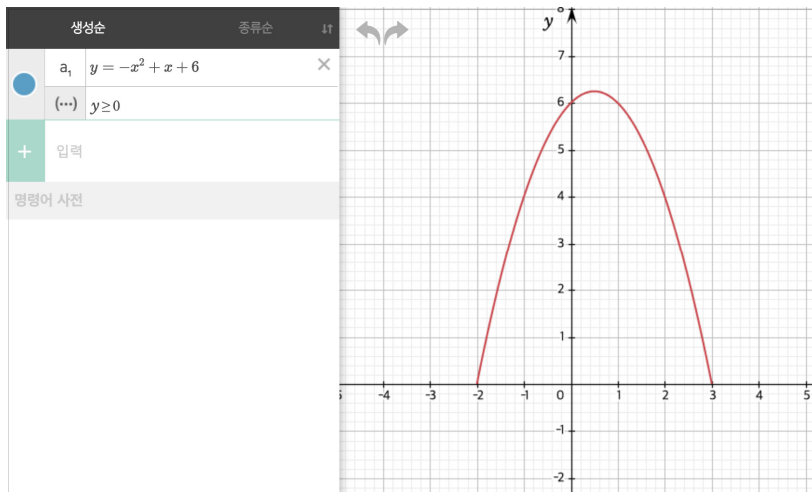
[문제2]

- (1) 이차부등식 $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ 의 해는 이차함수 $y = x^2 - 5x + 6$ 의 그래프에서 x 축 또는 x 축 보다 아래쪽에 있는 부분의 x 값의 범위이므로 빈 칸에는 $y \leq 0$ 을 입력해야 한다.
- (2) 알지오매스를 이용하여 그린 결과가 아래와 같다.



따라서 이차함수 $y = x^2 - 5x + 6$ 의 그래프에서 x 축 또는 x 축 보다 아래쪽에 있는 부분의 x 값의 범위는 $2 \leq x \leq 3$ 이므로 이차부등식 $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ 의 해는 $2 \leq x \leq 3$ 이다.

[문제3] 알지오매스를 이용하여 이차함수 $y = -x^2 + x + 6$ 의 그래프에서 x 축 또는 x 축의 위쪽에 있는 부분을 그리면 아래와 같다.



따라서 이차부등식 $-x^2 + x + 6 \geq 0$ 의 해는 $-2 \leq x \leq 3$ 이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)		수행 특성
[문제1]	이차부등식과 이차함수의 그래프 연결하기	1점		이차함수 그래프에서 x 축 위쪽에 있는 부분의 x 값의 범위를 바르게 구한 경우
		0점		무응답 또는 그 외 오답인 경우
[문제2]	(1) 이차부등식을 풀기 위한 이차함수의 그래프 그리기 조건 알기 (2) 이차부등식의 해 구하기	그래프 그리기 조건찾기	1점	이차함수의 그래프에서 x 축 또는 x 축 보다 아래쪽에 있는 부분의 x 값의 범위를 바르게 구한 경우
			0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
		해 구하기	1점	이차부등식의 해를 바르게 구한 경우
			0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
[문제3]	이차부등식 풀기	2점		알지오매스를 이용하여 이차함수의 그래프를 바르게 그리고 해를 바르게 구한 경우
		1점		이차부등식의 해를 구하는 과정의 일부가 다소 부족한 경우
		0점		무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- [문제3]의 경우, 주어진 이차부등식의 양변에 -1 을 곱한 후 풀이하는 것에 따라 정답이 달라질 수 있다.
- 유사답안의 인정 여부는 교과협의회에서 결정한다.

(10) 기본수학1-10

1. 평가 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1		
학년군	10	영역	경우의 수		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수1-03-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 문제를 해결할 수 있다.		A	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하여 설명할 수 있으며, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.		
		B	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 설명할 수 있으며, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 문제를 해결할 수 있다.		
		C	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 적절한 전략을 사용하여 경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
		D	두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 알고, 경우의 수와 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
		E	두 사건에 대한 합의 법칙, 곱의 법칙을 안다.		
평가 요소	• 두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 사용하여 주어진 사건의 경우의 수 구하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~D	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 두 사건에 대한 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고 주어진 상황의 경우의 수를 구할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~D를 고려하여 출제한 문항으로 합의 법칙과 곱의 법칙을 사용하여 경우의 수를 구할 수 있는지, 합의 법칙과 곱의 법칙이 각각 적용되는 상황에 대하여 이해하고 있는지 판단할 수 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...○

어느 분식점에서는 다음과 같이 김밥 3종류, 볶음밥 2종류를 포함한 밥류, 탄산음료 2종류, 과일 주스 5종류를 포함한 음료류를 판매하고 있다. 다음 물음에 답하시오.

밥류		음료류	
김밥	볶음밥	탄산음료	과일 주스
참치 김밥	김치볶음밥	콜라	사과 주스
치즈 김밥	오징어볶음밥	사이다	오렌지 주스
김치 김밥			수박 주스
			망고 주스
			파인애플 주스

- (1) 영희는 밥류 한 가지, 음료류 한 가지를 주문하려고 한다. 영희가 주문할 수 있는 경우의 수를 구하고 그 과정을 서술하시오. (2점)
- (2) (1)의 결과를 바탕으로 합의 법칙과 곱의 법칙을 이용하여 경우의 수를 구하는 상황의 차이점을 서술하시오.(2점)

○● 예시 답안

- (1) 밥류에서 한 가지를 택하는 경우의 수는 합의 법칙에 의하여 5가지이고, 음료류에서 한 가지를 택하는 경우의 수는 합의 법칙에 의하여 7가지이다. 밥류에서 한 가지, 음료류에서 한 가지를 동시에 택하는 경우의 수는 $5 \times 7 = 35$ 가지이다. 따라서 영희가 주문할 수 있는 경우의 수는 35 가지이다.
- (2) 밥류 중에서 한 가지를 선택하는 사건 혹은 음료류에서 한 가지를 선택하는 사건처럼 두 사건이 동시에 일어나지 않을 때는 합의 법칙을 이용할 수 있다. 밥류에서 한 가지를 택하고 동시에 음료류에서 한 가지를 택하는 사건처럼 두 사건이 동시에 일어나거나 잇달아 일어날 때는 곱의 법칙을 이용할 수 있다.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
(1)	합의 법칙과 곱의 법칙을 이용하여 경우의 수 구하기	2점	밥류에서 한 가지를 택하는 경우의 수, 음료류에서 한 가지를 택하는 경우의 수, 영희가 주문할 수 있는 경우의 수를 모두 올바르게 구하고 그 과정을 옳게 서술한 경우
		1점	밥류에서 한 가지를 택하는 경우의 수 또는 음료류에서 한 가지를 택하는 경우의 수 중 하나를 올바르게 구하고 그 과정을 옳게 서술한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
(2)	합의 법칙과 곱의 법칙이 이용되는 상황의 차이점 서술하기	2점	합의 법칙과 곱의 법칙이 적용되는 상황을 각각 올바르게 서술한 경우
		1점	합의 법칙 또는 곱의 법칙이 적용되는 상황 중 하나를 올바르게 서술한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- (2)번 문항에서 (1)의 결과를 바탕으로 설명하지 않고 합의 법칙과 곱의 법칙이 이용되는 상황의 차이점을 올바르게 서술한 경우, 정답으로 인정할 것인지는 교과협의회에서 결정한다.

(11) 기본수학1-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1		
학년군	10	영역	경우의 수		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수1-03-02] 순열의 개념을 이해하고, 순열의 수를 구할 수 있다.		A	순열의 개념을 설명하고, 순열의 수를 다양한 방법으로 구할 수 있다.		
		B	순열의 개념을 이해하고, 순열의 수를 구할 수 있다.		
		C	순열의 개념을 알고, 간단한 예에서 순열의 수를 구할 수 있다.		
		D	간단한 순열의 수를 ${}_nP_r$ 로 나타내고 그 값을 구할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 ${}_nP_r$ 의 값을 구할 수 있다.		
평가 요소	순열의 수를 구하기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	A~E	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 순열의 개념을 이해하고, 순열의 수를 구하는 문제로 실생활 상황을 순열의 수를 이용하여 다양한 방법으로 구할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 순열의 개념을 이해하고, 자신의 성취수준에 따라 그 과정을 설명할 수 있다.				

2. 평가 도구

완성형

어느 수영 단체전 대표팀 다섯 명의 선수 A, B, C, D, E에 대하여, 단체전 예선 첫 경기에 출전할 첫번째 선수 - 두번째 선수 - 세번째 선수 - 네번째 선수를 정하는 경우의 수를 구하는 과정이다. 빈칸을 알맞게 채우시오.



다섯 명의 선수 중 첫번째 선수-두번째 선수-세번째 선수-네번째 선수를 정하는 경우의 수는 서로 다른 5개에서 4개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수 이므로 $(가)P(나)$ 로 표현할 수 있다.

$(가)P(나)$ 의 값은 $(다)$ 이다.

(가) : [1점]

(나) : [1점]

(다) : [1점]

O.. 정답 해설

다섯 명의 선수 중 첫번째 선수-두번째 선수-세번째 선수-네번째 선수를 정하는 경우의 수는 서로 다른 5개에서 4개를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수 이므로 ${}_5P_4$ 로 표현할 수 있다.

${}_5P_4$ 의 값은 120이다.

(가) : 5 [1점]

(나) : 4 [1점]

(다) : 120 [1점]

(12) 기본수학1-12

1. 평가 도구 개요

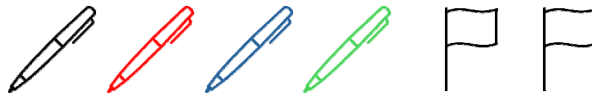
학교급	고등학교	과목	기본수학1		
학년군	10	영역	경우의 수		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수1-03-03] 조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.		A	조합의 개념을 설명하고, 조합의 수를 다양한 방법으로 구할 수 있다.		
		B	조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.		
		C	조합의 개념을 알고, 간단한 예에서 조합의 수를 구할 수 있다.		
		D	간단한 조합의 수를 ${}_nC_r$ 로 나타내고 그 값을 구할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 ${}_nC_r$ 의 값을 구할 수 있다.		
평가 요소	조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.				
평가 도구 유형	프로젝트	성취수준	B~E	배점	13
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구하는 문제로 조합의 수를 구할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 B~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 조합의 개념을 이해하고, 자신의 성취수준에 따라 그 과정을 설명할 수 있다.				

2. 평가 도구

프로젝트

(4인 1모둠 활동)

1. 그림과 같이 검정, 빨강, 파랑, 초록 색의 볼펜과 서로 구분되지 않는 동일한 모양의 깃발이 2개 있다. 볼펜을 이용하여 깃발을 색칠하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오. (5점)
(단, 1개의 볼펜으로 1개의 깃발만 색칠하고, 1개의 깃발은 1개의 색만 칠한다.)



- (1) 2개의 깃발을 칠해보시오.
- (2) 2개의 깃발을 칠할 때 사용한 모둠원들의 볼펜의 색깔을 활동지에 정리해보시오.
 모둠원 1 :
 모둠원 2 :
 모둠원 3 :
 모둠원 4 :
- (3) 2개의 깃발을 칠할 때 사용할 수 있는 볼펜의 색깔을 모두 나열한 것이다.
 (검정, 빨강), (검정, 파랑), , , ,
 빈칸을 채우시오. (단, 나열하는 순서는 고려하지 않는다)
- (4) 2개의 깃발을 칠할 때 사용할 수 있는 볼펜의 색깔을 모두 나열한 경우의 수를 ${}_nC_r$ 형태로 표현해보시오. (단, 나열하는 순서는 고려하지 않는다.)
- (5) (4)의 값을 구하시오.

(학급 전체 활동)

<규칙>

- 각 학생에게는 서로 다른 7개 색깔의 볼펜과 2개의 깃발이 주어진다. (단, 모든 학생에게 주어진 볼펜의 색의 종류는 동일하다.)
- 볼펜을 이용하여 깃발을 색칠하는데, 1개의 볼펜으로 1개의 깃발만 색칠하고 1개의 깃발은 1개의 색만 칠한다.
- 학급의 모든 학생들은 색칠한 깃발을 2개씩 들고 학급 수학체험전에 입장한다.

2. 학급 수학체험전 개막식을 다음 <규칙>에 맞게 진행하려고 한다. 물음에 답하시오.(8점)
- (1) 2개의 깃발을 칠할 때 사용할 수 있는 볼펜의 색깔을 모두 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 나열하는 순서는 고려하지 않는다.)
 - (2) (1)에서 구한 값과 학급의 학생 수의 대소관계를 비교하시오.
 - (3) 학생에게 서로 다른 n 개 색깔의 볼펜을 주는 것으로 <규칙>을 일부 변경하였다. 이 때, (1)에서 구한 값이 학급의 학생 수보다 크기 위한 n 의 최솟값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)
 - (4) (3)을 이용하여 학급의 어떤 두 학생도 서로 가지고 있는 2개의 깃발 색깔이 완전히 일치하지 않도록 하기 위하여 필요한 볼펜의 수의 최솟값을 구하시오.
 - (5) 깃발을 실제 제작해봅시다.

○.. 예시 답안

(4인 1모둠 활동)

1-(1)



1-(2)

모둠원 1 : (검정, 빨강)

모둠원 2 : (검정, 파랑)

모둠원 3 : (빨강, 초록)

모둠원 4 : (파랑, 초록)

1-(3)

(검정, 빨강), (검정, 파랑), (검정, 초록), (빨강, 파랑), (빨강, 초록), (파랑, 초록)

1-(4) ${}_4C_2$

$$1-(5) {}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$$

(학급 전체 활동)



2-(1) 서로 다른 7개 색깔의 볼펜으로 2개의 깃발을 색칠하는 경우의 수는 ${}_7C_2$ 이다.

$${}_7C_2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21 \text{ 이다.}$$

2-(2) 예를 들어, 학급의 학생 수가 30명이라면, (1)의 값이 학급의 학생 수 30보다 작다.

2-(3) 학급의 학생 수보다 크기 위하여 필요한 색깔의 볼펜의 수를 n 이라 하면, 2개의 깃발을 칠할 때 사용할 수 있는 볼펜의 색깔을 모두 나열한 경우의 수는 ${}_nC_2$ 이다.

$${}_nC_2 = \frac{n \times (n-1)}{2 \times 1} > 30 \text{이고,}$$

$n(n-1) > 60$ 을 만족하는 n 을 구하기 위하여 $n = 1$ 부터 차례대로 대입하면 $n = 9$ 일 때, $n(n-1) > 60$ 을 처음으로 만족한다. 따라서 n 의 최솟값을 9이다.

2-(4) (3)에 의하여 $n = 9$ 일 때, ${}_9C_2 = \frac{9 \times 8}{2 \times 1} = 36$ 이므로, 2개의 깃발을 칠할 때 사용할 수 있는 볼펜의 색깔을 모두 나열한 경우의 수는 36이다. 학급의 학생 수는 30명이므로, 어떤 두 학생도 서로 갖고 있는 깃발의 색깔이 일치하지 않도록 하기 위한 볼펜의 수의 최솟값은 9이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-(1)	조건에 맞게 색을 칠하기	1점	2개의 깃발에 서로 다른 색깔을 칠한 경우
		0점	무응답
1-(2)	사용한 볼펜의 색깔을 나열하기	1점	모둠의 친구들이 사용한 색을 정리했을 경우
		0점	무응답
1-(3)	사용한 볼펜의 색깔을 모두 나열하기	1점	2개의 깃발을 칠할 때 사용할 수 있는 볼펜의 색깔을 모두 나열한 경우
		0점	무응답
1-(4)	조합의 수를 ${}_nC_r$ 로 표현하기	1점	${}_4C_2$ 를 정확하게 표현한 경우
		0점	무응답
1-(5)	${}_nC_r$ 의 값 구하기	1점	${}_4C_2$ 의 값인 6을 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2-(1)	조합의 수를 구하기	2점	서로 다른 7개 색깔의 볼펜으로 2개의 깃발을 색칠하는 경우의 수를 ${}_7C_2$ 로 표현하고, 그 값을 정확히 구한 경우
		1점	서로 다른 7개 색깔의 볼펜으로 2개의 깃발을 색칠하는 경우의 수를 ${}_7C_2$ 로 표현한 경우,
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2-(2)	학급의 학생 수와 비교하기	1점	학급의 학생 수와 정확히 비교한 경우
		0점	무응답
2-(3)	조합의 수를 구하기	3점	서로 다른 n 개 색깔의 볼펜으로 2개의 깃발을 색칠하는 경우의 수를 ${}_nC_2$ 로 표현하고, 학급의 수보다 큰 상황을 부등식 $\frac{n(n-1)}{2} > (\text{학급의 학생 수})$ 로 표현하고, 이를 만족하는 n 을 정확히 구한 경우
		2점	서로 다른 n 개 색깔의 볼펜으로 2개의 깃발을 색칠하는 경우의 수를 ${}_nC_2$ 로 표현하고, 학급의 수보다 큰 상황을 부등식 $\frac{n(n-1)}{2} > (\text{학급의 학생 수})$ 로 표현한 경우
		1점	서로 다른 n 개 색깔의 볼펜으로 2개의 깃발을 색칠하는 경우의 수를 ${}_nC_2$ 로 표현한 경우



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2-(4)	서로 다른 깃발을 들고 입장할 경우의 수 구하기	1점	볼펜의 수의 최솟값을 정확히 구한 경우
		0점	무응답
2-(5)	깃발 그리기	1점	2개의 깃발에 서로 다른 색깔을 칠하여 제작한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 2-(4), 2-(5) 문항은 연결 역량에 관련된 것으로 점수 부여 없이 우수, 보통, 미흡 등의 척도를 사용할 수 있다.
- 1-(2), 2-(2) 문항은 의사소통역량과 관련된 것으로 점수 부여 없이 우수, 보통, 미흡 등의 척도를 사용할 수 있다.

(13) 기본수학1-13

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1					
학년군	10학년	영역	경우의 수					
성취기준		성취기준별 성취수준						
[10기수1-03-03] 조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.		A	조합의 개념을 설명하고, 조합의 수를 다양한 방법으로 구할 수 있다.					
		B	조합의 개념을 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.					
		C	조합의 개념을 알고, 간단한 예에서 조합의 수를 구할 수 있다.					
		D	간단한 조합의 수를 ${}_nC_r$ 로 나타내고 그 값을 구할 수 있다.					
		E	안내된 절차에 따라 ${}_nC_r$ 의 값을 구할 수 있다.					
평가 요소		조합의 수 구하기						
평가 도구 유형		선다형	성취수준	A~C	배점	5	정답	⑤
개발 방향 및 활용 시 고려사항		• 주어진 문제 상황을 조합의 수로 표현하고, 그 값을 구할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 해결한 학생들은 조합의 개념을 알고, 주어진 문제 상황에서 조합의 수를 구할 수 있다. • 본 문항을 해결하지 못한 학생의 경우, 간단한 조합의 수를 ${}_nC_r$ 로 나타내고, 그 값을 구할 수 있도록 지도한다.						



2. 평가 도구

선다형

...○

남학생 8명과 여학생 5명이 있는 동아리에서 남학생 3명과 여학생 2명을 택해 한 모듬을 구성하는 모든 경우의 수는? (5점)

- ① 240
- ② 320
- ③ 400
- ④ 480
- ⑤ 560

○.. 정답 해설

남학생 8명 중에서 순서를 생각하지 않고 3명을 택하는 경우의 수는 ${}_8C_3$

여학생 5명 중에서 순서를 생각하지 않고 2명을 택하는 경우의 수는 ${}_5C_2$

따라서 구하는 모든 경우의 수는 ${}_8C_3 \times {}_5C_2 = 56 \times 10 = 560$

정답은 ⑤이다.

(14) 기본수학1-14

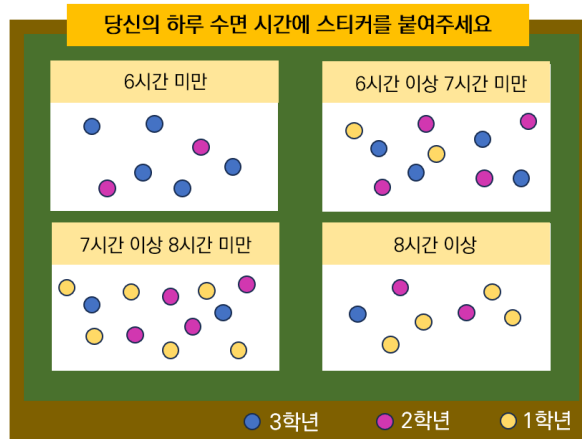
1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1		
학년군	10	영역	행렬		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수1-04-01] 행렬의 뜻을 알고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.		A	행렬의 뜻을 설명하고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.		
		B			
		C	행렬의 뜻을 이해하고, 간단한 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.		
		D			
		E	행렬의 뜻을 안다.		
평가 요소	• 실생활 상황을 행렬로 표현하기 • 행렬의 유용성 인식하기				
평가 도구 유형	토의 · 토론	성취수준	A~D	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 실생활 자료를 직사각형 모양으로 나타낼 수 있는 경우를 찾아보고, 주어진 설문조사의 결과를 행렬로 표현하고 정리해 보는 경험을 통해 행렬의 유용성을 인식하게 한다. • 성취수준 A~D를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 실생활 자료를 행렬로 표현할 수 있으며, 그 의미를 설명할 수 있다. • 문항 2의 경우, 행과 열을 어떤 기준으로 설정하느냐에 따라 자료를 나타내는 행렬이 달라질 수 있음을 토론을 통해 알게 한다. • 모둠별 토론 과제로 개발하였지만 학생 개별 성취도를 확인하거나 실생활에서의 수학의 유용성 및 가치를 확인할 수 있는 과제로도 활용할 수 있다. • 평가 결과, 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들에게는 행렬의 뜻, 행과 열, 성분의 의미를 이해할 수 있도록 지도하며, 간단한 예를 통해 직사각형 모양의 자료를 행렬로 표현할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

토의 · 토론

어느 동아리에서는 동아리원들의 하루 수면 시간을 조사하기 위해 아래와 같이 교실 게시판에 스티커를 붙이는 방식으로 설문조사를 실시하였다.



1. 이 설문조사의 결과를 다음 표로 정리하고, 이를 4×1 행렬로 나타내시오. (2점)

하루 수면 시간	학생 수
6시간 미만	
6시간 이상 7시간 미만	
7시간 이상 8시간 미만	
8시간 이상	

→ $\begin{pmatrix} \\ \\ \\ \end{pmatrix}$

2. 학년별 하루 수면 시간에 대한 정보를 얻고자, 이 설문조사의 결과를 학년별로 정리하고자 한다. 자료를 어떻게 표현하고 정리하면 좋을지 모둠별로 토론하고 그 결과를 표와 행렬을 이용하여 각각 나타내보시오. (2점)

[표]	→	[행렬]
		행: 열:

3. 설문조사의 결과를 행렬로 표현했을 때, 어떤 정보를 얻을 수 있고 어떤 점이 편리한지 토론해보시오. (1점)

○.. 예시 답안

1.

하루 수면 시간	학생 수
6시간 미만	7
6시간 이상 7시간 미만	10
7시간 이상 8시간 미만	12
8시간 이상	7

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 7 \\ 10 \\ 12 \\ 7 \end{pmatrix}$$

2. 학년별 하루 수면 시간에 대한 정보를 얻기 위해서는, 학년별로 자료를 정리할 필요가 있다.

설문 조사의 결과를 표로 정리하면 다음과 같다. 또한 ‘하루 수면 시간’을 행으로, ‘학년’을 열로 하는 행렬로 표현하면 다음과 같다.

[표]			
하루 수면 시간	1학년	2학년	3학년
6시간 미만	0	2	5
6시간 이상 7시간 미만	2	4	4
7시간 이상 8시간 미만	6	4	2
8시간 이상	4	2	1

→

[행렬]			
$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 2 & 4 & 4 \\ 6 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$			
행:	하루 수면 시간		
열:	학년		

3. 설문조사의 결과를 행렬로 표현하면 자료의 특성을 파악하기 쉽다. 예를 들어, 문항 1번의 행렬로부터 수면 시간이 7시간 이상 8시간 미만인 동아리원 수가 가장 많은 것을 파악할 수 있고, 문항 2번의 행렬로부터 학년별 수면 시간에 대한 특징도 파악할 수 있다. 이처럼 행렬을 이용하면 파악하고자 하는 자료들을 행과 열을 기준으로 체계적으로 정리할 수 있어 편리하다.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	간단한 실생활 상황을 행렬로 표현하기	2점	표를 작성하고, 이를 행렬로 옳게 나타낸 경우
		1점	표를 작성하고, 이를 행렬로 나타내었으나 오류가 있는 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	실생활 상황을 행렬로 표현하기	2점	학년별로 자료를 정리한 표를 옳게 작성하고, 이를 행렬로 옳게 나타낸 경우
		1점	표를 작성하고 이를 행렬로 나타내었으나, 작성한 표와 행렬이 학년별로 정리된 것이 아닌 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3	행렬의 유용성 서술하기	1점	자료의 표현과 관련하여 행렬의 유용성을 서술한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 문항 2의 경우, 행과 열을 어떻게 설정하느냐에 따라 정답이 달라질 수 있다.
- 유사답안의 인정 여부는 교과협의회에서 결정한다.

(15) 기본수학1-15

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1			
학년	10	영역	행렬			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10기수1-04-02] 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		A	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.			
		B	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.			
		C	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.			
		D	행렬의 연산을 수행할 수 있다.			
		E	안내된 절차에 따라 행렬의 덧셈과 뺄셈을 수행할 수 있다.			
평가 요소	행렬의 덧셈과 실수배를 수행하고, 관련된 간단한 문제해결하기					
평가 도구 유형	단답형	성취수준	C	배점	3	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 행렬의 덧셈과 실수배를 수행하고, 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항을 맞춘 학생들은 행렬의 덧셈과 실수배를 수행하고 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다. • 본 문항을 해결하지 못한 학생의 경우, 행렬의 덧셈과 실수배를 수행할 수 있게 지도한다.					



2. 평가 도구

단답형

...○

다음 등식을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $x + y$ 의 값을 구하시오. (3점)

$$\begin{pmatrix} x & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ y & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

○·· 정답 해설

주어진 등식에서 행렬의 연산을 수행하면

$$\begin{pmatrix} x & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ y & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 2y & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+2 & 5 \\ -1+2y & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

이므로, $x+2=y$, $-1+2y=7$ 이 성립한다.

이를 연립하여 풀면 $x=2$, $y=4$ 이고, $x+y=6$ 이다.

따라서 구하는 값은 6이다.

(16) 기본수학1-16

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학1		
학년	10	영역	행렬		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수1-04-02] 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		A	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 다양한 문제를 해결할 수 있다.		
		B	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		
		C	행렬의 연산을 수행하고, 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다.		
		D	행렬의 연산을 수행할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 행렬의 덧셈과 뺄셈을 수행할 수 있다.		
평가 요소	• 행렬의 연산을 이용하여 실생활 문제해결하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~C	배점	12
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 행렬의 연산을 이용하여 실생활 문제를 해결할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 실생활 상황을 행렬의 연산과 연결하여 문제를 해결할 수 있다. • 단독 문항으로 사용하여 본 성취기준의 성취수준을 문항별로 달리 평가할 수도 있다. 1번 문항은 A~C 수준, 2번 문항은 A~B 수준의 학생들이 해결할 수 있을 것으로 기대된다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생의 경우, 간단한 실생활 자료를 행렬로 표현하여 행렬의 덧셈과 곱셈을 수행할 수 있도록 지도하며, 연산 결과를 실생활 상황에 맞게 해석할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

서진이네 모듬은 학교 축제에서 음료를 판매하여 얻은 이익금 전체를 자선 단체에 기부하려고 한다. 다음은 서진이네 모듬이 판매한 음료 A, B의 한 잔당 원가와 판매가격 및 이들 동안의 판매량을 나타낸 표이다. 물음에 답하시오.

(단위:백원)

	음료 A	음료 B
원가	20	30
판매가격	30	40

(단위: 잔)

	1일차	2일차
음료 A	70	50
음료 B	50	50

1. 서진이네 모듬이 이들 동안 판매한 음료 A, B의 총 판매량을 행렬의 연산을 이용하여 각각 구하시오. (3점)
2. 서진이네 모듬이 이들 동안 판매한 음료의 총 판매 이익금을 다음 과정을 통해 구하시오.
 - (1) 서진이네 모듬이 이들 동안 판매한 음료의 총 판매금액을 행렬의 연산을 이용하여 구하시오. (4점)
 - (2) 서진이네 모듬이 이들 동안 판매한 음료의 총 원가를 행렬의 연산을 이용하여 구하시오. (4점)
 - (3) 서진이네 모듬이 이들 동안 판매한 음료의 총 판매 이익금을 구하시오.
(단, 판매 이익금은 판매금액과 원가의 차로 계산한다.) (1점)

○.. 예시 답안

1. 1일차 판매량과 2일차 판매량을 행렬로 표현하면, $\begin{pmatrix} 70 \\ 50 \end{pmatrix}$ 과 $\begin{pmatrix} 50 \\ 50 \end{pmatrix}$ 이다.

이틀 동안의 음료 A, B의 판매량은 1일차 판매량과 2일차 판매량을 더한 값이므로, 행렬의 덧셈을

이용하면 $\begin{pmatrix} 70 \\ 50 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 50 \\ 50 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 120 \\ 100 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 구하고자 하는 음료 A의 총 판매량은 120잔이고, 음료 B의 총 판매량은 100잔이다.

- 2-(1). 음료 A, B의 이틀 동안의 총 판매량을 행렬로 표현하면 $\begin{pmatrix} 120 \\ 100 \end{pmatrix}$ 이다.

총 판매금액은 (한 잔당 판매가격)×(판매량)이므로, 행렬의 곱셈을 이용하면

$$\begin{pmatrix} 30 & 40 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 120 \\ 100 \end{pmatrix} = (30 \times 120 + 40 \times 100) = (7600) \text{이다.}$$

따라서 구하고자 하는 총 판매금액은 7600(백원)이다.

- 2-(2). 총 원가는 (한 잔당 원가)×(판매량)이므로, 행렬의 곱셈을 이용하면

$$\begin{pmatrix} 20 & 30 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 120 \\ 100 \end{pmatrix} = (20 \times 120 + 30 \times 100) = (5400) \text{이다.}$$

따라서 구하고자 하는 총 원가는 5400(백원)이다.

- 2-(3). 총 판매 이익금은 총 판매금액 7600(백원)에서 총 원가 5400(백원)을 뺀 차이다.

따라서 구하고자 하는 총 판매 이익금은 2200(백원)이다.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	행렬의 덧셈을 이용하여 총 판매량 구하기	3점	음료 A, B의 총 판매량을 행렬의 덧셈식으로 옳게 표현하여 $\begin{pmatrix} 120 \\ 100 \end{pmatrix}$ 으로 구하고, 음료 A의 총 판매량 120잔과 음료 B의 총 판매량 100잔을 옳게 구한 경우
		2점	음료 A, B의 총 판매량을 행렬의 덧셈식으로 옳게 표현하여 $\begin{pmatrix} 120 \\ 100 \end{pmatrix}$ 으로 구한 경우
		1점	음료 A, B의 1일차 판매량과 2일차 판매량을 각각 행렬로 옳게 표현한 경우 또는 음료 A, B의 총 판매량을 $\begin{pmatrix} 120 \\ 100 \end{pmatrix}$ 으로 구한 경우 또는 설명 없이 음료 A의 총 판매량 120잔과 음료 B의 총 판매량 100잔을 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2-(1)	행렬의 곱셈을 이용하여 총 판매금액 구하기	4점	음료 A, B의 총 판매금액을 행렬의 곱셈식으로 옳게 표현하여 (7600)으로 구하고, 총 판매금액 7600(백원)을 옳게 구한 경우
		3점	음료 A, B의 총 판매금액을 행렬의 곱셈식으로 옳게 표현하여 (7600)으로 구한 경우
		2점	음료 A, B의 총 판매금액을 행렬의 곱셈식으로 옳게 표현한 경우
		1점	음료 A, B의 한 잔당 판매가격을 행렬로 옳게 표현한 경우 또는 설명 없이 총 판매금액 7600(백원)을 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2-(2)	행렬의 곱셈을 이용하여 총 원가 구하기	4점	음료 A, B의 총 원가를 행렬의 곱셈식으로 옳게 표현하여 (5400)으로 구하고, 총 원가 5400(백원)을 옳게 구한 경우
		3점	음료 A, B의 총 원가를 행렬의 곱셈식으로 옳게 표현하여 (5400)으로 구한 경우
		2점	음료 A, B의 총 원가를 행렬의 곱셈식으로 옳게 표현한 경우
		1점	음료 A, B의 한 잔당 원가를 행렬로 옳게 표현한 경우 또는 설명 없이 총 원가 5400(백원)을 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2-(3)	총 판매 이익금 구하기	1점	총 판매 이익금 2200(백원)을 옳게 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 단위의 작성 여부에 대한 채점은 교과협의회에서 결정한다.
- 2-(1)번 문항에서 총 판매금액을 구하는 행렬의 곱셈에서, 판매량을 1일차 판매량과 2일차 판매량으로 나누어 $(30 \ 40) \times \begin{pmatrix} 70 \\ 50 \end{pmatrix} + (30 \ 40) \times \begin{pmatrix} 50 \\ 50 \end{pmatrix} = (7600)$ 으로 구한 경우에도 옳은 풀이과정으로 인정한다.
- 2-(2)번 문항에서 총 원가를 구하는 행렬의 곱셈에서, 판매량을 1일차 판매량과 2일차 판매량으로 나누어 $(20 \ 30) \times \begin{pmatrix} 70 \\ 50 \end{pmatrix} + (20 \ 30) \times \begin{pmatrix} 50 \\ 50 \end{pmatrix} = (5400)$ 으로 구한 경우에도 옳은 풀이과정으로 인정한다.
- 2-(3)번 문항에서 음료 A, B의 한 잔당 판매 이익금을 구하여 판매량에 곱한 경우, 즉 $(30 - 20 \ 40 - 30) \times \begin{pmatrix} 120 \\ 100 \end{pmatrix} = (10 \ 10) \times \begin{pmatrix} 120 \\ 100 \end{pmatrix} = (1200 + 1000) = (2200)$ 으로 구한 경우에도 옳은 풀이과정으로 인정한다.

Ⅵ. 기본수학2 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
고등학교 수학과 공통과목 성취수준

VI 기본수학2 성취수준

1 성취기준별 성취수준

(1) 도형의 방정식

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10기수2-01-01] 두 점 사이의 거리를 계산할 수 있다.	A	좌표평면 위에서 두 점 사이의 거리를 구하는 방법을 이해하여 그 거리를 계산할 수 있다.
	B	
	C	좌표평면 위에서 두 점 사이의 거리를 계산할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 수직선 위에서 두 점 사이의 거리를 계산할 수 있다.
[10기수2-01-02] 직선의 방정식을 구하고, 그래프를 그릴 수 있다.	A	두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있다.
	B	
	C	한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 구할 수 있다.
[10기수2-01-03] 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.	A	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 설명하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.
	B	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해하고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	C	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 알고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.
	D	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 안다.
	E	두 직선의 평행 조건 또는 수직 조건을 안다.



성취기준	성취기준별 성취수준	
[10기수2-01-04] 원의 방정식을 구하고, 그래프를 그릴 수 있다.	A	원의 방정식을 구하고, $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.
	B	원의 중심의 좌표와 반지름의 길이가 주어졌을 때 원의 방정식을 구하고, $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.
	C	$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.
	D	안내된 절차에 따라 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 $x^2 + y^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.
[10기수2-01-05] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다.	A	좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단할 수 있다.
	B	
	C	판별식을 이용하여 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다.
	D	
	E	원과 직선의 위치 관계를 안다.
[10기수2-01-06] 평행이동을 이해하고, 실생활과 연결할 수 있다.	A	도형의 평행이동을 이해하고 평행이동한 도형의 방정식을 구할 수 있으며, 실생활과 연결할 수 있다.
	B	도형의 평행이동을 알고 평행이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.
	C	평행이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.
	D	평행이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 평행이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.
[10기수2-01-07] 원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동을 이해하고, 실생활과 연결할 수 있다.	A	원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동을 이해하고 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있으며, 실생활과 연결할 수 있다.
	B	원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭이동을 알고 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.
	C	원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.
	D	원점, x 축, y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 x 축, y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.

(2) 집합과 명제

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10기수2-02-01] 집합의 개념을 이해하고, 집합을 표현할 수 있다.	A	집합의 개념을 이해하고, 집합을 다양한 방법으로 표현할 수 있다.
	B	집합의 개념을 알고, 집합을 표현할 수 있다.
	C	집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분하고, 집합을 표현할 수 있다.
	D	집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분하고, 간단한 집합을 표현할 수 있다.
	E	집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분할 수 있다.
[10기수2-02-02] 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.	A	두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있다.
	B	
	C	간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.
[10기수2-02-03] 두 집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.	A	두 집합의 연산을 체계적으로 수행하고, 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다.
	B	두 집합의 연산을 수행하고, 일부 연산을 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다.
	C	두 집합의 합집합과 교집합을 구할 수 있다.
	D	간단한 두 집합의 합집합과 교집합을 구할 수 있다.
	E	간단한 두 집합의 합집합 또는 교집합을 구할 수 있다.
[10기수2-02-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.	A	명제와 조건의 뜻을 알고 이를 설명할 수 있으며, 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.
	B	
	C	명제의 뜻을 알고, 간단한 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.
	D	
	E	안내된 절차에 따라 간단한 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.
[10기수2-02-05] 명제의 역과 대우를 이해하고 설명할 수 있다.	A	명제의 역과 대우를 이해하고, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 안다.
	B	
	C	간단한 명제의 역과 대우를 말할 수 있다.
	D	
	E	간단한 명제의 역을 말할 수 있다.



(3) 함수와 그래프

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10기수2-03-01] 함수의 개념을 설명하고, 그 그래프를 이해한다.	A	함수의 개념을 설명하고, 그 그래프를 이해하며 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.
	B	함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 알며 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.
	C	함수의 개념을 알고, 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.
	D	함수의 개념을 알고, 간단한 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있다.
[10기수2-03-02] 함수의 합성을 이해하고, 합성함수를 구할 수 있다.	A	함수의 합성을 이해하고, 두 함수의 합성이 가능한지 판단하며 합성함수를 구할 수 있다.
	B	함수의 합성을 알고, 합성함수를 구할 수 있다.
	C	함수의 합성을 알고, 간단한 합성함수를 구할 수 있다.
	D	간단한 합성함수를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 합성함수를 구할 수 있다.
[10기수2-03-03] 역함수의 개념을 이해하고, 역함수를 구할 수 있다.	A	역함수의 개념과 존재 조건을 이해하고, 역함수를 구할 수 있다.
	B	역함수의 개념을 알고, 역함수를 구할 수 있다.
	C	역함수의 개념을 알고, 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다.
	D	간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다.
	E	안내된 절차에 따라 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다.
[10기수2-03-04] 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.	A	유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구하여 설명할 수 있다.
	B	유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.
	C	유리함수 $y = -\frac{1}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다.
	D	유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다.
	E	안내된 절차에 따라 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[10기수2-03-05] 무리함수 $y = \sqrt{kx}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.	A	무리함수 $y = \sqrt{kx}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구하여 설명할 수 있다.
	B	무리함수 $y = \sqrt{kx}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.
	C	무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다.
	D	무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다.
	E	안내된 절차에 따라 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.



2 영역별 성취수준

(1) 도형의 방정식

영역	영역별 성취수준		
도형의 방정식	A	지식·이해	두 점 사이의 거리, 직선의 방정식을 이해하고, 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 설명할 수 있다. $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 꼴의 원의 방정식, 도형의 평행이동과 원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동을 이해한다.
		과정·기능	좌표평면 위에서 두 점 사이의 거리를 계산할 수 있고, 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있으며, 두 직선의 평행 조건과 수직 조건에 관련된 문제를 해결할 수 있다. 원의 방정식을 구하고 $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있으며, 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단할 수 있다. 평행이동한 도형의 방정식, 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있고, 도형의 평행이동과 대칭이동을 실생활과 연결할 수 있다.
		가치·태도	문제해결 및 실생활과의 연결을 통해 도형의 방정식의 유용성을 인식하고, 대수와 기하를 연결하는 사고의 전환으로 도형의 방정식에 흥미와 관심을 가진다.
	B	지식·이해	두 점 사이의 거리, 직선의 방정식, 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해한다. $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식을 이해하고, 도형의 평행이동과 원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동을 안다.
		과정·기능	좌표평면 위에서 두 점 사이의 거리를 계산할 수 있고, 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있으며, 두 직선의 평행 조건과 수직 조건에 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다. 원의 중심의 좌표와 반지름의 길이가 주어졌을 때 원의 방정식을 구하고, $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있으며, 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단할 수 있다. 평행이동한 도형의 방정식, 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.
		가치·태도	간단한 문제해결 및 실생활과의 연결을 통해 도형의 방정식의 유용성을 인식하고, 대수와 기하를 연결하는 사고의 전환으로 도형의 방정식에 흥미와 관심을 가진다.
	C	지식·이해	두 점 사이의 거리, 직선의 방정식, 두 직선의 평행 조건과 수직 조건, $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식, 도형의 평행이동과 원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 점의 대칭이동을 안다.
		과정·기능	좌표평면 위에서 두 점 사이의 거리를 계산할 수 있고, 한 점과 기울기가

영역	영역별 성취수준		
			주어진 직선의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있으며, 두 직선의 평행 조건과 수직 조건에 관련된 간단한 문제를 해결할 수 있다. $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있고, 판별식을 이용하여 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다. 평행이동한 도형의 방정식, 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.
		가치·태도	간단한 문제해결 또는 실생활과의 연결을 통해 도형의 방정식의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	두 점 사이의 거리, 직선의 방정식, 두 직선의 평행 조건과 수직 조건, $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식, 점의 평행이동과 원점, x 축, y 축에 대한 점의 대칭이동을 안다.
		과정·기능	좌표평면 위에서 두 점 사이의 거리를 계산할 수 있고, 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있다. 안내된 절차에 따라 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있고, 판별식을 이용하여 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다. 평행이동한 점의 좌표, 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.
		가치·태도	간단한 문제해결을 통해 도형의 방정식에 관심을 가진다.
	E	지식·이해	두 점 사이의 거리, 직선의 방정식, 두 직선의 평행 조건 또는 수직 조건, $x^2 + y^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식, 원과 직선의 위치 관계, 점의 평행이동과 x 축, y 축에 대한 점의 대칭이동을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 수직선 위에서 두 점 사이의 거리를 계산할 수 있고, 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 $x^2 + y^2 = r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다. 안내된 절차에 따라 평행이동한 점의 좌표, 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 도형의 방정식에 관심을 가진다.



(2) 집합과 명제

영역		영역별 성취수준
집합과 명제	A	지식·이해 집합의 개념, 명제와 조건의 뜻, 명제의 역과 대우를 이해하고, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 안다.
		과정·기능 집합을 다양한 방법으로 표현하고 두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있으며, 두 집합의 연산을 체계적으로 수행하고 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다. 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.
		가치·태도 문제해결 및 실생활과의 연결을 통해 집합과 명제의 유용성을 인식하고, 집합과 명제를 이용한 수학적 근거를 바탕으로 비판적으로 사고하는 태도를 지닌다.
	B	지식·이해 집합의 개념, 명제와 조건의 뜻, 명제의 역과 대우를 알고, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 안다.
		과정·기능 집합을 표현하고 두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있으며, 두 집합의 연산을 수행하고 일부 연산을 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다. 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.
		가치·태도 간단한 문제해결 및 실생활 적용을 통해 집합과 명제의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해 집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분하고, 명제의 뜻, 명제의 역과 대우를 안다.
		과정·기능 집합을 표현하고 간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있으며, 두 집합의 합집합과 교집합을 구할 수 있다. 간단한 명제의 참, 거짓을 판별하고, 간단한 명제의 역과 대우를 말할 수 있다.
		가치·태도 간단한 문제해결 또는 실생활 적용을 통해 집합과 명제의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해 집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분하고, 명제의 뜻, 명제의 역과 대우를 안다.
		과정·기능 간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현하고, 간단한 두 집합의 합집합과 교집합을 구할 수 있다. 간단한 명제의 참, 거짓을 판별하고, 간단한 명제의 역과 대우를 말할 수 있다.
		가치·태도 간단한 문제해결을 통해 집합과 명제에 관심을 가진다.
	E	지식·이해 집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분하고, 명제의 뜻, 명제의 역을 부분적으로 안다.
		과정·기능 안내된 절차에 따라 간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단하며, 간단한 두 집합의 합집합 또는 교집합을 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 간단한 명제의 참, 거짓을 판별하고, 간단한 명제의 역을 말할 수 있다.
		가치·태도 간단한 예를 통해 집합과 명제에 관심을 가진다.

(3) 함수와 그래프

영역	영역별 성취수준		
함수와 그래프	A	지식·이해	함수의 개념을 설명할 수 있고, 함수의 그래프, 합성함수와 역함수의 개념, 역함수의 존재 조건을 이해한다. 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 와 무리함수 $y = \sqrt{kx}$ 의 그래프의 성질을 설명할 수 있다.
		과정·기능	두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾을 수 있으며 함수의 합성이 가능한지를 판단하여 합성함수를 구하고, 역함수를 구할 수 있다. 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 와 무리함수 $y = \sqrt{kx}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.
		가치·태도	문제해결 및 실생활과의 연결을 통해 함수와 그래프의 유용성을 인식한다.
	B	지식·이해	함수의 개념을 이해하고, 함수의 그래프, 합성함수와 역함수의 개념을 안다. 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 와 무리함수 $y = \sqrt{kx}$ 의 그래프의 성질을 이해한다.
		과정·기능	두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾고, 합성함수와 역함수를 구할 수 있다. 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 와 무리함수 $y = \sqrt{kx}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
		가치·태도	간단한 문제해결 및 실생활과의 연결을 통해 함수와 그래프의 유용성을 인식한다.
	C	지식·이해	함수, 합성함수, 역함수의 개념을 안다. 유리함수 $y = -\frac{1}{x}$ 과 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프의 성질을 안다.
		과정·기능	두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾고, 간단한 합성함수와 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다. 유리함수 $y = -\frac{1}{x}$ 과 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
		가치·태도	간단한 실생활 예를 통해 함수와 그래프의 유용성을 인식한다.
	D	지식·이해	함수의 개념을 알고, 합성함수와 역함수의 개념을 부분적으로 안다. 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 과 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프의 성질을 안다.
		과정·기능	간단한 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾고, 간단한 합성함수와 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다. 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 과 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
		가치·태도	간단한 실생활 예를 통해 함수와 그래프에 관심을 가진다.



영역	영역별 성취수준		
	E	지식·이해	함수, 합성함수, 역함수의 개념, 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 과 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프의 성질을 부분적으로 안다.
		과정·기능	안내된 절차에 따라 간단한 두 집합 사이의 대응 관계에서 함수인 것을 찾고 간단한 합성함수, 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다. 안내된 절차에 따라 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 과 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.
		가치·태도	간단한 예를 통해 함수와 그래프에 관심을 가진다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
기본수학2-1	(1) 도형의 방정식	[10기수2-01-01]	서·논술형	• 두 점 사이의 거리 구하는 방법 이해 • 두 점 사이의 거리 계산
기본수학2-2	(1) 도형의 방정식	[10기수2-01-02]	서·논술형	• 직선의 방정식을 구하고 그래프 그리기
기본수학2-3	(1) 도형의 방정식	[10기수2-01-03]	선다형	• 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이용하여 관련된 문제를 해결하기
기본수학2-4	(1) 도형의 방정식	[10기수2-01-04]	포트폴리오	• 주어진 조건에 맞는 원의 방정식을 구하고 원의 그래프 그리기
기본수학2-5	(1) 도형의 방정식	[10기수2-01-05]	서·논술형	• 접선의 방정식을 구하고 원과 직선의 위치 관계를 판단하기
기본수학2-6	(1) 도형의 방정식	[10기수2-01-07]	실험·실습	• 한글 자음에서 대칭이동을 찾아 나타내고, 대칭이동한 방정식을 구하기
기본수학2-7	(2) 집합과 명제	[10기수2-02-01]	선다형	• 집합인 것과 아닌 것을 구분하고 집합을 표현하기
기본수학2-8	(2) 집합과 명제	[10기수2-02-02]	단답형	• 집합의 포함관계 이해하기
기본수학2-9	(2) 집합과 명제	[10기수2-02-03]	완성형	• 두 집합의 연산을 수행하고 벤 다이어그램으로 나타내기
기본수학2-10	(2) 집합과 명제	[10기수2-02-04]	구술·발표	• 명제와 조건의 뜻을 말하고 참, 거짓 판별하기
기본수학2-11	(2) 집합과 명제	[10기수2-02-05]	서·논술형	• 명제의 역과 대우를 말하고, 명제와 그 대우의 참, 거짓 판단하기
기본수학2-12	(3) 함수와 그래프	[10기수2-03-02]	서·논술형	• 함수의 합성을 설명하고, 합성함수를 구하기
기본수학2-13	(3) 함수와 그래프	[10기수2-03-03]	완성형	• 역함수의 존재 조건 설명하기 • 함수 구하는 과정 이해하기
기본수학2-14	(3) 함수와 그래프	[10기수2-03-04]	서·논술형	• 유리함수 $y = \frac{k}{x}$의 그래프를 그리고 그 그래프의 성질 탐구하기
기본수학2-15	(3) 함수와 그래프	[10기수2-03-05]	선다형	• 무리함수의 그래프 그리기 • 무리함수 그래프의 성질 이해하기

나. 예시 평가 도구

(1) 기본수학2-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학2		
학년군	10	영역	도형의 방정식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수2-01-01] 두 점 사이의 거리를 계산할 수 있다.		A	좌표평면 위에서 두 점 사이의 거리를 구하는 방법을 이해하여 그 거리를 계산할 수 있다.		
		B			
		C	좌표평면 위에서 두 점 사이의 거리를 계산할 수 있다.		
		D			
		E	안내된 절차에 따라 수직선 위에서 두 점 사이의 거리를 계산할 수 있다.		
평가 요소	• 두 점 사이의 거리 구하는 방법 이해 • 두 점 사이의 거리 계산				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	9
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 좌표평면 위의 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형이 이등변삼각형인지 아닌지 판단하는 문제 해결을 통해 두 점 사이의 거리를 구하는 방법을 이해하여 그 거리를 계산할 수 있는지, 안내된 절차에 따라 수직선 위에서 두 점 사이의 거리를 계산할 수 있는지를 파악하고자 한다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제된 문항으로, 제시된 3문항에서 점수를 모두 받은 학생들은 두 점 사이의 거리를 구하는 방법을 이해하여 그 거리를 계산할 수 있다. A/B 수준의 학생들은 1, 2, 3번의 모든 문항을 해결할 수 있으며, C/D 수준의 학생들은 1번 문항과 2, 3번 문항의 일부 과정을 서술하여 답을 도출할 수 있다. E 수준의 학생들은 1번 문항만을 해결할 수 있다. • 2번 문항에서 공식만을 이용하여 두 점 사이의 거리를 계산하는 학생들에게는 좌표평면에서 두 점을 이은 선분을 빗변으로 하는 직각삼각형에서의 세 선분의 길이 사이의 관계를 이용하여 두 점 사이의 거리를 계산하는 연습을 통해 두 점 사이의 거리를 구하는 방법을 이해하도록 지도할 수 있다. 1번 문항을 해결하지 못한 학생들은 수직선 위의 두 점을 다양하게 제시하여 수직선 위에서 두 점 사이의 거리를 반복하여 계산할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...○

좌표평면 위의 두 점 $P(-4, -3)$, $Q(2, 5)$ 와 원점 O 를 세 꼭짓점으로 하는 삼각형 OPQ 가 이등변삼각형인지 아닌지 알아보려고 한다. 다음 물음에 답시오.

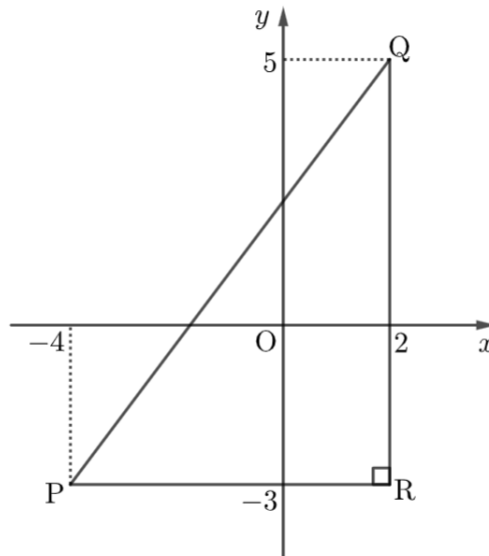
1. 다음은 수직선 위의 두 점 $A(-4)$, $B(2)$ 사이의 거리를 구하는 방법을 설명한 것이다.

수직선 위의 두 점 $A(-4)$, $B(2)$ 사이의 거리 $\overline{AB}$ 는 다음과 같다.

$$\overline{AB} = |2 - (-4)| = 6$$

위의 내용을 참고하여 두 점 $C(-3)$, $D(5)$ 사이의 거리를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (2점)

2. 세 점 $P(-4, -3)$, $Q(2, 5)$, $R(2, -3)$ 에 대하여 선분 PQ 를 빗변으로 하고 $\angle R = 90^\circ$ 인 직각삼각형 PQR 이 좌표평면 위에 있다. 직각삼각형 PQR 의 세 변의 길이 사이의 관계를 쓰고, 이를 이용하여 두 점 P , Q 사이의 거리를 구하는 과정과 답을 쓰시오. (3점)



3. 삼각형 OPQ 가 이등변삼각형인지 아닌지 판단하고, 그 이유를 설명하시오. (4점)



○·· 예시 답안

- $\overline{CD} = |5 - (-3)| = 8$ 또는 $\overline{CD} = |-3 - 5| = 8$
- 피타고라스 정리에 의하여 직각삼각형 PQR의 세 변 PQ, PR, QR의 길이 사이에는 $\overline{PQ}^2 = \overline{PR}^2 + \overline{QR}^2$ 인 관계가 성립한다.
 $\overline{PR} = |2 - (-4)| = 6$, $\overline{QR} = |5 - (-3)| = 8$ 이므로
 $\overline{PQ}^2 = \overline{PR}^2 + \overline{QR}^2$ 에서 $\overline{PQ}^2 = 6^2 + 8^2 = 100$
따라서 $\overline{PQ} = \sqrt{100} = 10$
- 두 점 P(-4, -3), Q(2, 5)와 원점 O(0, 0)에 대하여
 $\overline{OP} = \sqrt{(-4-0)^2 + (-3-0)^2} = \sqrt{25}$, $\overline{OQ} = \sqrt{(2-0)^2 + (5-0)^2} = \sqrt{29}$ 이다.
또한, 2에 의하여 $\overline{PQ} = 10$ 이다.
삼각형 OPQ의 세 변 OP, OQ, PQ의 길이 중 어느 두 변도 길이가 같지 않으므로 삼각형 OPQ는 이등변삼각형이 아니다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	수직선 위의 두 점 C, D 사이의 거리 구하기	2점	두 점 C, D 사이의 거리를 구하는 식을 옳게 세우고, 그 거리를 옳게 계산한 경우
		1점	두 점 C, D 사이의 거리만 정확하게 계산한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	좌표평면 위의 두 점 P, Q 사이의 거리 구하기	3점	직각삼각형 PQR의 세 변의 길이 사이의 관계를 옳게 서술하였으며, 이를 이용하여 두 점 P, Q 사이의 거리를 계산하는 식을 옳게 세우고, 그 거리를 정확하게 계산한 경우
		2점	공식을 이용하여 두 점 P, Q 사이의 거리를 계산하는 식을 옳게 세우고 그 거리를 정확하게 계산한 경우
		1점	두 점 P, Q 사이의 거리만 정확하게 계산한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
3	삼각형 OPQ가 이등변삼각형 인지 아닌지 판단하고, 그 이유 설명하기	4점	세 변 OP, OQ, PQ의 길이를 모두 정확하게 계산하고, 삼각형 OPQ가 이등변 삼각형이 아닌 이유를 설명한 경우
		3점	세 변 OP, OQ, PQ의 길이를 모두 정확하게 계산한 경우
		2점	세 변 OP, OQ, PQ의 길이 중 2개만 정확하게 계산한 경우
		1점	세 변 OP, OQ, PQ의 길이 중 1개만 정확하게 계산한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 2번 문항에서 좌표평면 위에 직각삼각형 PQR을 그리지 않고 점 R을 나타낸 후, 세 선분 PQ, PR, QR 사이의 관계를 이용하여 두 점 P, Q 사이의 거리를 옳게 계산한 경우는 두 점 사이의 거리를 구하는 방법을 이해한 것으로 볼 수 있으나 문제의 지시사항을 제대로 이행하지 않은 경우이므로 이에 대한 감점 여부는 교과협의회에서 논의하여 결정한다.
- 1번, 2번, 3번 문항의 풀이 과정에서 다소 수학적 근거가 부족하거나 부정확한 수학적 표현을 사용한 경우는 추가 감점을 할 수 있으며, 감점에 관한 세부 사항은 교과협의회에서 결정한다.

(2) 기본수학2-2

1. 평가 도구 개요

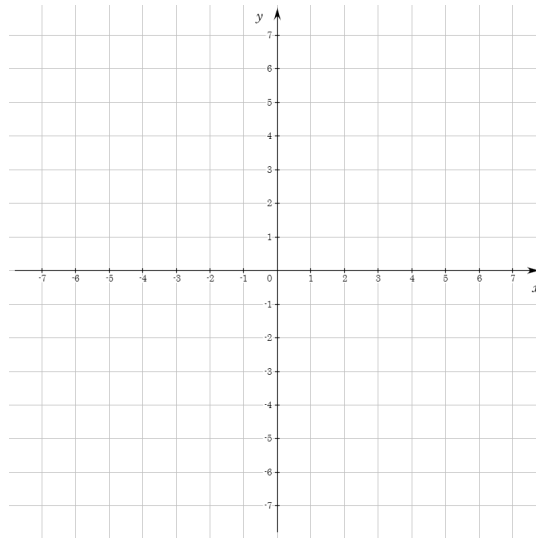
학교급	고등학교	과목	기본수학2		
학년군	10	영역	도형의 방정식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수2-01-02] 직선의 방정식을 구하고, 그래프를 그릴 수 있다.		A	두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있다.		
		B			
		C	한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있다.		
		D			
		E	안내된 절차에 따라 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 구할 수 있다.		
평가 요소	• 직선의 방정식을 구하고 그래프 그리기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있는지, 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있는지를 파악하고자 한다. 특히 각 문항에서 고려하는 성취수준을 다양하게 설정함으로써 개별 성취도를 확인하기 위한 방안으로 활용할 수 있도록 개발하였다. 1-(1) 문항은 성취수준 C~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있다. 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 구할 수 있도록 지도한다. 1-(2), (3) 문항은 성취수준 A~B를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하고 그래프를 그릴 수 있다. 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 두 점을 지나는 직선의 방정식을 구할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

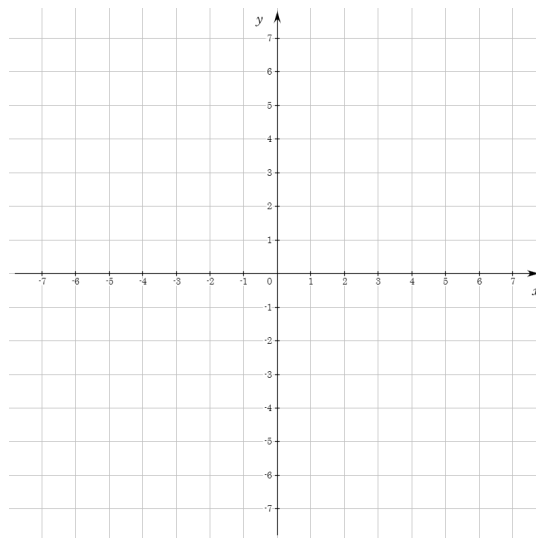
서·논술형



1. 점 $(-2, 1)$ 을 지나고 기울기가 -3 인 직선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 아래 좌표평면에 나타내시오. (2점)

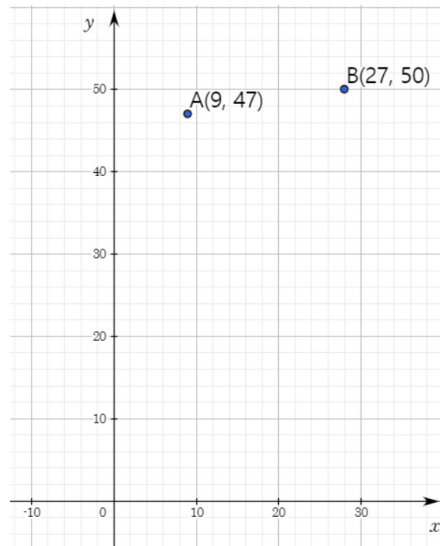


2. 두 점 $A(-3, 1)$, $B(3, 5)$ 를 지나는 직선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 아래 좌표평면에 나타내시오. (2점)



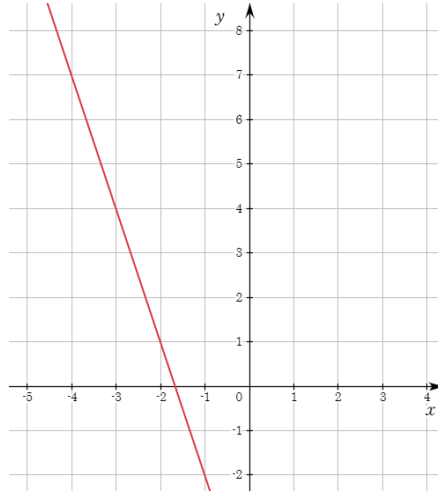


3. 일정한 압력에서 온도가 9°C 일 때 부피가 47L이고, 온도가 27°C 일 때 부피가 50L인 어떤 기체가 있다. 오른쪽 그림은 x 축을 온도($^{\circ}\text{C}$), y 축을 부피(L)로 하는 좌표평면에 두 점 $A(9, 47)$, $B(27, 50)$ 을 나타낸 것이다. 두 점 $A(9, 47)$, $B(27, 50)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하고, 그 그래프를 오른쪽 좌표평면에 나타내시오. (2점)

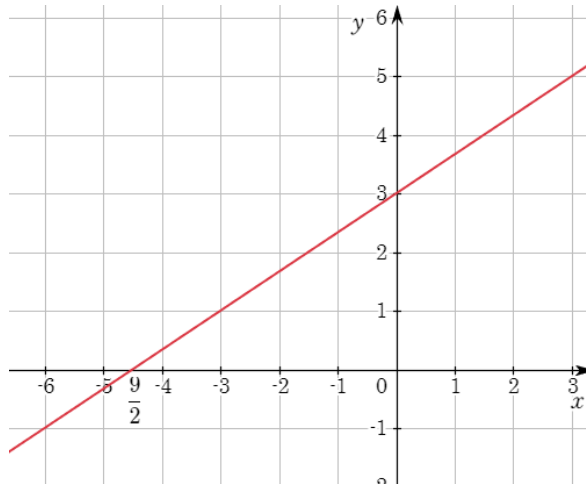


○·· 예시 답안

1. 점 $(-2, 1)$ 을 지나고 기울기가 -3 인 직선의 방정식은 $y - 1 = -3(x - (-2))$, 즉, $y = -3x - 5$ 이다. 이를 좌표평면에 나타내면 다음과 같다.



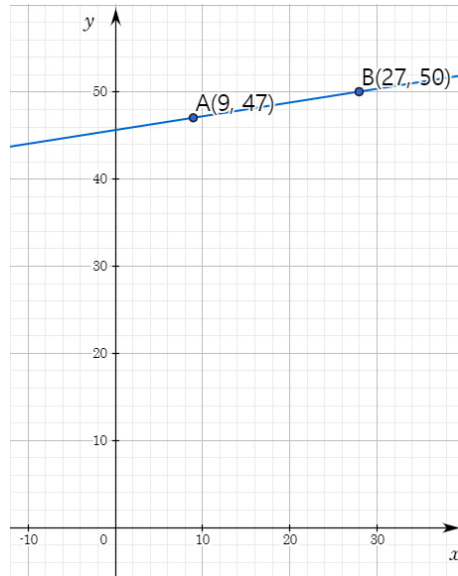
2. 두 점 $A(-3, 1)$, $B(3, 5)$ 를 지나는 직선의 방정식은 $y - 5 = \frac{5 - 1}{3 - (-3)}(x - 3)$, $y - 5 = \frac{2}{3}(x - 3)$, 즉, $y = \frac{2}{3}x + 3$ 이다. 이를 좌표평면에 나타내면 다음과 같다.





3. 두 점 $A(9, 47)$, $B(27, 50)$ 을 지나는 직선의 방정식은 $y - 50 = \frac{50 - 47}{27 - 9}(x - 27)$,

$y - 50 = \frac{1}{6}(x - 27)$, 즉 $y = \frac{1}{6}x + \frac{91}{2}$ 이다. 이를 좌표평면에 나타내면 다음과 같다.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	한 점과 기울기가 주어진 직선의 방정식을 구하고 그래프 그리기	2점	직선의 방정식 $y = -3x - 5$ 을 구하고, 그 그래프를 그린 경우
		1점	직선의 방정식 $y = -3x - 5$ 을 구하거나 그래프를 그린 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하고 그래프 그리기	2점	직선의 방정식 $y = \frac{2}{3}x + 3$ 을 구하고, 그 그래프를 그린 경우
		1점	직선의 방정식 $y = \frac{2}{3}x + 3$ 을 구하거나 그래프를 그린 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3	두 점을 지나는 직선의 방정식을 구하고 그래프 그리기	2점	직선의 방정식 $y = \frac{1}{6}x + \frac{91}{2}$ 을 구하고, 그 그래프를 그린 경우
		1점	직선의 방정식 $y = \frac{1}{6}x + \frac{91}{2}$ 을 구하거나 그래프를 그린 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 좌표평면에 직선의 방정식의 그래프를 옳게 그린 것인지 채점할 때에는 x 절편, y 절편이 올바르게 표현되었는지 기울기가 정확한지를 고려한다.(또는 교과협의회에서 결정한다)

(3) 기본수학2-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학2				
학년군	10	영역	도형의 방정식				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[10기수2-01-03] 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.		A	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 설명하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.				
		B	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해하고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.				
		C	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 알고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.				
		D	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 안다.				
		E	두 직선의 평행 조건 또는 수직 조건을 안다.				
평가 요소	두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이용하여 관련된 문제를 해결하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	A~C	배점	3	정답	④
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 두 점을 지나는 직선이 다른 직선과 평행하고, 또 다른 직선과는 수직일 때 그 기울기를 구할 수 있는지를 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항을 맞힌 학생들은 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 알고 이를 기초로 문제를 해결할 수 있으므로 A, B, C 수준의 학생들로 판단할 수 있다. • 정답을 맞히지 못한 학생들을 위해 기울기의 정의를 설명하고, 다양한 두 점을 제공하여 기울기를 구하게 하는 활동을 할 수 있으며 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이용하는 간단한 문제를 해결하는 활동을 계획할 수 있다. 학생들은 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해하는 경험을 통해 직선의 방정식에 대한 이해를 높이고, 문제해결 능력을 신장할 수 있을 것이다.						

2. 평가 도구

선다형

...○

두 점 $(2, 1)$, $(-1, a)$ 를 지나는 직선이 직선 $y = 3x + 1$ 과 평행하고, 직선 $y = bx + 4$ 와 수직일 때, 상수 a, b 에 대하여 두 수의 곱 ab 의 값은? (3점)

① $-\frac{5}{3}$

② $-\frac{2}{3}$

③ 2

④ $\frac{8}{3}$

⑤ 3

○● 정답 해설

- 두 점 $(2, 1)$, $(-1, a)$ 를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{1-a}{2-(-1)} = \frac{1-a}{3}$ 이고 이는 직선 $y = 3x + 1$ 과 서로 평행하므로 $\frac{1-a}{3} = 3$ 이다. 즉, $a = -8$ 이다.
- 두 점 $(2, 1)$, $(-1, a)$ 를 지나는 직선의 기울기는 3이고 이 직선이 직선 $y = bx + 4$ 와 서로 수직이므로 $3b = -1$, 즉 $b = -\frac{1}{3}$ 이다.
- 따라서 $ab = (-8) \times \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}$ 이므로 정답은 ④이다.

(4) 기본수학2-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학2		
학년군	10	영역	함수와 그래프		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수2-01-04] 원의 방정식을 구하고, 그래프를 그릴 수 있다.		A	원의 방정식을 구하고, $x^2+y^2+Ax+By+C=0$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.		
		B	원의 중심의 좌표와 반지름의 길이가 주어졌을 때 원의 방정식을 구하고, $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.		
		C	$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.		
		D	안내된 절차에 따라 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 $x^2+y^2=r^2$ 꼴의 원의 방정식의 그래프를 그릴 수 있다.		
평가 과제	• 주어진 조건에 맞는 원의 방정식을 구하고 원의 그래프 그리기				
평가 도구 유형	포트폴리오	성취수준	A~E	배점	16
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 원의 방정식을 어떻게 구하는지 탐구하고 다양한 조건의 원의 방정식과 그래프를 그릴 수 있다. • 공학적 도구를 활용하여 학생들의 활동을 지도할 수도 있고 학습지의 형태를 활용할 수도 있다. • 학생들이 활동한 자료는 주기적으로 제출하여 학생들의 활동을 누적·기록하고 이를 검토하여 피드백의 자료로 활용한다. • 포트폴리오 수행 과정에서 자신의 탐구과정을 성찰하는 기회를 갖게 할 수도 있다.				

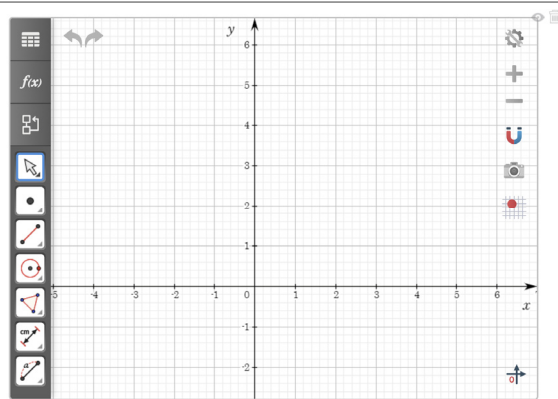
2. 평가 도구

포트폴리오

〈활동1〉

* 평면 위의 한 점 O 에서 일정한 거리에 있는 모든 점으로 이루어진 도형을 원이라고 한다. 이때, 점 O 는 원의 중심이고, 중심에서 원 위의 한 점을 이은 선분은 원의 반지름이다. 다음 물음에 답하시오.

- 1-1. 오른쪽 좌표평면에 중심이 $(2, 1)$ 이고 반지름이 3인 원의 그래프를 그리시오. (1점)



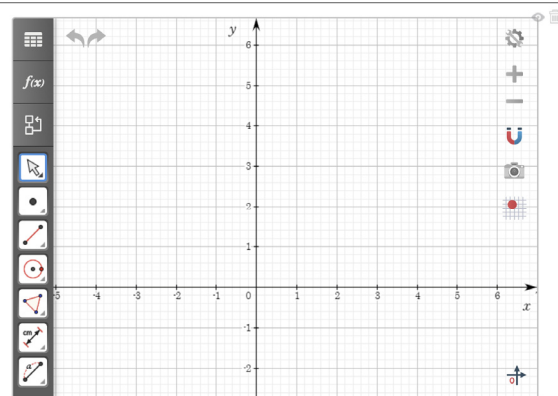
- 1-2. 두 점 사이의 거리를 이용하여 1-1의 원의 방정식을 구하시오. (2점)

- 1-3. 원의 방정식 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 에서 a , b , r ($r > 0$)이 의미하는 것은 무엇인지 서술하시오. (3점)

〈활동2〉

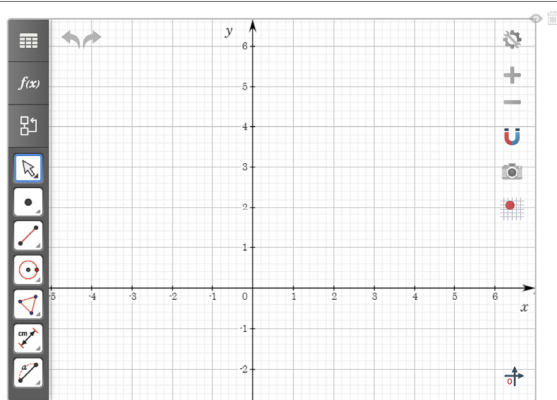
* 다음 물음에 답하시오.

- 2-1. 원 $x^2 + y^2 = 9$ 의 그래프를 좌표평면에 그리고 그렇게 그린 이유를 서술하시오. (2점)





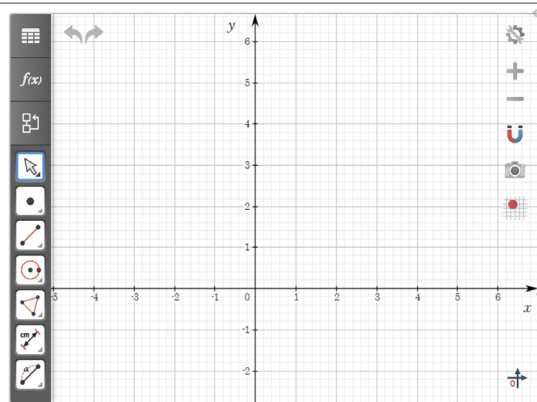
- 2-2. 원 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$ 의 그래프를 좌표평면에 그리고 그렇게 그린 이유를 서술하시오. (2점)



〈활동3〉

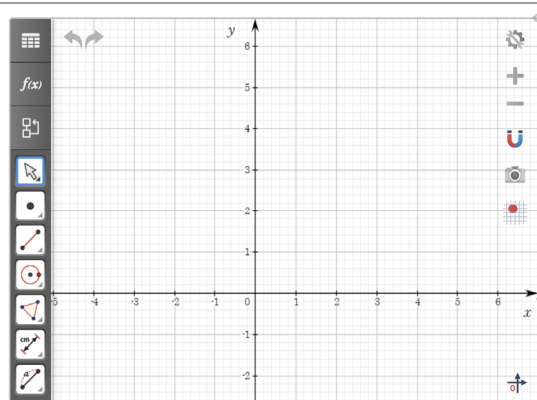
* 다음 물음에 답하시오.

- 3-1. 중심이 점(2, 1)이고 x 축에 접하는 원의 그래프를 좌표평면에 그리시오. (1점)



- 3-2. 3-1의 원의 그래프를 나타내는 방정식을 구하고 그렇게 생각한 이유를 서술하시오. (2점)

- 3-3. 중심이 점(2, 1)이고 y 축에 접하는 원의 그래프를 좌표평면에 그리시오. (1점)

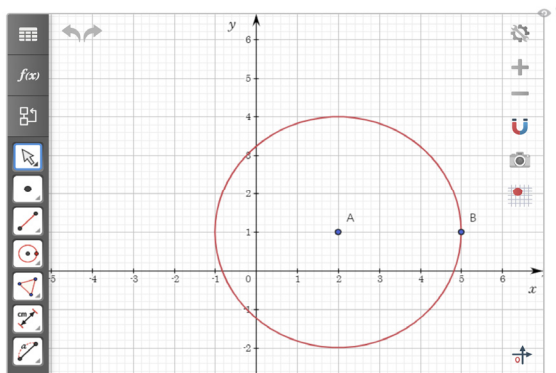


- 3-4. 3-3의 원의 그래프를 나타내는 방정식을 구하고 그렇게 생각한 이유를 서술하시오. (2점)

○·· 예시 답안

〈활동1〉 원의 방정식 구하기

1-1. (오른쪽 그래프 참고)



1-2. 두 점 사이의 거리를 이용하여 1-1의 원의 방정식을 구할 수 있다.

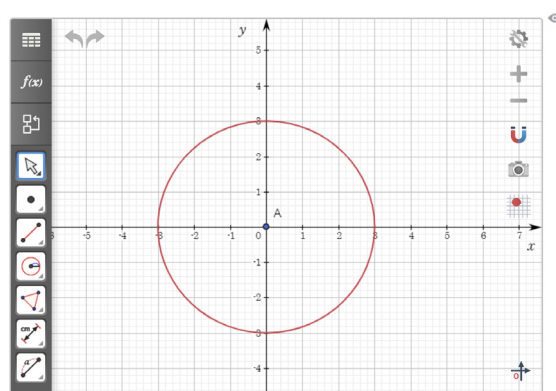
원 위의 임의의 한 점을 (x, y) 라 하면 두 점 사이의 거리가 3이므로

$\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = 3$ 이다. 양변을 제곱하면 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ 이므로 주어진 원의 방정식은 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$ 이다.

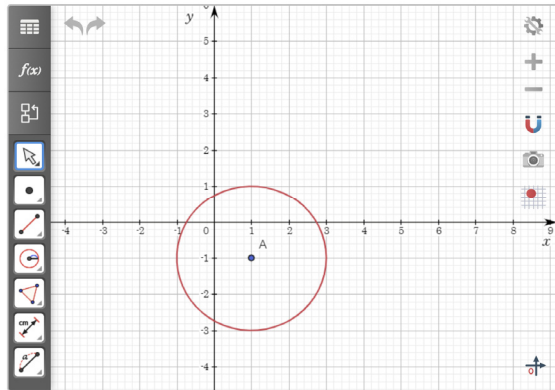
1-3. a 는 원의 중심의 x 좌표, b 는 원의 중심의 y 좌표, $r(r > 0)$ 은 원의 반지름의 길이이다.

〈활동2〉 원의 그래프 그리기

2-1. 주어진 원은 중심이 $(0, 0)$ 이고 반지름이 3이므로 좌표평면과 같이 나타낼 수 있다.



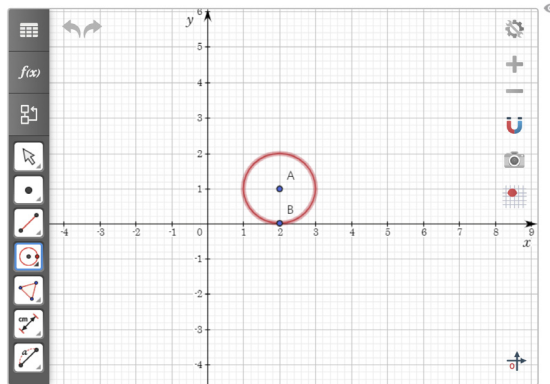
- 2-2. 주어진 원은 중심이 $(1, -1)$ 이고 반지름이 2이므로 좌표평면과 같이 나타낼 수 있다.



〈활동3〉 좌표축에 접하는 원 방정식 구하기

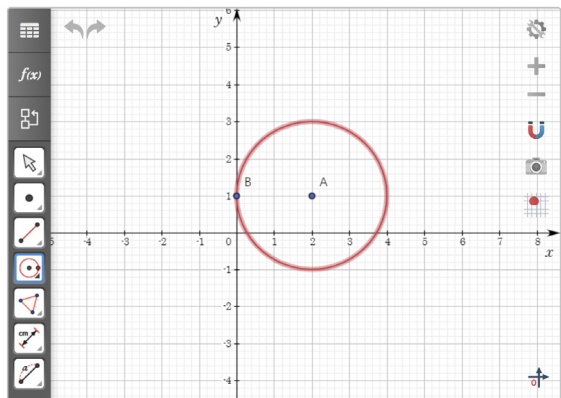
- 3-1. (오른쪽 그래프 참고)

- 3-2. 주어진 원은 중심이 $(2, 1)$ 이고 반지름이 1이므로 원의 방정식은 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$ 이다.



- 3-3. (오른쪽 그래프 참고)

- 3-4. 주어진 원은 중심이 $(2, 1)$ 이고 반지름이 2이므로 원의 방정식은 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$ 이다.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
활동1	중심과 반지름이 주어진 원의 방정식을 구하고 그 그래프 그리기	1점	좌표평면에 원의 그래프를 옳게 그린 경우
		0점	좌표평면에 원의 그래프를 옳게 그리지 못한 경우
	원의 방정식 유도하기	2점	두 점 사이의 거리를 활용하여 원의 방정식을 구한 경우
		1점	원의 방정식은 옳게 구했으나 설명이 미흡한 경우
		0점	내용을 서술하지 못한 경우
	원의 방정식 의미 알기	3점	a, b, r 의 의미를 모두 옳게 서술한 경우
		2점	a, b, r 중 두 가지 의미만 옳게 서술한 경우
		1점	a, b, r 중 한 가지 의미만 옳게 서술한 경우
		0점	내용을 서술하지 못한 경우
활동2	원 $x^2 + y^2 = 9$ 그래프 그리기	2점	원의 그래프를 그리고 원의 그래프를 그린 이유를 옳게 서술한 경우
		1점	원의 그래프는 그렸으나 원의 그래프를 그렇게 그린 이유를 옳게 서술하지 못한 경우
		0점	원의 그래프를 그리지 못하고 그래프를 그린 이유도 서술하지 못한 경우
	원 $(x-1)^2 + (y+1)^2 = 4$ 그래프 그리기	2점	원의 그래프를 그리고 원의 그래프를 그린 이유를 옳게 서술한 경우
		1점	원의 그래프는 그렸으나 원의 그래프를 그렇게 그린 이유를 옳게 서술하지 못한 경우
		0점	원의 그래프를 그리지 못하고 그래프를 그린 이유도 서술하지 못한 경우
활동3	중심이 점(2, 1)이고 x 축에 접하는 원의 그래프 그리기	1점	좌표평면에 원의 그래프를 옳게 그린 경우
		0점	좌표평면에 원의 그래프를 옳게 그리지 못한 경우
	중심이 점(2, 1)이고 x 축에 접하는 원의 방정식 구하기	2점	원의 방정식을 옳게 구하고 그 이유를 옳게 서술한 경우
		1점	원의 방정식은 옳게 구하였으나 그 이유를 서술하지 못한 경우
		0점	원의 방정식을 구하지 못하고 이유도 서술하지 못한 경우



문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
	중심이 점(2, 1)이고 y 축에 접하는 원의 그래프 그리기	1점	좌표평면에 원의 그래프를 옳게 그린 경우
		0점	좌표평면에 원의 그래프를 옳게 그리지 못한 경우
	중심이 점(2, 1)이고 y 축에 접하는 원의 방정식 구하기	2점	원의 방정식을 옳게 구하고 그 이유를 옳게 서술한 경우
		1점	원의 방정식은 옳게 구하였으나 그 이유를 서술하지 못한 경우
		0점	원의 방정식을 구하지 못하고 이유도 서술하지 못한 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 수학 기호가 정확하게 표현되어 있는지 주의하여 채점한다.
- 위의 내용 이외에 감점의 요소가 나타날 경우 교과협의회를 통해 협의 후 점수를 부여한다.

(5) 기본수학2-5

1. 평가 도구 개요

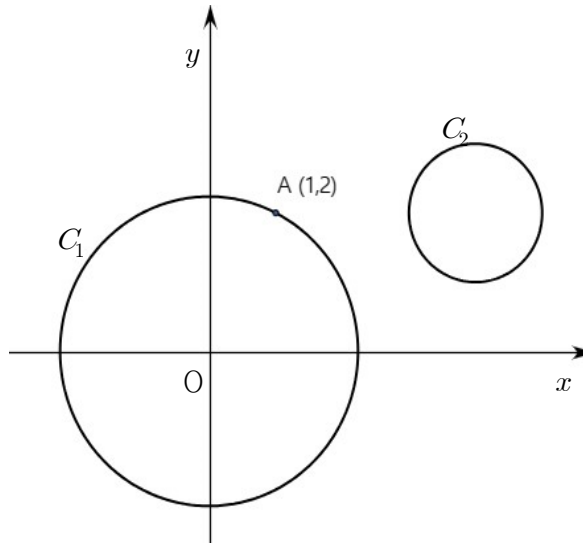
학교급	고등학교	과목	기본수학2		
학년군	10	영역	도형의 방정식		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수2-01-05] 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다.		A	좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 다양한 방법으로 판단할 수 있다.		
		B			
		C	판별식을 이용하여 좌표평면에서 원과 직선의 위치 관계를 판단할 수 있다.		
		D			
		E	원과 직선의 위치 관계를 안다.		
평가 요소	• 접선의 방정식을 구하고 원과 직선의 위치 관계를 판단하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~D	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 안내된 절차에 따라 원의 접선의 방정식을 구하고 판별식 또는 원의 중심과 직선 사이의 거리와 반지름을 비교하여 위치 관계를 판단할 수 있는지 파악하고자 한다. • 성취수준 A~D를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 접선의 방정식을 구할 수 있고, 위치관 계를 판단할 수 있다. • 단독 문항으로 사용하여 서·논술형 수행평가로도 사용 가능하나 형성평가로 사용하여 개별 성취도를 확인하는 데에도 활용할 수 있다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 원과 직선의 위치 관계를 이해하고, 원의 접선의 방정식을 구하는 연습을 충분히 할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

서·논술형

...○

두 원 $C_1 : x^2 + y^2 = 5$, $C_2 : (x-4)^2 + (y-2)^2 = 1$ 에 대하여 물음에 답하시오.



1. 다음은 원 위의 한 점을 지나는 접선의 방정식을 구하는 방법을 나타낸 것이다.

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 방정식은

$$x_1x + y_1y = r^2$$

- 1-1. 원 C_1 위의 점 $A(1,2)$ 에서의 접선을 l 이라고 할 때, 위의 내용에 따라 직선 l 의 방정식을 구하시오. (1점)
 1-2. 원 C_2 와 직선 l 의 위치 관계를 판별식을 이용하여 판단하는 과정을 서술하시오. (3점)

2. 다음은 기울기를 알 때 원의 접선의 방정식을 구하는 방법을 나타낸 것이다.

원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 인 접선의 방정식은

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

- 2-1. 원 C_1 에 접하고 기울기가 2인 접선 중에 y 절편이 음수인 접선을 n 이라고 할 때, 위의 내용에 따라 직선 n 의 방정식을 구하시오. (1점)
 2-2. 원 C_2 와 직선 n 의 위치 관계를 원의 중심과 직선 사이의 거리와 반지름을 비교하여 판단하는 과정을 서술하시오. (3점)

○·· 예시 답안

1-1. $x + 2y = 5$

1-2. $l: x + 2y = 5$ 에서 $x = -2y + 5$ 를 $(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 에 대입하면

$$(-2y + 1)^2 + (y - 2)^2 = 1 \text{ 이 식을 정리하면 } 5y^2 - 8y + 4 = 0$$

$$\text{이 이차방정식의 판별식 } D \text{에서 } D = 8^2 - 4 \times 5 \times 4 = -16 < 0$$

따라서 원과 직선은 만나지 않는다.

2-1. $y = 2x \pm \sqrt{5} \times \sqrt{2^2 + 1}$ 을 정리하면 $y = 2x \pm 5$

이 때 y 절편이 음수이므로 $y = 2x - 5$

2-2. 원 C_2 의 중심 $(4, 2)$ 와 직선 $n: 2x - y - 5 = 0$ 사이의 거리 d 는

$$d = \frac{|8 - 2 - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} < 1 \text{ 이므로}$$

원 C_2 와 직선 n 은 서로 다른 두 점에서 만난다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	기울기가 주어진 접선의 방정식을 구하고 원과 직선의 위치 관계를 판단하기	1점	정답을 구한 경우
		0점	무응답 또는 오답인 경우
1-2		3점	위치 관계를 바르게 판단하고 그 과정을 옳게 서술한 경우
		2점	위치 관계를 바르게 판단하고 그 과정이 옳지만 계산 과정의 오류가 있는 경우
		1점	위치 관계를 바르게 판단하고 과정이 없거나 잘못된 경우
2-1	기울기가 주어진 접선의 방정식을 구하고 원과 직선의 위치 관계를 판단하기	0점	무응답 또는 위치 관계를 잘못 판단한 경우
		1점	정답을 구한 경우
2-2		0점	무응답 또는 오답인 경우
		3점	위치 관계를 바르게 판단하고 그 과정을 옳게 서술한 경우
		2점	계산 과정의 오류가 있지만 계산결과에 따라 위치관계를 바르게 판단한 경우
		1점	계산 과정이 없이 위치관계만 바르게 판단한 경우 또는 계산의 시작은 옳지만 과정에서 오류가 있는 경우
		0점	무응답 또는 위치 관계를 잘못 판단한 경우

(6) 기본수학2-6

1. 평가 도구 개요

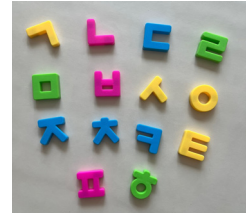
학교급	고등학교	과목	기본수학2			
학년군	10	영역	도형의 방정식			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10공수2-01-07] 원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동을 이해하고, 실생활과 연결할 수 있다.		A	원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동을 이해하고 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있으며, 실생활과 연결할 수 있다.			
		B	원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동을 알고 대칭이동한 도형의 방정식을 구할 수 있다.			
		C	원점, x 축, y 축, 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.			
		D	원점, x 축, y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.			
		E	안내된 절차에 따라 x 축, y 축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구할 수 있다.			
평가 요소		• 한글 자음에서 대칭이동을 찾아 나타내고, 대칭이동한 도형의 방정식을 구하기				
평가 도구 유형		실험·실습	성취수준	A~C	배점	16
개발 방향 및 활용 시 고려사항		• 평소에 자주 보는 글자에서 대칭이동을 찾아보는 실습을 통해 대칭이동의 개념을 이해하는 경험과 실생활과 연결하는 활동이다. • 성취수준 A~C 를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 대칭이동의 개념을 이해하고 대칭이동한 도형의 방정식 또는 점의 좌표를 구할 수 있다. • 단독 문항으로 사용하여 수행평가로도 사용 가능하나 모둠별 협력 수업 또는 수업활동지로 사용하는 방안으로도 활용할 수 있다. • 수업활동으로 활용하여 자연이나 일상에서 대칭성을 발견하고 관심을 가질 수 있도록 유도할 수 있다.				

2. 평가 도구

실험·실습

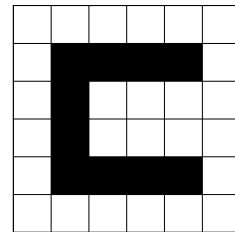
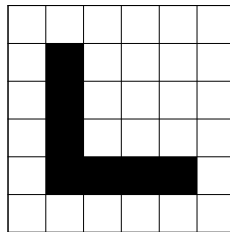
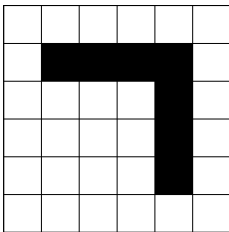
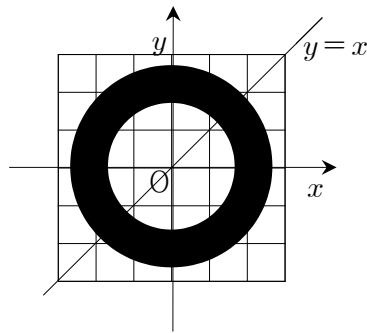
...○

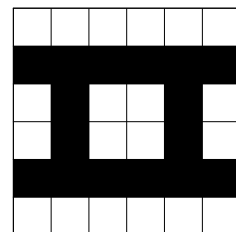
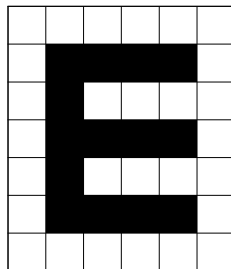
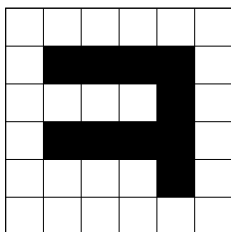
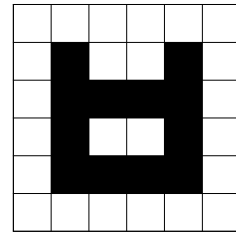
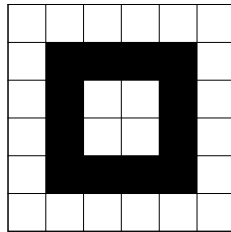
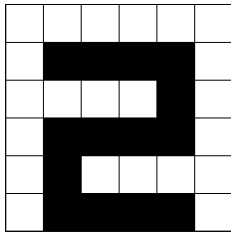
〈활동1〉 대칭성은 우리 주변의 많은 곳에서 찾아볼 수 있으며 특히 한글의 자음에도 쉽게 발견할 수 있다. 한글의 자음을 관찰하여 원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동을 찾아보고 다음 활동지를 작성하시오.



1-1. 〈예시〉와 같이 주어진 한글 자음 그림에 원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이 드러나도록 x 축, y 축을 그리시오. 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이라면 직선 $y=x$ 도 그리시오. (3점)

〈예시〉



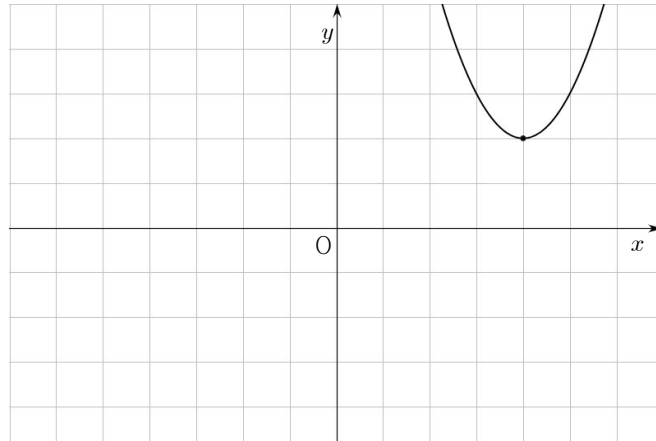


1-2. 위의 활동을 바탕으로 한글 자음을 대칭성에 따라 분류하여 쓰시오. (4점)

대칭	자음
원점 대칭	
x 축 대칭	
y 축 대칭	
직선 $y = x$ 에 대칭	

〈활동2〉 좌표평면 위의 이차함수의 그래프를 대칭이동하고 다음 활동지를 작성하시오.

2-1. 이차함수 $y = (x-4)^2 + 2$ 의 그래프를 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 좌표평면에 그리시오. (3점)



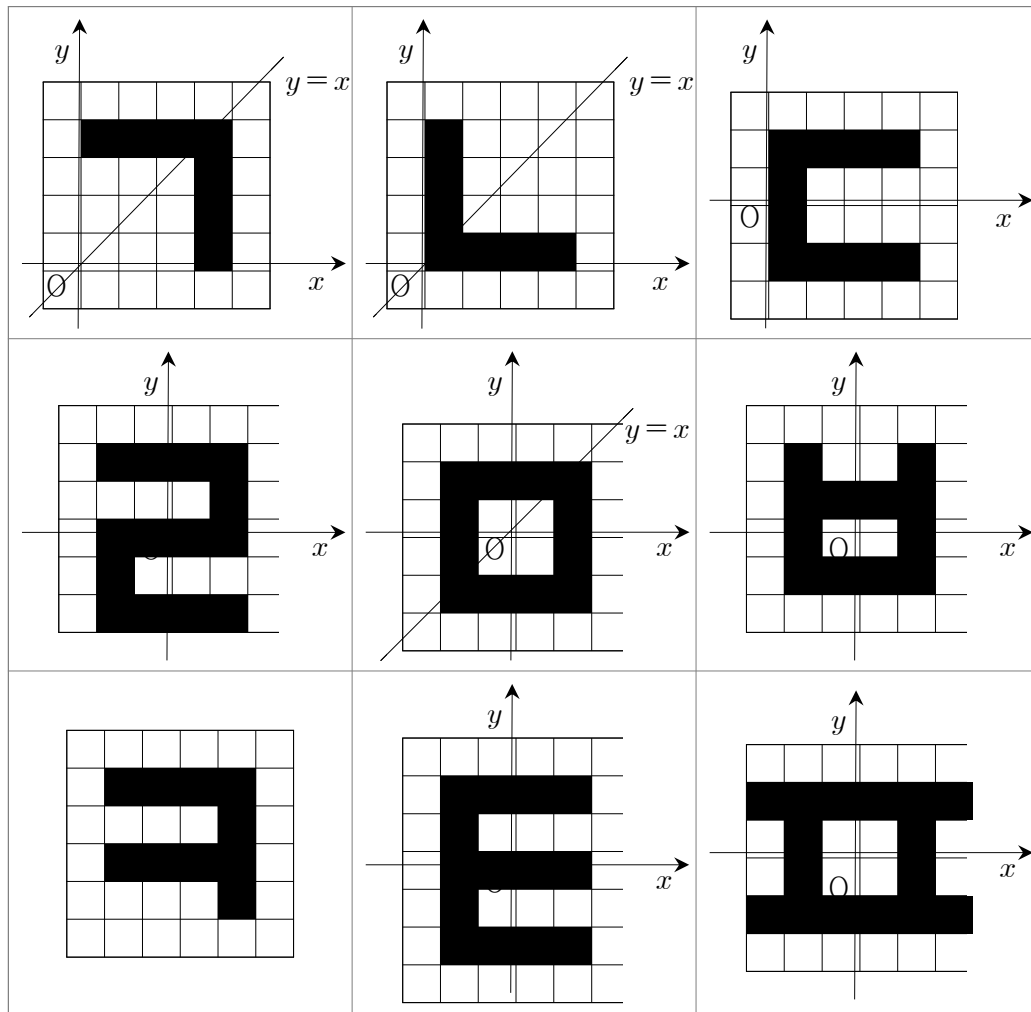
2-2. 이차함수 $y = (x-4)^2 + 2$ 의 그래프와 이차함수 그래프의 꼭짓점(4, 2)를 x 축, y 축, 원점에 대하여 대칭이동한 그래프를 나타내는 이차함수의 식과 점의 좌표를 쓰시오. (6점)

이차함수	$y = (x-4)^2 + 2$	(4, 2)
x 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 함수		
y 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 함수		
원점에 대하여 대칭이동한 축에 대하여 대칭이동한 그래프의 함수		



○·· 예시 답안

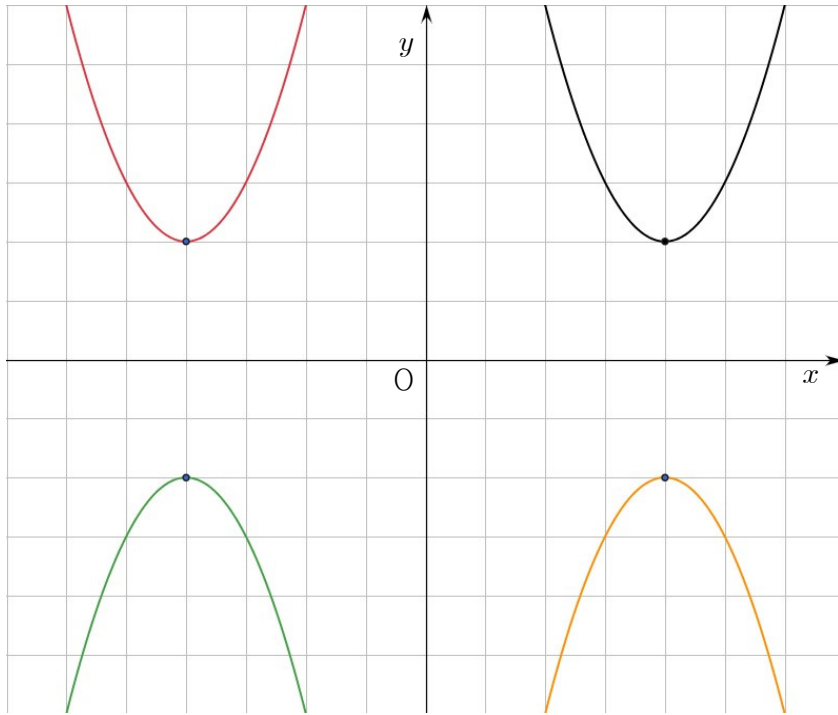
1-1.



1-2.

대칭	자음
원점 대칭	ㄹ, ㅁ, ㅍ
x 축 대칭	ㄷ, ㅁ, ㅌ, ㅍ
y 축 대칭	ㅁ, ㅂ, ㅍ
직선 $y=x$ 에 대칭	ㄱ, ㄴ, ㅁ

2-1.



2-2.

이차함수	$y = (x - 4)^2 + 2$	$(4, 2)$
x 축에 대칭이동한 함수	$y = -(x - 4)^2 - 2$	$(4, -2)$
y 축에 대칭이동한 함수	$y = (x + 4)^2 + 2$	$(-4, 2)$
원점에 대하여 대칭이동한 함수	$y = -(x + 4)^2 - 2$	$(-4, -2)$

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	대칭성 찾기	3	크를 제외한 8개의 문자에 대하여 x 축, y 축, 직선 $y = x$ 를 정확히 나타낸 경우
		2	4개 이상 7이하의 문자에 대하여 x 축, y 축, 직선 $y = x$ 를 정확히 나타낸 경우



문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
		1	1개 이상 4개 미만의 문자에 대하여 x 축, y 축, 직선 $y=x$ 를 정확히 나타낸 경우
		0	x 축, y 축, 직선 $y=x$ 를 정확히 나타낸 문자가 없는 경우
1-2	대칭성 찾기	4	원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭을 모두 옳게 구한 경우
		3	원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭 중 3개를 옳게 구한 경우
		2	원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭 중 2개를 옳게 구한 경우
		1	원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭 중 1개를 옳게 구한 경우
		0	원점, x 축, y 축, 직선 $y=x$ 에 대한 대칭을 모두 구하지 못한 경우
2-1	대칭이동한 그래프 그리기	3	대칭이동한 그래프 3개를 모두 옳게 나타낸 경우
		2	대칭이동한 그래프 2개를 모두 옳게 나타낸 경우
		1	대칭이동한 그래프 1개를 모두 옳게 나타낸 경우
		0	대칭이동한 그래프를 모두 옳게 나타내지 못한 경우
2-2	대칭이동한 그래프의 이차함수 식	3	대칭이동한 그래프의 이차함수 식 3개를 모두 옳게 나타낸 경우
		2	대칭이동한 그래프의 이차함수 식 2개를 모두 옳게 나타낸 경우
		1	대칭이동한 그래프의 이차함수 식 1개를 모두 옳게 나타낸 경우
		0	대칭이동한 그래프의 이차함수 식을 모두 옳게 나타내지 못한 경우
	대칭이동한 점의 좌표	3	대칭이동한 점의 좌표 3개를 모두 옳게 나타낸 경우
		2	대칭이동한 점의 좌표 2개를 모두 옳게 나타낸 경우
		1	대칭이동한 점의 좌표 1개를 모두 옳게 나타낸 경우
		0	대칭이동한 점의 좌표를 모두 옳게 나타내지 못한 경우

■ 채점 시 고려 사항

- x 축에 대해서만 대칭인 문자는 y 축의 위치는 다양하게 표현될 수 있으므로 여러 가지 정답이 인정될 수 있다.
- y 축에 대해서만 대칭인 문자는 x 축의 위치는 다양하게 표현될 수 있으므로 여러 가지 정답이 인정될 수 있다.

(7) 기본수학2-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학2				
학년군	10	영역	집합과 명제				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[10기수2-02-01] 집합의 개념을 이해하고, 집합을 표현할 수 있다.		A	집합의 개념을 이해하고, 집합을 다양한 방법으로 표현할 수 있다.				
		B	집합의 개념을 알고, 집합을 표현할 수 있다.				
		C	집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분하고, 집합을 표현할 수 있다.				
		D	집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분하고, 간단한 집합을 표현할 수 있다.				
		E	집합인 것과 집합이 아닌 것으로 구분할 수 있다.				
평가 요소	• 집합인 것과 아닌 것을 구분하고 집합을 표현하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	C~E	배점	3	정답	②
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 집합인 것과 아닌 것을 구분하고, 집합을 표현할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 C~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 집합인 것과 아닌 것을 구분하고, 집합을 표현할 수 있다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 집합의 개념을 통해 집합인 것과 아닌 것을 구분하고, 집합을 표현할 수 있도록 지도한다.						

2. 평가 도구

선다형

다음은 학생 X가 제시한 세 가지 모임 (가)~(다)에 관한 세 학생 A~C의 대화이다. 세 학생 A~C가 제시한 내용 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [3점]

- (가) 우리나라에서 인구가 많은 도시의 모임
 (나) 10 이하의 홀수의 모임
 (다) 1보다 작은 자연수의 모임

- 학생 A : 우리나라 도시 중 서울의 인구는 많으므로 (가)는 집합입니다.
 · 학생 B : (나)는 집합이고, 이 집합은 $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ 로 표현할 수 있습니다.
 · 학생 C : 1보다 작은 자연수는 없으므로 (다)는 집합이 아닙니다.

- ① A ② B ③ C ④ A, C ⑤ B, C

○·· 정답 해설

- 어떤 기준에 의하여 그 대상을 분명히 정할 수 있을 때, 그 대상들의 모임을 집합이라 한다.
- 학생 X가 제시한 모임 중 (가)에서 인구가 많다는 기준은 명확하지 않으므로 집합이 아니다.
- (나), (다)는 기준이 명확하므로 집합이다. 특히, 10 이하의 홀수에는 1, 3, 5, 7, 9가 있으므로, (나)의 집합을 $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ 로 표현할 수 있다.
- 따라서, 제시한 내용이 옳은 학생은 B이다.

(8) 기본수학2-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학2		
학년군	10	영역	집합과 명제		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수2-02-02] 두 집합 사이의 포함관계를 판단할 수 있다.		A	두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있다.		
		B			
		C	간단한 두 집합 사이의 포함관계를 판단하여 기호로 표현할 수 있다.		
		D			
		E			
평가 요소	• 집합의 포함관계 이해하기				
평가 도구 유형	단답형	성취수준	A~D	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 A~D를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 집합의 포함관계를 이해할 수 있다. • 주어진 조건을 활용하여 부분집합을 구하는 과정을 통해 집합의 포함관계를 이해할 수 있다.				



2. 평가 도구

단답형

...○

집합 $A = \{2, 3, 4, 5\}$ 의 부분집합 중 2는 포함하고 3은 포함하지 않는 부분집합을 모두 구하시오. (3점)

○·· 정답 해설

- 구하고자 하는 부분집합은 2는 반드시 포함하고 3은 포함하지 않으므로 이 조건을 활용하여 부분집합을 구하면 다음과 같다.
- $\{2\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{2, 4, 5\}$

(9) 기본수학2-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학2		
학년군	10	영역	집합과 명제		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수2-02-03] 두 집합의 연산을 수행하고, 벤 다이어그램을 이용하여 나타낼 수 있다.		A	두 집합의 연산을 체계적으로 수행하고, 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다.		
		B	두 집합의 연산을 수행하고, 일부 연산을 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다.		
		C	두 집합의 합집합과 교집합을 구할 수 있다.		
		D	간단한 두 집합의 합집합과 교집합을 구할 수 있다.		
		E	간단한 두 집합의 합집합 또는 교집합을 구할 수 있다.		
평가 요소	• 두 집합의 연산을 수행하고 벤 다이어그램으로 나타내기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	A~E	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 두 집합의 연산을 수행하고, 연산을 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 두 집합의 연산을 수행하고, 이를 벤 다이어그램으로 나타낼 수 있다. 각 문항에 대한 학생의 응답을 통해 개별 성취도를 확인하기 위한 방안으로 활용 가능하다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 집합의 연산을 수행하고 이를 벤 다이어그램으로 나타내는 연습을 충분히 할 수 있도록 지도한다.				



2. 평가 도구

완성형



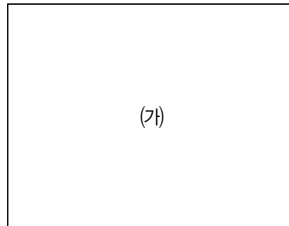
다음은 유정이가 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 8 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합

$$A = \{x \mid x \text{는 } 4 \text{의 약수}\}$$

$$B = \{x \mid x \text{는 } 6 \text{의 약수}\}$$

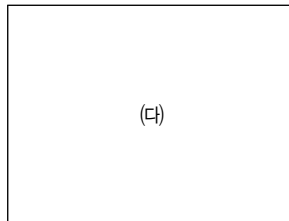
에 대한 연산을 수행하는 과정의 일부이다. (가)와 (다)에 알맞은 벤 다이어그램을 그리고, (나)와 (라)에 알맞은 집합을 원소나열법으로 나타내시오. (5점)

두 집합 A, B 에 대하여 $A \cap B$ 를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



따라서, $A \cap B$ 를 구하면 (나) 이다.

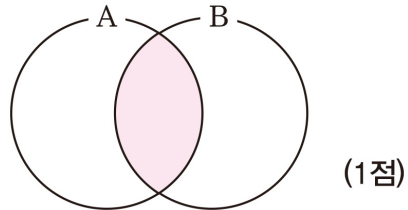
또한, 두 집합 A, B 에 대하여 $A - B$ 를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



따라서, $A - B$ 를 구하면 (라) 이다.

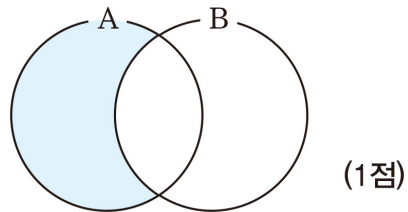
○·· 정답 해설

두 집합 A , B 에 대하여 $A \cap B$ 를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



따라서, $A \cap B$ 를 구하면 이다. (1점)

또한, 두 집합 A , B 에 대하여 $A - B$ 를 벤 다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



따라서, $A - B$ 를 구하면 이다. (2점)

(10) 기본수학2-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학2		
학년군	10	영역	집합과 명제		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수2-02-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.		A	명제와 조건의 뜻을 알고 이를 설명할 수 있으며, 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.		
		B			
		C	명제의 뜻을 알고, 간단한 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.		
		D			
		E	안내된 절차에 따라 간단한 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다.		
평가 요소	• 명제와 조건의 뜻을 말하고 참, 거짓 판별하기				
평가 도구 유형	구술·발표	성취수준	A~E	배점	7
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 명제와 조건을 구분하고 그 뜻을 설명할 수 있는지를 파악하며 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있는지를 확인하고자 한다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 7점을 받는 학생들은 명제와 조건의 뜻을 알고 이를 설명할 수 있으며 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있다. • 구술평가이므로 문제를 제시하고 2~3분 정도의 준비시간을 부여하고 간단한 메모를 허용하도록 한다. • 구술 평가의 특성상 다소 비논리적인 설명이 있을 경우 확인하는 추가 질문을 통해 학생이 자신의 응답을 보완하도록 유도할 수 있다. • 2번 문항에서 E수준의 학생에게는 간단한 예를 들어 진리집합의 의미를 추가로 설명하고, 부등식이 포함되지 않은 조건(예를 들어, $q: x$는 6의 양의 약수이다)으로 질문할 수 있다.				

2. 평가 도구

구술·발표

1. 다음 문장을 명제와 조건으로 구분하고, 그렇게 구분한 이유를 말하시오. (2점)

- (가) 서울은 우리나라의 수도이다.
(나) x 는 6의 양의 약수이다.

2. 전체집합이 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 이고 두 조건 p, q 가 다음과 같다.

$$p: x \text{는 } 4 \text{의 양의 약수이다}, q: 2x - 1 < 11$$

- 1) 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라고 할 때, 두 집합 P, Q 를 구하시오.
- 2) 두 집합 P, Q 의 포함 관계를 설명하시오.
- 3) 명제 ' x 가 4의 양의 약수이면 $2x - 1 < 11$ 이다'의 참, 거짓을 판별하시오. (3점)

3. 다음은 명제를 나열한 것이다.

- (가) $x = 2$ 이면 $(x - 2)(x - 4) = 0$ 이다.
(나) x 가 3의 양의 약수이면 x 는 3의 배수이다.

위 명제의 참, 거짓을 각각 판별하시오. (2점)

○● 예시 답안

1. 서울은 우리나라의 수도이므로 '서울은 우리나라의 수도이다.'는 참, 거짓을 분명하게 판별할 수 있어 (가)는 명제이다. 한편 $x = 2$ 이면 ' x 는 6의 양의 약수이다'는 참이지만 $x = 4$ 이면 거짓이다. 즉 x 의 값에 따라 참, 거짓이 결정되므로 (나)는 조건이다.
2. 1) 조건 ' $p: x$ 는 4의 양의 약수이다'의 진리집합은 $P = \{1, 2, 4\}$ 이다.
조건 ' $q: 2x - 1 < 11$ '의 진리집합은 $Q = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 이다.
- 2) $P = \{1, 2, 4\}$, $Q = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 일 때, 집합 P 의 모든 원소는 집합 Q 에 속하므로 $P \subset Q$ 이다.
- 3) $P \subset Q$ 이므로 명제 ' x 가 4의 양의 약수이면 $2x - 1 < 11$ 이다'는 참이다.
3. (가) 두 조건 ' $p: x = 2$ ', ' $q: (x - 2)(x - 4) = 0$ '의 진리집합을 각각 P, Q 라고 하면



$P = \{2\}$, $Q = \{2, 4\}$ 이다. 집합 P 의 모든 원소는 집합 Q 에 속하므로 $P \subset Q$ 이고 이 명제는 참이다.

(나) 두 조건 ' $p: x$ 는 3의 양의 약수이다.', ' $q: x$ 는 3의 배수이다.'의 진리집합을 각각 P , Q 라고 하면

$P = \{1, 3\}$, $Q = \{3, 6, 9, 12, \dots\}$ 이다. $P \not\subset Q$ 이므로 이 명제는 거짓이다.

○ 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	명제와 조건을 말하기	2점	명제와 조건을 구분하고 그 이유를 말한 경우
		1점	명제와 조건 중 한 가지만 구분하고 그 이유를 말한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	진리집합을 이용하여 명제의 참, 거짓을 판별하기	3점	두 조건의 진리집합을 구하고, 진리집합의 포함 관계를 설명하여 참, 거짓을 판별한 경우
		2점	두 조건의 진리집합을 구하고, 진리집합의 포함 관계를 설명하였으나 참, 거짓을 잘못 판별한 경우
		1점	두 조건의 진리집합을 구하였으나, 진리집합의 포함 관계와 명제의 참, 거짓을 잘못 판별한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
3	명제의 참, 거짓을 판별하기	2점	두 명제의 참, 거짓을 판별한 경우
		1점	두 명제 중 한 명제의 참, 거짓을 판별한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 3번 문항에서 명제 (나)의 참, 거짓을 판별할 때 반례를 통해 설명한 경우에도 논리적으로 옳다면 점수를 부여한다.

(11) 기본수학2-11

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학2		
학년군	10	영역	집합과 명제		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수2-02-05] 명제의 역과 대우를 이해하고 설명할 수 있다.		A	명제의 역과 대우를 이해하고, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 안다.		
		B			
		C	간단한 명제의 역과 대우를 말할 수 있다.		
		D			
		E	간단한 명제의 역을 말할 수 있다.		
평가 요소	명제의 역과 대우를 말하고, 명제와 그 대우의 참, 거짓 판단하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 명제의 역과 대우를 말할 수 있는지, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 알고 있는가를 파악하고자 한다. 1번 문항은 성취수준 A~E를 고려하여 출제된 문항으로 이 문항을 모두 해결한 학생들은 간단한 명제의 역을 말하고 명제의 역의 참, 거짓을 판별할 수 있다. 1-1) 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 안내된 절차에 따라 간단한 명제의 역을 말할 수 있도록 지도하며, 1-2) 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 안내된 절차에 따라 간단한 명제의 참, 거짓을 판별할 수 있도록 지도한다. 2번 문항은 성취수준 A~D를 고려하여 출제된 문항으로 이 문항을 모두 해결한 학생들은 간단한 명제의 대우를 말할 수 있으며, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 안다. 2번 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 간단한 명제의 대우를 말하고, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치함을 알도록 지도한다. - 본 문항의 내용 중 명제의 참, 거짓에 관한 판단은 성취기준 '[10기수2-02-04] 명제와 조건의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.'와 연계되므로 '[10기수2-02-05] 명제의 역과 대우를 이해하고 설명할 수 있다.'는 성취기준에만 초점을 둔다면 참, 거짓의 판별에 관한 내용은 제외하고 명제의 역과 대우를 말하는 내용으로만 문항을 구성하여 활용할 수 있다.				



2. 평가 도구

서·논술형

...○

다음 명제에 대하여 물음에 답하시오.

정삼각형은 이등변삼각형이다.

1. 명제의 역을 쓰고, 그것의 참, 거짓을 판별하시오. (2점)

1) 명제의 역: _____

2) 명제의 역의 참, 거짓 판별: _____

2. 명제의 대우를 쓰고, 그것의 참, 거짓을 판별하는 과정을 주어진 명제의 참, 거짓과 관련지어 설명하시오. (4점)

.....

.....

.....

○·· 예시 답안

1. 1) 명제의 역: 이등변삼각형은 정삼각형이다.

2) 명제의 역의 참, 거짓 판별: 거짓

2. 명제의 대우는 '이등변삼각형이 아니면 정삼각형이 아니다.'이다.

명제 '정삼각형은 이등변삼각형이다.'는 참이다. 왜냐하면, 이등변삼각형은 두 변의 길이가 같은 삼각형인데 정삼각형은 삼각형의 세 변의 길이가 같기 때문이다. 명제와 그 대우의 참, 거짓은 일치하므로 명제의 대우는 참이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1-1	명제의 역	1점	명제의 역을 정확하게 쓴 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
1-2	명제의 역의 참, 거짓 판별하기	1점	명제의 역의 참, 거짓을 정확하게 판별한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	명제의 대우	1점	명제의 대우를 정확하게 쓴 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
	명제의 대우의 참, 거짓을 명제의 참, 거짓과 관련지어 설명하기	3점	주어진 명제와 그 대우의 참, 거짓을 바르게 판별하고 명제의 대우의 참, 거짓을 판별하는 과정을 주어진 명제의 참, 거짓과 관련지어 정확하게 설명한 경우
		2점	주어진 명제와 그 대우의 참, 거짓을 바르게 판별하였으나, 명제의 대우의 참, 거짓을 판별하는 과정에 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치하다는 의미를 설명에 포함하지 않은 경우
		1점	주어진 명제의 참, 거짓과 그 대우의 참, 거짓 중 한 가지만 바르게 판별한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 2번 문항은 명제의 대우를 말할 수 있는지, 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치하는지를 알고 있는지 판단하기 위한 문항이므로 주어진 명제 ‘정삼각형은 이등변삼각형이다.’가 참인 이유를 구체적으로 설명하지 않더라도 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치하다는 의미를 설명에 포함한 경우 점수를 부여할 수 있다.(또는 교과협의회에서 결정한다.)
- 2번 문항에서 ‘명제의 대우의 참, 거짓을 판별하는 과정을 주어진 명제의 참, 거짓과 관련지어 정확하게 설명한 경우’라 함은 명제와 그 대우의 참, 거짓이 일치하다는 의미를 포함하여 설명한 경우를 의미한다.

(12) 기본수학2-12

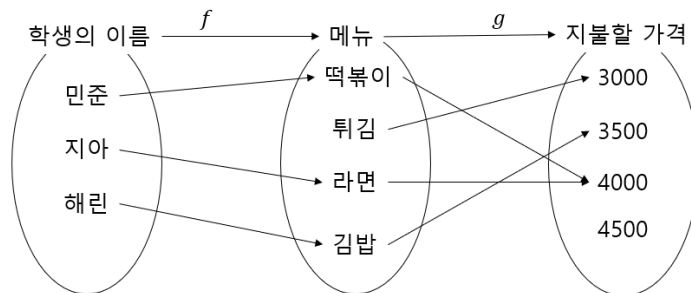
1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학2			
학년군	10	영역	함수와 그래프			
성취기준		성취기준별 성취수준				
[10기수2-03-02] 함수의 합성을 이해하고, 합성함수를 구할 수 있다.		A	함수의 합성을 이해하고, 두 함수의 합성이 가능한지 판단하며 합성함수를 구할 수 있다.			
		B	함수의 합성을 알고, 합성함수를 구할 수 있다.			
		C	함수의 합성을 알고, 간단한 합성함수를 구할 수 있다.			
		D	간단한 합성함수를 구할 수 있다.			
		E	안내된 절차에 따라 간단한 합성함수를 구할 수 있다.			
평가 요소	• 함수의 합성을 설명하고, 합성함수를 구하기					
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~D	배점	4	
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 함수의 합성을 이해하고, 두 함수의 합성이 가능한지를 파악하여 합성함수를 구하고, 이를 활용하여 실생활 맥락에서 새로운 합성함수를 만들 수 있는지를 파악하고자 한다. • 성취수준 A~D를 고려하여 출제된 문항으로 이 문항에서 점수를 받는 두 함수의 합성함수를 구할 수 있고, 합성함수의 함숫값을 구할 수 있으며 함수의 식도 표현할 수 있는지를 평가한다. • 단독 문항으로 사용하여 서술형 수행평가로도 사용 가능하나 모둠별 협력 수업 또는 수행평가와 병행하여 개별 성취도를 확인하기 위한 방안으로도 활용할 수 있다. • 협력 수업을 할 때, 합성함수에서 정의역과 치역의 범위를 고려하는 과정에 대해 충분한 이해를 할 수 있도록 지도한다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 합성함수를 이해하고, 함숫값을 구하는 연습을 충분히 할 수 있도록 지도한다.					

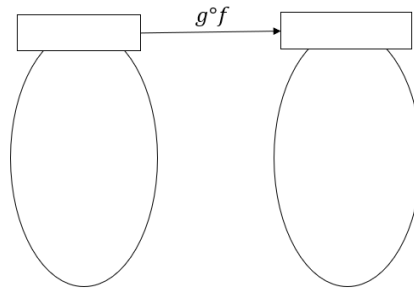
2. 평가 도구

서·논술형

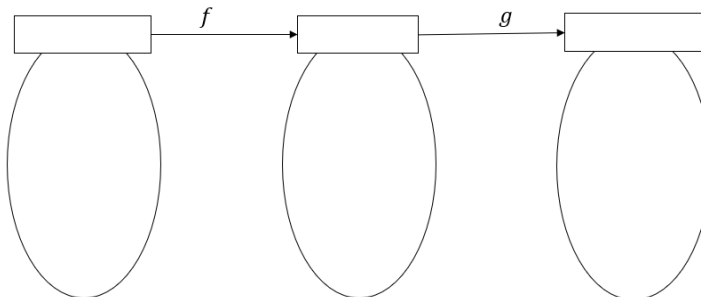
다음은 민준, 지아, 해린이 분식점에 가서 선택한 메뉴, 메뉴와 지불할 가격 사이의 대응 관계를 두 함수 f, g 로 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



1. 학생의 이름의 집합에서 지불할 가격의 집합으로의 함수를 만들 수 있는지를 판단하고, 함수를 만드는 것이 가능하다면 그 함수를 구하시오. (2점)



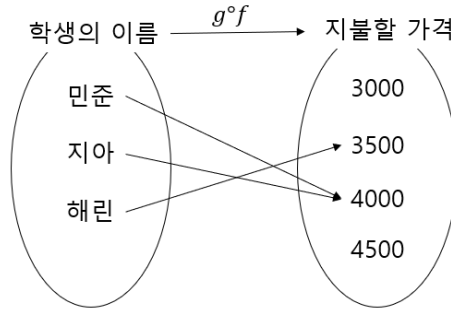
2. 새로운 소재로 합성함수를 만들려고 한다. 자신의 소재를 설명하고, 다음 그림을 완성하시오. (단, 각각의 집합의 원소는 3개 이상으로 한다.) (2점)



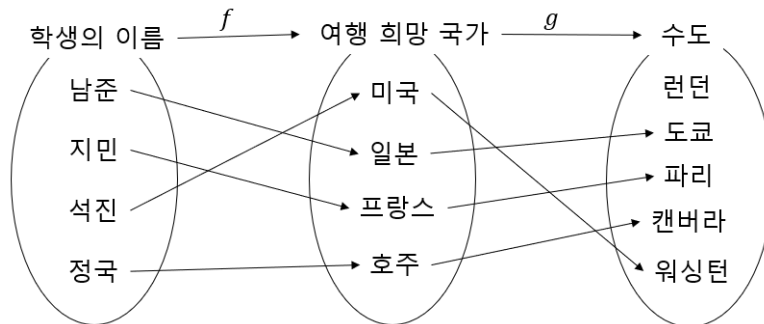
○.. 예시 답안

1. 합성함수 $g \circ f$ 를 정의할 수 있다.

합성함수 $g \circ f$ 를 나타내면 다음과 같다.



2. 예시) 지난 사회 시간에 친구들과 여행하고 싶은 국가에 대해 이야기하며 그 국가의 수도를 찾아본 적이 있어 관련된 소재를 선택하였다. 우리 반 학생 4명이 여행하기를 희망하는 국가와 국가의 수도를 소재로 정하고, 세 집합의 대응 관계를 나타내면 다음과 같다.



f 와 g 모두 정의역의 각 원소에 치역의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 f 와 g 는 모두 함수로 정의되고, 함수 f 의 치역이 함수 g 의 정의역의 부분집합이므로 합성함수 $g \circ f$ 를 정의할 수 있다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	두 함수의 합성이 가능한지 판단하며 합성함수를 구하기	2점	함수가 정의된다고 판단하고, 합성함수 $g \circ f$ 를 나타낸 경우
		1점	함수가 정의된다고 판단만 한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우
2	두 함수의 합성이 가능한지 판단하며 합성함수를 구하기	2점	f 와 g 가 함수가 되는 새로운 소재를 정하고 두 함수 f 와 g 를 올바르게 나타낸 경우
		1점	f 또는 g 가 함수가 되는 새로운 소재를 정하고 함수 f 또는 g 를 구한 경우
		0점	무응답 또는 그 외 오답인 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 2번 문항에서 집합의 원소를 1, 2개로 정한 경우, 최대 1점을 부여한다.(또는 교과협의회에서 결정한다.)
- 2번 문항의 함수 f 와 g 를 정의할 때, 함수의 정의에 부합하지 않는 경우 점수를 부여하지 않는다.(또는 교과협의회에서 결정한다.)

(13) 기본수학2-13

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학2		
학년군	10	영역	함수와 그래프		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수2-03-03] 역함수의 개념을 이해하고, 역함수를 구할 수 있다.		A	역함수의 개념과 존재 조건을 이해하고, 역함수를 구할 수 있다.		
		B	역함수의 개념을 알고, 역함수를 구할 수 있다.		
		C	역함수의 개념을 알고, 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다.		
		D	간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다.		
		E	안내된 절차에 따라 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다.		
평가 요소	• 역함수의 존재 조건 설명하기 • 역함수 구하는 과정 이해하기				
평가 도구 유형	완성형	성취수준	A~E	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 역함수의 존재 조건을 이해하고 일차함수의 역함수를 구할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 모두 받는 학생들은 역함수의 존재 조건을 이해하고 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있다. (가)를 제외한 (나)~(마)를 모두 완성한 학생은 B, C, D 수준으로, (가)를 제외한 (나)~(마) 중 일부만 완성한 학생은 E 수준으로 판단할 수 있다. • (가)를 제외한 (나)~(마) 중 일부 또는 모두 완성하지 못한 학생들을 위해 간단한 함수의 역함수를 구하는 과정을 보여주고, 유사한 함수의 역함수를 구하는 빈칸 채우기 문제를 제시하여 충분히 연습하게 함으로써 간단한 함수의 역함수를 구할 수 있도록 지도한다.				

2. 평가 도구

완성형

다음은 함수 $f(x) = -2x + 3$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = ax + b$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 내용을 써넣으시오. ()

함수 $f(x) = -2x + 3$ 은 (가) 이므로 역함수가 존재한다.

$y = -2x + 3$ 에서 x 를 y 로 나타내면 $x =$ (나)

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는 $y =$ (다), 즉 $f^{-1}(x) =$ (다)

따라서 $a =$ (라), $b =$ (마) 이다.

○● 정답 해설

함수 $f(x) = -2x + 3$ 은 일대일 대응 이므로 역함수가 존재한다.

$y = -2x + 3$ 에서 x 를 y 로 나타내면 $x = -\frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는 $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$, 즉 $f^{-1}(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

따라서 $a = -\frac{1}{2}$, $b = \frac{3}{2}$ 이다.

(가) : 일대일대응 [1점]

(나) : $-\frac{1}{2}y + \frac{3}{2}$ [1점]

(다) : $-\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ [1점]

(라) : $-\frac{1}{2}$ [1점]

(마) : $\frac{3}{2}$ [1점]



(14) 기본수학2-14

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	기본수학2		
학년군	10	영역	함수와 그래프		
성취기준		성취기준별 성취수준			
[10기수2-03-04] 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.		A	유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구하여 설명할 수 있다.		
		B	유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.		
		C	유리함수 $y = -\frac{1}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다.		
		D	유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다.		
		E	안내된 절차에 따라 유리함수 $y = \frac{1}{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.		
평가 요소	• 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 그리고 그 그래프의 성질 탐구하기				
평가 도구 유형	서·논술형	성취수준	A~E	배점	9점
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 A~E를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항에서 점수를 받는 학생들은 유리함수 $y = \frac{k}{x}$의 그래프를 그릴 수 있고 그래프의 성질을 탐구할 수 있다. • 이 문항에서 점수를 받지 못한 학생들은 안내된 절차에 따라 그래프의 성질을 확인하는 과정을 지도한다. • 학생들이 각자 찾은 그래프의 성질을 모둠의 친구와 나누는 활동으로 확장할 수도 있다.				

2. 평가 도구

서·논술형

1. 두 변수 x, y 에 대하여 $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{2}{x}$, $y = -\frac{1}{x}$ 의 대응표를 각각 완성하시오. (3점)

(1) $y = \frac{1}{x}$

x	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4
y								

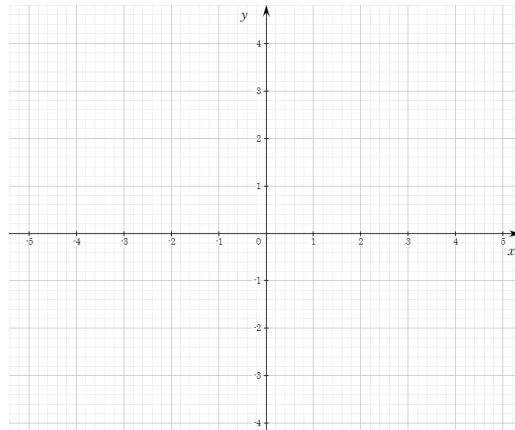
(2) $y = \frac{2}{x}$

x	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4
y								

(3) $y = -\frac{1}{x}$

x	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4
y								

2. 대응표를 참고하여 다음 좌표평면에 세 가지 유리함수 $y = \frac{1}{x}$, $y = \frac{2}{x}$, $y = -\frac{1}{x}$ 그래프를 모두 그리시오. (3점)



3. 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 성질과 그 그래프의 성질을 세 가지 이상 서술하시오. (3점)



○·· 예시 답안

1.

(1) $y = \frac{1}{x}$

x	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4
y	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{2}$	-1	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$

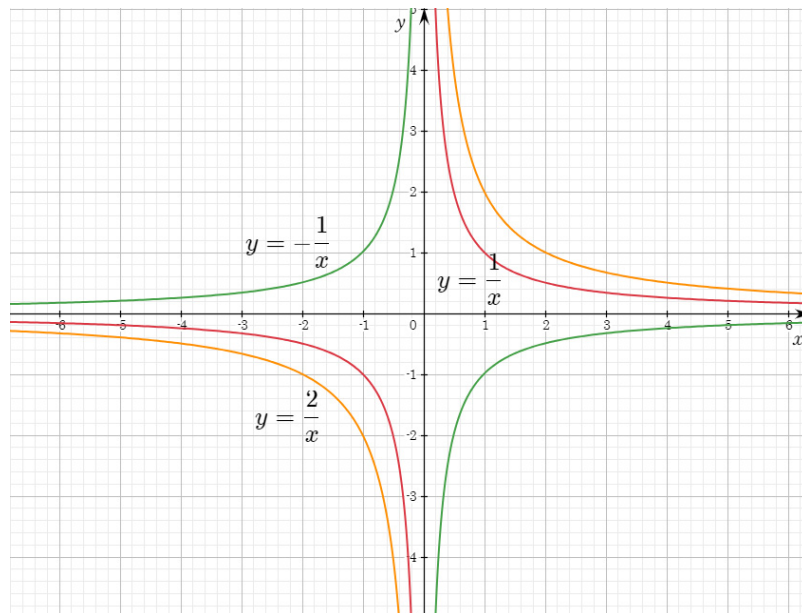
(2) $y = \frac{2}{x}$

x	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4
y	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{2}{3}$	-1	-2	2	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$

(3) $y = -\frac{1}{x}$

x	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4
y	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1	-1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{4}$

2.



3. 원점에 대칭인 그래프이다.

정의역과 치역 모두 0이 아닌 실수 전체 집합이다.

k 의 절댓값이 커질수록 그래프는 원점에서 멀어진다.

$k > 0$ 이면 그래프는 제1, 3사분면을 지나고 $k < 0$ 이면 그래프는 제 2, 4사분면을 지난다.

점근선은 x 축과 y 축이다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	평가 요소	척도 (점수)	수행 특성
1	대응표 완성하기	3점	세 가지 대응표를 모두 옳게 완성한 경우
		2점	두 가지 대응표를 옳게 완성한 경우
		1점	한 가지 대응표를 옳게 완성한 경우
		0점	모든 대응표를 완성하지 못한 경우
2	그래프 그리기	3점	세 가지 그래프를 모두 옳게 그린 경우
		2점	두 가지 그래프를 옳게 그린 경우
		1점	한 가지 그래프를 옳게 그린 경우
		0점	모든 그래프를 그리지 못한 경우
3	그래프의 성질 탐구하기	3점	그래프의 성질을 세 가지 이상 찾은 경우
		2점	그래프의 성질을 두 가지 찾은 경우
		1점	그래프의 성질을 한 가지 찾은 경우
		0점	그래프의 성질을 찾지 못한 경우

■ 채점 시 고려 사항

- 그래프의 표현이나 수식의 표현이 명확하지 못한 경우 추가 감점을 할 수 있으며 감점에 관한 세부 사항은 교과협의회에서 결정한다.

(15) 기본수학2-15

1. 평가 도구 개요

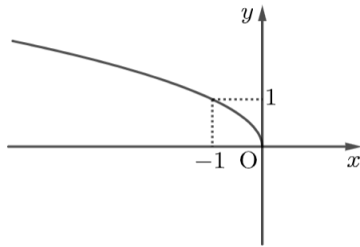
학교급	고등학교	과목	기본수학2				
학년군	10	영역	함수와 그래프				
성취기준		성취기준별 성취수준					
[10기수2-03-05] 무리함수 $y = \sqrt{kx}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.		A	무리함수 $y = \sqrt{kx}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구하여 설명할 수 있다.				
		B	무리함수 $y = \sqrt{kx}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 이해한다.				
		C	무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다.				
		D	무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 안다.				
		E	안내된 절차에 따라 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프를 그릴 수 있다.				
평가 요소	• 무리함수의 그래프 그리기 • 무리함수 그래프의 성질 이해하기						
평가 도구 유형	선다형	성취수준	A~C	배점	5	정답	⑤
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 두 무리함수 $y = \sqrt{x}$, $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 그리고, 그 그래프의 성질을 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 성취수준 A~C를 고려하여 출제한 문항으로, 이 문항의 정답을 맞춘 학생들은 두 무리함수 $y = \sqrt{x}$, $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프를 그리고, 그 그래프의 성질을 안다. • ②번을 정답으로 선택한 학생은 두 함수 $y = \sqrt{x}$, $y = x^2(x \geq 0)$ 의 그래프 사이의 관계를 이해하지 못한 것이므로 역함수 개념과 역함수 그래프의 성질을 다시 한 번 설명하도록 한다. • ①, ③, ④번을 정답으로 선택한 학생은 좌표평면에 무리함수 $y = \sqrt{kx}$ 의 그래프를 그리는 연습을 충분히 하게 하고, 무리함수 $y = \sqrt{kx}$ 의 정의역, 치역을 찾아보도록 지도한다.						

2. 평가 도구

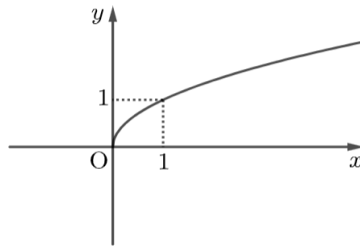
선다형

다음은 두 무리함수 $y = \sqrt{x}$, $y = \sqrt{-x}$ 와 그 그래프에 대하여 네 학생 A, B, C, D가 제시한 설명이다. 네 학생 A~D 중에서 설명하는 내용이 옳은 학생만을 있는 대로 고른 것은? (5점)

(가)



(나)



- A : 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프는 (가)이고, 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프는 (나)이다.
 B : 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 정의역은 $\{x|x \leq 0\}$ 이다.
 C : 두 무리함수 $y = \sqrt{x}$, $y = \sqrt{-x}$ 의 치역은 모두 $\{y|y \geq 0\}$ 이다.
 D : 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프는 함수 $y = x^2(x \geq 0)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

- ① A, C ② B, C ③ C, D
 ④ A, B, D ⑤ B, C, D

O.. 정답 해설

- A : 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프는 (나)이고, 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 그래프는 (가)이다. (거짓)
- B : 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 정의역은 $\{x|x \leq 0\}$ 이다. (참)
- C : 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 와 무리함수 $y = \sqrt{-x}$ 의 치역은 모두 $\{y|y \geq 0\}$ 이다. (참)
- D : 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 역함수를 구하기 위해 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면
 $x = y^2(y \geq 0)$ 이고, 이 식에서 x 와 y 를 서로 바꾸면 역함수 $y = x^2(x \geq 0)$ 이므로 역함수의
 그래프의 성질에 의하여 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프는 함수 $y = x^2(x \geq 0)$ 의 그래프와 직선
 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. (참)
- 따라서 네 학생 중에서 설명하는 내용이 옳은 학생은 B, C, D이다.